

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH : TIN HỌC QUẢN LÝ

Tên đề tài:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỘI BỘ
QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN VÀ ĐIỀU PHỐI GIAO
HÀNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VẬN TẢI HIVE

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Lâm Hoàng Trúc Mai

Lớp học phần : 2621101166006

Sinh viên thực hiện : Trịnh Hoàng Ngân

Lớp : 23DTH2

Ngày nộp : 29/06/2026

Kí tên : Trịnh Hoàng Ngân

TP. HCM, THÁNG 06 NĂM 2026

**BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU**



**BÁO CÁO
THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH : TIN HỌC QUẢN LÝ**

Tên HP: THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Mã lớp HP: 2621101166006

**Tên đề tài: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỘI BỘ QUẢN LÝ
VẬN CHUYỂN VÀ ĐIỀU PHỐI GIAO HÀNG CHO CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HIVE**

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Lâm Hoàng Trúc Mai

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hoàng Ngân

Mã số sinh viên: 2321004034

Lớp: 23DTH2

BÁO CÁO TURNITIN

2321004034_TrinhHoangNgan_THNN.docx

BÁO CÁO ĐỘC SÁNG

5%

CHỈ SỐ TƯƠNG ĐỒNG

7%

NGUỒN INTERNET

11%

ẤN PHẨM XUẤT BẢN

2%

BÀI CỦA HỌC SINH

NGUỒN CHÍNH

1

www.ctu.edu.vn

Nguồn Internet

2

[Vietnam National University of Forestry](#)

Xuất bản

3

azsolutions.vn

Nguồn Internet

4

[Submitted to University of Finance – Marketing](#)

Bài của Học sinh

5

[Submitted to Vietnam Maritime University](#)

Bài của Học sinh

Loại trừ Trích dẫn

Mở

Loại trừ trùng khớp

< 1%

Loại trừ mục lục tham khảo

Mở

[illegible]

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) cùng quý thầy cô đang công tác tại khoa giảng dạy chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong suốt quá trình học tập tại trường, những kiến thức nền tảng và chuyên ngành quý báu mà quý thầy cô truyền đạt đã trở thành hành trang vững chắc giúp em bước vào đợt thực hành nghề nghiệp này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Lâm Hoàng Trúc Mai – giảng viên trực tiếp hướng dẫn môn Thực hành nghề nghiệp. Em vô cùng trân trọng sự tận tâm, những lời khuyên hữu ích cũng như những định hướng chi tiết của cô trong suốt thời gian qua. Nhờ có sự sát sao và chỉ bảo tận tình của cô, em đã có thể vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách hiệu quả, đồng thời hoàn thành tốt bài báo cáo này.

Mặc dù em đã nỗ lực hết sức trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, nhưng do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn còn những hạn chế nhất định, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và đánh giá từ các thầy cô để bài viết được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá cho chặng đường học tập và làm việc sau này.

Một lần nữa, em xin kính chúc cô Lâm Hoàng Trúc Mai cùng quý thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong sự nghiệp "trồng người".

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trịnh Hoàng Ngân

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	vii
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	ix
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH.....	xi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.....	xviii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Giới thiệu doanh nghiệp thực tập	1
1.1.1 Thông tin doanh nghiệp.....	1
1.1.2 Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE	1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài.....	2
1.2.1 Bối cảnh chuyển đổi số trong ngành vận tải và giao nhận hàng hóa.....	2
1.2.2 Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận chuyển.....	3
1.2.3 Ý nghĩa và lý do chọn đề tài	4
1.3 Mục tiêu đề tài	5
1.3.1 Mục tiêu tổng quát.....	5
1.3.2 Mục tiêu cụ thể	5
1.4 Đối tượng đề tài	6
1.5 Phạm vi đề tài	6
1.5.1 Phạm vi nghiệp vụ	6
1.5.2 Phạm vi hệ thống.....	7
1.6 Phương pháp thực hiện đề tài	8
CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1 Khảo sát hệ thống và thu thập yêu cầu	10
2.1.1 Khảo sát hệ thống.....	10
2.1.2 Phân tích yêu cầu hệ thống	11
2.1.3 Sơ đồ Use Case.....	12
2.1.4 Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD).....	14
2.1.5 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).....	15

2.2	Lý thuyết về cơ sở dữ liệu	17
2.2.1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)	17
2.2.2	Mô hình cơ sở dữ liệu.....	18
2.2.3	Khóa trong cơ sở dữ liệu.....	23
2.3	Các công cụ sử dụng.....	26
2.3.1	Microsoft Visual Studio	26
2.3.2	Power Designer.....	28
2.3.3	Microsoft SQL Server.....	29
2.3.4	Draw.io.....	31
2.3.5	Enterprise Architecture	32
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		34
3.1	Khảo sát hiện trạng và nhu cầu.....	34
3.1.1	Khảo sát hiện trạng tổ chức	34
3.1.2	Khảo sát quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-Is Process).....	36
3.1.3	Khảo sát dữ liệu, biểu mẫu và hiện trạng CNTT	39
3.1.4	Phân tích và đánh giá quy trình hiện tại.....	45
3.1.5	Đề xuất quy trình nghiệp vụ cải tiến (To - Be).....	51
3.1.6	Phân tích các yêu cầu hệ thống.....	59
3.2	Sơ đồ Usecase	66
3.2.1	Sơ đồ Usecase tổng quát	66
3.2.2	Sơ đồ Usecase chi tiết (Phân rẽ).....	71
3.2.3	Đặc tả Usecase.....	85
3.3	Phân tích và thiết kế chức năng hệ thống	108
3.3.1	Sơ đồ chức năng (BFD).....	108
3.3.2	Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD).....	109
3.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu	110
3.4.1	Mô hình thực thể kết hợp.....	110
3.4.2	Thiết kế bảng thực thể trên SQL Server	128
3.4.3	Mô hình dữ liệu khái niệm - Conceptual ERD	134
3.4.4	Mô hình dữ liệu luận lý - Logical Data Model (LDM)	135
3.4.5	Mô hình dữ liệu vật lý – Physical Data Model (PDM)	136
3.4.6	Sơ đồ Diagram Database	137

3.4.7	<i>Ràng buộc toàn vẹn</i>	138
3.4.8	<i>Dữ liệu các bảng thực thể</i>	146
CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG.....		153
4.1	<i>Môi trường cài đặt hệ thống</i>	153
4.2	<i>Mô tả giao diện và thao tác chức năng hệ thống</i>	153
4.2.1	<i>Giao diện đăng nhập hệ thống</i>	154
4.2.2	<i>Giao diện chính/trang chủ theo vai trò</i>	158
4.2.3	<i>Chức năng Quản lý tài khoản</i>	162
4.2.4	<i>Giao diện chức năng Quản lý khách hàng</i>	169
4.2.5	<i>Giao diện và chức năng Quản lý tài xế</i>	172
4.2.6	<i>Giao diện và chức năng Quản lý phương tiện</i>	173
4.2.7	<i>Giao diện và chức năng Quản lý đơn vận chuyển</i>	174
4.2.8	<i>Giao diện và chức năng Điều phối vận chuyển</i>	183
4.2.9	<i>Giao diện và chức năng Phát sinh vận chuyển</i>	189
4.2.10	<i>Giao diện và chức năng Nhiệm vụ của tôi - Tài xế</i>	193
4.2.11	<i>Giao diện và chức năng Quản lý thanh toán</i>	195
4.2.12	<i>Giao diện và chức năng Quản lý hóa đơn</i>	198
4.2.13	<i>Giao diện và chức năng Báo cáo thống kê</i>	203
4.3	<i>Tổng hợp phân quyền theo vai trò</i>	211
4.3.1	<i>Phân quyền vai trò quản trị viên</i>	212
4.3.2	<i>Phân quyền vai trò điều phối viên</i>	213
4.3.3	<i>Phân quyền vai trò tài xế</i>	214
4.3.4	<i>Phân quyền vai trò kế toán</i>	215
4.3.5	<i>Phân quyền vai trò ban quản lý</i>	218
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		221
5.1	<i>Kết luận</i>	221
5.1.1	<i>Những kết quả đạt được</i>	221
5.1.2	<i>Những hạn chế của đề tài</i>	222
5.2	<i>Hướng phát triển</i>	223
5.2.1	<i>Hướng khắc phục hạn chế</i>	223
5.2.2	<i>Hướng mở rộng</i>	223
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		225

NHẬT KÝ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆPError! Bookmark not defined.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
CNTT	Công nghệ thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
HTTT	Hệ thống thông tin
MIS	Hệ thống thông tin quản lý
IDE	Môi trường phát triển tích hợp
DBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
RDBMS	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
SQL	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
UML	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
UC	Use Case
BFD	Sơ đồ phân cấp chức năng
DFD	Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Sơ đồ thực thể kết hợp
CDM	Mô hình dữ liệu khái niệm
LDM	Mô hình dữ liệu luận lý
PDM	Mô hình dữ liệu vật lý
PK	Khóa chính

FK	Khóa ngoại
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu
PDF	Định dạng tài liệu di động
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
VAT	Thuế giá trị gia tăng

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa
Information System	Hệ thống thông tin
Management Information System	Hệ thống thông tin quản lý
Logistics	Hoạt động vận tải và giao nhận hàng hóa
Digital Transformation	Chuyển đổi số
Database	Cơ sở dữ liệu
Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
Microsoft SQL Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
Microsoft Visual Studio	Môi trường phát triển phần mềm của Microsoft
Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
Windows Forms	Nền tảng xây dựng giao diện ứng dụng Desktop
PowerDesigner	Công cụ thiết kế mô hình dữ liệu
Use Case Diagram	Sơ đồ mô tả chức năng hệ thống
Actor	Tác nhân tương tác với hệ thống
Business Function Diagram	Sơ đồ phân cấp chức năng

Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể kết hợp
Conceptual Data Model	Mô hình dữ liệu khái niệm
Logical Data Model	Mô hình dữ liệu luận lý
Physical Data Model	Mô hình dữ liệu vật lý
Primary Key	Khóa chính
Foreign Key	Khóa ngoại
Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
Non-functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2-1: Logo Microsoft visual studio(Nguồn: logohistory.net)	26
Hình 2-2: Giao diện Microsoft visual studio	27
Hình 2-3: Logo Power designer (Nguồn: powerdesigner.biz)	28
Hình 2-4: Logo Microsoft SQL Server(Nguồn: az-icons.com)	29
Hình 2-5: Giao diện Microsoft SQL Server	30
Hình 2-6: Giao diện Draw.io	31
Hình 2-7: Logo Enterprise Architecture (Nguồn: Wikipedia)	32
Hình 3-1: Mô hình BPMN sau cải tiến của hệ thống điều phối Hive	58
Hình 3-2: Sơ đồ Usecase của hệ thống điều phối vận tải nội bộ HIVE	71
Hình 3-3: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý khách hàng	73
Hình 3-4: Sơ đồ UC phân rã chức năng Quản lý nguồn lực vận tải.....	75
Hình 3-5: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Điều phối vận tải.....	77
Hình 3-6: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý đơn vận chuyển	79
Hình 3-7: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý thanh toán vận chuyển	81
Hình 3-8: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý tài khoản người dùng	83
Hình 3-9: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Báo cáo và thống kê.....	84
Hình 3-10: Sơ đồ chức năng - BFD.....	108
Hình 3-11: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh.....	109
Hình 3-12: Sơ đồ DFD mức 0	109
Hình 3-13: Thiết kế bảng ChucVu	128
Hình 3-14: Thiết kế bảng NhanVien	129
Hình 3-15: Thiết kế bảng TaiKhoan.....	129
Hình 3-16: Thiết kế bảng VaiTroHeThong.....	129
Hình 3-17: Thiết kế bảng Quyen	129
Hình 3-18: Thiết kế bảng PhanQuyen	130
Hình 3-19: Thiết kế bảng KhachHang.....	130
Hình 3-20: Thiết kế bảng LoaiKhachHang	130

Hình 3-21: Thiết kế bảng <i>PhuongTien</i>	130
Hình 3-22: Thiết kế bảng <i>LoaiPhuongTien</i>	131
Hình 3-23: Thiết kế bảng <i>DonVanChuyen</i>	131
Hình 3-24: <i>LoaiHangHoa</i>	131
Hình 3-25: Thiết kế bảng <i>ChiTietDVC</i>	131
Hình 3-26: Thiết kế bảng <i>LenhDieuPhoi</i>	132
Hình 3-27: Thiết kế bảng <i>LichSuTrangThaiDon</i>	132
Hình 3-28: Thiết kế bảng <i>PhieuPhatSinhVC</i>	132
Hình 3-29: Thiết kế bảng <i>PhieuThanhToan</i>	133
Hình 3-30: Thiết kế bảng <i>HoaDonVanChuyen</i>	133
Hình 3-31: Thiết kế bảng <i>LoaiPhiVC</i>	133
Hình 3-32: Thiết kế bảng <i>ChiTietHD</i>	133
Hình 3-33: Mô hình dữ liệu mức khái niệm.....	134
Hình 3-34: Mô hình dữ liệu mức luận lý.....	135
Hình 3-35: Mô hình dữ liệu mức vật lý.....	136
Hình 3-36: Sơ đồ Diagram Database.....	137
Hình 3-37: Dữ liệu bảng <i>ChucVu</i>	146
Hình 3-38: Dữ liệu bảng <i>NhanVien</i>	147
Hình 3-39: Dữ liệu bảng <i>TaiKhoan</i>	147
Hình 3-40: Dữ liệu bảng <i>VaiTroHeThong</i>	147
Hình 3-41: Dữ liệu bảng <i>Quyen</i>	148
Hình 3-42: Dữ liệu bảng <i>PhanQuyen</i>	148
Hình 3-43: Dữ liệu bảng <i>LoaiKhachHang</i>	148
Hình 3-44: Dữ liệu bảng <i>KhachHang</i>	149
Hình 3-45: Dữ liệu bảng <i>LoaiPhuongTien</i>	149
Hình 3-46: Dữ liệu bảng <i>PhuongTien</i>	149
Hình 3-47: Dữ liệu bảng <i>LoaiHangHoa</i>	150
Hình 3-48: Dữ liệu bảng <i>DonVanChuyen</i>	150
Hình 3-49: Dữ liệu bảng <i>ChiTietDVC</i>	150
Hình 3-50: Dữ liệu bảng <i>LenhDieuPhoi</i>	151
Hình 3-51: Dữ liệu bảng <i>LichSuTrangThaiDon</i>	151

Hình 3-52: Dữ liệu bảng PhieuPhatSinhVC	151
Hình 3-53: Dữ liệu bảng PhieuThanhToanVC.....	151
Hình 3-54: Dữ liệu bảng LoaiPhiVanChuyen	152
Hình 3-55: Dữ liệu bảng HoaDonVanChuyen	152
Hình 3-56: Dữ liệu bảng ChiTietHDVC	152
Hình 4-1: Giao diện Form Đăng Nhập	155
Hình 4-2: Đăng nhập vào tài khoản admin.....	155
Hình 4-3: Giao diện form trang chủ hiện sau khi đăng nhập thành công	156
Hình 4-4: Thông báo khi bỏ trống thông tin đăng nhập	156
Hình 4-5: Thông báo khi nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu	157
Hình 4-6: Thông báo xác nhận đăng xuất	158
Hình 4-7: Giao diện chính của tài khoản Quản trị viên.....	159
Hình 4-8: Giao diện chính của tài khoản Điều phối viên	160
Hình 4-9: Giao diện chính của tài khoản Tài xế.....	160
Hình 4-10: Giao diện chính của tài khoản Kế toán	161
Hình 4-11: Giao diện chính của tài khoản Quản lý	161
Hình 4-12: Chọn chức năng quản lý khách hàng bằng tài khoản admin.....	162
Hình 4-13: Giao diện quản lý tài khoản	163
Hình 4-14: Tài khoản bị khóa.....	163
Hình 4-15: Không hiện thông tin mật khẩu.....	164
Hình 4-16: Thêm tài khoản mới	164
Hình 4-17:Chọn vai trò cho tài khoản	165
Hình 4-18: Chọn nhân viên cần cấp tài khoản	165
Hình 4-19: Thêm mới 1 tài khoản cho nhân viên.....	165
Hình 4-20: Thông báo lỗi khi nhân viên đã có tài khoản trước đó	166
Hình 4-21: Sửa tài khoản.....	167
Hình 4-22: Cấp lại mật khẩu cho tài khoản	167
Hình 4-23: Thông báo lưu thông tin tài khoản thành công	168
Hình 4-24:Hủy thao tác chính sửa thông tin	168
Hình 4-25: Tìm kiếm tài khoản bằng tên nhân viên.....	168
Hình 4-26: Tìm kiếm tài khoản bằng lọc thông tin theo trạng thái TK.....	169

Hình 4-27: Giao diện form khách hàng.....	170
Hình 4-28: Các thông tin của khách hàng được lưu trữ	170
Hình 4-29: Thông báo lỗi khi nhập sai định dạng SĐT	171
Hình 4-30: Thông báo lỗi khi nhập thiếu địa chỉ	171
Hình 4-31: Lọc theo loại khách hàng	171
Hình 4-32: Lọc theo trạng thái khách hàng	171
Hình 4-33: Giao diện form Quản lý tài xế.....	172
Hình 4-34: Khu vực Thông tin tài xế	173
Hình 4-35: Giao diện form quản lý phương tiện.....	174
Hình 4-36: Khu vực thông tin phương tiện	174
Hình 4-37: Giao diện form quản lý đơn vận chuyển.....	175
Hình 4-38: Thông tin đơn vận chuyển.....	176
Hình 4-39: Chi tiết hàng hóa của đơn vận chuyển	176
Hình 4-40: Các thông báo lỗi khi nhập thiếu các trường thông tin	177
Hình 4-41: Chọn loại hàng hóa thêm vào đơn hàng.....	177
Hình 4-42: Thêm thông tin hàng hóa vào đơn hàng.....	178
Hình 4-43: Tìm kiếm đơn lọc theo trạng thái đơn.....	178
Hình 4-44: Nút sửa sáng lên khi chọn đơn với trạng thái “Mới tạo”	178
Hình 4-45: Nút sửa tối đi với các trạng thái còn lại	179
Hình 4-46: Nút hủy đơn tối đi với trạng thái đơn “Hoàn thành” và “Đã Hủy”	180
Hình 4-47: Nút hủy sáng lên khi chọn đơn với trạng thái còn lại	180
Hình 4-48: Chức năng chuyển khả dụng với trạng thái đơn “Mới tạo”	181
Hình 4-49: Thông báo xác nhận sau chức năng chuyển.....	181
Hình 4-50: Thông báo chuyển điều phối thành công	181
Hình 4-51: Trạng thái đơn thay đổi sau khi chuyển sang điều phối	181
Hình 4-52: Chọn nút chi tiết để xem chi tiết đơn hàng	182
Hình 4-53: Chi tiết thông tin đơn vận chuyển.....	182
Hình 4-54: Thông tin chi tiết các loại hàng hóa của đơn vận chuyển.....	183
Hình 4-55: Lịch sử trạng thái chi tiết của đơn vận chuyển	183
Hình 4-56: Nút đóng để tắt form chi tiết đơn vận chuyển.....	183
Hình 4-57: Giao diện form điều phối vận chuyển.....	184

Hình 4-58: Danh sách các đơn đang chờ điều phối.....	184
Hình 4-59: Danh sách các lệnh điều phối đã lập.....	184
Hình 4-60: Thông tin lệnh điều phối	185
Hình 4-61: Lập lệnh điều phối cho các đơn chờ được điều phối	185
Hình 4-62: Chọn tài xế	186
Hình 4-63: Chọn loại phương tiện.....	186
Hình 4-64: Trạng thái đơn được thay đổi thành “ Chờ xác nhận”	187
Hình 4-65: Phân công lại đơn bị từ chối	188
Hình 4-66: Thông báo phân công lại.....	188
Hình 4-67: Nút Hủy lệnh hoạt động với các trạng thái “Chờ xác nhận”, “Đã tiếp nhận”	189
Hình 4-68: Giao diện quản lý phát sinh vận chuyển	190
Hình 4-69: Thêm phát sinh vận chuyển	191
Hình 4-70: Thông báo lưu thành công	191
Hình 4-71: Hệ thống cập nhật phiếu phát sinh mới.....	191
Hình 4-72: Điều phối viên cập nhật hướng xử lý phát sinh	192
Hình 4-73: Phiếu phát sinh sau khi được xử lý hoàn tất	192
Hình 4-74: Giao diện Nhiệm vụ của tôi	193
Hình 4-75: Cập nhật trạng thái tiến độ	193
Hình 4-76: Chọn trạng thái cho lệnh đang thực hiện	194
Hình 4-77: Lệnh đã hoàn thành thì không thể cập nhật nữa	194
Hình 4-78: Lựa chọn trạng thái cho lệnh đang chờ xác nhận	194
Hình 4-79: Nhập lý do từ chối.....	194
Hình 4-80: Thông báo cập nhật thành công	195
Hình 4-81: Trạng thái đơn cập nhật khi tài xế từ chối lệnh điều phối	195
Hình 4-82: Thông báo lỗi nhập thiếu lý do	195
Hình 4-83: Giao diện form quản lý thanh toán	196
Hình 4-84: Chọn hình thức khách hàng thanh toán.....	197
Hình 4-85: Chọn trạng thái khách hàng thanh toán.....	197
Hình 4-86: Thông báo lưu đơn thanh toán thành công	197
Hình 4-87: Đơn vừa xử lý được cập nhật tại danh sách phiếu thanh toán	198

Hình 4-88: Thông báo lỗi khi chỉnh sửa phiếu thanh toán đã phát hành hóa đơn	198
Hình 4-89: Giao diện form quản lý thanh toán	199
Hình 4-90: Chọn phiếu thanh toán để phát hành hóa đơn.....	200
Hình 4-91: Thông báo phát hành thành công	200
Hình 4-92: Hóa đơn vừa phát hành được cập nhật.....	200
Hình 4-93: Chọn hóa đơn để hủy	200
Hình 4-94: Thông báo xác nhận hủy hóa đơn	201
Hình 4-95: Trạng thái hóa đơn chuyển sang “Đã Hủy”	201
Hình 4-96: Chọn chức năng xem chi tiết hóa đơn.....	201
Hình 4-97: Chi tiết hóa đơn đã chọn	201
Hình 4-98: Chọn hóa đơn để xuất	202
Hình 4-99: Thông báo xuất hóa đơn thành công.....	202
Hình 4-100: Hóa đơn sau khi xuất thành công.....	203
Hình 4-101: Giao diện form Báo cáo	204
Hình 4-102: Danh sách loại báo cáo.....	204
Hình 4-103: Kết quả báo cáo doanh thu theo ngày	205
Hình 4-104: Kết quả báo cáo doanh thu theo tháng	205
Hình 4-105: Kết quả báo cáo theo tình hình xử lý đơn	206
Hình 4-106: Chức năng xuất báo cáo	206
Hình 4-107: Thông báo tạo báo cáo thành công	207
Hình 4-108: Báo cáo doanh thu theo ngày	207
Hình 4-109: Báo cáo doanh thu theo tháng.....	208
Hình 4-110: Báo cáo tình hình xử lý đơn.....	209
Hình 4-111: Tìm kiếm báo cáo theo từ khóa.....	209
Hình 4-112: Thông báo lỗi khi chưa chọn loại báo cáo	210
Hình 4-113: Quyền truy cập báo cáo của điều phối viên	210
Hình 4-114: Quyền truy cập báo cáo của kế toán	210
Hình 4-115: Quyền truy cập báo cáo của quản lý	211
Hình 4-116: Các quyền của quản trị viên trên hệ thống.....	212
Hình 4-117: Chức năng chỉ quản trị viên có	213
Hình 4-118: Các quyền của điều phối viên trên hệ thống	213

Hình 4-119: Điều phối viên chỉ có quyền xem trong form quản lý phương tiện.....	214
Hình 4-120: Các quyền của tài xế trên hệ thống.	214
Hình 4-121: Chức năng riêng biệt chỉ tài xế có.....	215
Hình 4-122: Các quyền của kế toán trên hệ thống	215
Hình 4-123: Kế toán chỉ được xem dữ liệu về khách hàng và đơn vận chuyển.....	216
Hình 4-124: Kế toán có quyền lập phiếu thanh toán.....	217
Hình 4-125: Kế toán có quyền phát hành hóa đơn.....	217
Hình 4-126: Kế toán xem và lập các báo cáo doanh thu.....	218
Hình 4-127: Các quyền của ban quản lý trên hệ thống	218
Hình 4-128: Quản lý chỉ có quyền xem tìm kiếm dữ liệu	220

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1: Các bên liên quan tham gia vào quy trình nghiệp vụ vận chuyển Hive	34
Bảng 3-2: Các dữ liệu đang được sử dụng tại HIVE.....	40
Bảng 3-3: Tình hình sử dụng phần cứng và phần mềm của HIVE	44
Bảng 3-4: Cách xử lý các nghiệp vụ hiện tại của Hive	46
Bảng 3-5: Các hạn chế hiện tại của quy trình nghiệp vụ Hive	48
Bảng 3-6: Các nhu cầu cải tiến hệ thống.....	50
Bảng 3-7: Yêu cầu chức năng của hệ thống điều phối Hive	59
Bảng 3-8: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống.....	63
Bảng 3-9: Mô tả các tác nhân trong Usecase hệ thống điều phối nội bộ HIVE.....	66
Bảng 3-10: Mô tả các chức năng Usecase của hệ thống điều phối nội bộ HIVE.....	68
Bảng 3-11: Phân rã chức năng UC trừu tượng Quản lý khách hàng.....	71
Bảng 3-12: Phân rã UC trừu tượng Quản lý nguồn lực vận tải.....	73
Bảng 3-13: Phân rã UC trừu tượng Điều phối vận chuyển	76
Bảng 3-14: Phân rã UC trừu tượng Quản lý thanh toán vận chuyển.....	79
Bảng 3-15: Phân rã UC trừu tượng Quản lý tài khoản người dùng	81
Bảng 3-16: Phân rã UC trừu tượng Báo cáo và thống kê.....	83
Bảng 3-17: Đặc tả UC Đăng nhập:.....	85
Bảng 3-18: Đặc tả UC Xác nhận phân công.....	87
Bảng 3-19: Đặc tả UC Cập nhật trạng thái vận chuyển:	90
Bảng 3-20: Đặc tả UC Phân quyền người dùng	92
Bảng 3-21: Đặc tả UC Phân công tài xế và phương tiện.....	95
Bảng 3-22: Đặc tả UC Tạo đơn vận chuyển.....	97
Bảng 3-23: Đặc tả UC Cập nhật trạng thái đơn vận chuyển	100
Bảng 3-24: Đặc tả UC Xuất hóa đơn vận chuyển	102
Bảng 3-25: Đặc tả UC Xem báo cáo đơn vận chuyển.....	105
Bảng 3-26: Cấu trúc bảng ChucVu	111
Bảng 3-27: Cấu trúc bảng NhanVien	112
Bảng 3-28: Cấu trúc bảng TaiKhoan.....	113
Bảng 3-29: Cấu trúc bảng VaiTroHeThong	113

Bảng 3-30: Cấu trúc bảng Quyen	114
Bảng 3-31: Cấu trúc bảng PhanQuyen	114
Bảng 3-32: Cấu trúc bảng LoaiKhachHang	115
Bảng 3-33: Cấu trúc bảng KhachHang.....	116
Bảng 3-34: Cấu trúc bảng LoaiPhuongTien.....	116
Bảng 3-35: Cấu trúc bảng PhuongTien	117
Bảng 3-36: Cấu trúc bảng DonVanChuyen.....	118
Bảng 3-37: Cấu trúc bảng LoaiHangHoa	119
Bảng 3-38: Cấu trúc bảng ChiTietDVC	119
Bảng 3-39: Cấu trúc bảng LenhDieuPhoi	120
Bảng 3-40: Cấu trúc bảng LichSuTrangThaiDon	120
Bảng 3-41: Cấu trúc bảng PhieuPhatSinhVC.....	121
Bảng 3-42: Cấu trúc bảng PhieuThanhToanVC.....	122
Bảng 3-43: Cấu trúc bảng HoaDonVanChuyen	123
Bảng 3-44: Cấu trúc bảng LoaiPhiVanChuyen	124
Bảng 3-45: Cấu trúc bảng ChiTietHDVC	124

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp thực tập

1.1.1 Thông tin doanh nghiệp

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE
- **Lĩnh vực hoạt động:** Vận tải hàng hóa và dịch vụ giao nhận
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty trách nhiệm hữu hạn
- **Mô hình hoạt động:** Cung cấp dịch vụ vận chuyển và điều phối giao hàng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân
- **Phạm vi hoạt động:** Nội thành và liên tỉnh tùy theo nhu cầu vận chuyển
- **Bộ phận liên quan đến đề tài:** Bộ phận điều phối vận chuyển, tài xế giao hàng, kế toán và quản lý vận hành

1.1.2 Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ quá trình lưu thông hàng hóa diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Hoạt động chính của công ty bao gồm tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, nhận hàng tại địa điểm được chỉ định, tổ chức vận chuyển và giao hàng đến địa điểm yêu cầu. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, công ty thực hiện nhiều nghiệp vụ liên quan như quản lý khách hàng, quản lý đơn vận chuyển, quản lý tài xế, quản lý phương tiện giao hàng, điều phối vận chuyển, theo dõi trạng thái giao hàng và quản lý thanh toán.

Để đáp ứng yêu cầu vận hành, công ty sử dụng đội ngũ tài xế cùng hệ thống phương tiện vận tải nhằm thực hiện các hoạt động giao nhận hàng hóa. Bộ phận điều phối có nhiệm vụ phân công phương tiện và tài xế phù hợp cho từng đơn hàng, bảo đảm quá trình vận chuyển được thực hiện đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đồng thời, thông tin về đơn hàng và quá trình giao nhận được cập nhật thường xuyên nhằm hỗ trợ công tác quản lý và kiểm soát hoạt động vận chuyển.

Trong bối cảnh nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng gia tăng, đặc biệt cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, hoạt động vận tải đòi hỏi khả năng quản lý hiệu quả về đơn hàng, phương tiện, tài xế và dữ liệu vận hành. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu nguồn lực và cải thiện chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

1.2.1 Bối cảnh chuyển đổi số trong ngành vận tải và giao nhận hàng hóa

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và nền kinh tế số, ngành vận tải và logistics tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lưu thông hàng hóa. Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), tốc độ tăng trưởng của ngành logistics Việt Nam trong những năm gần đây đạt khoảng 14%–16% mỗi năm, với quy mô thị trường ước tính khoảng 40–42 tỷ USD. Ngành logistics hiện được xem là một trong những ngành dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh và ổn định của nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh những tiềm năng phát triển, ngành vận tải và logistics vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác quản lý và vận hành. Theo các báo cáo của Bộ Công Thương, chi phí logistics tại Việt Nam hiện vẫn chiếm khoảng 16%–18% GDP, cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Malaysia hay Nhật Bản. Một trong những nguyên nhân quan trọng là mức độ ứng dụng công nghệ và tự động hóa trong nhiều doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, dẫn đến việc quản lý dữ liệu và vận hành chưa thực sự tối ưu.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp vận tải và giao nhận hàng hóa. Việc ứng dụng các hệ thống thông tin vào quản lý đơn hàng, điều phối phương tiện, quản lý tài xế, theo dõi trạng thái vận chuyển và tổng hợp báo cáo giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và

tối ưu nguồn lực vận hành. Theo các thống kê được công bố trên Cổng thông tin Logistics Việt Nam, các doanh nghiệp áp dụng công nghệ và chuyển đổi số đã có thể giảm trung bình khoảng 23% chi phí logistics và giảm khoảng 35% thời gian xử lý đơn hàng nhờ tự động hóa quy trình nghiệp vụ.

Trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với xu hướng phát triển của ngành logistics hiện nay, việc nghiên cứu và xây dựng các hệ thống quản lý vận chuyển phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là cần thiết. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ quản lý hiệu quả hoạt động vận hành mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải và giao nhận hàng hóa.

1.2.2 Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận chuyển

Sự phát triển của hoạt động vận tải và giao nhận hàng hóa làm cho khối lượng dữ liệu và nghiệp vụ cần quản lý ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp vận tải hiện nay không chỉ quản lý đơn hàng mà còn phải quản lý khách hàng, tài xế, phương tiện, trạng thái giao hàng và các hoạt động thanh toán liên quan.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực vận tải trở thành nhu cầu tất yếu. Một hệ thống quản lý vận chuyển có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều hoạt động quan trọng như:

- **Quản lý tập trung dữ liệu vận chuyển:** Toàn bộ thông tin về khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế và phương tiện được lưu trữ trên cùng một hệ thống, giúp việc tra cứu và cập nhật dữ liệu trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.
- **Hỗ trợ điều phối giao hàng:** Hệ thống hỗ trợ quản lý và phân công tài xế, phương tiện cho các đơn vận chuyển, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và giảm thời gian xử lý nghiệp vụ.
- **Theo dõi trạng thái vận chuyển:** Thông tin về quá trình giao nhận hàng hóa được cập nhật và theo dõi trên hệ thống, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt tiến độ thực hiện đơn hàng.

- **Hỗ trợ thống kê và báo cáo:** Dữ liệu được tổng hợp tự động, hỗ trợ xây dựng các báo cáo về tình hình vận chuyển, hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh phục vụ công tác quản lý.
- **Nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành:** Việc số hóa các quy trình nghiệp vụ giúp giảm khối lượng công việc thủ công, tăng tính chính xác của dữ liệu và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời dựa trên thông tin thực tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành vận tải và logistics, việc nghiên cứu và xây dựng các hệ thống quản lý vận chuyển phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp là một yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.2.3 Ý nghĩa và lý do chọn đề tài

Trước xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành vận tải và giao nhận hàng hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý vận chuyển ngày càng trở thành yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp. Các hệ thống quản lý hiện đại không chỉ hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tối ưu quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ ra quyết định trong quá trình vận hành.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE, hoạt động kinh doanh gắn liền với việc quản lý khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, điều phối giao hàng và theo dõi quá trình vận chuyển. Khối lượng dữ liệu phát sinh từ các hoạt động này ngày càng lớn, đòi hỏi phải có một hệ thống quản lý phù hợp để hỗ trợ công tác quản lý và vận hành.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, đề tài **“Phân tích và thiết kế hệ thống nội bộ quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng cho Công ty TNHH HIVE”** được thực hiện nhằm nghiên cứu, phân tích và đề xuất mô hình hệ thống đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Hệ thống được định hướng xây dựng với khả năng quản lý tập trung dữ liệu, hỗ trợ điều phối giao hàng, theo dõi trạng thái vận chuyển, quản lý thanh toán và cung cấp các báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý.

Kết quả của đề tài không chỉ góp phần làm rõ quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin trong lĩnh vực vận tải mà còn tạo cơ sở cho việc triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vận chuyển trong doanh nghiệp

1.3 Mục tiêu đề tài

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Đề tài được thực hiện nhằm phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung dữ liệu vận chuyển, tối ưu quy trình điều phối giao hàng và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành giữa các bộ phận liên quan.

Thông qua việc khảo sát hiện trạng, phân tích nghiệp vụ và đề xuất giải pháp hệ thống phù hợp, đề tài hướng đến việc xây dựng một mô hình hệ thống có tính ứng dụng thực tế, đáp ứng nhu cầu quản lý vận chuyển trong doanh nghiệp.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Khảo sát hiện trạng hoạt động vận chuyển và điều phối giao hàng tại doanh nghiệp
- Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại và xác định các hạn chế còn tồn tại
- Xây dựng quy trình nghiệp vụ mới phù hợp với định hướng số hóa quản lý vận hành
- Phân tích yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của hệ thống
- Xác định các actor và chức năng chính của hệ thống quản lý vận chuyển
- Thiết kế sơ đồ Use Case, BFD và DFD phục vụ phân tích hệ thống
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thông tin vận chuyển, tài xế, phương tiện và thanh toán
- Xây dựng giao diện và các chức năng cơ bản của hệ thống minh họa
- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý dữ liệu, theo dõi vận chuyển và tổng hợp báo cáo vận hành

Ngoài ra, đề tài còn giúp vận dụng các kiến thức chuyên ngành về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin vào môi trường doanh nghiệp thực tế, từ đó nâng cao kỹ năng khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu và xây dựng giải pháp hệ thống.

1.4 Đối tượng đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE. Nội dung nghiên cứu tập trung vào các nghiệp vụ liên quan đến quá trình tiếp nhận đơn vận chuyển, điều phối giao hàng, quản lý tài xế và phương tiện, theo dõi trạng thái vận chuyển, quản lý thanh toán và hỗ trợ thống kê báo cáo vận hành.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu quy trình phối hợp giữa các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp như bộ phận điều phối, tài xế, kế toán, quản lý vận hành và quản trị hệ thống nhằm xây dựng giải pháp phù hợp với mô hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài yếu tố nghiệp vụ, đề tài cũng tập trung nghiên cứu các nội dung liên quan đến phân tích và thiết kế hệ thống thông tin như:

- Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống
- Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng
- Thiết kế quy trình nghiệp vụ
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Thiết kế chức năng và giao diện hệ thống
- Xây dựng chương trình minh họa phục vụ quản lý vận chuyển nội bộ

1.5 Phạm vi đề tài

1.5.1 Phạm vi nghiệp vụ

Đề tài tập trung nghiên cứu các nghiệp vụ chính liên quan đến hoạt động quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE. Các nghiệp vụ được đưa vào phạm vi nghiên cứu bao gồm:

- Tiếp nhận và quản lý đơn vận chuyển;

- Quản lý thông tin khách hàng;
- Quản lý nhân viên, tài xế và phương tiện vận chuyển;
- Quản lý tài khoản, vai trò và phân quyền người dùng;
- Điều phối tài xế và phương tiện thực hiện đơn vận chuyển;
- Theo dõi và cập nhật trạng thái vận chuyển;
- Ghi nhận phát sinh trong quá trình vận chuyển;
- Ghi nhận thanh toán vận chuyển;
- Quản lý hóa đơn vận chuyển;
- Thống kê, báo cáo hoạt động vận hành và doanh thu vận chuyển.

Đề tài chủ yếu tập trung vào quy trình quản lý nội bộ của doanh nghiệp vận tải. Hệ thống không đi sâu vào các nghiệp vụ chuyên môn ngoài phạm vi vận hành vận chuyển như kế toán tài chính chuyên sâu, quản lý kho hàng, quản trị nhân sự chuyên sâu hoặc tối ưu lộ trình bằng trí tuệ nhân tạo.

1.5.2 Phạm vi hệ thống

Hệ thống được nghiên cứu và xây dựng theo mô hình ứng dụng quản lý nội bộ nhằm hỗ trợ các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ vận chuyển và điều phối giao hàng. Hệ thống phục vụ cho các nhóm người dùng nội bộ như điều phối viên, tài xế, kế toán, quản lý và quản trị viên.

Phạm vi chức năng của hệ thống bao gồm:

- Đăng nhập và phân quyền người dùng;
- Quản lý thông tin khách hàng;
- Quản lý thông tin nhân viên, tài xế và phương tiện;
- Quản lý đơn vận chuyển và chi tiết hàng hóa;
- Lập lệnh điều phối tài xế và phương tiện;
- Cập nhật và theo dõi trạng thái vận chuyển;
- Ghi nhận phát sinh trong quá trình vận chuyển;
- Quản lý phiếu thanh toán vận chuyển;

- Quản lý hóa đơn và chi tiết hóa đơn vận chuyển;
- Thống kê, báo cáo đơn vận chuyển và doanh thu.

Đề tài tập trung vào phân tích, thiết kế và xây dựng phiên bản hệ thống phục vụ mục đích học tập, minh họa nghiệp vụ và quản lý dữ liệu nội bộ. Hệ thống chưa triển khai các chức năng nâng cao như định vị GPS thời gian thực, tích hợp bản đồ trực tuyến, tối ưu tuyến đường tự động, công khách hàng tự đặt đơn hoặc ứng dụng di động dành cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp.

1.6 Phương pháp thực hiện đề tài

Để thực hiện đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE”, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau nhằm đảm bảo quá trình khảo sát, phân tích và xây dựng hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Các phương pháp được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- **Phương pháp khảo sát thực tế:** Tiến hành tìm hiểu mô hình hoạt động của doanh nghiệp, khảo sát quy trình vận chuyển hiện tại, cách thức điều phối giao hàng và phương pháp quản lý dữ liệu giữa các bộ phận liên quan. Thông tin được thu thập thông qua quá trình quan sát, trao đổi và tìm hiểu nghiệp vụ thực tế tại doanh nghiệp.
- **Phương pháp phân tích nghiệp vụ:** Phân tích quy trình vận hành hiện tại nhằm xác định các vấn đề còn tồn tại, nhu cầu quản lý của doanh nghiệp và các yêu cầu cần thiết đối với hệ thống mới. Đồng thời xây dựng quy trình nghiệp vụ đề xuất phù hợp với định hướng số hóa hoạt động quản lý vận chuyển.
- **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Sử dụng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống như Use Case, BFD, DFD và ERD để mô tả hoạt động của hệ thống, luồng dữ liệu và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống quản lý vận chuyển.

- **Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu:** Tiến hành xây dựng mô hình dữ liệu, xác định thực thể, thuộc tính và mối liên hệ giữa các bảng dữ liệu nhằm phục vụ việc lưu trữ và quản lý thông tin vận chuyển một cách hiệu quả.
- **Phương pháp xây dựng chương trình minh họa:** Xây dựng các chức năng cơ bản của hệ thống nhằm mô phỏng hoạt động quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ. Chương trình được phát triển phục vụ mục đích học tập, minh họa quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá tính khả thi của hệ thống đề xuất.
- **Phương pháp tổng hợp và đánh giá:** Tổng hợp kết quả phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, mức độ phù hợp với doanh nghiệp và định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Khảo sát hệ thống và thu thập yêu cầu

2.1.1 Khảo sát hệ thống

Khảo sát hệ thống là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Đây là bước giúp người phân tích tìm hiểu hiện trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác định các vấn đề đang tồn tại và thu thập nhu cầu thực tế từ các bộ phận liên quan trước khi đề xuất giải pháp hệ thống mới.

Trong lĩnh vực phân tích hệ thống, khảo sát hệ thống được xem là hoạt động nền tảng vì chất lượng của giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của toàn bộ quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng và xây dựng phần mềm sau này. Nếu khảo sát không đầy đủ hoặc hiểu sai nghiệp vụ, hệ thống được xây dựng có thể không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp vận tải, hoạt động khảo sát đặc biệt quan trọng do quy trình vận hành thường liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau như điều phối, tài xế, kế toán và quản lý vận hành. Dữ liệu cũng thường được xử lý qua nhiều bước nghiệp vụ nên rất dễ xảy ra tình trạng thiếu đồng bộ hoặc sai lệch thông tin.

Mục tiêu chính của khảo sát hệ thống bao gồm:

- Tìm hiểu mô hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp
- Xác định quy trình xử lý nghiệp vụ thực tế
- Thu thập dữ liệu và biểu mẫu đang sử dụng
- Xác định các vấn đề và hạn chế của hệ thống hiện tại
- Xác định nhu cầu xây dựng hệ thống mới
- Làm cơ sở cho quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

Trong thực tế, quá trình khảo sát hệ thống thường được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau nhằm đảm bảo thông tin thu thập được đầy đủ và chính xác.

2.1.2 Phân tích yêu cầu hệ thống

Sau khi hoàn thành khảo sát, người phân tích sẽ tiến hành xác định yêu cầu hệ thống. Đây là quá trình chuyển đổi nhu cầu nghiệp vụ thành các yêu cầu cụ thể mà hệ thống cần đáp ứng.

Yêu cầu hệ thống thường được chia thành hai nhóm chính gồm:

- Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)
- Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng hoặc nghiệp vụ mà hệ thống phải thực hiện.

Đối với hệ thống quản lý vận chuyển, yêu cầu chức năng có thể bao gồm:

- Quản lý khách hàng
- Quản lý đơn vận chuyển
- Điều phối tài xế
- Cập nhật trạng thái giao hàng

Yêu cầu chức năng giúp xác định phạm vi hoạt động của hệ thống và là cơ sở để xây dựng Use Case, DFD và các chức năng phần mềm.

Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng mô tả các tiêu chí hoạt động và chất lượng của hệ thống thay vì mô tả nghiệp vụ xử lý.

Các yêu cầu phi chức năng thường liên quan đến:

- Hiệu năng xử lý
- Bảo mật hệ thống
- Khả năng sao lưu dữ liệu
- Tính dễ sử dụng

Ví dụ:

- Hệ thống phải cho phép nhiều người dùng truy cập cùng lúc

- Dữ liệu thanh toán phải được bảo mật

Việc phân tích yêu cầu giúp đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm.

2.1.3 Sơ đồ Use Case

Sơ đồ Use Case (Use Case Diagram) là một trong những mô hình quan trọng của UML (Unified Modeling Language), được sử dụng để mô tả sự tương tác giữa người dùng và hệ thống. Use Case giúp xác định các chức năng mà hệ thống cung cấp cho từng nhóm người sử dụng, đồng thời hỗ trợ mô tả phạm vi hoạt động của hệ thống trong giai đoạn phân tích yêu cầu.

Khác với các mô hình tập trung vào dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu, Use Case tập trung mô tả hệ thống dưới góc nhìn của người sử dụng. Thông qua biểu đồ Use Case, người phân tích có thể xác định:

- Ai là người sử dụng hệ thống
- Người dùng được phép thực hiện chức năng nào
- Hệ thống phản hồi ra sao với từng chức năng
- Mối quan hệ giữa các chức năng trong hệ thống

Use Case thường được sử dụng ở giai đoạn đầu của quá trình phân tích hệ thống nhằm giúp doanh nghiệp và đội ngũ phát triển có cái nhìn tổng quan về chức năng của hệ thống trước khi tiến hành thiết kế chi tiết.

Các thành phần chính của Use Case gồm:

- Actor: là tác nhân tương tác với hệ thống. Actor có thể là người dùng, bộ phận nghiệp vụ hoặc hệ thống bên ngoài tham gia trao đổi dữ liệu với hệ thống. Mỗi actor sẽ có quyền sử dụng các chức năng khác nhau tùy theo vai trò nghiệp vụ.
- Use Case: Use Case là chức năng mà hệ thống cung cấp cho actor. Mỗi Use Case mô tả một nghiệp vụ hoặc một mục tiêu cụ thể mà người dùng muốn thực hiện trên hệ thống.
- Association: Association là đường kết nối giữa actor và Use Case nhằm thể hiện actor nào được phép sử dụng chức năng nào trong hệ thống.

- Include: là mối quan hệ bao gồm giữa các Use Case. Khi một Use Case luôn phải sử dụng lại một chức năng khác trong quá trình xử lý thì mối quan hệ Include sẽ được sử dụng.
- Extend: là mối quan hệ mở rộng giữa các Use Case. Quan hệ này được sử dụng khi một chức năng chỉ xảy ra trong điều kiện đặc biệt hoặc phát sinh thêm từ Use Case chính.

Biểu đồ Use Case đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống vì giúp:

- Xác định phạm vi hệ thống
- Xác định các chức năng cần xây dựng
- Xác định nhóm người sử dụng hệ thống
- Hỗ trợ đặc tả yêu cầu chức năng
- Làm cơ sở cho thiết kế giao diện và lập trình

Ngoài ra, Use Case còn giúp doanh nghiệp và đội ngũ phát triển dễ dàng trao đổi nghiệp vụ do mô hình có tính trực quan và dễ hiểu.

Trong đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ”, biểu đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng chính của hệ thống theo từng nhóm người dùng.

Ví dụ như:

- Điều phối viên sử dụng chức năng quản lý đơn vận chuyển và phân công tài xế
- Tài xế sử dụng chức năng cập nhật trạng thái giao hàng
- Kế toán sử dụng chức năng quản lý thanh toán và hóa đơn
- Quản lý vận hành sử dụng chức năng xem báo cáo và thống kê

Thông qua Use Case Diagram, hệ thống được mô tả rõ ràng về mặt chức năng trước khi tiến hành thiết kế chi tiết và xây dựng phần mềm.

2.1.4 Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD)

Sơ đồ phân cấp chức năng (Business Function Diagram – BFD) là công cụ dùng để mô tả các chức năng của hệ thống theo cấu trúc phân cấp từ tổng quát đến chi tiết. BFD tập trung thể hiện hệ thống cần thực hiện những chức năng gì thay vì mô tả dữ liệu hay quy trình xử lý dữ liệu.

Trong phân tích hệ thống, BFD giúp:

- Xác định phạm vi chức năng của hệ thống
- Phân chia hệ thống thành các nhóm chức năng rõ ràng
- Hỗ trợ phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống
- Làm cơ sở xây dựng DFD và các module chức năng

Sơ đồ BFD thường được tổ chức theo nhiều mức phân rã.

2.1.4.1 Chức năng mức đỉnh

Đây là chức năng tổng quát nhất đại diện cho toàn bộ hệ thống. Ở mức này, hệ thống được xem như một chức năng duy nhất.

Ví dụ:

- Hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ

2.1.4.2 Chức năng mức 1

Ở mức này, chức năng tổng quát của hệ thống sẽ được phân rã thành các nhóm chức năng chính. Đây là các nghiệp vụ quan trọng mà hệ thống cần thực hiện.

- Quản lý khách hàng
- Quản lý đơn vận chuyển
- Điều phối giao hàng

2.1.4.3 Chức năng mức 2

Mỗi chức năng chính tiếp tục được chia thành các chức năng chi tiết hơn.

Sau khi xác định các chức năng chính, mỗi chức năng sẽ tiếp tục được phân rã thành các chức năng chi tiết hơn nhằm mô tả rõ các thao tác nghiệp vụ cụ thể.

Ví dụ:

Chức năng “Quản lý đơn vận chuyển” có thể được phân rã thành:

- Tiếp nhận đơn vận chuyển
- Cập nhật thông tin đơn hàng
- Tra cứu đơn vận chuyển
- Hủy đơn vận chuyển
- Theo dõi trạng thái đơn hàng

BFD giúp hệ thống được tổ chức logic, hạn chế bỏ sót chức năng và hỗ trợ thuận lợi cho quá trình thiết kế phần mềm. Trong đề tài này, sơ đồ BFD được sử dụng để xác định đầy đủ các nhóm chức năng nghiệp vụ của hệ thống quản lý vận chuyển trước khi tiến hành xây dựng DFD và cơ sở dữ liệu.

2.1.5 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD) là công cụ mô hình hóa phổ biến trong phân tích hướng cấu trúc, nhằm mô tả cách dữ liệu di chuyển, được xử lý và lưu trữ trong hệ thống. Thay vì đi sâu vào cấu trúc vật lý hay thuật toán, DFD tập trung vào luồng logic, giúp người phân tích hình dung rõ dữ liệu đi vào hệ thống thế nào, xử lý ra sao và kết quả trả về cho ai.

Thông qua DFD, người phân tích có thể xác định rõ:

- Dữ liệu nào được đưa vào hệ thống
- Dữ liệu được xử lý ở đâu
- Dữ liệu được lưu trữ như thế nào
- Kết quả đầu ra được cung cấp cho đối tượng nào
- Mối liên hệ dữ liệu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

Trong hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng, DFD giúp mô tả quá trình xử lý đơn vận chuyển từ lúc tiếp nhận yêu cầu giao hàng cho đến khi hoàn tất giao hàng và thanh toán. Ngoài ra, DFD còn hỗ trợ mô tả luồng dữ liệu giữa các bộ phận như điều phối, tài xế, kế toán và quản lý vận hành.

Một sơ đồ DFD bao gồm bốn thành phần chính:

- External Entity (Tác nhân ngoài): là các đối tượng bên ngoài hệ thống nhưng có tương tác với hệ thống thông qua việc gửi hoặc nhận dữ liệu.
- Process (Tiến trình xử lý): là nơi thực hiện xử lý dữ liệu trong hệ thống. Các tiến trình sẽ nhận dữ liệu đầu vào, xử lý và tạo ra dữ liệu đầu ra
- Data Flow (Luồng dữ liệu): biểu diễn dòng di chuyển của dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống. Luồng dữ liệu thể hiện thông tin được truyền từ tác nhân ngoài vào hệ thống, giữa các tiến trình hoặc từ tiến trình đến kho dữ liệu.
- Data Store (Kho dữ liệu): là nơi lưu trữ dữ liệu phục vụ cho hệ thống.

DFD thường được xây dựng theo nhiều mức độ khác nhau nhằm mô tả hệ thống từ tổng quát đến chi tiết.

2.1.5.1 DFD mức ngữ cảnh (Context Diagram)

DFD mức ngữ cảnh là mức cao nhất của sơ đồ luồng dữ liệu. Ở mức này, toàn bộ hệ thống được xem như một tiến trình duy nhất và chỉ tập trung mô tả mối quan hệ giữa hệ thống với các tác nhân bên ngoài.

Mục đích của DFD mức ngữ cảnh là:

- Xác định phạm vi hệ thống
- Xác định các đối tượng tương tác với hệ thống
- Xác định dữ liệu đầu vào và đầu ra của hệ thống
- Cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống

DFD mức ngữ cảnh chỉ thể hiện tổng quan hệ thống nên chưa đi sâu vào chi tiết xử lý bên trong.

2.1.5.2 DFD mức 0

DFD mức 0 là bước phân rã từ DFD mức ngữ cảnh nhằm mô tả các chức năng chính của hệ thống. Ở mức này, hệ thống không còn được xem là một tiến trình duy nhất mà được chia thành nhiều tiến trình xử lý lớn.

Mục tiêu của DFD mức 0 là:

- Mô tả các chức năng chính của hệ thống
- Thể hiện luồng dữ liệu giữa các chức năng
- Xác định các kho dữ liệu chính

DFD mức 0 giúp người phân tích hiểu được cấu trúc xử lý chính của hệ thống trước khi đi sâu vào các xử lý chi tiết hơn.

2.2 Lý thuyết về cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là thành phần quan trọng trong hệ thống thông tin, dùng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu phục vụ cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu không chỉ giúp tổ chức dữ liệu một cách khoa học mà còn đảm bảo tính chính xác, nhất quán và khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Đối với các hệ thống quản lý nghiệp vụ, đặc biệt là hệ thống vận chuyển và điều phối giao hàng, lượng dữ liệu phát sinh thường lớn và liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau như khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, thanh toán và báo cáo vận hành. Vì vậy, việc thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hỗ trợ quản lý hiệu quả.

2.2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS) là phần mềm dùng để tạo lập, quản lý và thao tác với cơ sở dữ liệu. DBMS đóng vai trò trung gian giữa người dùng và dữ liệu, cho phép thực hiện các thao tác như lưu trữ, cập nhật, truy vấn và bảo vệ dữ liệu.

Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường cung cấp các chức năng:

- Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
- Quản lý cấu trúc bảng dữ liệu
- Kiểm soát truy cập và phân quyền người dùng
- Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu
- Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu

Hiện nay, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến gồm:

- MySQL
- SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL

Trong các hệ thống thông tin doanh nghiệp, DBMS sẽ giúp họ:

- Quản lý dữ liệu tập trung
- Hạn chế mất mát dữ liệu
- Tăng khả năng xử lý dữ liệu đồng thời
- Đảm bảo tính ổn định khi nhiều người dùng truy cập cùng lúc

2.2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Model) là mô hình dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ thống thông tin hiện nay. Mô hình này được Edgar F. Codd đề xuất vào năm 1970 và trở thành nền tảng cho hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại như MySQL, SQL Server, Oracle hay PostgreSQL.

Trong mô hình quan hệ, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng có liên kết với nhau thông qua khóa dữ liệu. Mỗi bảng sẽ đại diện cho một đối tượng cần quản lý trong hệ thống, chẳng hạn như khách hàng, đơn hàng, nhân viên hoặc hóa đơn. Bên trong bảng, dữ liệu được lưu trữ theo dạng hàng và cột, trong đó mỗi dòng thể hiện một bản ghi dữ liệu cụ thể còn mỗi cột dùng để mô tả thuộc tính của đối tượng đó.

Cách tổ chức dữ liệu theo dạng bảng giúp dữ liệu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc và thuận tiện cho việc lưu trữ cũng như truy xuất thông tin. Đồng thời, mô hình này cũng hỗ trợ rất tốt cho các hệ thống có số lượng dữ liệu lớn và nhiều mối liên kết nghiệp vụ phức tạp.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của mô hình dữ liệu quan hệ là khả năng liên kết dữ liệu giữa nhiều bảng khác nhau. Thay vì lưu toàn bộ dữ liệu trong một

bảng lớn gây dư thừa và khó kiểm soát, hệ thống sẽ chia dữ liệu thành nhiều bảng độc lập nhưng vẫn có thể liên kết với nhau thông qua khóa dữ liệu. Điều này giúp:

- Hạn chế trùng lặp dữ liệu
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu
- Tăng hiệu quả truy xuất thông tin
- Dễ mở rộng và bảo trì hệ thống

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, mỗi bảng đều cần có khóa chính (Primary Key). Đây là thuộc tính dùng để định danh duy nhất từng bản ghi dữ liệu trong bảng. Giá trị khóa chính không được phép trùng lặp và cũng không được để trống. Nhờ có khóa chính mà hệ thống có thể phân biệt chính xác từng dữ liệu riêng biệt, đồng thời hỗ trợ quá trình tìm kiếm và truy xuất dữ liệu nhanh hơn.

Ngoài khóa chính, mô hình quan hệ còn sử dụng khóa ngoại (Foreign Key) để tạo liên kết giữa các bảng dữ liệu. Khóa ngoại thực chất là khóa chính của một bảng khác được sử dụng lại nhằm thiết lập mối quan hệ dữ liệu giữa các bảng. Thông qua khóa ngoại, hệ thống có thể đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và hạn chế tình trạng dữ liệu không hợp lệ phát sinh trong quá trình xử lý.

Bên cạnh đó, giữa các bảng dữ liệu còn tồn tại nhiều loại mối quan hệ khác nhau. Các mối quan hệ này giúp thể hiện cách dữ liệu tương tác và liên kết với nhau trong hệ thống. Một số loại quan hệ phổ biến gồm:

- Quan hệ một – một (1:1)
- Quan hệ một – nhiều (1:N)
- Quan hệ nhiều – nhiều (N:N)

Trong đó, quan hệ một – nhiều là loại quan hệ xuất hiện phổ biến nhất trong các hệ thống quản lý thực tế. Đối với quan hệ nhiều – nhiều, hệ thống thường phải sử dụng thêm bảng trung gian để lưu trữ dữ liệu liên kết giữa hai bảng chính.

Ngoài khả năng tổ chức dữ liệu logic, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ còn có ưu điểm lớn về tính toàn vẹn dữ liệu. Thông qua các ràng buộc dữ liệu và cơ chế liên kết khóa,

hệ thống có thể kiểm soát dữ liệu chặt chẽ hơn, hạn chế sai lệch hoặc mất đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

Nhờ những ưu điểm như cấu trúc rõ ràng, khả năng truy xuất dữ liệu linh hoạt, tính ổn định cao và dễ mở rộng, mô hình dữ liệu quan hệ hiện nay vẫn là nền tảng chính trong quá trình phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin quản lý.

Trong quá trình phát triển hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ còn là cơ sở để xây dựng:

- Mô hình thực thể liên kết (ERD)
- Mô hình dữ liệu luận lý (LDM)
- Mô hình dữ liệu vật lý (PDM)
- Cấu trúc bảng dữ liệu thực tế

Việc xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ hợp lý sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình lập trình, vận hành cũng như mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.2.2.1 Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Mô hình thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram – ERD) là mô hình dùng để mô tả dữ liệu và mối quan hệ giữa các dữ liệu trong hệ thống. Đây là một trong những mô hình quan trọng nhất trong giai đoạn phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu vì giúp người phân tích hình dung tổng thể cấu trúc dữ liệu trước khi xây dựng hệ thống thực tế.

ERD tập trung mô tả:

- Các đối tượng cần quản lý trong hệ thống
- Thuộc tính của từng đối tượng
- Mối liên kết giữa các đối tượng dữ liệu

Trong mô hình ERD, dữ liệu được biểu diễn thông qua ba thành phần chính gồm:

- Thực thể (Entity)
- Thuộc tính (Attribute)

- Mối quan hệ (Relationship)

Thực thể là các đối tượng cần lưu trữ thông tin trong hệ thống, chẳng hạn như khách hàng, nhân viên, đơn hàng hoặc hóa đơn. Mỗi thực thể sẽ có nhiều thuộc tính dùng để mô tả đặc điểm của đối tượng đó. Ví dụ, một thực thể khách hàng có thể bao gồm các thuộc tính như mã khách hàng, họ tên, số điện thoại và địa chỉ.

Ngoài ra, ERD còn mô tả mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu. Một số loại quan hệ phổ biến gồm:

- Quan hệ một – một (1:1)
- Quan hệ một – nhiều (1:N)
- Quan hệ nhiều – nhiều (N:N)

Thông qua ERD, người phân tích có thể xác định:

- Dữ liệu nào cần quản lý
- Dữ liệu liên kết với nhau như thế nào
- Các khóa dữ liệu cần sử dụng
- Các bảng dữ liệu sẽ được hình thành trong hệ thống

ERD đóng vai trò rất quan trọng vì đây là bước chuyển tiếp giữa quá trình phân tích nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu logic. Một mô hình ERD được xây dựng hợp lý sẽ giúp hạn chế dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và hỗ trợ quá trình thiết kế database dễ dàng hơn.

2.2.2.2 Mô hình dữ liệu luận lý (Logical Data Model – LDM)

Mô hình dữ liệu luận lý (Logical Data Model – LDM) là mô hình được xây dựng dựa trên ERD nhằm mô tả chi tiết hơn về cấu trúc dữ liệu của hệ thống ở mức logic. Nếu ERD tập trung mô tả các thực thể và mối quan hệ tổng quát thì LDM sẽ đi sâu vào việc xác định cấu trúc dữ liệu cụ thể của từng bảng.

LDM thường bao gồm:

- Tên bảng dữ liệu
- Danh sách thuộc tính

- Kiểu dữ liệu logic
- Khóa chính
- Khóa ngoại
- Các mối quan hệ dữ liệu
- Các ràng buộc dữ liệu

Mô hình dữ liệu luận lý giúp chuyển đổi dữ liệu từ mức phân tích sang mức thiết kế chi tiết hơn nhưng vẫn chưa phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể.

Một số đặc điểm của LDM:

- Dữ liệu được chuẩn hóa
- Các quan hệ dữ liệu được xác định rõ ràng
- Có thể biểu diễn đầy đủ cấu trúc dữ liệu của hệ thống
- Chưa phụ thuộc vào môi trường triển khai thực tế

Trong quá trình thiết kế hệ thống, LDM đóng vai trò quan trọng vì:

- Là cơ sở để xây dựng mô hình dữ liệu vật lý
- Giúp kiểm tra tính hợp lý của dữ liệu
- Hạn chế dư thừa dữ liệu
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

Ngoài ra, mô hình dữ liệu luận lý còn hỗ trợ đội ngũ phát triển dễ dàng trao đổi và thống nhất cấu trúc dữ liệu trước khi tiến hành cài đặt cơ sở dữ liệu thực tế.

2.2.2.3 Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model – PDM)

Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model – PDM) là mô hình dữ liệu được xây dựng ở mức triển khai thực tế trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đây là bước cuối cùng trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu trước khi tiến hành lập trình và cài đặt hệ thống.

Khác với LDM chỉ mô tả dữ liệu ở mức logic, PDM sẽ mô tả chi tiết cách dữ liệu được lưu trữ thực tế trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Mô hình PDM thường bao gồm:

- Tên bảng dữ liệu thực tế
- Kiểu dữ liệu vật lý
- Độ dài dữ liệu
- Khóa chính và khóa ngoại
- Chỉ mục (Index)
- Ràng buộc dữ liệu
- Quan hệ giữa các bảng
- Cấu trúc lưu trữ dữ liệu

Ở giai đoạn này, mô hình dữ liệu sẽ phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn như:

- MySQL
- SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL

Ví dụ, cùng một thuộc tính dữ liệu nhưng kiểu dữ liệu trong SQL Server và MySQL có thể được khai báo khác nhau. Vì vậy, PDM cần được thiết kế phù hợp với môi trường triển khai thực tế của hệ thống.

Mô hình dữ liệu vật lý có vai trò:

- Hỗ trợ triển khai cơ sở dữ liệu thực tế
- Tối ưu hiệu suất truy xuất dữ liệu
- Kiểm soát dung lượng lưu trữ
- Đảm bảo tính ổn định của hệ thống

2.2.3 Khóa trong cơ sở dữ liệu

Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa (Key) là thành phần quan trọng dùng để xác định dữ liệu và thiết lập mối liên kết giữa các bảng dữ liệu với nhau. Việc sử dụng khóa

giúp hệ thống quản lý dữ liệu chính xác hơn, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong suốt quá trình vận hành.

Nếu không có khóa dữ liệu, hệ thống rất dễ phát sinh tình trạng:

- Trùng lặp dữ liệu
- Sai lệch dữ liệu
- Không xác định được bản ghi cụ thể
- Mất liên kết giữa các bảng dữ liệu

Do đó, khóa được xem là nền tảng quan trọng trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

Trong quá trình thiết kế database, một số loại khóa chính thường được sử dụng gồm:

- Khóa chính (Primary Key)
- Khóa ngoại (Foreign Key)

2.2.3.1 Khóa chính (Primary Key)

Khóa chính là thuộc tính hoặc tập thuộc tính dùng để xác định duy nhất mỗi bản ghi trong bảng dữ liệu. Mỗi bảng dữ liệu chỉ được phép có một khóa chính.

Khóa chính có các đặc điểm:

- Không được trùng lặp giá trị
- Không được để rỗng (NULL)
- Mỗi bản ghi chỉ tồn tại duy nhất một giá trị khóa chính

Vai trò của khóa chính:

- Phân biệt các bản ghi dữ liệu
- Hỗ trợ truy xuất dữ liệu nhanh hơn
- Tạo liên kết với các bảng khác
- Đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu

Trong thực tế, khóa chính thường được sử dụng dưới dạng mã định danh như:

- Mã khách hàng

- Mã đơn hàng
- Mã nhân viên
- Mã hóa đơn

Việc lựa chọn khóa chính phù hợp giúp hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu.

2.2.3.2 Khóa ngoại (Foreign Key)

Khóa ngoại là thuộc tính dùng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. Khóa ngoại thường là khóa chính của một bảng khác được sử dụng lại trong bảng hiện tại nhằm tạo sự liên kết dữ liệu.

Thông qua khóa ngoại, hệ thống có thể:

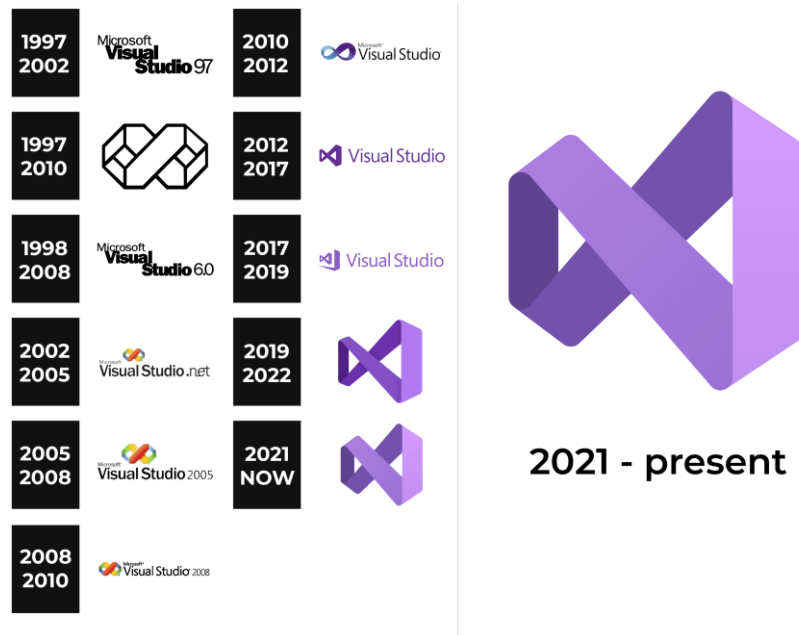
- Liên kết dữ liệu giữa các bảng
- Đảm bảo dữ liệu đồng bộ
- Kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu
- Hạn chế dữ liệu mờ côi hoặc không tồn tại

Ví dụ, một bảng đơn hàng có thể chứa mã khách hàng để liên kết với bảng khách hàng. Khi đó, mã khách hàng trong bảng đơn hàng chính là khóa ngoại.

Khóa ngoại đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity) giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống.

2.3 Các công cụ sử dụng

2.3.1 Microsoft Visual Studio



Hình 2-1: Logo Microsoft visual studio(Nguồn: logohistory.net)

Microsoft Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment – IDE) do Microsoft phát triển, được sử dụng để xây dựng, kiểm thử và triển khai các ứng dụng phần mềm. Công cụ này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, VB.NET, C++, JavaScript, Python và đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trên nền tảng .NET.

Trong đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE”, Visual Studio được sử dụng để xây dựng chương trình minh họa bằng Windows Forms. Công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện, viết mã nguồn, kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server và kiểm thử các chức năng của hệ thống như quản lý khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, điều phối, thanh toán, hóa đơn và báo cáo.

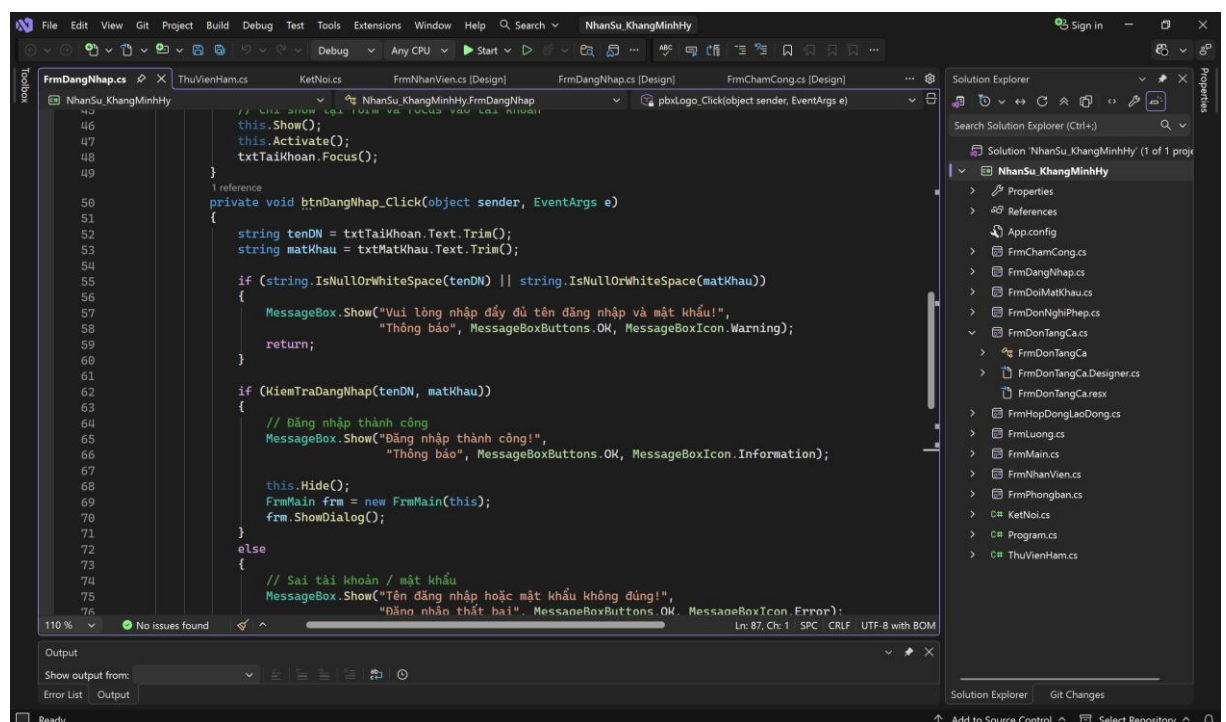
Một số chức năng chính của Microsoft Visual Studio gồm:

- Hỗ trợ lập trình ứng dụng Desktop, Web và Mobile.
- Tích hợp trình gợi ý mã IntelliSense.

- Hỗ trợ thiết kế giao diện kéo thả.
- Cung cấp công cụ Debug để phát hiện và sửa lỗi.
- Hỗ trợ quản lý thư viện thông qua NuGet.
- Hỗ trợ kết nối với SQL Server và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.

Ưu điểm của Visual Studio là giao diện trực quan, hỗ trợ tốt ngôn ngữ C#, tích hợp nhiều công cụ phát triển trong cùng một môi trường và thuận tiện khi xây dựng các hệ thống thông tin quản lý. Tuy nhiên, công cụ này có dung lượng cài đặt lớn và yêu cầu máy tính có cấu hình tương đối tốt để hoạt động ổn định.

Với các ưu điểm trên, Microsoft Visual Studio là công cụ phù hợp để phát triển chương trình minh họa cho hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng trong đề tài.



Hình 2-2: Giao diện Microsoft visual studio

2.3.2 Power Designer



Hình 2-3: Logo Power designer (Nguồn: powerdesigner.biz)

PowerDesigner là công cụ mô hình hóa hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu do SAP phát triển. Công cụ này hỗ trợ xây dựng các mô hình dữ liệu trực quan, giúp mô tả thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng trong hệ thống.

Trong đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE”, PowerDesigner được sử dụng để thiết kế mô hình dữ liệu cho hệ thống. Công cụ hỗ trợ xác định các thực thể chính như khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, lệnh điều phối, thanh toán, hóa đơn và báo cáo.

PowerDesigner hỗ trợ nhiều loại mô hình dữ liệu như

- CDM: mô hình dữ liệu khái niệm.
- LDM: mô hình dữ liệu luận lý.
- PDM: mô hình dữ liệu vật lý dùng để triển khai cơ sở dữ liệu.

Một số ưu điểm của PowerDesigner là giao diện trực quan, hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp, cho phép chuyển đổi giữa các mô hình dữ liệu và có thể sinh mã SQL từ mô hình thiết kế. Công cụ cũng hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle, MySQL và PostgreSQL.

Tuy nhiên, PowerDesigner có dung lượng tương đối lớn, cần thời gian làm quen và là phần mềm thương mại có chi phí bản quyền. Dù vậy, công cụ này vẫn phù hợp với đề tài vì giúp thiết kế cơ sở dữ liệu rõ ràng, chặt chẽ và thuận tiện cho quá trình triển khai hệ thống.

2.3.3 Microsoft SQL Server



Hình 2-4: Logo Microsoft SQL Server(Nguồn: az-icons.com)

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ do Microsoft phát triển, được sử dụng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu trong các hệ thống thông tin. Công cụ này hỗ trợ tổ chức dữ liệu theo mô hình bảng, thiết lập khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nhằm bảo đảm tính chính xác, nhất quán của dữ liệu.

Trong đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE”, SQL Server được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ như khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, lệnh điều phối, phát sinh vận chuyển, thanh toán, hóa đơn và báo cáo đều được lưu trữ và quản lý tập trung trên SQL Server.

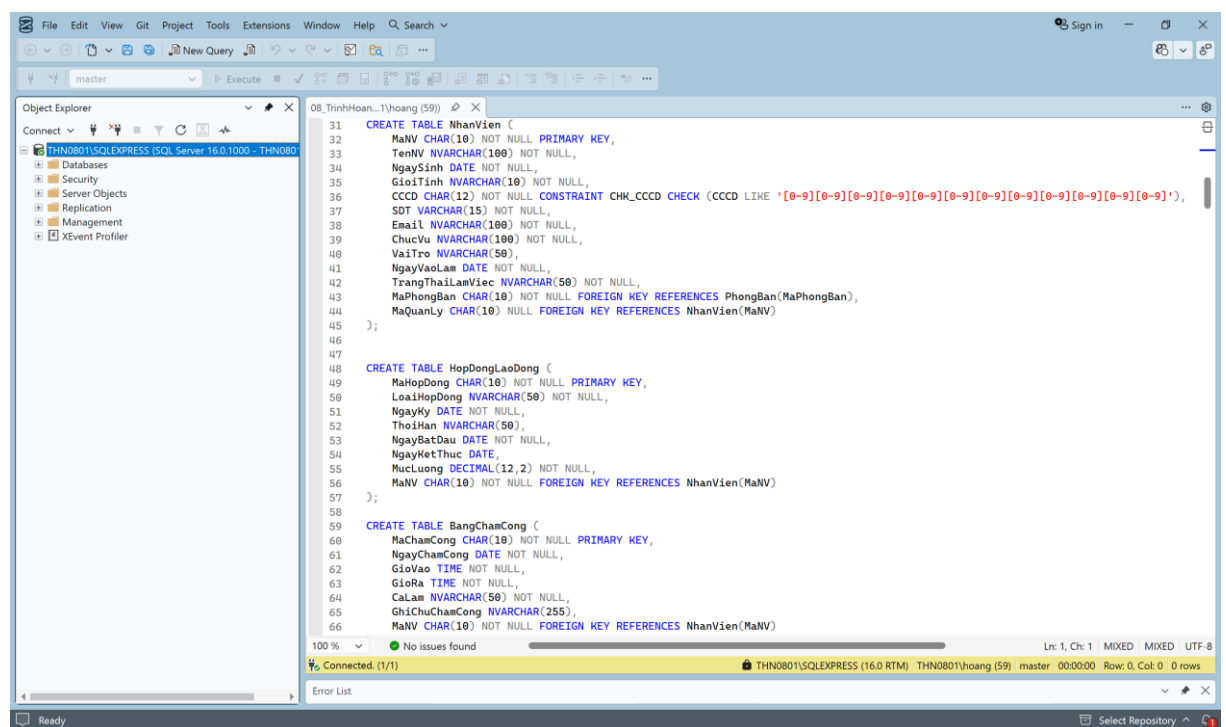
Một số chức năng chính của Microsoft SQL Server gồm:

- Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu và quan hệ giữa các bảng.

- Hỗ trợ ngôn ngữ SQL để thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu.
- Hỗ trợ khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
- Hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu và cơ chế giao dịch.
- Hỗ trợ Stored Procedure, Trigger và View trong xử lý dữ liệu.

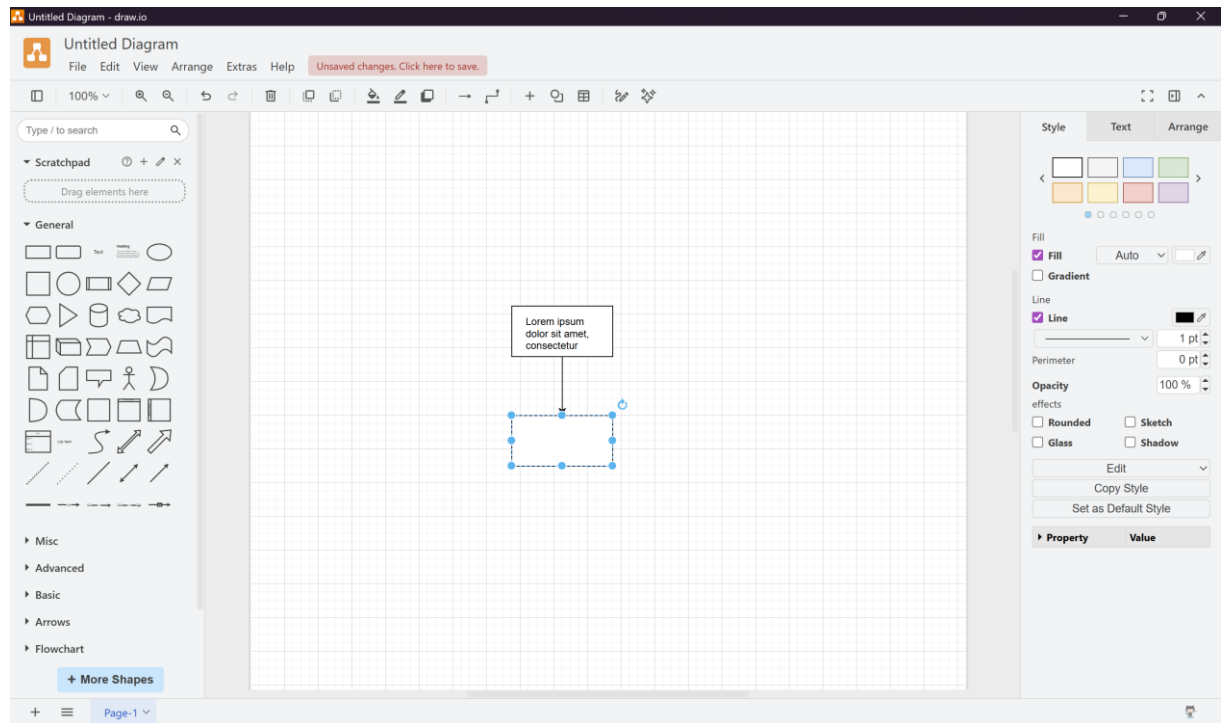
Ưu điểm của SQL Server là khả năng xử lý dữ liệu ổn định, bảo mật tốt, tích hợp thuận tiện với Visual Studio, C# và nền tảng .NET. Tuy nhiên, hệ quản trị này yêu cầu tài nguyên phần cứng tương đối cao và một số tính năng nâng cao chỉ có trong phiên bản thương mại.

Với khả năng quản lý dữ liệu mạnh mẽ và tích hợp tốt với các công cụ phát triển của Microsoft, SQL Server là lựa chọn phù hợp để xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng trong đề tài.



Hình 2-5: Giao diện Microsoft SQL Server

2.3.4 Draw.io



Hình 2-6: Giao diện Draw.io

Draw.io (hiện nay còn được biết đến với tên gọi diagrams.net) là công cụ thiết kế sơ đồ trực tuyến và ngoại tuyến được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích, thiết kế hệ thống và quản lý dự án. Công cụ cung cấp môi trường trực quan cho phép xây dựng nhiều loại sơ đồ khác nhau nhằm mô tả quy trình nghiệp vụ, kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, việc sử dụng các mô hình trực quan đóng vai trò quan trọng trong việc biểu diễn các yêu cầu nghiệp vụ, chức năng hệ thống và mối quan hệ giữa các thành phần. Draw.io hỗ trợ xây dựng các sơ đồ theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, giúp quá trình mô hình hóa hệ thống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Đối với đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE”, Draw.io được sử dụng để xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống. Các sơ đồ được thiết kế bằng Draw.io giúp mô tả trực quan quy trình nghiệp vụ vận chuyển, các chức năng của hệ thống và sự tương tác giữa các đối tượng liên quan.

Một số loại sơ đồ được hỗ trợ bởi Draw.io và được sử dụng trong đề tài bao gồm:

- Business Function Diagram (BFD) mô tả cấu trúc phân cấp chức năng.
- Data Flow Diagram (DFD) mô tả luồng dữ liệu giữa các tiến trình, kho dữ liệu và tác nhân ngoài.

Draw.io cung cấp thư viện ký hiệu phong phú, hỗ trợ kéo thả các thành phần trực tiếp trên giao diện làm việc. Người sử dụng có thể dễ dàng xây dựng, chỉnh sửa và mở rộng các sơ đồ trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Công cụ còn hỗ trợ xuất sơ đồ dưới nhiều định dạng khác nhau như PNG, JPG, PDF và SVG phục vụ cho việc trình bày tài liệu.

Một số ưu điểm nổi bật của Draw.io gồm:

- Giao diện trực quan và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ nhiều loại sơ đồ phục vụ cho phân tích và thiết kế hệ thống.
- Cung cấp thư viện ký hiệu đa dạng theo các tiêu chuẩn UML, DFD và ERD.
- Cho phép xuất sơ đồ sang nhiều định dạng khác nhau.
- Hoạt động trên nhiều nền tảng và không yêu cầu cấu hình máy tính cao.
- Miễn phí và dễ dàng tiếp cận đối với sinh viên và doanh nghiệp.

Bên cạnh những ưu điểm trên, Draw.io vẫn tồn tại một số hạn chế như khả năng quản lý mô hình lớn chưa mạnh bằng các phần mềm chuyên dụng, chưa hỗ trợ tự động sinh mã nguồn hoặc cơ sở dữ liệu từ mô hình thiết kế và việc đồng bộ hóa giữa các sơ đồ phải thực hiện thủ công.

2.3.5 Enterprise Architecture



Hình 2-7: Logo Enterprise Architecture (Nguồn: Wikipedia)

Enterprise Architect là công cụ phân tích và thiết kế hệ thống được phát triển bởi Sparx Systems. Phần mềm hỗ trợ xây dựng và quản lý các mô hình UML, giúp mô tả yêu cầu, chức năng và cấu trúc của hệ thống một cách trực quan.

Trong đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE”, Enterprise Architect được sử dụng để xây dựng các mô hình UML như Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram. Các mô hình này hỗ trợ quá trình phân tích yêu cầu, mô tả quy trình nghiệp vụ và thiết kế hệ thống trước khi triển khai.

Điểm nổi bật của Enterprise Architect là khả năng quản lý tập trung các mô hình trong cùng một dự án, giúp bảo đảm tính nhất quán giữa các giai đoạn phân tích và thiết kế. Ngoài ra, công cụ còn hỗ trợ tạo tài liệu tự động, theo dõi mối liên hệ giữa các mô hình và dễ dàng cập nhật khi yêu cầu hệ thống thay đổi.

Một số ưu điểm của Enterprise Architect bao gồm:

- Hỗ trợ đầy đủ các loại sơ đồ UML.
- Quản lý mô hình hệ thống tập trung.
- Hỗ trợ xuất tài liệu và báo cáo tự động.
- Dễ dàng chỉnh sửa và mở rộng mô hình.
- Phù hợp với các dự án phân tích và thiết kế hệ thống.

Bên cạnh đó, công cụ có giao diện tương đối phức tạp đối với người mới sử dụng và yêu cầu thời gian để làm quen với các chức năng chuyên sâu.

Với khả năng hỗ trợ mô hình hóa và quản lý tài liệu phân tích thiết kế hiệu quả, Enterprise Architect là công cụ phù hợp để xây dựng các mô hình hệ thống trong đề tài, góp phần nâng cao tính trực quan và tính nhất quán của tài liệu thiết kế.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát hiện trạng và nhu cầu

3.1.1 Khảo sát hiện trạng tổ chức

a. Giới thiệu hoạt động hiện tại

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Hoạt động chính của doanh nghiệp là tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, tổ chức nhận hàng tại địa điểm chỉ định và thực hiện vận chuyển đến địa điểm giao hàng theo yêu cầu.

Quá trình vận chuyển được thực hiện thông qua đội ngũ tài xế và các phương tiện vận tải của công ty. Trong suốt quá trình thực hiện đơn hàng, doanh nghiệp tiến hành quản lý thông tin khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện vận chuyển, trạng thái giao hàng và các khoản thanh toán liên quan. Các bộ phận trong công ty phối hợp với nhau nhằm đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian, đúng địa điểm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tổ chức xoay quanh quy trình tiếp nhận đơn hàng, điều phối vận chuyển, thực hiện giao hàng, xác nhận hoàn thành đơn hàng và quản lý thanh toán sau vận chuyển.

b. Các bộ phận tham gia trong hoạt động vận chuyển

Hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE có sự tham gia của nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận đảm nhận một vai trò riêng trong quá trình vận hành.

Bảng 3-1: Các bên liên quan tham gia vào quy trình nghiệp vụ vận chuyển Hive

Bộ phận	Vai trò
Khách hàng	Gửi yêu cầu vận chuyển, cung cấp thông tin hàng hóa và thực hiện thanh toán dịch vụ.

Bộ phận điều phối	Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, xác nhận thông tin đơn hàng, lập kế hoạch vận chuyển và phân công tài xế, phương tiện.
Tài xế	Thực hiện nhận hàng, vận chuyển và giao hàng theo kế hoạch được phân công.
Bộ phận kế toán	Theo dõi thanh toán, doanh thu và lập các báo cáo liên quan.
Ban quản lý	Giám sát hoạt động vận hành và đánh giá kết quả kinh doanh.

Sự phối hợp giữa các bộ phận giúp bảo đảm quá trình vận chuyển diễn ra liên tục từ khi tiếp nhận yêu cầu đến khi hoàn thành giao hàng.

c. Chức năng của các bộ phận

Bộ phận điều phối giữ vai trò trung tâm trong hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp. Bộ phận này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, xác nhận thông tin đơn hàng, lập kế hoạch vận chuyển, phân công tài xế và phương tiện phù hợp cho từng đơn hàng. Đồng thời, bộ phận điều phối cũng theo dõi tiến độ thực hiện đơn vận chuyển và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Đội ngũ tài xế là lực lượng trực tiếp thực hiện hoạt động vận chuyển. Sau khi nhận lệnh điều phối, tài xế tiến hành nhận hàng tại địa điểm chỉ định, vận chuyển hàng hóa đến nơi giao hàng và cập nhật kết quả thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm theo dõi các khoản thanh toán phát sinh từ hoạt động vận chuyển, quản lý doanh thu và tổng hợp số liệu phục vụ công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Ban quản lý thực hiện chức năng giám sát hoạt động vận hành, theo dõi tình hình kinh doanh và sử dụng các báo cáo tổng hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như hỗ trợ quá trình ra quyết định.

d. Nhận xét về mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức hiện tại của doanh nghiệp được xây dựng theo hướng chuyên môn hóa chức năng. Mỗi bộ phận đảm nhận một nhóm nhiệm vụ riêng và phối hợp với nhau trong quá trình xử lý đơn vận chuyển. Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp kiểm soát được hoạt động vận hành, phân công trách nhiệm rõ ràng và duy trì sự liên kết giữa các bộ phận tham gia trong quá trình cung cấp dịch vụ vận chuyển.

3.1.2 Khảo sát quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-Is Process)

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển và thông tin khách hàng

- **Tác nhân chính:** Khách hàng, Bộ phận điều phối.
- Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa, khách hàng liên hệ với công ty thông qua điện thoại, email hoặc Zalo để gửi yêu cầu vận chuyển.
- Khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết gồm: họ tên hoặc tên doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, loại hàng hóa, khối lượng hàng hóa, số lượng kiện hàng, thời gian nhận hàng dự kiến và các yêu cầu đặc biệt nếu có.
- Bộ phận điều phối tiếp nhận thông tin và kiểm tra mức độ đầy đủ của các thông tin do khách hàng cung cấp.
- Trường hợp khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ, nhân viên điều phối tra cứu thông tin trên hệ thống quản lý nội bộ hiện có hoặc trong các file Excel lưu trữ thông tin khách hàng trước đó.
- Nếu là khách hàng mới, thông tin khách hàng được bổ sung vào danh sách quản lý khách hàng của doanh nghiệp để phục vụ cho các lần giao dịch tiếp theo.

Bước 2. Lập đơn vận chuyển

- **Tác nhân chính:** Bộ phận điều phối.
- Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, điều phối viên tiến hành tạo đơn vận chuyển.

- Thông tin đơn hàng được nhập và lưu trữ trên các bảng dữ liệu quản lý hiện có của doanh nghiệp, chủ yếu dưới dạng bảng tính Excel kết hợp với các công cụ hỗ trợ nội bộ.
- Nội dung đơn vận chuyển bao gồm mã đơn hàng, thông tin khách hàng, địa điểm nhận hàng, địa điểm giao hàng, thông tin hàng hóa, thời gian vận chuyển dự kiến và các ghi chú liên quan.
- Điều phối viên nhập thông tin đơn vận chuyển vào hệ thống quản lý nội bộ hiện có của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ đầy đủ chức năng theo dõi và báo cáo, một số thông tin đơn hàng vẫn được nhân viên trích xuất hoặc nhập bổ sung vào file Excel để tiện theo dõi, đối chiếu và tổng hợp.
- Sau khi hoàn tất, đơn hàng được chuyển sang giai đoạn chờ điều phối phương tiện và tài xế.

Bước 3. Phân công tài xế và phương tiện vận chuyển

- **Tác nhân chính:** Bộ phận điều phối, Tài xế.
- Điều phối viên kiểm tra danh sách tài xế đang làm việc và tình trạng sử dụng của các phương tiện vận tải.
- Căn cứ vào loại hàng hóa, khối lượng vận chuyển, địa điểm giao nhận hàng và lịch trình hiện tại để lựa chọn tài xế và phương tiện phù hợp.
- Sau khi hoàn tất phân công, điều phối viên liên hệ với tài xế thông qua điện thoại hoặc Zalo để thông báo thông tin vận chuyển.
- Thông tin phân công được cập nhật vào danh sách quản lý đơn hàng nhằm phục vụ việc theo dõi tiến độ thực hiện.
- Tài xế xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển trước khi tiến hành nhận hàng.

Bước 4. Nhận hàng và thực hiện vận chuyển

- **Tác nhân chính:** Tài xế, Khách hàng.
- Tài xế di chuyển đến địa điểm nhận hàng theo thông tin đã được cung cấp.

- Tài xế kiểm tra hàng hóa thực tế, số lượng kiện hàng và xác nhận việc nhận hàng từ khách hàng.
- Sau khi nhận hàng, tài xế thực hiện vận chuyển đến địa điểm giao hàng theo kế hoạch đã được phân công.
- Trong quá trình vận chuyển, các thông tin phát sinh như thay đổi thời gian giao hàng, sự cố giao thông hoặc các vấn đề liên quan đến hàng hóa được trao đổi trực tiếp giữa tài xế và bộ phận điều phối thông qua điện thoại hoặc Zalo.

Bước 5. Giao hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng

- **Tác nhân chính:** Tài xế, Người nhận hàng, Bộ phận điều phối.
- Tài xế thực hiện giao hàng tại địa điểm giao hàng theo thông tin trên đơn vận chuyển.
- Người nhận kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa trước khi xác nhận nhận hàng.
- Sau khi giao hàng thành công, tài xế liên hệ với bộ phận điều phối để thông báo kết quả thực hiện.
- Điều phối viên tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng vào danh sách theo dõi vận chuyển.
- Trường hợp giao hàng không thành công hoặc phát sinh sự cố, thông tin được ghi nhận và xử lý thủ công giữa các bên liên quan.

Bước 6. Ghi nhận thanh toán

- **Tác nhân chính:** Khách hàng, Bộ phận kế toán.
- Sau khi hoàn thành đơn vận chuyển, khách hàng thực hiện thanh toán chi phí vận chuyển theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Hình thức thanh toán hiện đang được doanh nghiệp áp dụng chủ yếu là tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.
- Bộ phận kế toán tiếp nhận thông tin thanh toán, kiểm tra chứng từ liên quan và cập nhật tình trạng thanh toán của đơn hàng.

- Các thông tin thanh toán được lưu trữ phục vụ công tác theo dõi doanh thu và đối chiếu khi cần thiết.

Bước 7. Tổng hợp báo cáo hoạt động vận chuyển

- **Tác nhân chính:** Bộ phận điều phối, Bộ phận kế toán, Ban quản lý.
- Định kỳ cuối tuần hoặc cuối tháng, bộ phận điều phối tiến hành tổng hợp số lượng đơn vận chuyển, tình trạng giao hàng và hiệu suất thực hiện của tài xế.
- Bộ phận kế toán tổng hợp doanh thu phát sinh từ các đơn vận chuyển đã hoàn thành.
- Dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau được tổng hợp bằng các bảng tính Excel để phục vụ việc lập báo cáo.
- Ban quản lý sử dụng các báo cáo này để theo dõi tình hình hoạt động vận chuyển, đánh giá hiệu quả vận hành và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
- Quá trình tổng hợp số liệu hiện nay vẫn cần thực hiện nhiều thao tác thủ công nên mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót khi khối lượng dữ liệu tăng lên.

3.1.3 Khảo sát dữ liệu, biểu mẫu và hiện trạng CNTT

3.1.3.1 Khảo sát dữ liệu nghiệp vụ

Trong quá trình vận hành hoạt động vận chuyển, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE phát sinh nhiều nhóm dữ liệu phục vụ cho việc tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, lập đơn, điều phối tài xế và phương tiện, theo dõi quá trình giao hàng, ghi nhận phát sinh, thanh toán, hóa đơn và tổng hợp báo cáo. Hiện nay, các dữ liệu này được quản lý kết hợp giữa công cụ quản lý nội bộ hiện có và các file Excel riêng của từng bộ phận. Cách quản lý này hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình vận hành cơ bản, tuy nhiên vẫn còn hạn chế về khả năng đồng bộ, tra cứu, đối chiếu và tổng hợp dữ liệu.

Các nhóm dữ liệu chính đang được sử dụng trong doanh nghiệp gồm:

Bảng 3-2: Các dữ liệu đang được sử dụng tại HIVE

STT	Nhóm dữ liệu	Nội dung quản lý	Bộ phận sử dụng	Hình thức lưu trữ hiện tại
1	Dữ liệu khách hàng	Thông tin khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, thông tin liên hệ, địa chỉ, mã số thuế và ghi chú phục vụ giao dịch vận chuyển.	Bộ phận điều phối, kế toán	Hệ thống nội bộ kết hợp Excel
2	Dữ liệu đơn vận chuyển	Thông tin yêu cầu vận chuyển, địa điểm nhận hàng, địa điểm giao hàng, người nhận, loại hàng hóa, khối lượng, thời gian dự kiến, phí vận chuyển và trạng thái xử lý đơn.	Bộ phận điều phối, ban quản lý	Hệ thống nội bộ kết hợp file theo dõi Excel
3	Dữ liệu tài xế	Thông tin tài xế, số điện thoại liên hệ, giấy phép lái xe, tình trạng làm việc và lịch trình thực hiện vận chuyển.	Bộ phận điều phối, ban quản lý	Hệ thống nội bộ, danh sách Excel
4	Dữ liệu phương tiện	Thông tin xe, biển số, loại phương tiện, tải trọng và tình trạng sử dụng của phương tiện.	Bộ phận điều phối, ban quản lý	Hệ thống nội bộ, Excel
5	Dữ liệu điều phối	Thông tin tài xế và phương tiện được phân công cho từng đơn vận chuyển, thời gian lập lệnh, thời gian phân	Bộ phận điều	Hệ thống nội bộ, cập nhật bổ sung qua Excel/Zalo

	vận chuyển	công, trạng thái tiếp nhận và tình trạng thực hiện.	phối, tài xế	
6	Dữ liệu trạng thái vận chuyển	Tình trạng xử lý đơn vận chuyển như chờ xác nhận, đang điều phối, đã phân công, đang giao hàng, hoàn thành hoặc đã hủy.	Bộ phận điều phối, tài xế, ban quản lý	Hệ thống nội bộ, cập nhật thủ công
7	Dữ liệu phát sinh vận chuyển	Thông tin các vấn đề phát sinh trong quá trình nhận hàng, vận chuyển và giao hàng; hướng xử lý, kết quả xử lý và trạng thái xử lý.	Bộ phận điều phối, tài xế, ban quản lý	Ghi nhận qua điện thoại/Zalo, sau đó cập nhật lại vào file theo dõi hoặc hệ thống
8	Dữ liệu thanh toán	Thông tin phí vận chuyển, hình thức thanh toán, trạng thái thanh toán, mã giao dịch và thời điểm ghi nhận thanh toán.	Kế toán, ban quản lý	Hệ thống nội bộ kết hợp Excel
9	Dữ liệu hóa đơn vận chuyển	Thông tin hóa đơn, ngày phát hành, thuế VAT, tổng tiền, trạng thái hóa đơn và các khoản phí chi tiết.	Kế toán, ban quản lý	Hệ thống nội bộ kết hợp Excel/biểu mẫu
10	Dữ liệu tài khoản và phân quyền	Thông tin tài khoản đăng nhập, vai trò người dùng và phạm vi quyền sử dụng chức năng của từng nhóm hoặc từng tài khoản.	Quản trị viên, ban quản lý	Hệ thống nội bộ

11	Dữ liệu báo cáo	Dữ liệu tổng hợp về số lượng đơn vận chuyển, doanh thu, tình trạng giao hàng, phát sinh vận chuyển và hiệu suất vận hành.	Ban quản lý, kế toán, điều phối	Chủ yếu tổng hợp bằng Excel
----	-----------------	---	---------------------------------	-----------------------------

Qua khảo sát, dữ liệu nghiệp vụ của doanh nghiệp đã được hình thành tương đối đầy đủ để phục vụ hoạt động vận chuyển. Tuy nhiên, việc lưu trữ dữ liệu hiện nay chưa hoàn toàn tập trung. Một số dữ liệu được nhập vào công cụ quản lý nội bộ, trong khi một số dữ liệu khác vẫn được các bộ phận tự tổng hợp bằng Excel để phục vụ công việc riêng. Điều này làm cho quá trình tra cứu, cập nhật và đối chiếu thông tin mất nhiều thời gian, đặc biệt khi số lượng đơn vận chuyển tăng lên.

Bên cạnh đó, dữ liệu trạng thái vận chuyển vẫn phụ thuộc nhiều vào việc tài xế phản hồi cho bộ phận điều phối thông qua điện thoại hoặc Zalo. Sau đó, điều phối viên mới cập nhật lại thông tin vào hệ thống hoặc file theo dõi. Do vậy, dữ liệu trạng thái đơn vận chuyển chưa đảm bảo được tính kịp thời và dễ xảy ra sai lệch nếu việc cập nhật không được thực hiện đầy đủ.

Đối với dữ liệu thanh toán, hóa đơn và báo cáo, bộ phận kế toán và ban quản lý vẫn phải kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tổng hợp số liệu. Việc này làm tăng khối lượng thao tác thủ công và tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình lập báo cáo doanh thu, báo cáo tình trạng đơn hàng và báo cáo hiệu suất vận chuyển.

3.1.3.2 Khảo sát hiện trạng công nghệ thông tin

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý vận chuyển ở mức cơ bản. Việc ứng dụng CNTT chủ yếu phục vụ cho các công việc như lưu trữ thông tin khách hàng, lập đơn vận chuyển, theo dõi tài xế, quản lý phương tiện, ghi nhận trạng thái đơn hàng, theo dõi thanh toán và tổng hợp dữ liệu phục vụ báo cáo.

➤ Hệ thống phần cứng

Doanh nghiệp hiện sử dụng máy tính để bàn và máy tính xách tay tại các bộ phận điều phối, kế toán và ban quản lý. Các thiết bị này được dùng để truy cập công cụ

quản lý nội bộ, nhập liệu đơn vận chuyển, tra cứu thông tin khách hàng, theo dõi danh sách tài xế, phương tiện và tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Bộ phận điều phối là bộ phận sử dụng hệ thống máy tính thường xuyên nhất trong quá trình vận hành. Nhân viên điều phối dùng máy tính để tiếp nhận thông tin vận chuyển, lập đơn, kiểm tra dữ liệu tài xế, phương tiện và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng. Bộ phận kế toán sử dụng máy tính để theo dõi thông tin thanh toán, kiểm tra dữ liệu doanh thu và lập các bảng tổng hợp liên quan đến hoạt động vận chuyển. Ban quản lý sử dụng máy tính để xem báo cáo tổng hợp và theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với đội ngũ tài xế, thiết bị được sử dụng chủ yếu là điện thoại thông minh cá nhân. Tài xế dùng điện thoại để nhận thông tin phân công từ bộ phận điều phối, trao đổi trong quá trình nhận hàng, vận chuyển, giao hàng và phản hồi kết quả thực hiện đơn vận chuyển. Việc trao đổi thông tin giữa tài xế và điều phối viên hiện chủ yếu thông qua gọi điện, tin nhắn hoặc Zalo.

Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng kết nối Internet để phục vụ việc truy cập hệ thống nội bộ, trao đổi email, gửi nhận dữ liệu và liên lạc giữa các bộ phận.

➤ **Hệ thống phần mềm**

Về phần mềm, doanh nghiệp hiện có sử dụng công cụ quản lý nội bộ ở mức cơ bản. Công cụ này hỗ trợ lưu trữ một số thông tin nghiệp vụ như thông tin khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện và trạng thái đơn hàng. Nhân viên điều phối có thể đăng nhập để tra cứu dữ liệu, tạo đơn vận chuyển và cập nhật một số thông tin liên quan đến quá trình xử lý đơn hàng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn sử dụng Microsoft Excel để theo dõi và tổng hợp dữ liệu vận chuyển. Các file Excel thường được dùng cho việc quản lý danh sách đơn hàng, danh sách khách hàng, tình trạng giao hàng, thông tin thanh toán và các bảng tổng hợp doanh thu. Excel cũng được dùng để đối chiếu dữ liệu giữa bộ phận điều phối và bộ phận kế toán khi cần lập báo cáo định kỳ.

Microsoft Word được sử dụng để soạn thảo một số biểu mẫu, chứng từ và tài liệu hành chính liên quan đến hoạt động vận chuyển như phiếu giao nhận, biên nhận thanh toán, thông báo nội bộ hoặc các mẫu báo cáo đơn giản.

Ngoài ra, Zalo và điện thoại là các công cụ liên lạc được sử dụng thường xuyên giữa bộ phận điều phối và tài xế. Email được sử dụng trong một số trường hợp cần trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác hoặc gửi tài liệu liên quan đến hoạt động vận chuyển.

Tình hình sử dụng phần cứng và phần mềm hiện tại có thể khái quát như sau:

Bảng 3-3: Tình hình sử dụng phần cứng và phần mềm của HIVE

Thành phần	Hiện trạng sử dụng
Máy tính để bàn, máy tính xách tay	Được sử dụng tại bộ phận điều phối, kế toán và ban quản lý để nhập liệu, tra cứu thông tin, cập nhật dữ liệu và lập báo cáo.
Điện thoại thông minh	Được tài xế sử dụng để nhận thông tin điều phối, trao đổi với điều phối viên và phản hồi kết quả giao hàng.
Kết nối Internet	Phục vụ truy cập hệ thống nội bộ, gửi email, trao đổi dữ liệu và sử dụng các công cụ liên lạc trực tuyến.
Hệ thống/công cụ quản lý nội bộ	Hỗ trợ lưu trữ thông tin khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện và trạng thái đơn hàng ở mức cơ bản.
Microsoft Excel	Dùng để theo dõi danh sách đơn vận chuyển, tổng hợp dữ liệu giao hàng, thanh toán và lập báo cáo định kỳ.
Microsoft Word	Dùng để soạn thảo biểu mẫu, chứng từ và tài liệu liên quan đến hoạt động vận chuyển.
Zalo/Điện thoại	Dùng để trao đổi thông tin giữa điều phối viên và tài xế trong quá trình nhận hàng, vận chuyển và giao hàng.

Email	Dùng để trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác và gửi một số tài liệu khi cần thiết.
-------	--

Nội dung khảo sát trên cho thấy doanh nghiệp đã có nền tảng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động vận chuyển và điều phối giao hàng. Tuy nhiên, các công cụ hiện tại vẫn được sử dụng song song, dữ liệu chưa được tập trung hoàn toàn và một số nghiệp vụ vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công. Các vấn đề phát sinh từ hiện trạng này sẽ được phân tích cụ thể ở phần đánh giá quy trình hiện tại.

3.1.4 Phân tích và đánh giá quy trình hiện tại

Sau quá trình khảo sát hiện trạng tổ chức, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE, có thể thấy doanh nghiệp đã có sử dụng hệ thống quản lý nội bộ để hỗ trợ một số nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động vận chuyển. Tuy nhiên, hệ thống hiện tại chưa bao quát đầy đủ toàn bộ quy trình vận hành, vì vậy doanh nghiệp vẫn phải kết hợp thêm Excel, điện thoại, Zalo và thao tác xử lý thủ công của nhân viên.

Quy trình hiện tại vẫn đáp ứng được nhu cầu vận hành ở mức cơ bản, nhưng khi số lượng đơn vận chuyển tăng lên, nhiều điểm nghẽn bắt đầu xuất hiện trong quá trình tiếp nhận đơn, điều phối tài xế, cập nhật trạng thái giao hàng, ghi nhận phát sinh, thanh toán, hóa đơn và tổng hợp báo cáo

a. Phân tích hiện trạng tổng quát

Hoạt động vận chuyển hiện tại được tổ chức xoay quanh bộ phận điều phối. Bộ phận này chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, tạo đơn vận chuyển, phân công tài xế và phương tiện, theo dõi tiến độ giao hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Các bộ phận khác như tài xế, kế toán và ban quản lý tham gia vào từng giai đoạn cụ thể của quy trình. Tài xế thực hiện nhận hàng, vận chuyển và giao hàng. Bộ phận kế toán ghi nhận thanh toán sau khi đơn vận chuyển hoàn thành. Ban quản lý theo dõi hoạt động thông qua các báo cáo tổng hợp định kỳ.

Hiện trạng xử lý nghiệp vụ có thể khái quát như sau:

Bảng 3-4: Cách xử lý các nghiệp vụ hiện tại của Hive

Nhóm nghiệp vụ	Cách xử lý hiện tại
Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển	Khách hàng liên hệ qua điện thoại, email hoặc Zalo; điều phối viên tiếp nhận và nhập lại thông tin.
Quản lý khách hàng	Thông tin khách hàng được lưu trên hệ thống nội bộ, nhưng vẫn có trường hợp phải đối chiếu thêm bằng Excel.
Lập đơn vận chuyển	Đơn vận chuyển được tạo trên hệ thống nội bộ, một số dữ liệu vẫn được theo dõi bổ sung bằng Excel.
Điều phối tài xế và phương tiện	Điều phối viên kiểm tra danh sách tài xế, phương tiện và liên hệ tài xế qua điện thoại hoặc Zalo.
Cập nhật trạng thái giao hàng	Tài xế phản hồi cho điều phối viên, sau đó điều phối viên cập nhật lại trên hệ thống hoặc file theo dõi.
Ghi nhận thanh toán	Kế toán kiểm tra chứng từ, sao kê hoặc biên nhận rồi cập nhật tình trạng thanh toán.
Ghi nhận phát sinh vận chuyển	Các vấn đề phát sinh được trao đổi qua điện thoại hoặc Zalo, sau đó điều phối viên ghi nhận lại khi cần.
Quản lý hóa đơn	Hóa đơn được lập sau khi ghi nhận thanh toán, một số thông tin vẫn cần đối chiếu thủ công.
Báo cáo vận hành	Dữ liệu được lấy từ hệ thống nội bộ kết hợp Excel để tổng hợp báo cáo định kỳ.

Từ hiện trạng trên, có thể thấy hệ thống nội bộ hiện tại đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lưu trữ và xử lý một phần dữ liệu vận chuyển. Tuy nhiên, quy trình vận hành vẫn chưa thật sự liền mạch do nhiều bước xử lý còn phụ thuộc vào thao tác thủ công và các công cụ rời rạc bên ngoài hệ thống.

b. Xác định các điểm nghẽn trong quy trình hiện tại

Qua quá trình khảo sát và phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại, có thể xác định một số điểm nghẽn chính đang ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của doanh nghiệp như sau:

- **(1) Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn vận chuyển vẫn phụ thuộc nhiều vào bộ phận điều phối.**

Khách hàng hiện chủ yếu gửi yêu cầu vận chuyển thông qua điện thoại, email hoặc Zalo. Sau đó, điều phối viên phải tiếp nhận thông tin, kiểm tra dữ liệu khách hàng, nhập lại đơn vận chuyển và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý. Việc bộ phận điều phối phải đảm nhận nhiều thao tác trung gian khiến quy trình dễ bị chậm khi số lượng đơn vận chuyển tăng.

- **(2) Dữ liệu đơn vận chuyển chưa được quản lý tập trung hoàn toàn.**

Một phần dữ liệu được lưu trên hệ thống quản lý nội bộ, trong khi một số thông tin khác vẫn được theo dõi bổ sung bằng Excel hoặc trao đổi qua Zalo, điện thoại. Điều này gây khó khăn trong việc tra cứu, đối chiếu và kiểm soát dữ liệu thống nhất giữa các bộ phận.

- **(3) Việc phân công tài xế và phương tiện còn mang tính thủ công.**

Điều phối viên phải tự kiểm tra tình trạng tài xế, phương tiện và lịch trình trước khi phân công. Sau khi phân công, thông tin vẫn cần được thông báo lại cho tài xế qua điện thoại hoặc Zalo. Cách xử lý này làm tăng thời gian điều phối và dễ phát sinh sai sót nếu thông tin tài xế hoặc phương tiện chưa được cập nhật kịp thời.

- **(4) Tài xế chưa trực tiếp cập nhật trạng thái vận chuyển trên hệ thống.**

Trong quá trình nhận hàng, vận chuyển và giao hàng, tài xế chủ yếu phản hồi thông tin cho điều phối viên qua điện thoại hoặc Zalo. Điều phối viên sau đó mới cập nhật lại trạng thái đơn hàng trên hệ thống hoặc file theo dõi. Vì vậy, trạng thái đơn vận chuyển chưa được phản ánh kịp thời theo thực tế.

- **(5) Thông tin phát sinh trong quá trình giao hàng chưa được lưu vết đầy đủ.**

Các tình huống như giao hàng trễ, thay đổi địa chỉ giao hàng, giao hàng không thành công hoặc phát sinh sự cố thường được trao đổi qua các kênh liên lạc

ngoài hệ thống. Nếu không được ghi nhận đầy đủ, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi cần kiểm tra lịch sử xử lý hoặc đối chiếu thông tin đơn hàng.

- **(6) Dữ liệu thanh toán và hóa đơn chưa liên kết chặt chẽ với quá trình xử lý đơn vận chuyển.**

Sau khi đơn hàng hoàn thành, bộ phận kế toán vẫn phải kiểm tra chứng từ, sao kê hoặc biên nhận trước khi cập nhật tình trạng thanh toán. Việc này khiến quá trình theo dõi đơn đã thanh toán, chưa thanh toán hoặc chờ xác nhận còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công.

- **(7) Báo cáo vận hành và doanh thu chưa được tự động hóa hoàn toàn.**

Dữ liệu báo cáo hiện được tổng hợp từ hệ thống nội bộ kết hợp với các file Excel theo dõi riêng của từng bộ phận. Điều này khiến việc lập báo cáo mất thời gian, dễ phát sinh sai lệch số liệu và chưa hỗ trợ ban quản lý theo dõi tình hình vận chuyển một cách nhanh chóng.

- **(8) Phân quyền người dùng trên hệ thống hiện tại chưa rõ ràng theo từng vai trò nghiệp vụ.**

Các nhóm người dùng như điều phối viên, tài xế, kế toán và ban quản lý có nhu cầu sử dụng dữ liệu khác nhau, nhưng hệ thống hiện tại chưa thể hiện rõ cơ chế phân quyền theo vai trò và theo tài khoản người dùng. Điều này gây khó khăn trong việc kiểm soát thao tác, bảo mật dữ liệu và xác định trách nhiệm xử lý.

Từ các phát hiện trên, có thể thấy các điểm nghẽn chính của quy trình hiện tại tập trung ở việc dữ liệu chưa được đồng bộ hoàn toàn, nhiều thao tác vẫn phụ thuộc vào con người và các bộ phận chưa tương tác trực tiếp trên cùng một hệ thống thống nhất.

c. Các hạn chế của quy trình hiện tại

Từ những điểm nghẽn đã xác định, quy trình hiện tại còn tồn tại một số hạn chế chính sau:

Bảng 3-5: Các hạn chế hiện tại của quy trình nghiệp vụ Hive

STT	Hạn chế	Nội dung phân tích
-----	---------	--------------------

1	Dữ liệu chưa được quản lý tập trung	Dữ liệu khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, phát sinh, thanh toán, hóa đơn và báo cáo,...vẫn còn phân tán giữa hệ thống nội bộ, Excel và các kênh trao đổi khác.
2	Quy trình điều phối chưa tối ưu	Việc kiểm tra tài xế, phương tiện và thông báo nhiệm vụ vẫn phụ thuộc nhiều vào điều phối viên.
3	Trạng thái đơn hàng cập nhật chưa kịp thời	Tài xế chưa cập nhật trực tiếp trên hệ thống, nên trạng thái đơn phải thông qua điều phối viên để cập nhật lại.
4	Khó kiểm tra lịch sử xử lý đơn vận chuyển	Các thông tin phát sinh thường trao đổi qua điện thoại hoặc Zalo nên không phải lúc nào cũng được lưu vết đầy đủ.
5	Báo cáo còn phụ thuộc Excel	Dữ liệu báo cáo phải tổng hợp từ nhiều nguồn, làm mất thời gian và dễ sai lệch số liệu.
6	Chưa hỗ trợ tốt phân quyền theo vai trò và tài khoản	Quyền thao tác của điều phối viên, tài xế, kế toán và ban quản lý chưa được tách rõ trên hệ thống.
7	Hệ thống hiện tại chưa bao quát toàn bộ quy trình	Một số bước như tài xế xác nhận nhận chuyển, cập nhật trạng thái và tổng hợp báo cáo vẫn xử lý ngoài hệ thống.

Các hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành của doanh nghiệp. Bộ phận điều phối dễ bị quá tải vì phải xử lý nhiều công việc trung gian. Tài xế chưa chủ động trong việc cập nhật tiến độ giao hàng. Bộ phận kế toán phải đối chiếu thanh toán thủ công, còn ban quản lý chưa có dữ liệu báo cáo nhanh và đồng bộ để theo dõi hoạt động vận chuyển.

d. Nhu cầu cải tiến hệ thống

Từ các vấn đề đã phân tích, doanh nghiệp cần cải tiến hệ thống quản lý vận chuyển theo hướng tập trung dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và giảm bớt sự phụ thuộc vào Excel, điện thoại, Zalo trong các nghiệp vụ quan trọng.

Các nhu cầu cải tiến chính được xác định như sau:

Bảng 3-6: Các nhu cầu cải tiến hệ thống

Nhu cầu cải tiến	Mục tiêu
Quản lý dữ liệu tập trung	Tập trung dữ liệu khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, thanh toán và báo cáo trên cùng một hệ thống.
Hỗ trợ điều phối hiệu quả hơn	Cho phép điều phối viên phân công tài xế và phương tiện trực tiếp trên hệ thống, hạn chế theo dõi rời rạc bằng Excel.
Cho phép tài xế cập nhật trạng thái	Tài xế có thể xem đơn được giao và cập nhật tiến độ giao hàng trực tiếp trên hệ thống.
Theo dõi trạng thái đơn hàng rõ ràng	Trạng thái đơn vận chuyển được cập nhật theo từng giai đoạn như chờ xác nhận, đã tiếp nhận, đang điều phối, đã phân công, đang giao hàng, hoàn thành hoặc đã hủy
Ghi nhận thanh toán và hóa đơn theo đơn vận chuyển	Hỗ trợ kế toán theo dõi tình trạng thanh toán, lập hóa đơn và chi tiết hóa đơn ở mức nghiệp vụ vận hành, không mở rộng sang kế toán tài chính chuyên sâu.
Ghi nhận phát sinh vận chuyển	Hỗ trợ ghi nhận nội dung phát sinh, hướng xử lý, kết quả xử lý và trạng thái xử lý trong quá trình vận chuyển.
Tự động hóa báo cáo	Hỗ trợ thống kê số lượng đơn, trạng thái giao hàng, doanh thu và hiệu suất tài xế.
Phân quyền người dùng	Tách quyền sử dụng hệ thống theo vai trò như Admin, điều phối viên, tài xế, kế toán và ban quản lý.

Các nhu cầu trên là cơ sở để đề xuất quy trình hệ thống mới ở phần tiếp theo. Quy trình mới cần hướng đến việc giảm thao tác thủ công, đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận và tăng khả năng cập nhật thông tin trực tiếp trên hệ thống.

3.1.5 Đề xuất quy trình nghiệp vụ cải tiến (To - Be)

Dựa trên các điểm nghẽn và hạn chế đã phân tích ở quy trình hiện tại, quy trình hệ thống mới được đề xuất theo hướng quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu vận chuyển trên một hệ thống thống nhất. Quy trình mới cần giảm sự phụ thuộc vào Excel, điện thoại và Zalo trong các nghiệp vụ quan trọng, đồng thời cho phép từng nhóm người dùng thực hiện đúng vai trò của mình trên hệ thống.

Trong quy trình mới, bộ phận điều phối vẫn giữ vai trò trung tâm trong hoạt động vận chuyển, nhưng các thao tác như tạo đơn, phân công tài xế và phương tiện, cập nhật trạng thái, ghi nhận phát sinh, thanh toán, hóa đơn và tổng hợp báo cáo sẽ được hỗ trợ trực tiếp trên hệ thống. Tài xế được cấp tài khoản để xem đơn được phân công, xác nhận nhận chuyển và cập nhật tiến độ vận chuyển. Bộ phận kế toán theo dõi tình trạng thanh toán, lập hóa đơn theo từng đơn vận chuyển. Ban quản lý có thể xem báo cáo tổng hợp từ dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành. Quản trị viên quản lý tài khoản, vai trò và phân quyền sử dụng hệ thống cho từng nhóm người dùng hoặc từng tài khoản cụ thể.

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu và tạo đơn vận chuyển trên hệ thống

- Tác nhân chính: Khách hàng, Bộ phận điều phối, Hệ thống.
- Khi khách hàng phát sinh nhu cầu vận chuyển, khách hàng liên hệ với doanh nghiệp qua các kênh hiện có như điện thoại, email hoặc Zalo.
- Bộ phận điều phối đăng nhập vào hệ thống để tra cứu thông tin khách hàng. Nếu khách hàng đã có trong hệ thống, điều phối viên chọn lại hồ sơ khách hàng đã lưu. Nếu là khách hàng mới, điều phối viên tạo mới thông tin khách hàng trên hệ thống.
- Thông tin khách hàng được ghi nhận gồm họ tên hoặc tên doanh nghiệp, số điện thoại, email, địa chỉ liên hệ và các thông tin cần thiết khác phục vụ giao dịch vận chuyển.

- Sau khi xác nhận thông tin khách hàng, điều phối viên nhập thông tin yêu cầu vận chuyển gồm địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, người nhận hàng, số điện thoại người nhận, loại hàng hóa, khối lượng hàng hóa, số lượng kiện hàng, thời gian nhận hàng dự kiến, thời gian giao hàng dự kiến, phí vận chuyển và yêu cầu đặc biệt nếu có.
- Hệ thống kiểm tra các thông tin bắt buộc trước khi cho phép lưu đơn vận chuyển.
- Sau khi lưu thành công, hệ thống ghi nhận thông tin thành đơn vận chuyển ban đầu để điều phối viên kiểm tra và tiếp tục xử lý.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Thông tin khách hàng và thông tin vận chuyển được nhập trực tiếp vào một hệ thống thống nhất, hạn chế việc ghi nhận rời rạc trên Excel hoặc phải tra cứu thủ công từ nhiều nguồn khác nhau.

Bước 2. Kiểm tra và lập đơn vận chuyển

- Tác nhân chính: Bộ phận điều phối, Hệ thống.
- Sau khi đơn vận chuyển được tạo, hệ thống thiết lập trạng thái ban đầu là “Mới tạo”.
- Hệ thống hiển thị các thông tin cần thiết như khách hàng, địa điểm nhận hàng, địa điểm giao hàng, người nhận hàng, loại hàng hóa, khối lượng hàng, số lượng kiện hàng, thời gian vận chuyển dự kiến, phí vận chuyển và ghi chú.
- Điều phối viên kiểm tra lại toàn bộ thông tin đơn vận chuyển trên hệ thống.
- Trường hợp thông tin đơn vận chuyển chưa đầy đủ hoặc cần thay đổi, điều phối viên cập nhật lại trực tiếp trên hệ thống trước khi chuyển sang bước điều phối.
- Sau khi điều phối viên xác nhận thông tin hợp lệ, trạng thái đơn vận chuyển được cập nhật từ “Mới tạo” sang “Đang điều phối”.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Đơn vận chuyển được tạo và quản lý trực tiếp trên hệ thống, giảm việc theo dõi bổ sung bằng Excel. Trạng thái đơn vận chuyển được xác định rõ ngay từ đầu, giúp bộ phận điều phối dễ kiểm soát các đơn đang chờ xử lý.

Bước 3. Điều phối tài xế và phương tiện trên hệ thống

- Tác nhân chính: Bộ phận điều phối, Hệ thống.
- Điều phối viên truy cập danh sách đơn vận chuyển đang ở trạng thái “Đang điều phối”.
- Hệ thống hiển thị danh sách tài xế và phương tiện hiện có để hỗ trợ điều phối viên lựa chọn.
- Điều phối viên căn cứ vào khu vực giao nhận, loại hàng hóa, khối lượng hàng hóa, tải trọng phương tiện, tình trạng tài xế và tình trạng phương tiện để phân công phù hợp.
- Sau khi chọn tài xế và phương tiện, điều phối viên thực hiện lập lệnh điều phối trực tiếp trên hệ thống.
- Hệ thống ghi nhận thông tin lệnh điều phối gồm mã đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, thời gian lập lệnh, thời gian phân công và trạng thái lệnh điều phối.
- Trạng thái lệnh điều phối được cập nhật thành “Chờ xác nhận”, đồng thời đơn vận chuyển được hiển thị trong danh sách nhiệm vụ của tài xế được phân công.
- Lịch sử trạng thái đơn vận chuyển ghi nhận mốc “Đã phân công” để phục vụ việc theo dõi và đối chiếu sau này.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Việc phân công tài xế và phương tiện được thực hiện tập trung trên hệ thống, hạn chế tình trạng điều phối viên phải kiểm tra thủ công nhiều file hoặc thông báo riêng lẻ qua điện thoại, Zalo. Hệ thống cũng giúp lưu lại lịch sử phân công để dễ đối chiếu khi cần.

Bước 4. Tài xế tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển

- Tác nhân chính: Tài xế, Hệ thống, Bộ phận điều phối.

- Tài xế đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp.
- Hệ thống hiển thị danh sách các đơn vận chuyển được phân công cho tài xế.
- Tài xế xem chi tiết đơn vận chuyển gồm địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, thông tin người nhận, thông tin hàng hóa, thời gian thực hiện và ghi chú từ bộ phận điều phối.
- Trường hợp tài xế không thể thực hiện nhiệm vụ, tài xế từ chối phân công và ghi rõ lý do trên hệ thống. Khi đó, lệnh điều phối được cập nhật trạng thái “Từ chối”, đồng thời đơn vận chuyển được giữ ở trạng thái “Đang điều phối” để điều phối viên phân công lại tài xế hoặc phương tiện khác.
- Sau khi kiểm tra thông tin và đồng ý thực hiện nhiệm vụ, tài xế xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ trên hệ thống.
- Hệ thống ghi nhận trạng thái xác nhận của tài xế. Lệnh điều phối được chuyển sang “Đã tiếp nhận”, đồng thời lịch sử trạng thái đơn ghi nhận mốc “Đã nhận chuyển”.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Tài xế không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhận thông tin qua điện thoại hoặc Zalo. Việc xác nhận nhận chuyển được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống, giúp điều phối viên theo dõi được tài xế đã tiếp nhận nhiệm vụ hay chưa.

Bước 5. Nhận hàng và cập nhật trạng thái vận chuyển

- Tác nhân chính: Tài xế, Hệ thống, Bộ phận điều phối.
- Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, tài xế di chuyển đến địa điểm nhận hàng theo thông tin trên hệ thống.
- Khi tài xế bắt đầu thực hiện chuyển vận chuyển, lệnh điều phối được cập nhật sang trạng thái “Đang thực hiện”.
- Trong quá trình di chuyển đến điểm nhận hàng, lịch sử trạng thái đơn ghi nhận mốc “Đang đến điểm nhận”.
- Sau khi nhận hàng thành công, tài xế cập nhật mốc trạng thái “Đã nhận hàng” trên hệ thống.

- Khi bắt đầu di chuyển đến điểm giao hàng, đơn vận chuyển được cập nhật sang trạng thái “Đang vận chuyển”, đồng thời lịch sử trạng thái đơn ghi nhận mốc “Đang giao hàng”.
- Trường hợp có phát sinh tại điểm nhận hàng như sai thông tin hàng hóa, thay đổi số lượng kiện hàng hoặc khách hàng thay đổi thời gian giao nhận, tài xế ghi nhận phiếu phát sinh vận chuyển trên hệ thống hoặc liên hệ điều phối viên để phối hợp xử lý.
- Bộ phận điều phối có thể theo dõi trạng thái đơn vận chuyển trực tiếp trên hệ thống mà không cần chờ tài xế gọi điện hoặc nhắn tin riêng.
- Các mốc trạng thái trong quá trình vận chuyển được hệ thống lưu lại để phục vụ theo dõi lịch sử xử lý đơn vận chuyển.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Trạng thái vận chuyển được cập nhật trực tiếp từ tài xế, giảm độ trễ thông tin và giảm khối lượng thao tác trung gian cho điều phối viên. Các thông tin phát sinh cũng được ghi nhận rõ hơn thay vì chỉ trao đổi rời rạc qua Zalo hoặc điện thoại.

Bước 6. Giao hàng và xác nhận hoàn thành đơn vận chuyển

- Tác nhân chính: Tài xế, Người nhận hàng, Hệ thống, Bộ phận điều phối.
- Khi đến địa điểm giao hàng, tài xế thực hiện giao hàng cho người nhận theo thông tin trên đơn vận chuyển.
- Người nhận kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa trước khi xác nhận nhận hàng.
- Sau khi giao hàng thành công, tài xế cập nhật mốc trạng thái “Giao thành công” trên hệ thống.
- Hệ thống ghi nhận kết quả giao hàng, cập nhật đơn vận chuyển sang trạng thái “Hoàn thành” và cập nhật lệnh điều phối sang trạng thái “Hoàn thành”.
- Trường hợp giao hàng không thành công, tài xế ghi nhận phát sinh vận chuyển trên hệ thống, nêu rõ lý do như không liên hệ được người nhận, sai địa chỉ, khách hẹn lại thời gian nhận hoặc phát sinh vấn đề khác.

- Bộ phận điều phối theo dõi các phát sinh giao hàng không thành công để tiếp tục xử lý với khách hàng. Tùy tình huống thực tế, điều phối viên có thể tiếp tục xử lý đơn hoặc cập nhật đơn sang trạng thái “Đã hủy” nếu không thể thực hiện.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Việc xác nhận giao hàng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc tài xế báo miệng cho điều phối viên. Trạng thái giao hàng, thông tin phát sinh và lịch sử xử lý được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống, giúp doanh nghiệp dễ tra cứu và đối chiếu khi có vấn đề phát sinh.

Bước 7. Ghi nhận thanh toán và hóa đơn theo đơn vận chuyển

- Tác nhân chính: Bộ phận kế toán, Hệ thống.
- Sau khi đơn vận chuyển hoàn thành, bộ phận kế toán truy cập hệ thống để kiểm tra danh sách các đơn cần ghi nhận thanh toán.
- Hệ thống hiển thị các thông tin cần thiết như mã đơn vận chuyển, khách hàng, phí vận chuyển, hình thức thanh toán và trạng thái thanh toán.
- Kế toán kiểm tra chứng từ, biên nhận hoặc giao dịch chuyển khoản theo thỏa thuận thanh toán với khách hàng.
- Sau khi xác nhận, kế toán lập phiếu thanh toán vận chuyển trên hệ thống và cập nhật trạng thái thanh toán của đơn vận chuyển, chẳng hạn “Chưa thanh toán”, “Thanh toán một phần” hoặc “Đã thanh toán”.
- Thông tin thanh toán được lưu theo từng đơn vận chuyển để phục vụ theo dõi doanh thu, đối chiếu thanh toán và lập báo cáo.
- Đối với các đơn đã có thông tin thanh toán hợp lệ, kế toán có thể thực hiện phát hành hóa đơn vận chuyển trên hệ thống.
- Hệ thống lấy thông tin khách hàng, phiếu thanh toán và các khoản phí vận chuyển liên quan để lập hóa đơn. Các thông tin khác của đơn vận chuyển có thể được tra cứu thông qua liên kết giữa hóa đơn, phiếu thanh toán và đơn vận chuyển.

- Kế toán kiểm tra thông tin hóa đơn trước khi phát hành. Sau khi xác nhận, hệ thống lưu thông tin hóa đơn, chi tiết hóa đơn và hỗ trợ xuất file hoặc in hóa đơn khi cần.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Thanh toán và hóa đơn được theo dõi trực tiếp theo từng đơn vận chuyển, giúp kế toán và ban quản lý dễ kiểm tra đơn nào đã thanh toán, đơn nào chưa thanh toán và hóa đơn nào đã phát hành mà không phải đối chiếu thủ công nhiều file Excel.

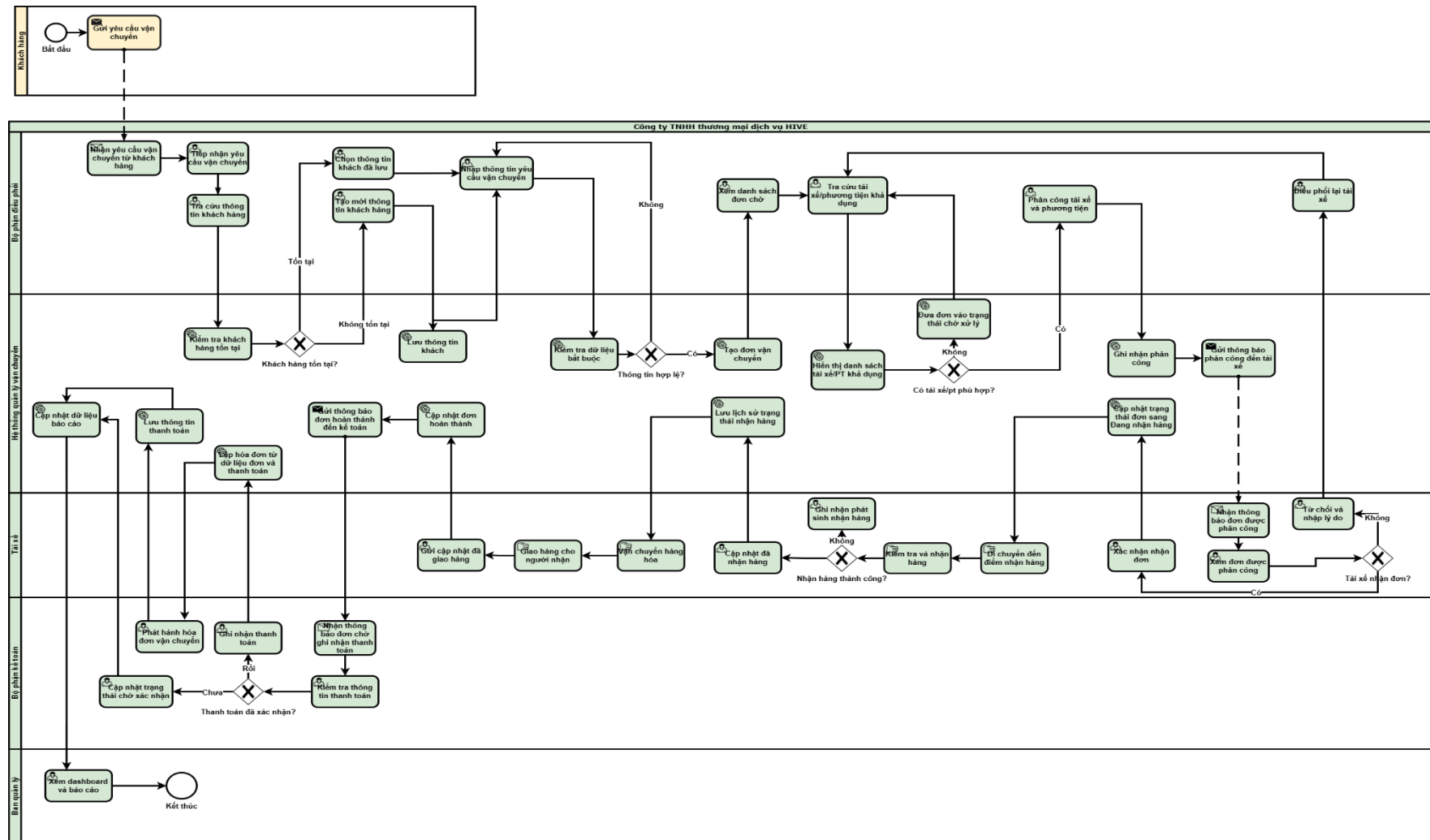
Bước 8. Báo cáo và thống kê vận hành

- Tác nhân chính: Ban quản lý, Bộ phận điều phối, Bộ phận kế toán, Hệ thống.
- Dữ liệu từ các nghiệp vụ tạo đơn, điều phối, cập nhật trạng thái, giao hàng, ghi nhận phát sinh, thanh toán và hóa đơn được lưu trữ tập trung trên hệ thống.
- Ban quản lý đăng nhập hệ thống để xem các báo cáo tổng hợp về hoạt động vận chuyển.
- Hệ thống hỗ trợ thống kê số lượng đơn vận chuyển theo ngày, tuần, tháng; số đơn mới tạo, đang điều phối, đang vận chuyển, hoàn thành, đã hủy và các đơn có phát sinh trong quá trình vận chuyển.
- Bộ phận kế toán có thể xem báo cáo doanh thu vận chuyển, tình trạng thanh toán, danh sách các đơn chưa thanh toán và thông tin hóa đơn đã phát hành.
- Bộ phận điều phối có thể theo dõi hiệu suất thực hiện của tài xế, số lượng đơn được phân công và tỷ lệ hoàn thành đơn vận chuyển.
- Các báo cáo có thể được xem trực tiếp trên hệ thống hoặc xuất ra file khi cần phục vụ đối chiếu và lưu trữ.

Cải tiến so với quy trình hiện tại:

Báo cáo được tổng hợp từ dữ liệu có sẵn trên hệ thống, giảm thao tác nhập liệu và tổng hợp thủ công bằng Excel. Ban quản lý có thể theo dõi tình hình vận hành nhanh hơn, chính xác hơn và đồng bộ hơn giữa các bộ phận.

- Mô hình BPMN của quy trình nghiệp vụ sau khi cải tiến (To-Be):



Hình 3-1: Mô hình BPMN sau cải tiến của hệ thống điều phối Hive

3.1.6 Phân tích các yêu cầu hệ thống

3.1.6.1 Yêu cầu chức năng

- Yêu cầu chức năng được xác định dựa trên quy trình To-Be đã đề xuất và tập trung vào các nghiệp vụ chính của hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ. Phần này chỉ liệt kê các yêu cầu trọng tâm nhất nhằm làm rõ những chức năng cần có để khắc phục các hạn chế của quy trình hiện tại như dữ liệu phân tán, điều phối thủ công, tài xế chưa cập nhật trực tiếp, báo cáo còn phụ thuộc Excel và phân quyền người dùng chưa rõ ràng.

Bảng 3-7: Yêu cầu chức năng của hệ thống điều phối Hive

Mã yêu cầu	Nhóm chức năng	Đối tượng sử dụng	Mô tả yêu cầu chức năng	Kết quả đầu ra
FR-01	Đăng nhập hệ thống	Tất cả người dùng	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện phù hợp với vai trò của người dùng như Admin, điều phối viên, tài xế, kế toán hoặc ban quản lý.	Người dùng truy cập hệ thống theo đúng vai trò.
FR-02	Quản lý tài khoản người dùng	Admin	Hệ thống cho phép Admin tạo mới, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng. Mỗi tài khoản được gắn với một vai trò cụ thể để phục vụ phân quyền sử dụng hệ thống.	Danh sách tài khoản được quản lý tập trung.
FR-03	Phân quyền người dùng	Admin	Hệ thống cho phép thiết lập quyền truy cập theo từng vai trò nghiệp vụ. Mỗi nhóm người dùng chỉ được xem và thao tác với các chức năng phù hợp với trách nhiệm của mình.	Quyền sử dụng hệ thống được kiểm soát theo vai trò.
FR-04	Quản lý thông tin khách hàng	Điều phối viên	Hệ thống cho phép thêm mới, cập nhật, tra cứu và xem thông tin khách hàng. Thông tin khách hàng được sử dụng khi tạo đơn vận chuyển và phục vụ tra cứu lịch sử giao dịch.	Dữ liệu khách hàng được lưu trữ thống nhất.

FR-05	Kiểm tra khách hàng đã tồn tại	Điều phối viên	Khi nhập thông tin khách hàng, hệ thống hỗ trợ kiểm tra theo số điện thoại, tên khách hàng hoặc tên doanh nghiệp để hạn chế nhập trùng dữ liệu.	Điều phối viên xác định được khách hàng cũ hoặc tạo khách hàng mới khi cần.
FR-06	Tạo đơn vận chuyển	Điều phối viên	Hệ thống cho phép điều phối viên tạo đơn vận chuyển mới với các thông tin như khách hàng, địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, loại hàng hóa, khối lượng, số lượng kiện, thời gian dự kiến, phí vận chuyển và ghi chú.	Đơn vận chuyển mới được tạo trên hệ thống.
FR-07	Tự động sinh mã đơn vận chuyển	Hệ thống	Khi đơn vận chuyển được lưu thành công, hệ thống tự động sinh mã đơn duy nhất để phục vụ quản lý, tra cứu, điều phối và đối chiếu thông tin.	Mỗi đơn vận chuyển có mã định danh riêng.
FR-08	Cập nhật thông tin đơn vận chuyển	Điều phối viên	Hệ thống cho phép điều phối viên cập nhật thông tin đơn vận chuyển khi đơn chưa hoàn thành, chẳng hạn thay đổi địa chỉ, thời gian giao nhận, thông tin hàng hóa hoặc ghi chú phát sinh.	Thông tin đơn được điều chỉnh kịp thời.
FR-09	Tra cứu và lọc đơn vận chuyển	Điều phối viên, Kế toán, Ban quản lý	Hệ thống cho phép tra cứu đơn vận chuyển theo mã đơn, khách hàng, ngày tạo, trạng thái đơn, tài xế hoặc trạng thái thanh toán.	Người dùng tìm kiếm đơn nhanh và chính xác hơn.
FR-10	Quản lý trạng thái đơn vận chuyển	Điều phối viên, Tài xế, Hệ thống	Hệ thống quản lý trạng thái đơn theo các giai đoạn như chờ điều phối, đã điều phối, đang nhận hàng, đã nhận hàng, đang vận chuyển, đã giao hàng, giao hàng không thành công, đã hủy.	Trạng thái đơn được theo dõi rõ ràng theo từng giai đoạn.
FR-11	Quản lý thông tin tài xế	Điều phối viên, Admin	Hệ thống cho phép thêm mới, cập nhật, tra cứu và quản lý thông tin tài xế như họ tên, số điện thoại, bằng lái, trạng thái làm việc và ghi chú.	Danh sách tài xế được quản lý tập trung.

FR-12	Quản lý thông tin phương tiện	Điều phối viên, Admin	Hệ thống cho phép quản lý thông tin phương tiện như biển số xe, loại xe, tải trọng, tình trạng hoạt động và ghi chú liên quan.	Dữ liệu phương tiện được lưu trữ và phục vụ điều phối.
FR-13	Theo dõi trạng thái tài xế và phương tiện	Điều phối viên	Hệ thống cho phép theo dõi trạng thái tài xế và phương tiện như đang rảnh, đang thực hiện chuyển, tạm nghỉ, đang hoạt động, đang sử dụng hoặc bảo trì.	Điều phối viên biết được tài xế và phương tiện nào có thể phân công.
FR-14	Hiển thị danh sách đơn chờ điều phối	Điều phối viên	Hệ thống hiển thị danh sách các đơn vận chuyển đang ở trạng thái chờ điều phối để điều phối viên dễ dàng theo dõi và xử lý.	Các đơn cần phân công được hiển thị rõ ràng.
FR-15	Phân công tài xế và phương tiện	Điều phối viên	Hệ thống cho phép điều phối viên phân công tài xế và phương tiện cho từng đơn vận chuyển. Khi phân công, hệ thống ghi nhận tài xế, phương tiện, thời gian phân công và người thực hiện.	Đơn vận chuyển được gán tài xế và phương tiện cụ thể.
FR-16	Hiển thị đơn được phân công cho tài xế	Tài xế	Hệ thống cho phép tài xế xem danh sách các đơn vận chuyển được phân công cho mình, bao gồm địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, thông tin hàng hóa, thời gian thực hiện và ghi chú điều phối.	Tài xế nắm được nhiệm vụ vận chuyển cần thực hiện.
FR-17	Tài xế xác nhận nhiệm vụ	Tài xế	Hệ thống cho phép tài xế xác nhận đã tiếp nhận đơn vận chuyển được phân công. Thông tin xác nhận được lưu lại để điều phối viên theo dõi.	Điều phối viên biết tài xế đã nhận nhiệm vụ.
FR-18	Tài xế cập nhật trạng thái vận chuyển	Tài xế	Hệ thống cho phép tài xế cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình thực hiện như đã nhận hàng, đang vận chuyển, đã giao hàng hoặc giao hàng không thành công.	Trạng thái vận chuyển được cập nhật trực tiếp từ tài xế.
FR-19	Ghi nhận phát sinh trong quá trình vận chuyển	Tài xế, Điều phối viên	Hệ thống cho phép ghi nhận các phát sinh như thay đổi địa chỉ, giao hàng trễ, không liên hệ được người nhận, hàng hóa có	Thông tin phát sinh được lưu theo từng đơn vận chuyển.

			vấn đề hoặc khách hẹn lại thời gian nhận.	
FR-20	Lưu lịch sử thay đổi trạng thái đơn hàng	Hệ thống	Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái của đơn vận chuyển, bao gồm trạng thái cũ, trạng thái mới, thời gian cập nhật và người cập nhật.	Có dữ liệu lịch sử để tra cứu và đối chiếu khi cần.
FR-21	Ghi nhận thanh toán đơn vận chuyển	Kế toán	Hệ thống cho phép kế toán ghi nhận thông tin thanh toán theo từng đơn vận chuyển, bao gồm số tiền, hình thức thanh toán, ngày thanh toán và trạng thái thanh toán.	Tình trạng thanh toán của từng đơn được quản lý rõ ràng.
FR-22	Tra cứu đơn chưa thanh toán	Kế toán, Ban quản lý	Hệ thống cho phép lọc danh sách các đơn vận chuyển chưa thanh toán hoặc đang chờ xác nhận thanh toán để thuận tiện theo dõi và đối chiếu.	Kế toán dễ kiểm soát các khoản cần xử lý.
FR-23	Xuất biểu mẫu vận chuyển	Điều phối viên, Kế toán	Hệ thống hỗ trợ xuất hoặc in các biểu mẫu phục vụ nghiệp vụ như đơn vận chuyển, lệnh điều xe, phiếu giao nhận hàng hóa và biên nhận thanh toán vận chuyển.	Các chứng từ nghiệp vụ được tạo từ dữ liệu hệ thống.
FR-24	Báo cáo và thống kê vận hành	Ban quản lý, Điều phối viên, Kế toán	Hệ thống hỗ trợ thống kê số lượng đơn vận chuyển, trạng thái đơn hàng, doanh thu vận chuyển, tình trạng thanh toán và hiệu suất tài xế theo ngày, tháng hoặc khoảng thời gian tùy chọn.	Báo cáo vận hành được tổng hợp từ dữ liệu hệ thống.
FR-25	Dashboard tổng quan	Ban quản lý	Hệ thống cung cấp màn hình tổng quan hiển thị các chỉ số chính như tổng số đơn, đơn đang xử lý, đơn đã hoàn thành, đơn giao không thành công, đơn chưa thanh toán và doanh thu vận chuyển.	Ban quản lý theo dõi nhanh tình hình hoạt động.

3.1.6.2 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3-8: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mã yêu cầu	Nhóm yêu cầu	Yêu cầu từ các stakeholder	Mô tả yêu cầu phi chức năng	Tiêu chí đánh giá
NFR-01	Hiệu năng hệ thống	“Hệ thống phải chạy ổn, thao tác tạo đơn hay tìm đơn không được chậm quá.”	Hệ thống cần phản hồi nhanh đối với các thao tác thường xuyên như đăng nhập, tìm kiếm khách hàng, tạo đơn vận chuyển, phân công tài xế và cập nhật trạng thái đơn hàng.	Các thao tác thông thường nên phản hồi trong khoảng 2–5 giây trong điều kiện sử dụng bình thường.
NFR-02	Khả năng xử lý đồng thời	“Nhiều người dùng cùng lúc thì hệ thống vẫn phải dùng được, không bị treo.”	Hệ thống cần hỗ trợ nhiều nhóm người dùng truy cập cùng lúc như điều phối viên, tài xế, kế toán và ban quản lý mà không làm gián đoạn quá trình xử lý dữ liệu.	Hệ thống đáp ứng được nhiều phiên làm việc đồng thời trong phạm vi vận hành của doanh nghiệp.
NFR-03	Tính sẵn sàng	“Khi cần xử lý đơn hàng thì hệ thống phải truy cập được, không bị lỗi bất ngờ.”	Hệ thống cần đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong thời gian làm việc của doanh nghiệp, đặc biệt tại các thời điểm tiếp nhận đơn, điều phối và cập nhật trạng thái giao hàng.	Hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình vận hành, hạn chế gián đoạn không cần thiết.
NFR-04	Bảo mật đăng nhập	“Mỗi người phải có tài khoản riêng, không được dùng chung lung tung.”	Hệ thống cần yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu trước khi sử dụng. Mỗi tài khoản gắn với một vai trò cụ thể để kiểm soát quyền truy cập.	Người dùng chưa đăng nhập không được truy cập vào các chức năng nội bộ của hệ thống.
NFR-05	Phân quyền truy cập	“Điều phối, tài xế, kế toán, quản lý phải nhìn thấy đúng phần việc của mình thôi.”	Hệ thống cần kiểm soát quyền sử dụng theo vai trò. Điều phối viên được xử lý đơn và điều phối; tài xế xem và cập nhật đơn được giao; kế toán xử lý thanh toán; ban quản lý	Người dùng chỉ thao tác được với các chức năng thuộc quyền được cấp.

			xem báo cáo; Admin quản trị tài khoản.	
NFR-06	Bảo mật dữ liệu nghiệp vụ	“Thông tin khách hàng, đơn hàng và thanh toán phải được bảo vệ, không ai được tự ý xem hoặc sửa.”	Hệ thống cần bảo vệ dữ liệu quan trọng như thông tin khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, thanh toán và báo cáo doanh thu. Việc xem, thêm, sửa, xóa dữ liệu phải được kiểm soát theo quyền.	Dữ liệu nhạy cảm chỉ được truy cập bởi người dùng có quyền phù hợp.
NFR-07	Tính toàn vẹn dữ liệu	“Dữ liệu nhập vào phải đúng, không được thiếu thông tin quan trọng hoặc trùng lặp quá nhiều.”	Hệ thống cần kiểm tra dữ liệu đầu vào đối với các thông tin quan trọng như khách hàng, địa chỉ nhận/giao, thông tin hàng hóa, tài xế, phương tiện và thanh toán.	Các trường bắt buộc không được để trống; mã đơn, tài khoản và dữ liệu định danh không bị trùng.
NFR-08	Tính nhất quán dữ liệu	“Một đơn hàng mà trạng thái mỗi chỗ một kiểu thì rất khó theo dõi.”	Dữ liệu giữa các chức năng cần được đồng bộ. Khi trạng thái đơn hàng, phân công tài xế hoặc thanh toán thay đổi, thông tin hiển thị ở các màn hình liên quan cũng phải được cập nhật thống nhất.	Trạng thái đơn hàng, phân công và thanh toán hiển thị nhất quán giữa các màn hình.
NFR-09	Khả năng lưu vết	“Khi có vấn đề thì phải biết ai cập nhật, cập nhật lúc nào.”	Hệ thống cần ghi nhận lịch sử thao tác quan trọng như tạo đơn, phân công tài xế, thay đổi trạng thái đơn hàng, ghi nhận thanh toán và chỉnh sửa thông tin đơn vận chuyển.	Có thể tra cứu lịch sử thay đổi trạng thái hoặc thao tác quan trọng theo từng đơn vận chuyển.
NFR-10	Khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu	“Dữ liệu đơn hàng mà mất là rất nguy hiểm, phải có cách sao lưu.”	Hệ thống cần có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm hạn chế rủi ro mất dữ liệu do lỗi máy tính, lỗi phần mềm hoặc thao tác nhầm.	Dữ liệu có thể được sao lưu định kỳ và phục hồi khi cần thiết.
NFR-11	Tính dễ sử dụng	“Nhân viên điều phối, kế toán và tài xế phải dùng được nhanh, không cần	Giao diện hệ thống cần rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm người dùng. Các chức năng thường dùng như tạo đơn,	Người dùng có thể thực hiện các thao tác nghiệp vụ chính sau thời

		thao tác quá phức tạp.”	phân công, cập nhật trạng thái và tra cứu đơn cần được bố trí thuận tiện.	gian hướng dẫn ngắn.
NFR-12	Tính dễ tra cứu	“Muốn tìm một đơn hàng, khách hàng hoặc tài xế thì phải tìm nhanh được.”	Hệ thống cần hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu theo các tiêu chí phổ biến như mã đơn, khách hàng, tài xế, trạng thái, ngày tạo và trạng thái thanh toán.	Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau.
NFR-13	Khả năng mở rộng	“Sau này công ty có thêm tài xế, thêm xe, thêm đơn thì hệ thống vẫn phải mở rộng được.”	Hệ thống cần được thiết kế để có thể mở rộng thêm dữ liệu và chức năng khi doanh nghiệp phát triển, chẳng hạn thêm loại phương tiện, thêm vai trò người dùng hoặc thêm báo cáo mới.	Cấu trúc hệ thống cho phép bổ sung dữ liệu và chức năng mà không phải thay đổi toàn bộ hệ thống.
NFR-14	Khả năng bảo trì	“Khi cần sửa lỗi hoặc thêm chức năng thì không được quá khó.”	Mã nguồn, cơ sở dữ liệu và giao diện cần được tổ chức rõ ràng theo từng module chức năng như khách hàng, đơn vận chuyển, điều phối, thanh toán và báo cáo.	Các chức năng được tách theo module, thuận tiện cho việc sửa lỗi và nâng cấp.
NFR-15	Khả năng xuất dữ liệu	“Báo cáo và chứng từ cần xuất ra được để lưu hoặc gửi cho quản lý.”	Hệ thống cần hỗ trợ xuất các biểu mẫu và báo cáo cần thiết như đơn vận chuyển, lệnh điều xe, phiếu giao nhận, biên nhận thanh toán và báo cáo vận hành.	Người dùng có thể xuất biểu mẫu hoặc báo cáo ra định dạng phù hợp như Excel, PDF hoặc bản in.
NFR-16	Tính tương thích môi trường triển khai	“Hệ thống phải chạy được trên máy tính văn phòng hiện có của công ty.”	Hệ thống cần phù hợp với môi trường triển khai của doanh nghiệp, sử dụng được trên máy tính văn phòng phổ biến và kết nối được với cơ sở dữ liệu nội bộ.	Hệ thống vận hành được trên môi trường phần cứng, phần mềm dự kiến của doanh nghiệp.
NFR-17	Tính ổn định khi thao tác dữ liệu	“Đang tạo đơn hay cập nhật thanh toán mà lỗi giữa chừng”	Hệ thống cần hạn chế tình trạng lưu dữ liệu không đầy đủ khi xảy ra lỗi trong quá trình tạo đơn, phân	Dữ liệu sau khi lưu phải đầy đủ, đúng trạng thái và không

		thì dữ liệu không được sai.”	công, cập nhật trạng thái hoặc ghi nhận thanh toán.	gây sai lệch giữa các bảng liên quan.
NFR-18	Tính rõ ràng của thông báo hệ thống	“Nếu nhập thiếu hoặc sai thì hệ thống phải báo rõ để người dùng biết sửa.”	Hệ thống cần hiển thị thông báo rõ ràng khi người dùng nhập thiếu dữ liệu, thao tác sai, không đủ quyền truy cập hoặc thực hiện thành công một chức năng.	Người dùng nhận được thông báo để hiểu khi có lỗi hoặc khi thao tác hoàn tất.

3.2 Sơ đồ Usecase

3.2.1 Sơ đồ Usecase tổng quát

➤ Danh sách tác nhân của hệ thống

- Dựa trên phạm vi hệ thống điều phối vận tải nội bộ của HIVE, các tác nhân tham gia hệ thống được xác định gồm: Người dùng, Điều phối viên, Tài xế, Kế toán, Ban quản lý, Quản trị viên và System Handler. Trong đó, khách hàng không được xem là tác nhân của hệ thống vì khách hàng không trực tiếp đăng nhập hoặc thao tác trên hệ thống, mà chỉ gửi yêu cầu vận chuyển thông qua điện thoại, Zalo hoặc email.

Bảng 3-9: Mô tả các tác nhân trong Usecase hệ thống điều phối nội bộ HIVE

STT	Tác nhân	Vai trò trong hệ thống
1	Người dùng	Là tác nhân tổng quát đại diện cho các nhóm người dùng có quyền truy cập hệ thống. Người dùng thực hiện các chức năng chung như đăng nhập và đăng xuất. Các tác nhân như Điều phối viên, Tài xế, Kế toán, Ban quản lý và Quản trị viên đều kế thừa từ tác nhân Người dùng.
2	Điều phối viên	Là tác nhân chính trong nghiệp vụ vận chuyển. Điều phối viên tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, quản lý thông tin khách hàng, tạo và quản lý đơn vận chuyển, quản lý tài xế và phương tiện, thực hiện điều

		phối vận chuyển, ghi nhận phát sinh và xem các báo cáo phục vụ công tác điều phối.
3	Tài xế	Là tác nhân thực hiện nhiệm vụ vận chuyển sau khi được điều phối viên phân công. Tài xế có thể xem đơn được phân công, xác nhận phân công, chấp nhận hoặc từ chối nhiệm vụ, cập nhật trạng thái vận chuyển và ghi nhận các phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.
4	Kế toán	Là tác nhân phụ trách nghiệp vụ thanh toán vận chuyển. Kế toán thực hiện theo dõi đơn cần thanh toán, xem thông tin thanh toán, ghi nhận thanh toán, sửa thông tin thanh toán, cập nhật trạng thái thanh toán và phát hành hóa đơn vận chuyển. Ngoài ra, kế toán có thể xem các báo cáo liên quan đến doanh thu vận chuyển theo phạm vi quyền được phân công.
5	Ban quản lý	Là tác nhân theo dõi và giám sát hoạt động vận chuyển của doanh nghiệp. Ban quản lý chủ yếu sử dụng các chức năng báo cáo và thống kê để xem tình hình đơn vận chuyển, doanh thu và hiệu suất tài xế, từ đó hỗ trợ việc đánh giá hoạt động và ra quyết định quản lý.
6	Quản trị viên	Là tác nhân phụ trách quản trị hệ thống. Quản trị viên thực hiện quản lý tài khoản người dùng, phân quyền người dùng, khóa hoặc mở khóa tài khoản, đặt lại mật khẩu và quản lý một số dữ liệu nền phục vụ hoạt động của hệ thống. Quản trị viên không trực tiếp tham gia các nghiệp vụ vận chuyển, điều phối hoặc thanh toán.
7	System Handler	Là tác nhân đại diện cho các xử lý tự động của hệ thống. System Handler thực hiện các chức năng không do người dùng thao tác trực tiếp như tự động sinh mã đơn vận chuyển, lưu lịch sử trạng thái đơn và các xử lý nền phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

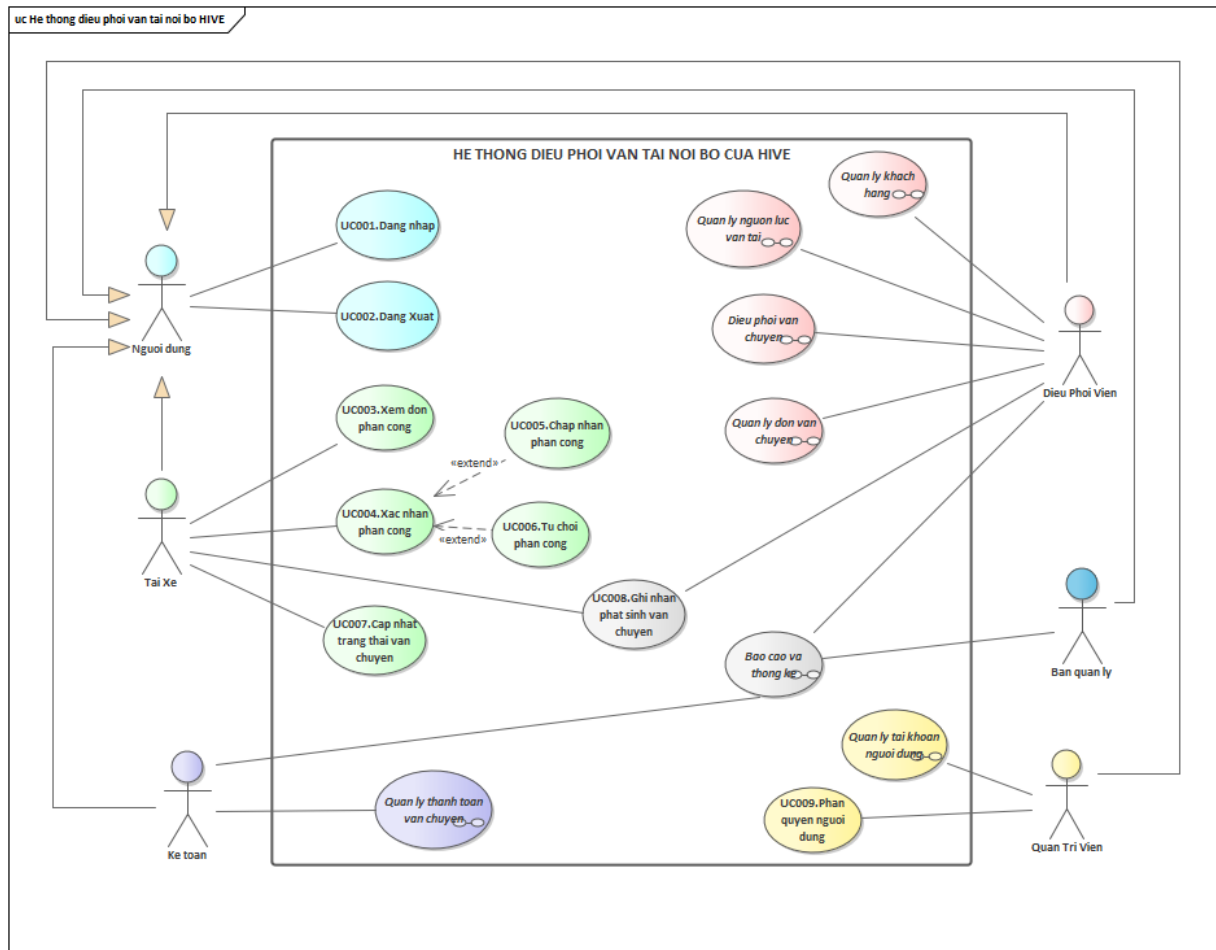
- **Mô tả các chức năng usecase**

Bảng 3-10: Mô tả các chức năng Usecase của hệ thống điều phối nội bộ HIVE

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC001	Đăng nhập	Người dùng	Cao	Xác thực tài khoản người dùng trước khi truy cập vào hệ thống và sử dụng các chức năng theo vai trò được phân quyền.
UC002	Đăng xuất	Người dùng	Trung bình	Kết thúc phiên làm việc của người dùng nhằm bảo đảm an toàn thông tin khi không còn sử dụng hệ thống.
UC003	Xem đơn được phân công	Tài xế	Cao	Cung cấp danh sách các đơn vận chuyển đã được phân công để tài xế tiếp nhận và theo dõi nhiệm vụ.
UC004	Xác nhận phân công	Tài xế	Cao	Ghi nhận phản hồi của tài xế đối với nhiệm vụ vận chuyển được phân công.
UC005	Chấp nhận phân công	Tài xế	Cao	Ghi nhận việc tài xế đồng ý tiếp nhận và thực hiện đơn vận chuyển đã được phân công.
UC006	Từ chối phân công	Tài xế	Trung bình	Ghi nhận trường hợp tài xế không thể tiếp nhận nhiệm vụ

				vận chuyển và làm cơ sở để điều phối lại.
UC007	Cập nhật trạng thái vận chuyển	Tài xế	Cao	Phản ánh tiến độ thực hiện đơn vận chuyển để thông tin trên hệ thống luôn đồng bộ với tình hình thực tế.
UC008	Ghi nhận phát sinh vận chuyển	Điều phối viên, Tài xế	Trung bình	Lưu lại các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển để hỗ trợ theo dõi, xử lý và đối chiếu khi cần.
UC009	Phân quyền người dùng	Quản trị viên	Cao	Xác định phạm vi chức năng mà từng người dùng được phép sử dụng theo vai trò được phân công trong hệ thống.
Không mã (UC trừu tượng)	Quản lý khách hàng	Điều phối viên	Cao	Bao quát các nghiệp vụ liên quan đến việc lưu trữ, tìm kiếm, xem, sửa và theo dõi trạng thái sử dụng của khách hàng.
Không mã (UC trừu tượng)	Quản lý tài xế, phương tiện	Điều phối viên	Cao	Phục vụ việc quản lý nguồn lực vận tải, bao gồm tài xế và phương tiện, nhằm hỗ trợ công tác điều phối đơn vận chuyển.
Không mã (UC trừu tượng)	Quản lý đơn vận chuyển	Điều phối viên	Cao	Gắn với các nghiệp vụ tiếp nhận, tạo lập, theo dõi và xử lý thông tin đơn vận chuyển trong quá trình vận hành.

Không mã (UC trừu tượng)	Điều phối vận chuyển	Điều phối viên	Cao	Tập trung vào việc phân công tài xế và phương tiện phù hợp cho các đơn vận chuyển cần xử lý.
Không mã (UC trừu tượng)	Quản lý thanh toán vận chuyển	Kế toán	Cao	Phục vụ kế toán trong việc theo dõi, ghi nhận, sửa và cập nhật tình trạng thanh toán của các đơn vận chuyển.
Không mã (UC trừu tượng)	Báo cáo và thống kê	Ban quản lý, Điều phối viên, Kế toán	Cao	Hỗ trợ việc tổng hợp, theo dõi và khai thác số liệu về đơn vận chuyển, doanh thu và hiệu suất tài xế.
Không mã (UC trừu tượng)	Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên	Cao	Bao quát các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản đăng nhập, trạng thái tài khoản và thông tin truy cập của người dùng hệ thống.
Không mã (UC trừu tượng)	Quản lý thanh toán vận chuyển	Kế toán	Cao	Phục vụ kế toán trong việc theo dõi, ghi nhận, sửa và cập nhật tình trạng thanh toán của các đơn vận chuyển.



Hình 3-2: Sơ đồ Usecase của hệ thống điều phối vận tải nội bộ HIVE

3.2.2 Sơ đồ Usecase chi tiết (Phân rẽ)

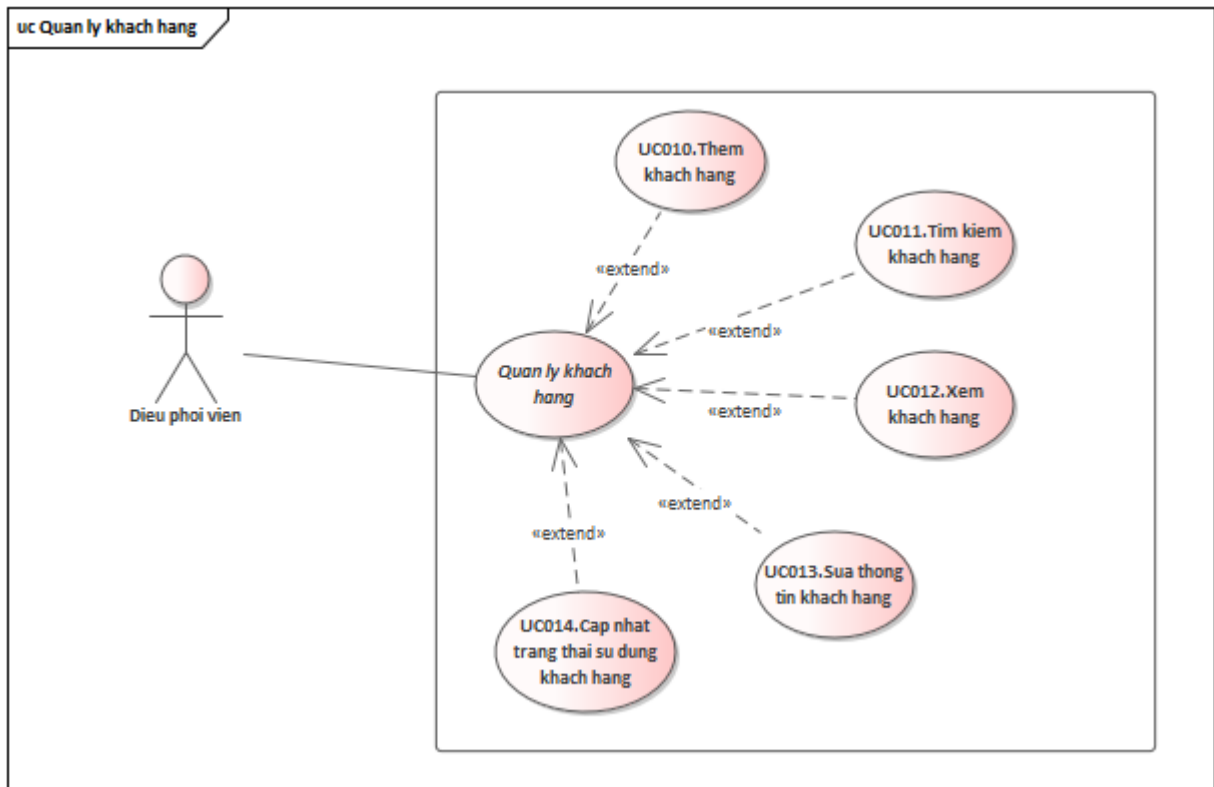
- Phân rẽ Usecase trừu tượng Quản lý khách hàng
- Mô tả chức năng:

Bảng 3-11: Phân rẽ chức năng UC trừu tượng Quản lý khách hàng

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC010	Thêm mới khách hàng	Điều phối viên	Cao	Ghi nhận thông tin khách hàng mới vào hệ thống để phục vụ việc tạo và quản lý các đơn vận chuyển phát sinh.

UC011	Tìm kiếm khách hàng	Điều phối viên	Cao	Hỗ trợ điều phối viên nhanh chóng xác định khách hàng đã có trong hệ thống thông qua các thông tin như tên, số điện thoại hoặc tên doanh nghiệp.
UC012	Xem khách hàng	Điều phối viên	Trung bình	Cung cấp thông tin chi tiết của khách hàng để điều phối viên kiểm tra trước khi tạo đơn hoặc thực hiện các thao tác quản lý liên quan.
UC013	Sửa thông tin khách hàng	Điều phối viên	Trung bình	Phục vụ việc điều chỉnh thông tin khách hàng khi có thay đổi về số điện thoại, địa chỉ, email hoặc ghi chú liên quan.
UC014	Cập nhật trạng thái sử dụng khách hàng	Điều phối viên	Thấp	Phản ánh tình trạng sử dụng dịch vụ của khách hàng như đang hoạt động, tạm ngưng hoặc không còn sử dụng, đồng thời vẫn giữ lại dữ liệu lịch sử trên hệ thống.

– Sơ đồ:



Hình 3-3: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý khách hàng

- Phân rã Usecase trừu tượng Quản lý nguồn lực vận tải
- Mô tả chức năng:

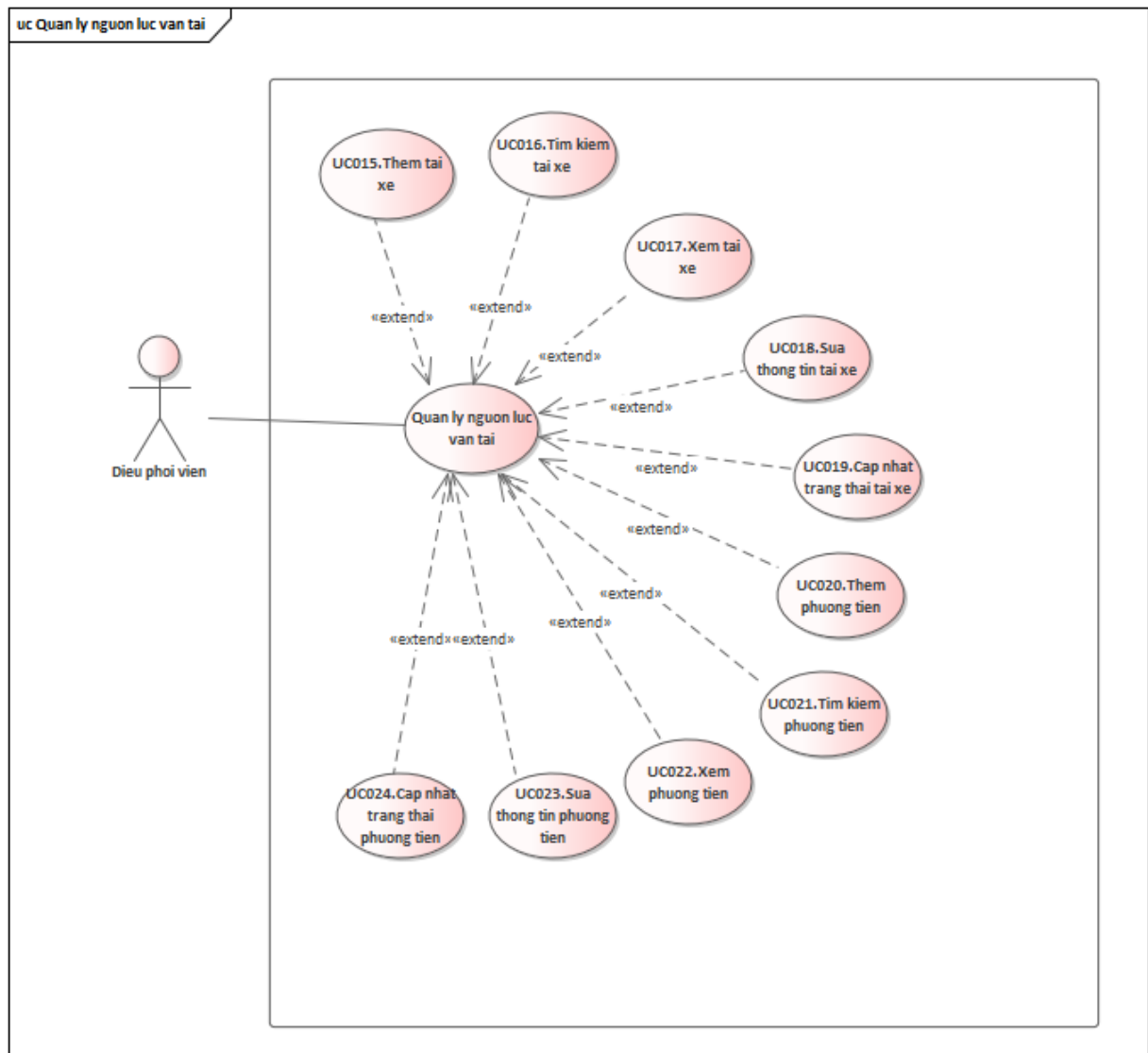
Bảng 3-12: Phân rã UC trừu tượng Quản lý nguồn lực vận tải

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC015	Thêm mới tài xế	Điều phối viên	Cao	Ghi nhận thông tin tài xế mới vào hệ thống để phục vụ việc quản lý và phân công nhiệm vụ vận chuyển.
UC016	Tìm kiếm tài xế	Điều phối viên	Cao	Hỗ trợ điều phối viên xác định nhanh tài xế theo thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc trạng thái làm việc.

UC017	Xem tài xế	Điều phối viên	Trung bình	Cung cấp thông tin chi tiết của tài xế để điều phối viên kiểm tra trước khi phân công hoặc thực hiện các thao tác quản lý liên quan.
UC018	Sửa thông tin tài xế	Điều phối viên	Trung bình	Phục vụ việc điều chỉnh thông tin tài xế khi có thay đổi về thông tin liên hệ, bằng lái hoặc ghi chú nghiệp vụ.
UC019	Cập nhật trạng thái làm việc tài xế	Điều phối viên	Trung bình	Phản ánh tình trạng làm việc của tài xế như đang rảnh, đang thực hiện chuyển, tạm nghỉ hoặc ngừng hoạt động.
UC020	Thêm phương tiện	Điều phối viên	Cao	Ghi nhận thông tin phương tiện mới vào hệ thống để phục vụ việc quản lý và sử dụng trong hoạt động vận chuyển.
UC021	Tìm kiếm phương tiện	Điều phối viên	Cao	Hỗ trợ điều phối viên xác định nhanh phương tiện theo biển số, loại xe, tải trọng hoặc tình trạng sử dụng.
UC022	Xem phương tiện	Điều phối viên	Trung bình	Cung cấp thông tin chi tiết của phương tiện để điều phối viên kiểm tra trước khi phân công hoặc quản lý khai thác.
UC023	Sửa thông tin phương tiện	Điều phối viên	Trung bình	Phục vụ việc điều chỉnh thông tin phương tiện khi có thay đổi về biển số, loại xe, tải trọng hoặc ghi chú liên quan.

UC024	Cập nhật tình trạng phương tiện	Điều phối viên	Trung bình	Phản ánh tình trạng sử dụng của phương tiện như sẵn sàng, đang sử dụng, bảo trì hoặc ngừng sử dụng.
-------	---------------------------------	----------------	------------	---

– Sơ đồ:



Hình 3-4: Sơ đồ UC phân rã chức năng Quản lý nguồn lực vận tải

➤ Phân rã UC trừu tượng Điều phối vận chuyển

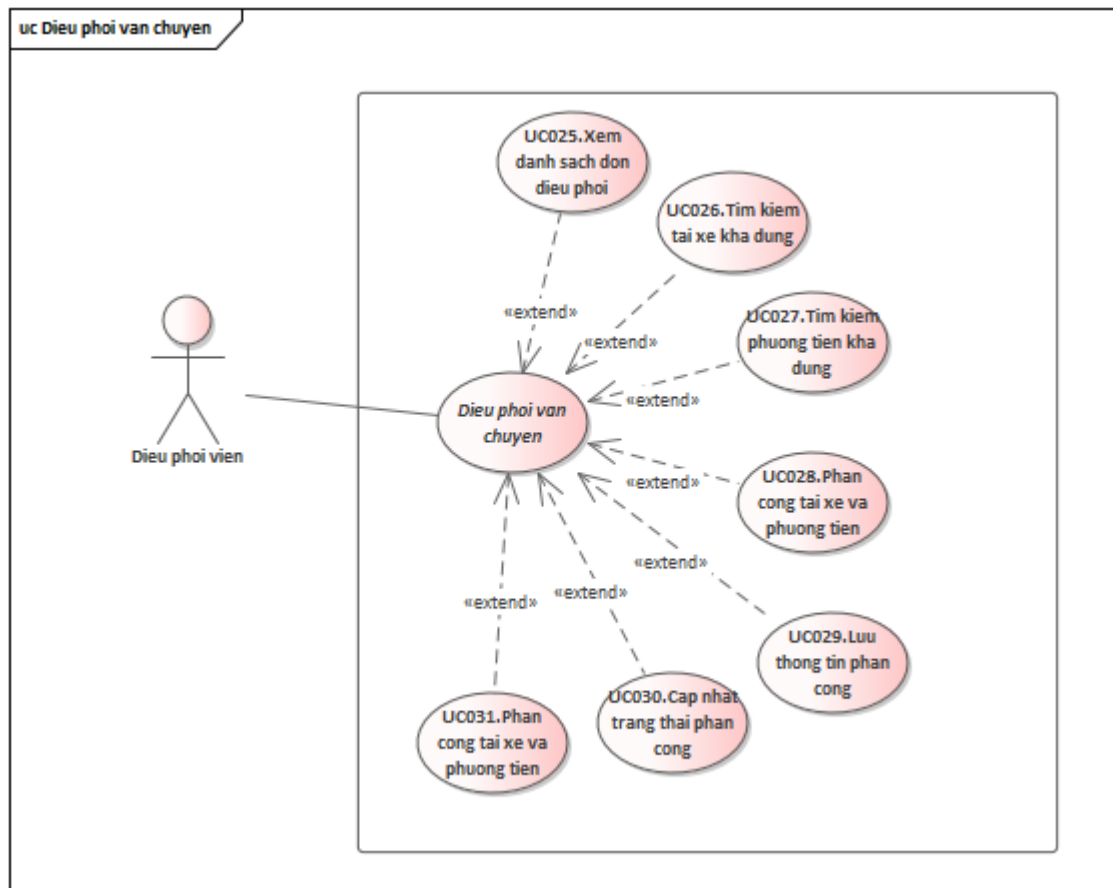
– Mô tả chức năng:

Bảng 3-13: Phân rã UC trừu tượng Điều phối vận chuyển

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC025	Xem danh sách đơn chờ điều phối	Điều phối viên	Cao	Cung cấp danh sách các đơn vận chuyển đang chờ xử lý để điều phối viên lựa chọn và thực hiện phân công nguồn lực.
UC026	Tìm kiếm tài xế khả dụng	Điều phối viên	Cao	Hỗ trợ xác định tài xế phù hợp và đang có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển.
UC027	Tìm kiếm phương tiện khả dụng	Điều phối viên	Cao	Hỗ trợ xác định phương tiện phù hợp với yêu cầu vận chuyển và đang trong tình trạng có thể sử dụng.
UC028	Phân công tài xế và phương tiện	Điều phối viên	Cao	Gán tài xế và phương tiện phù hợp cho từng đơn vận chuyển để bắt đầu quá trình thực hiện nhiệm vụ.
UC029	Lưu thông tin phân công	Điều phối viên	Cao	Ghi nhận kết quả phân công tài xế, phương tiện và thời điểm phân công để phục vụ theo dõi quá trình vận chuyển.
UC030	Cập nhật trạng thái phân công	Điều phối viên	Trung bình	Phản ánh tình trạng xử lý phân công như chờ xác nhận, đã nhận nhiệm vụ, bị từ chối hoặc cần phân công lại.
UC031	Phân công lại	Điều phối viên	Trung bình	Hủy thông tin phân công hiện tại khi có phát sinh và đưa đơn về trạng thái

				chờ điều phối để thực hiện phân công mới.
--	--	--	--	---

– Sơ đồ:



Hình 3-5: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Điều phối vận tải

➤ Phân rã UC trừu tượng Quản lý đơn vận tải:

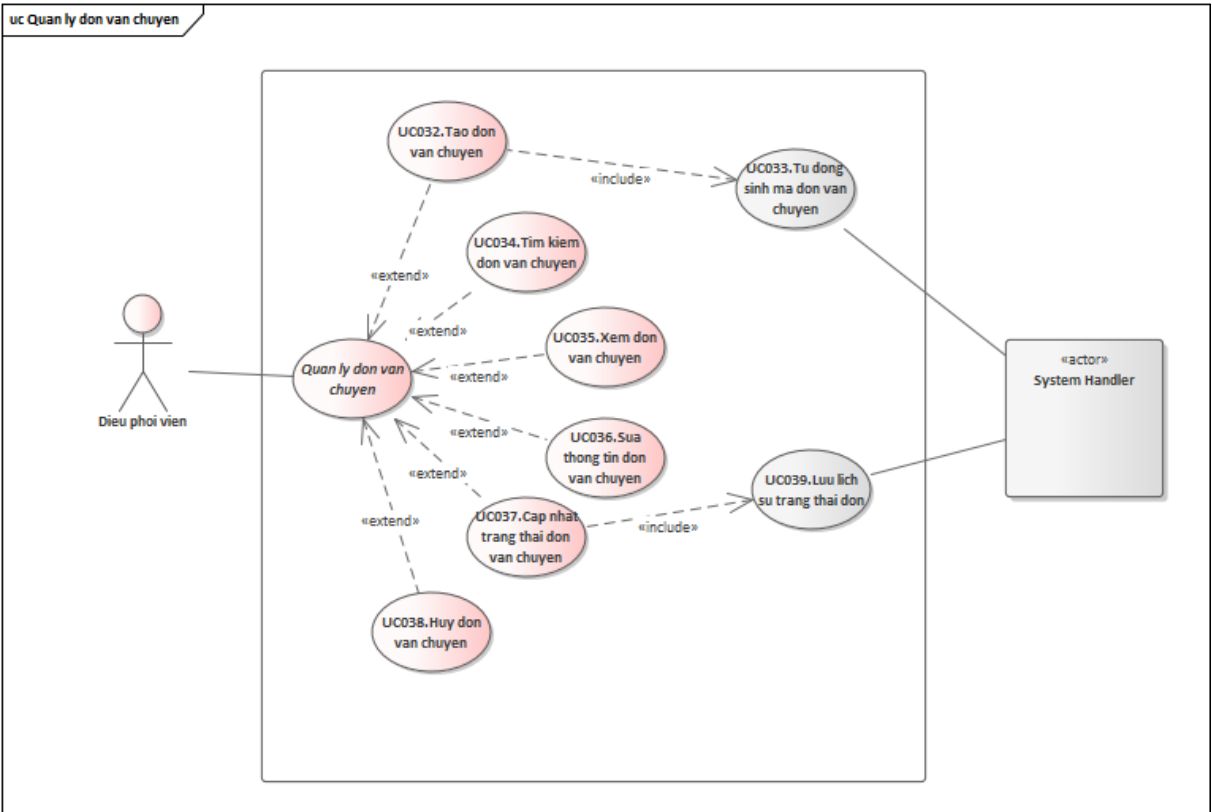
– Mô tả chức năng:

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC032	Tạo đơn vận chuyển	Điều phối viên	Cao	Ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng thành đơn vận chuyển trên hệ thống để làm cơ sở cho các bước điều phối và xử lý tiếp theo.

UC033	Tự động sinh mã đơn vận chuyển	System Handler	Cao	Tạo mã đơn vận chuyển duy nhất khi đơn mới được lập nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm, theo dõi và đối chiếu đơn hàng.
UC034	Tìm kiếm đơn vận chuyển	Điều phối viên	Cao	Hỗ trợ điều phối viên xác định nhanh đơn vận chuyển theo mã đơn, khách hàng, thời gian tạo hoặc trạng thái xử lý.
UC035	Xem đơn vận chuyển	Điều phối viên	Cao	Cung cấp thông tin chi tiết của đơn vận chuyển để điều phối viên kiểm tra, theo dõi và thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan.
UC036	Sửa thông tin đơn vận chuyển	Điều phối viên	Trung bình	Phục vụ việc điều chỉnh thông tin đơn vận chuyển khi có thay đổi về địa chỉ, thời gian, hàng hóa, khối lượng hoặc ghi chú liên quan.
UC037	Cập nhật trạng thái đơn vận chuyển	Điều phối viên	Cao	Phản ánh tiến độ xử lý đơn vận chuyển như chờ điều phối, đang vận chuyển, đã giao hàng, hoàn thành hoặc hủy.
UC038	Hủy đơn vận chuyển	Điều phối viên	Trung bình	Ghi nhận trường hợp đơn vận chuyển không tiếp tục thực hiện do khách hàng hủy yêu cầu, thông tin không hợp lệ hoặc phát sinh tình huống không thể xử lý.
UC039	Lưu lịch sử trạng thái đơn	System Handler	Trung bình	Tự động ghi nhận các lần thay đổi trạng thái đơn vận chuyển để phục vụ

				theo dõi, đối chiếu và kiểm tra khi cần thiết.
--	--	--	--	--

– Sơ đồ:



Hình 3-6: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý đơn vận chuyển

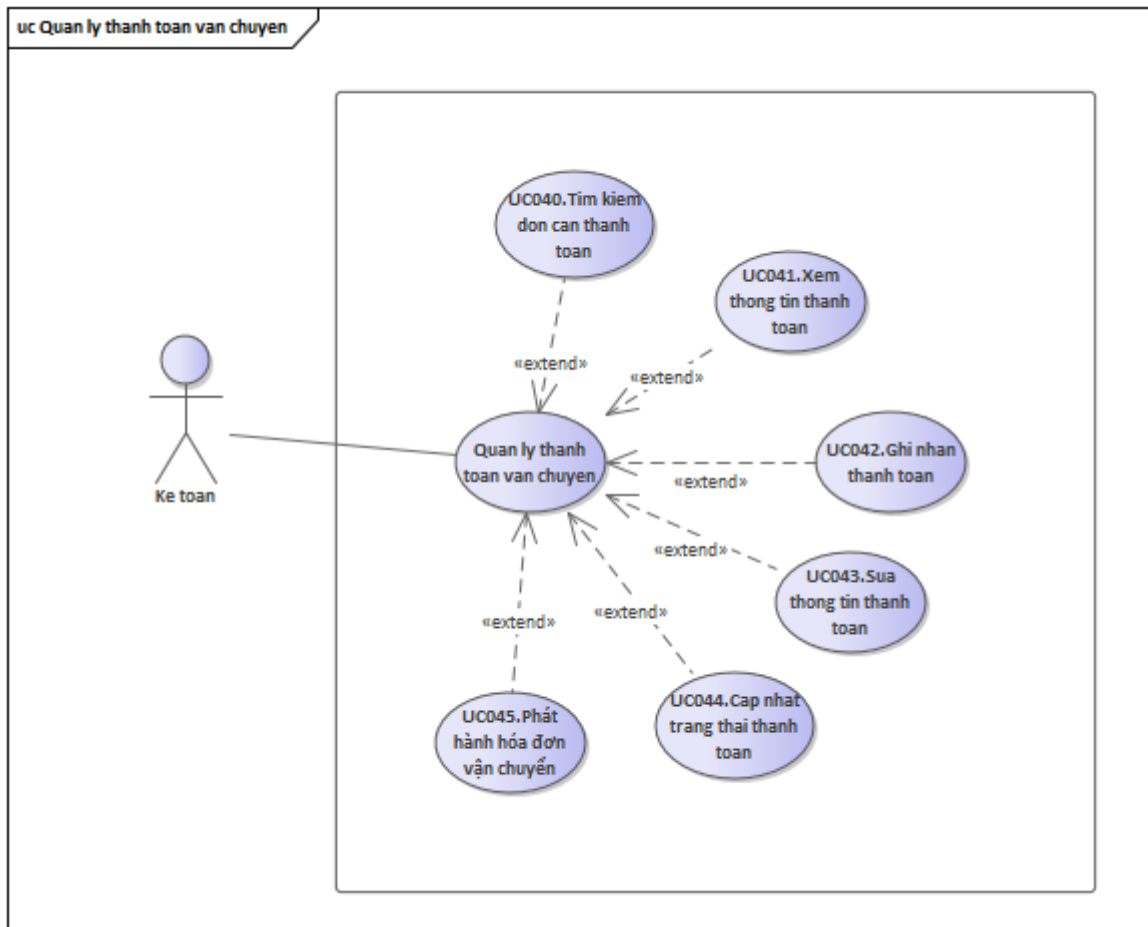
- Phân rã chức năng UC trừu tượng Quản lý thanh toán vận chuyển
- Mô tả chức năng:

Bảng 3-14: Phân rã UC trừu tượng Quản lý thanh toán vận chuyển

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC040	Tìm kiếm đơn cần thanh toán	Kế toán	Cao	Hỗ trợ kế toán xác định nhanh các đơn vận chuyển cần xử lý thanh toán theo mã đơn, khách hàng, thời gian hoặc trạng thái thanh toán.

UC041	Xem thông tin thanh toán	Kế toán	Cao	Cung cấp thông tin thanh toán của đơn vận chuyển để kế toán kiểm tra chi phí, trạng thái thanh toán và các ghi chú liên quan.
UC042	Ghi nhận thanh toán	Kế toán	Cao	Ghi nhận số tiền, thời gian và hình thức thanh toán của đơn vận chuyển sau khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.
UC043	Sửa thông tin thanh toán	Kế toán	Trung bình	Phục vụ việc điều chỉnh thông tin thanh toán khi có sai sót về số tiền, ngày thanh toán, hình thức thanh toán hoặc ghi chú liên quan.
UC044	Cập nhật trạng thái thanh toán	Kế toán	Cao	Phản ánh tình trạng thanh toán của đơn vận chuyển như chưa thanh toán, thanh toán một phần hoặc đã thanh toán.
UC045	Phát hành hóa đơn vận chuyển	Kế toán	Cao	Hệ thống tự động lấy thông tin từ đơn vận chuyển và dữ liệu thanh toán đã được ghi nhận để lập hóa đơn hoặc biên nhận vận chuyển. Kế toán kiểm tra thông tin hóa đơn trước khi phát hành, xuất file hoặc in hóa đơn khi cần.

– Sơ đồ:



Hình 3-7: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý thanh toán vận chuyển

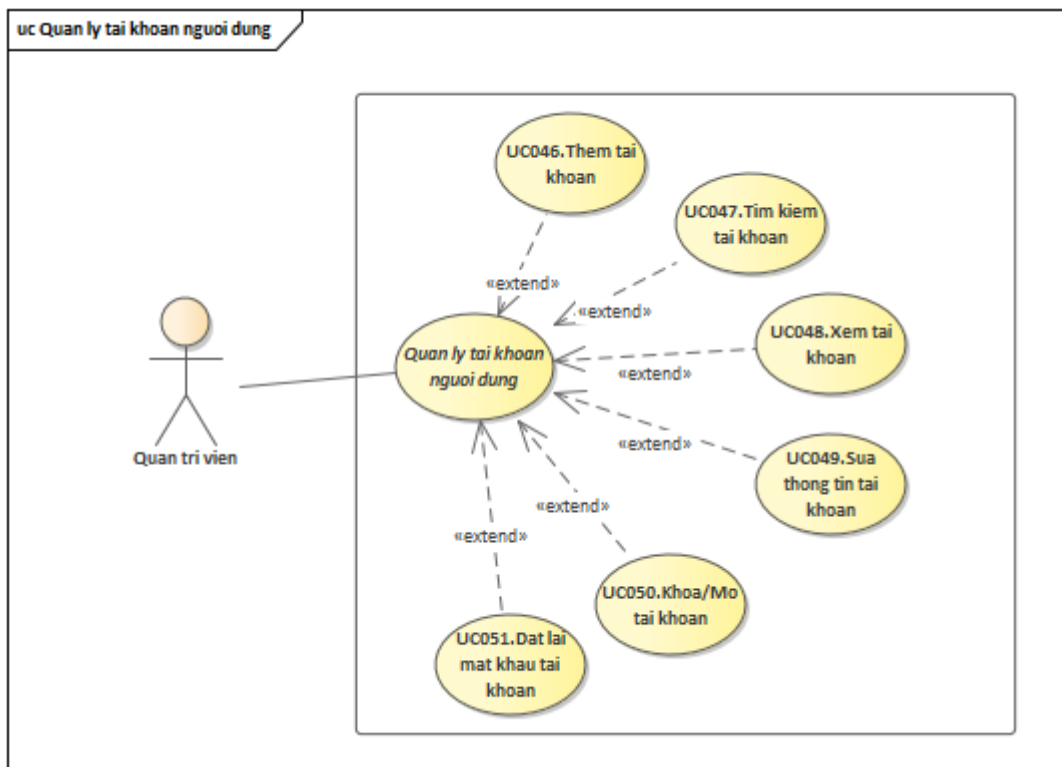
- Phân rã chức năng UC trừu tượng Quản lý tài khoản người dùng
- Mô tả chức năng:

Bảng 3-15: Phân rã UC trừu tượng Quản lý tài khoản người dùng

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC046	Thêm mới tài khoản	Quản trị viên	Cao	Tạo tài khoản đăng nhập mới cho người dùng để họ có thể truy cập và sử dụng hệ thống theo vai trò được phân công.
UC047	Tìm kiếm tài khoản	Quản trị viên	Cao	Hỗ trợ quản trị viên xác định nhanh tài khoản người dùng theo tên đăng nhập,

				họ tên, vai trò hoặc trạng thái tài khoản.
UC048	Xem tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Cung cấp thông tin chi tiết của tài khoản người dùng để phục vụ kiểm tra và thực hiện các thao tác quản trị liên quan.
UC049	Sửa thông tin tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Phục vụ việc điều chỉnh thông tin tài khoản khi có thay đổi về họ tên, thông tin liên hệ, vai trò hoặc ghi chú liên quan.
UC050	Khóa/Mở khóa tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Kiểm soát quyền truy cập hệ thống của người dùng trong trường hợp tài khoản cần tạm khóa hoặc được phép sử dụng trở lại.
UC051	Đặt lại mật khẩu tài khoản	Quản trị viên	Trung bình	Cấp lại mật khẩu cho người dùng khi quên mật khẩu hoặc cần thiết lập lại thông tin đăng nhập.

– Sơ đồ:



Hình 3-8: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Quản lý tài khoản người dùng

➤ Phân rã chức năng UC trừu tượng Báo cáo và thống kê

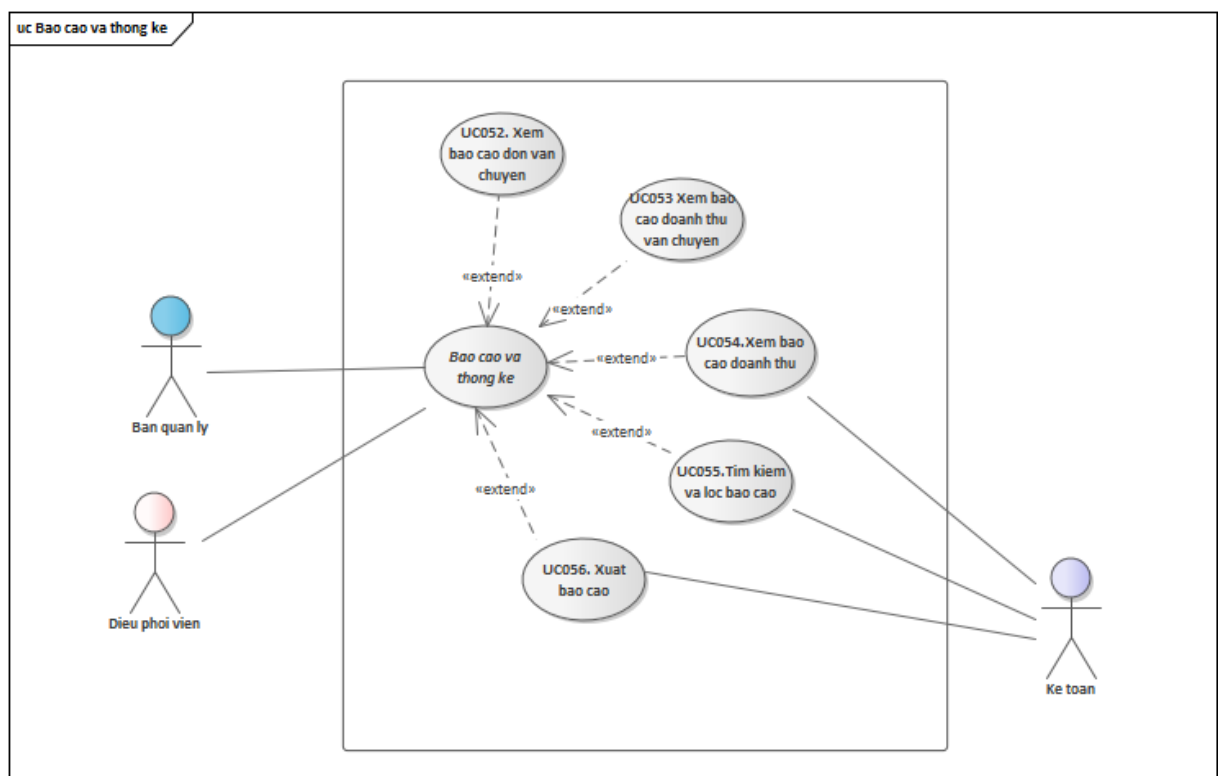
– Mô tả chức năng:

Bảng 3-16: Phân rã UC trừu tượng Báo cáo và thống kê

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mức độ ưu tiên	Mô tả chức năng
UC052	Xem báo cáo đơn vận chuyển	Ban quản lý, Điều phối viên	Cao	Cung cấp số liệu về tình hình đơn vận chuyển theo thời gian, trạng thái xử lý hoặc các tiêu chí liên quan để hỗ trợ theo dõi hoạt động vận chuyển.
UC053	Xem báo cáo hiệu suất tài xế	Ban quản lý, Điều phối viên	Trung bình	Phản ánh kết quả thực hiện đơn vận chuyển của từng tài xế để hỗ trợ đánh giá hiệu suất làm việc và chất lượng điều phối.

UC054	Xem báo cáo doanh thu vận chuyển	Ban quản lý, Kế toán	Cao	Tổng hợp doanh thu phát sinh từ các đơn vận chuyển nhằm phục vụ việc theo dõi, đối chiếu và đánh giá kết quả kinh doanh.
UC055	Tìm kiếm và lọc báo cáo	Ban quản lý, Điều phối viên, Kế toán	Cao	Hỗ trợ người dùng tìm kiếm và thu hẹp phạm vi dữ liệu báo cáo theo thời gian, trạng thái, khách hàng, tài xế hoặc tiêu chí phù hợp với từng loại báo cáo được phân quyền.
UC056	Xuất báo cáo	Ban quản lý, Điều phối viên, Kế toán	Trung bình	Tạo file hoặc bản in báo cáo thuộc phạm vi được phép xem để phục vụ lưu trữ, đối chiếu và trình bày thông tin khi cần thiết.

– Sơ đồ:



Hình 3-9: Sơ đồ UC phân rã của chức năng trừu tượng Báo cáo và thống kê

3.2.3 Đặc tả Usecase

Trên cơ sở các Use Case đã được xác định, báo cáo lựa chọn một số chức năng có mức độ ưu tiên cao và thể hiện rõ nghiệp vụ chính của hệ thống để tiến hành đặc tả chi tiết. Các đặc tả Use Case giúp mô tả cụ thể cách người dùng tương tác với hệ thống, điều kiện thực hiện, kết quả đạt được và các tình huống có thể phát sinh trong quá trình xử lý.

➤ Đặc tả UC Đăng nhập:

Bảng 3-17: Đặc tả UC Đăng nhập:

Tên Use Case: Đăng nhập	Mã Use Case: UC001	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Người dùng	
Các bên liên quan và mối quan tâm	• Người dùng: muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền. • Hệ thống điều phối vận tải nội bộ: cần xác thực thông tin đăng nhập để bảo đảm chỉ người dùng hợp lệ mới được truy cập hệ thống. • Quản trị viên: muốn tài khoản người dùng được kiểm soát đúng trạng thái và đúng phạm vi quyền sử dụng.	
Mô tả	Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Sau khi xác thực thành công, hệ thống hiển thị các chức năng phù hợp với vai trò của người dùng.	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập” trên giao diện hệ thống.	

Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến giao diện chức năng tương ứng với vai trò được phân quyền.
Mối quan hệ	Association: Người dùng Include: Không có Extend: Không có Generalization: Điều phối viên, Tài xế, Kế toán, Ban quản lý và Quản trị viên kế thừa từ Người dùng.
Luồng cơ bản	1. Người dùng truy cập vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút “Đăng nhập”. 5. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của thông tin đăng nhập. 6. Hệ thống xác thực tên đăng nhập và mật khẩu. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản người dùng. 8. Hệ thống xác định vai trò và quyền sử dụng của người dùng. 9. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện chức năng phù hợp.
Luồng thay thế	3a. Người dùng muốn thay đổi thông tin đăng nhập trước khi gửi yêu cầu. 3a1. Người dùng chỉnh sửa lại tên đăng nhập hoặc mật khẩu. 3a2. Hệ thống cập nhật thông tin vừa nhập trên biểu mẫu đăng nhập. 3a3. Người dùng tiếp tục thực hiện từ bước 4.
Luồng ngoại lệ	5a. Thiếu thông tin đăng nhập 5a1. Hệ thống thông báo người dùng chưa nhập đầy

	đủ tên đăng nhập hoặc mật khẩu. 5a2. Người dùng quay lại bước 3 để bổ sung thông tin. 6a. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng 6a1. Hệ thống thông báo thông tin đăng nhập không hợp lệ. 6a2. Người dùng quay lại bước 3 để nhập lại thông tin. 7a. Tài khoản bị khóa hoặc không còn được phép sử dụng 7a1. Hệ thống thông báo tài khoản hiện không được phép truy cập. 7a2. Người dùng liên hệ Quản trị viên để được kiểm tra hoặc hỗ trợ. 8a. Không xác định được quyền sử dụng của tài khoản 8a1. Hệ thống thông báo tài khoản chưa được phân quyền phù hợp. 8a2. Người dùng không thể truy cập các chức năng nghiệp vụ cho đến khi được Quản trị viên phân quyền.
--	--

➤ Đặc tả UC Xác nhận phân công:

Bảng 3-18: Đặc tả UC Xác nhận phân công

Tên Use Case: Xác nhận phân công	Mã Use Case: UC004	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Tài xế	

Các bên liên quan và mối quan tâm	• Tài xế: muốn xem và phản hồi nhiệm vụ vận chuyển được phân công để xác nhận có thể thực hiện hay không. • Điều phối viên: cần biết tài xế có chấp nhận nhiệm vụ hay không để tiếp tục theo dõi hoặc thực hiện phân công lại khi cần. • Hệ thống điều phối vận tải nội bộ: cần ghi nhận kết quả phản hồi của tài xế để cập nhật trạng thái phân công và đồng bộ thông tin đơn vận chuyển. • Ban quản lý: muốn quá trình phân công được ghi nhận rõ ràng để phục vụ theo dõi và đánh giá hoạt động điều phối.
Mô tả	Tài xế phản hồi nhiệm vụ vận chuyển đã được điều phối viên phân công. Tài xế có thể chấp nhận hoặc từ chối phân công tùy theo khả năng thực hiện tại thời điểm nhận nhiệm vụ
Sự kiện kích hoạt	Tài xế chọn chức năng “Xác nhận phân công” sau khi xem đơn vận chuyển được phân công.
Điều kiện tiên quyết	Tài xế đã đăng nhập vào hệ thống. Tài xế có ít nhất một đơn vận chuyển đang ở trạng thái chờ xác nhận phân công. Hệ thống hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Kết quả xác nhận của tài xế được ghi nhận trong hệ thống. Nếu tài xế chấp nhận, đơn vận chuyển tiếp tục được xử lý theo quy trình thực hiện vận chuyển. Nếu tài xế từ chối, đơn vận chuyển được chuyển về trạng thái cần phân công lại.

Mối quan hệ	Association: Tài xế Include: Không có Extend: Chấp nhận phân công, Từ chối phân công Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Tài xế truy cập danh sách đơn được phân công. 2. Hệ thống hiển thị các đơn vận chuyển đang chờ tài xế xác nhận. 3. Tài xế chọn một đơn vận chuyển cần phản hồi. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn vận chuyển. 5. Tài xế chọn chức năng “Xác nhận phân công”. 6. Tài xế chọn chấp nhận nhiệm vụ vận chuyển. 7. Hệ thống ghi nhận kết quả xác nhận của tài xế. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái phân công là “Đã nhận nhiệm vụ”. 9. Hệ thống thông báo xác nhận phân công thành công.
Luồng thay thế	6a. Tài xế từ chối nhiệm vụ vận chuyển 6a1. Tài xế chọn chức năng “Từ chối phân công”. 6a2. Hệ thống hiển thị ô nhập lý do từ chối nếu cần. 6a3. Tài xế nhập lý do từ chối nhiệm vụ. 6a4. Hệ thống ghi nhận kết quả từ chối phân công. 6a5. Hệ thống cập nhật trạng thái phân công là “Bị từ chối” hoặc “Cần phân công lại”. 6a6. Hệ thống thông báo kết quả từ chối đã được ghi nhận. 4a. Tài xế muốn xem lại thông tin đơn trước khi xác nhận 4a1. Tài xế kiểm tra lại thông tin đơn vận chuyển gồm địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, thời gian dự kiến và ghi chú liên quan. 4a2. Hệ thống tiếp tục hiển thị thông tin đơn để tài xế

	quyết định chấp nhận hoặc từ chối phân công. 4a3. Tài xế tiếp tục thực hiện từ bước 5.
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn nào chờ xác nhận 2a1. Hệ thống thông báo tài xế hiện không có đơn vận chuyển nào cần xác nhận. 2a2. Use Case kết thúc. 3a. Đơn vận chuyển không còn khả dụng 3a1. Hệ thống thông báo đơn vận chuyển đã được thay đổi, hủy hoặc phân công lại. 3a2. Hệ thống tải lại danh sách đơn được phân công cho tài xế. 7a. Lỗi khi ghi nhận kết quả xác nhận 7a1. Hệ thống thông báo không thể ghi nhận kết quả xác nhận tại thời điểm hiện tại. 7a2. Tài xế thực hiện lại thao tác xác nhận hoặc thoát khỏi chức năng. 8a. Không thể cập nhật trạng thái phân công 8a1. Hệ thống thông báo trạng thái phân công chưa được cập nhật thành công. 8a2. Tài xế thực hiện lại thao tác hoặc liên hệ điều phối viên để được hỗ trợ.

➤ Đặc tả UC Cập nhật trạng thái vận chuyển:

Bảng 3-19: Đặc tả UC Cập nhật trạng thái vận chuyển:

Tên Use Case: Cập nhật trạng thái vận chuyển	Mã Use Case: UC007	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Tài xế	

Các bên liên quan và mối quan tâm	• Tài xế: muốn cập nhật tiến độ thực hiện đơn vận chuyển. • Điều phối viên: cần theo dõi tình trạng đơn để kịp thời xử lý khi có phát sinh. • Hệ thống: cần ghi nhận trạng thái mới để đồng bộ dữ liệu đơn vận chuyển. • Ban quản lý: muốn có dữ liệu chính xác để theo dõi hoạt động vận chuyển.
Mô tả	Tài xế cập nhật trạng thái thực hiện đơn vận chuyển để phản ánh đúng tiến độ xử lý trên hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Tài xế chọn chức năng “Xác nhận phân công” sau khi xem đơn vận chuyển được phân công.
Điều kiện tiên quyết	Tài xế đã đăng nhập. Đơn vận chuyển đã được tài xế chấp nhận thực hiện. Hệ thống hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Trạng thái vận chuyển của đơn được cập nhật và lưu trong hệ thống.
Mối quan hệ	Association: Tài xế Include: Không có Extend: Không có Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Tài xế truy cập danh sách đơn vận chuyển đang thực hiện. 2. Hệ thống hiển thị các đơn thuộc phạm vi xử lý của tài xế. 3. Tài xế chọn đơn cần cập nhật trạng thái. 4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn vận chuyển. 5. Tài xế chọn trạng thái phù hợp với thực tế. 6. Tài xế nhấn “Lưu” hoặc “Xác nhận”. 7. Hệ thống ghi nhận trạng thái mới của đơn.

	8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Luồng thay thế	5a. Tài xế ghi nhận phát sinh trong quá trình vận chuyển 5a1. Tài xế chọn chức năng ghi nhận phát sinh. 5a2. Hệ thống chuyển sang chức năng ghi nhận phát sinh vận chuyển. 5a3. Sau khi ghi nhận, tài xế quay lại cập nhật trạng thái nếu cần.
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn vận chuyển đang thực hiện 2a1. Hệ thống thông báo tài xế hiện không có đơn cần cập nhật. 2a2. Use Case kết thúc. 5b. Tài xế chưa chọn trạng thái 5b1. Hệ thống thông báo cần chọn trạng thái trước khi lưu. 5b2. Tài xế quay lại bước 5 để chọn trạng thái. 7a. Lỗi khi cập nhật trạng thái 7a1. Hệ thống thông báo không thể cập nhật trạng thái tại thời điểm hiện tại. 7a2. Tài xế thực hiện lại thao tác hoặc liên hệ điều phối viên để được hỗ trợ.

➤ Đặc tả UC Phân quyền người dùng

Bảng 3-20: Đặc tả UC Phân quyền người dùng

Tên Use Case: Phân quyền người dùng	Mã Use Case: UC009	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Quản trị viên	

Các bên liên quan và mối quan tâm	• Quản trị viên: muốn gán quyền sử dụng phù hợp cho từng tài khoản người dùng. • Người dùng: cần được truy cập đúng các chức năng theo vai trò được phân công. • Hệ thống: cần kiểm soát quyền truy cập để bảo đảm an toàn dữ liệu. • Ban quản lý: muốn việc sử dụng hệ thống được phân tách rõ theo trách nhiệm của từng bộ phận.
Mô tả	Quản trị viên thực hiện phân quyền cho tài khoản người dùng theo từng vai trò như điều phối viên, tài xế, kế toán, ban quản lý hoặc quản trị viên.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên chọn chức năng “Phân quyền người dùng”.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản người dùng cần phân quyền đã tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng được cập nhật vai trò và phạm vi quyền sử dụng tương ứng.
Mối quan hệ	Association: Quản trị viên Include: Không có Extend: Không có Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Quản trị viên truy cập chức năng “Phân quyền người dùng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản người dùng. 3. Quản trị viên tìm kiếm và chọn tài khoản cần phân quyền.

	4. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và vai trò hiện tại. 5. Quản trị viên chọn vai trò phù hợp cho tài khoản. 6. Quản trị viên nhấn “Lưu” hoặc “Xác nhận”. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin phân quyền. 8. Hệ thống cập nhật quyền sử dụng cho tài khoản. 9. Hệ thống thông báo phân quyền thành công.
Luồng thay thế	5a. Quản trị viên thay đổi vai trò đã chọn 5a1. Quản trị viên chọn lại vai trò khác phù hợp hơn. 5a2. Hệ thống cập nhật lựa chọn mới trên biểu mẫu. 5a3. Quản trị viên tiếp tục thực hiện từ bước 6.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy tài khoản người dùng 3a1. Hệ thống thông báo không có tài khoản phù hợp với thông tin tìm kiếm. 3a2. Quản trị viên nhập lại thông tin tìm kiếm hoặc thoát khỏi chức năng. 5b. Chưa chọn vai trò phân quyền 5b1. Hệ thống thông báo cần chọn vai trò cho tài khoản. 5b2. Quản trị viên quay lại bước 5 để chọn vai trò. 8a. Lỗi khi cập nhật quyền sử dụng 8a1. Hệ thống thông báo không thể cập nhật phân quyền tại thời điểm hiện tại. 8a2. Quản trị viên thực hiện lại thao tác hoặc kiểm tra lại thông tin tài khoản.

➤ Đặc tả UC Phân công tài xế và phương tiện

Bảng 3-21: Đặc tả UC Phân công tài xế và phương tiện

Tên Use Case: Phân công tài xế và phương tiện	Mã Use Case: UC028	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Điều phối viên	
Các bên liên quan và mối quan tâm	• Điều phối viên: muốn chọn tài xế và phương tiện phù hợp cho đơn vận chuyển. • Tài xế: cần nhận đúng nhiệm vụ được phân công. • Hệ thống: cần ghi nhận thông tin phân công để theo dõi quá trình vận chuyển. • Ban quản lý: muốn hoạt động điều phối được thực hiện rõ ràng và có dữ liệu kiểm soát.	
Mô tả	Điều phối viên phân công tài xế và phương tiện phù hợp cho đơn vận chuyển đang chờ điều phối.	
Sự kiện kích hoạt	Điều phối viên chọn chức năng “Phân công tài xế và phương tiện”.	
Điều kiện tiên quyết	Điều phối viên đã đăng nhập vào hệ thống. Đơn vận chuyển đang ở trạng thái chờ điều phối. Hệ thống có dữ liệu tài xế và phương tiện khả dụng.	
Hậu điều kiện	Thông tin phân công được lưu trong hệ thống. Đơn vận chuyển được chuyển sang trạng thái chờ tài xế xác nhận.	
Mối quan hệ	Association: Điều phối viên Include: Không có	

	Extend: Không có Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Điều phối viên truy cập chức năng “Điều phối vận chuyển”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn chờ điều phối. 3. Điều phối viên chọn đơn cần phân công. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn vận chuyển. 5. Điều phối viên tìm kiếm tài xế khả dụng. 6. Điều phối viên tìm kiếm phương tiện khả dụng. 7. Điều phối viên chọn tài xế và phương tiện phù hợp. 8. Điều phối viên nhấn “Phân công” hoặc “Xác nhận”. 9. Hệ thống kiểm tra thông tin phân công. 10. Hệ thống lưu thông tin phân công. 11. Hệ thống cập nhật trạng thái phân công là “Chờ xác nhận”. 12. Hệ thống thông báo phân công thành công.
Luồng thay thế	7a. Điều phối viên thay đổi tài xế hoặc phương tiện đã chọn 7a1. Điều phối viên chọn lại tài xế hoặc phương tiện khác. 7a2. Hệ thống cập nhật lựa chọn mới trên biểu mẫu phân công. 7a3. Điều phối viên tiếp tục thực hiện từ bước 8.
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn chờ điều phối 2a1. Hệ thống thông báo hiện không có đơn vận chuyển cần điều phối. 2a2. Use Case kết thúc. 5a. Không có tài xế khả dụng 5a1. Hệ thống thông báo không tìm thấy tài xế phù hợp.

	5a2. Điều phối viên chờ cập nhật nguồn lực hoặc thoát khỏi chức năng. 6a. Không có phương tiện khả dụng 6a1. Hệ thống thông báo không tìm thấy phương tiện phù hợp. 6a2. Điều phối viên chờ cập nhật nguồn lực hoặc thoát khỏi chức năng. 9a. Thông tin phân công chưa đầy đủ 9a1. Hệ thống thông báo cần chọn đủ tài xế và phương tiện. 9a2. Điều phối viên quay lại bước 7 để bổ sung thông tin. 10a. Lỗi khi lưu thông tin phân công 10a1. Hệ thống thông báo không thể lưu thông tin phân công tại thời điểm hiện tại. 10a2. Điều phối viên thực hiện lại thao tác hoặc thoát khỏi chức năng.
--	---

➤ Đặc tả UC Tạo đơn vận chuyển

Bảng 3-22: Đặc tả UC Tạo đơn vận chuyển

Tên Use Case: Tạo đơn vận chuyển	Mã Use Case: UC032	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Điều phối viên	
Các bên liên quan và mối quan tâm	Điều phối viên: muốn ghi nhận yêu cầu vận chuyển của khách hàng thành đơn vận chuyển trên hệ thống. Khách hàng: muốn thông tin vận chuyển được tiếp nhận chính xác.	

	• Hệ thống: cần lưu đơn vận chuyển hợp lệ để phục vụ điều phối, theo dõi và thanh toán. • Ban quản lý: muốn dữ liệu đơn vận chuyển được lưu trữ đầy đủ để phục vụ quản lý.
Mô tả	Điều phối viên nhập thông tin yêu cầu vận chuyển của khách hàng để tạo đơn vận chuyển mới trên hệ thống.
Sự kiện kích hoạt	Điều phối viên chọn chức năng “Tạo đơn vận chuyển” sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Điều phối viên đã đăng nhập vào hệ thống. Thông tin yêu cầu vận chuyển đã được tiếp nhận. Hệ thống hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Đơn vận chuyển mới được tạo, có mã đơn duy nhất và ở trạng thái chờ điều phối.
Mối quan hệ	Association: Điều phối viên Include: Tự động sinh mã đơn vận chuyển Extend: Không có Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Điều phối viên truy cập chức năng “Tạo đơn vận chuyển”. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo đơn. 3. Điều phối viên tìm kiếm và chọn khách hàng. 4. Điều phối viên nhập thông tin vận chuyển gồm địa chỉ nhận hàng, địa chỉ giao hàng, hàng hóa, khối lượng, số kiện, thời gian dự kiến và ghi chú nếu có. 5. Điều phối viên nhấn “Lưu” hoặc “Tạo đơn”. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn vận chuyển. 7. Hệ thống tự động sinh mã đơn vận chuyển. 8. Hệ thống lưu đơn vận chuyển vào cơ sở dữ liệu. 9. Hệ thống gán trạng thái ban đầu là “Chờ điều phối”.

	10. Hệ thống thông báo tạo đơn thành công.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng chưa có trong hệ thống 3a1. Điều phối viên chọn chức năng thêm mới khách hàng. 3a2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thêm khách hàng. 3a3. Điều phối viên nhập và lưu thông tin khách hàng mới. 3a4. Hệ thống quay lại biểu mẫu tạo đơn để tiếp tục thao tác. 4a. Điều phối viên chỉnh sửa thông tin trước khi tạo đơn 4a1. Điều phối viên sửa lại thông tin đã nhập. 4a2. Hệ thống cập nhật thông tin trên biểu mẫu. 4a3. Điều phối viên tiếp tục thực hiện từ bước 5.
Luồng ngoại lệ	6a. Thiếu thông tin bắt buộc 6a1. Hệ thống thông báo các trường thông tin còn thiếu. 6a2. Điều phối viên quay lại bước 4 để bổ sung thông tin. 6b. Dữ liệu không hợp lệ 6b1. Hệ thống thông báo thông tin chưa hợp lệ. 6b2. Điều phối viên quay lại bước 4 để chỉnh sửa. 7a. Không thể sinh mã đơn vận chuyển 7a1. Hệ thống thông báo không thể tạo mã đơn tại thời điểm hiện tại. 7a2. Điều phối viên thực hiện lại thao tác hoặc thoát khỏi chức năng. 8a. Lỗi khi lưu đơn vận chuyển 8a1. Hệ thống thông báo không thể lưu đơn vận

	chuyển. 8a2. Điều phối viên kiểm tra lại thông tin và thực hiện lại thao tác.
--	---

➤ Đặc tả UC Cập nhật trạng thái đơn vận chuyển

Bảng 3-23: Đặc tả UC Cập nhật trạng thái đơn vận chuyển

Tên Use Case: Cập nhật trạng thái đơn vận chuyển	Mã Use Case: UC037	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Điều phối viên	
Các bên liên quan và mối quan tâm	• Điều phối viên: muốn cập nhật tình trạng xử lý của đơn vận chuyển. • Tài xế: cần trạng thái đơn được phản ánh đúng với quá trình thực hiện. • Hệ thống: cần lưu trạng thái mới và lịch sử thay đổi của đơn. • Ban quản lý: muốn theo dõi vòng đời xử lý đơn vận chuyển	
Mô tả	Điều phối viên cập nhật trạng thái của đơn vận chuyển để phản ánh tiến độ xử lý trên hệ thống.	
Sự kiện kích hoạt	Điều phối viên chọn chức năng “Cập nhật trạng thái đơn vận chuyển”.	

Điều kiện tiên quyết	Điều phối viên đã đăng nhập vào hệ thống. Đơn vận chuyển đã tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn vận chuyển được cập nhật và lịch sử trạng thái được lưu lại trong hệ thống.
Mối quan hệ	Association: Điều phối viên Include: Lưu lịch sử trạng thái đơn Extend: Hủy đơn vận chuyển Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Điều phối viên truy cập danh sách đơn vận chuyển. 2. Hệ thống hiển thị các đơn vận chuyển hiện có. 3. Điều phối viên tìm kiếm và chọn đơn cần cập nhật trạng thái. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn. 5. Điều phối viên chọn trạng thái mới phù hợp với tình hình xử lý. 6. Điều phối viên nhấn “Lưu” hoặc “Xác nhận”. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin trạng thái mới. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn vận chuyển. 9. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi trạng thái đơn. 10. Hệ thống thông báo cập nhật trạng thái thành công.
Luồng thay thế	5a. Điều phối viên chọn trạng thái “Hoàn thành” 5a1. Điều phối viên chọn trạng thái “Hoàn thành” khi đơn đã được giao và xử lý xong. 5a2. Hệ thống cập nhật trạng thái mới và tiếp tục thực hiện từ bước 6. 5b. Điều phối viên chọn trạng thái “Hủy” 5b1. Điều phối viên chọn trạng thái “Hủy” khi đơn không thể tiếp tục thực hiện. 5b2. Hệ thống chuyển sang chức năng hủy đơn vận chuyển.

	5b3. Sau khi hủy đơn, hệ thống lưu lại trạng thái và lý do hủy.
Luồng ngoại lệ	2a. Không có đơn vận chuyển trong hệ thống 2a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu đơn vận chuyển. 2a2. Use Case kết thúc. 3a. Không tìm thấy đơn cần cập nhật 3a1. Hệ thống thông báo không tìm thấy đơn phù hợp. 3a2. Điều phối viên nhập lại thông tin tìm kiếm hoặc thoát khỏi chức năng. 5c. Chưa chọn trạng thái mới 5c1. Hệ thống thông báo cần chọn trạng thái trước khi lưu. 5c2. Điều phối viên quay lại bước 5 để chọn trạng thái. 8a. Lỗi khi cập nhật trạng thái đơn 8a1. Hệ thống thông báo không thể cập nhật trạng thái tại thời điểm hiện tại. 8a2. Điều phối viên thực hiện lại thao tác hoặc thoát khỏi chức năng.

➤ Đặc tả UC Xuất hóa đơn vận chuyển

Bảng 3-24: Đặc tả UC Xuất hóa đơn vận chuyển

Tên Use Case: Xuất hóa đơn vận chuyển	Mã Use Case: UC045	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Kế toán	
Các bên liên quan và mối quan tâm	Kế toán: muốn xuất hóa đơn hoặc biên nhận vận chuyển dựa trên thông tin đơn và thanh toán đã ghi nhận.	

	• Khách hàng: cần chứng từ để đối chiếu chi phí vận chuyển. • Hệ thống: cần tạo hóa đơn đúng dữ liệu đơn vận chuyển và thanh toán. • Ban quản lý: muốn thông tin hóa đơn được lưu trữ để phục vụ kiểm tra và báo cáo.
Mô tả	Kế toán xuất hóa đơn vận chuyển cho đơn đã có thông tin thanh toán, phục vụ lưu trữ, đối chiếu và gửi cho khách hàng khi cần.
Sự kiện kích hoạt	Kế toán chọn chức năng “Xuất hóa đơn vận chuyển”.
Điều kiện tiên quyết	Kế toán đã đăng nhập vào hệ thống. Đơn vận chuyển đã tồn tại và có thông tin thanh toán hợp lệ.
Hậu điều kiện	Hóa đơn vận chuyển được tạo hoặc xuất ra file/in theo thông tin đơn vận chuyển và dữ liệu thanh toán đã ghi nhận.
Mối quan hệ	Association: Kế toán Include: Không có Extend: Không có Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Kế toán truy cập chức năng “Quản lý thanh toán vận chuyển”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn vận chuyển có thông tin thanh toán. 3. Kế toán tìm kiếm và chọn đơn cần xuất hóa đơn. 4. Hệ thống hiển thị thông tin đơn vận chuyển và thông tin thanh toán. 5. Kế toán chọn chức năng “Xuất hóa đơn vận chuyển”. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu cần xuất hóa đơn.

	7. Hệ thống tạo hóa đơn dựa trên thông tin đơn và thanh toán. 8. Kế toán chọn in hóa đơn hoặc xuất file. 9. Hệ thống hoàn tất việc xuất hóa đơn.
Luồng thay thế	8a. Kế toán chọn in hóa đơn 8a1. Hệ thống hiển thị bản xem trước hóa đơn. 8a2. Kế toán xác nhận in hóa đơn. 8a3. Hệ thống gửi hóa đơn đến thiết bị in. 8b. Kế toán chọn xuất file hóa đơn 8b1. Hệ thống tạo file hóa đơn theo mẫu có sẵn. 8b2. Kế toán lưu file hóa đơn để gửi hoặc lưu trữ khi cần.
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy đơn vận chuyển 3a1. Hệ thống thông báo không tìm thấy đơn phù hợp. 3a2. Kế toán nhập lại thông tin tìm kiếm hoặc thoát khỏi chức năng. 6a. Đơn chưa có thông tin thanh toán hợp lệ 6a1. Hệ thống thông báo đơn chưa đủ điều kiện xuất hóa đơn. 6a2. Kế toán quay lại kiểm tra hoặc ghi nhận thanh toán trước khi xuất hóa đơn. 7a. Lỗi khi tạo hóa đơn 7a1. Hệ thống thông báo không thể tạo hóa đơn tại thời điểm hiện tại. 7a2. Kế toán thực hiện lại thao tác hoặc thoát khỏi chức năng. 9a. Lỗi khi in hoặc xuất file hóa đơn 9a1. Hệ thống thông báo không thể hoàn tất thao tác xuất hóa đơn.

	9a2. Kế toán kiểm tra lại thiết bị in hoặc thực hiện lại thao tác xuất file.
--	---

➤ Đặc tả UC Xem báo cáo đơn vận chuyển

Bảng 3-25: Đặc tả UC Xem báo cáo đơn vận chuyển

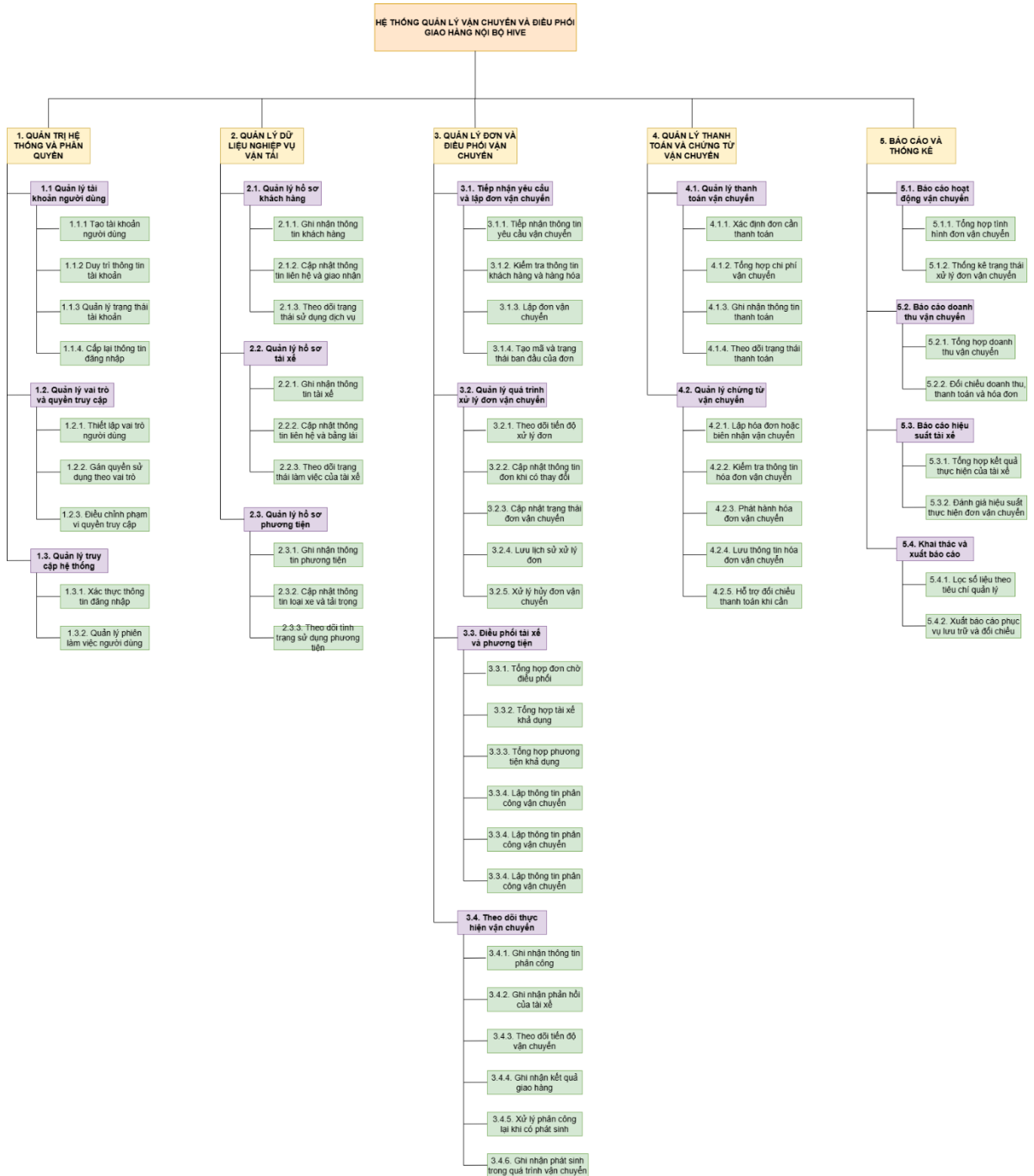
Tên Use Case: Xem báo cáo đơn vận chuyển	Mã Use Case: UC045	Mức độ ưu tiên: Cao
Tác nhân	Ban quản lý, Điều phối viên	
Các bên liên quan và mối quan tâm	• Ban quản lý: muốn theo dõi tình hình xử lý đơn vận chuyển để đánh giá hoạt động vận hành. • Điều phối viên: cần xem số liệu đơn vận chuyển để nắm tiến độ xử lý và hỗ trợ công tác điều phối. • Hệ thống: cần tổng hợp dữ liệu đơn vận chuyển chính xác theo các tiêu chí được chọn.	
Mô tả	Ban quản lý hoặc điều phối viên xem báo cáo đơn vận chuyển theo thời gian, trạng thái xử lý hoặc các tiêu chí liên quan để phục vụ theo dõi và quản lý hoạt động vận chuyển.	
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Xem báo cáo đơn vận chuyển”.	
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền xem báo cáo đơn vận chuyển. Hệ thống có dữ liệu đơn vận chuyển cần thống kê.	
Hậu điều kiện	Báo cáo đơn vận chuyển được hiển thị trên hệ thống theo điều kiện người dùng lựa chọn.	

Mối quan hệ	Association: Ban quản lý, Điều phối viên Include: Không có Extend: Không có Generalization: Không có
Luồng cơ bản	1. Người dùng truy cập chức năng “Báo cáo và thống kê”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các loại báo cáo. 3. Người dùng chọn “Xem báo cáo đơn vận chuyển”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện nhập điều kiện báo cáo. 5. Người dùng chọn khoảng thời gian, trạng thái đơn hoặc tiêu chí cần xem. 6. Người dùng nhấn “Xem báo cáo” hoặc “Tìm kiếm”. 7. Hệ thống tổng hợp dữ liệu đơn vận chuyển theo điều kiện đã chọn. 8. Hệ thống hiển thị báo cáo đơn vận chuyển.
Luồng thay thế	5a. Người dùng không chọn tiêu chí lọc cụ thể 5a1. Hệ thống sử dụng tiêu chí mặc định để tổng hợp báo cáo. 5a2. Người dùng tiếp tục thực hiện từ bước 6. 5b. Người dùng thay đổi điều kiện báo cáo 5b1. Người dùng điều chỉnh lại khoảng thời gian hoặc trạng thái đơn cần xem. 5b2. Hệ thống cập nhật điều kiện lọc trên giao diện. 5b3. Người dùng tiếp tục thực hiện từ bước 6.
Luồng ngoại lệ	2a. Người dùng không có quyền xem báo cáo 2a1. Hệ thống thông báo người dùng không có quyền truy cập chức năng báo cáo. 2a2. Use Case kết thúc.

	7a. Không có dữ liệu phù hợp 7a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu đơn vận chuyển theo điều kiện đã chọn. 7a2. Người dùng thay đổi điều kiện báo cáo hoặc thoát khỏi chức năng. 7b. Lỗi khi tổng hợp dữ liệu báo cáo 7b1. Hệ thống thông báo không thể tạo báo cáo tại thời điểm hiện tại. 7b2. Người dùng thực hiện lại thao tác hoặc thoát khỏi chức năng.
--	---

3.3 Phân tích và thiết kế chức năng hệ thống

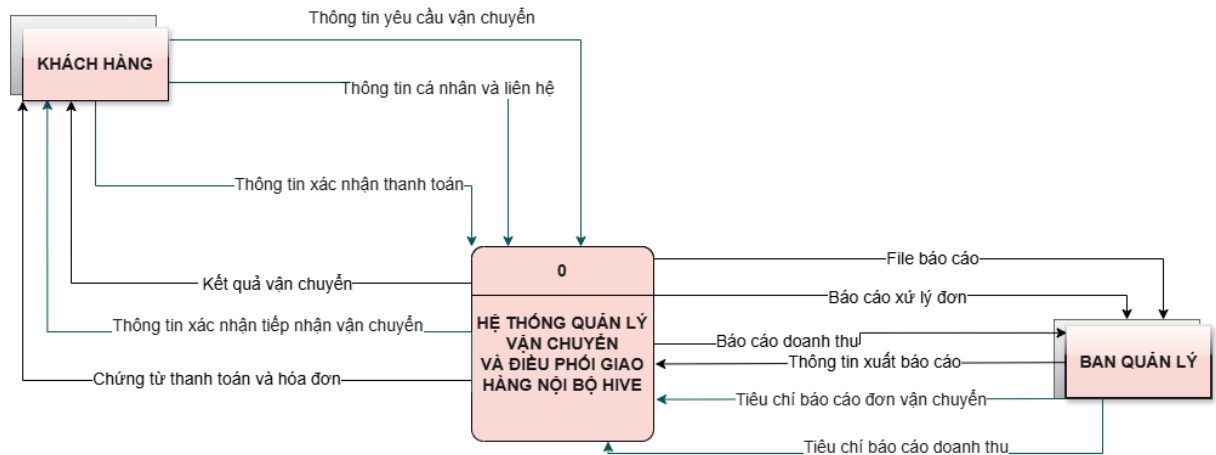
3.3.1 Sơ đồ chức năng (BFD)



Hình 3-10: Sơ đồ chức năng - BFD

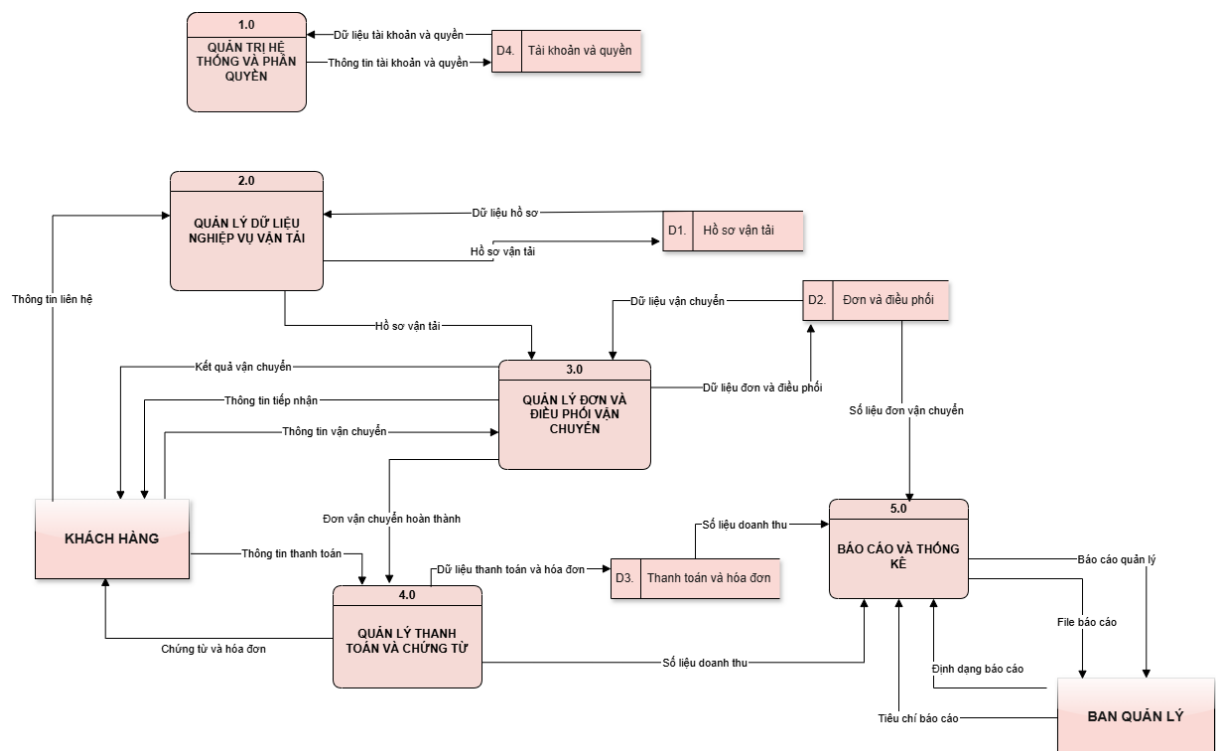
3.3.2 Sơ đồ dòng dữ liệu (DFD)

3.3.2.1 DFD mức ngữ cảnh



Hình 3-11: Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh

3.3.2.2 DFD mức 0



Hình 3-12: Sơ đồ DFD mức 0

3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1 Mô hình thực thể kết hợp

3.4.1.1 Xác định các tập thực thể thuộc tính

- **ChucVu:** (**MaCV**, TenCV, MoTaCV)
- **NhanVien:** (**MaNV**, HoTenNV, CCCDNV, SDTNV, EmailNV, TrangThaiLV, SoBangLai, HangBangLai, NgayHHBangLai, *MaCV*)
- **TaiKhoan:** (**MaTK**, TenDangNhap, MatKhau, TrangThaiTK, *MaVT*, *MaNV*)
- **VaiTroHeThong:** (*MaVT*, TenVT, MoTaVT)
- **Quyen:** (**MaQuy****en**, TenQuy, LoaiQuy, MoTaQuy)
- **PhanQuy:** (**MaPQ**, GhiChuPQ, NgayCapPQ, TrangThaiPQ, LoaiPQ, *MaTK*, *MaVT*, *MaQuy*)
- **LoaiKhachHang:** (**MaLoaiKH**, TenLoaiKH, MoTaLoaiKH)
- **KhachHang:** (**MaKH**, TenKH, SDTKH, EmailKH, DiaChiKH, MST, TrangThaiSuDung, *MaLoaiKH*)
- **LoaiPhuongTien:** (**MaLoaiPT**, TenLoaiPT, MoTaLoaiPT)
- **PhuongTien:** (**MaPT**, BienSoXe, TaiTrong, TinhTrangPT, *MaLoaiPT*)
- **LoaiHangHoa:** (**MaLoaiHH**, TenLoaiHH, MoTaLoaiHH)
- **DonVanChuyen:** (**MaDonVC**, DiaChiLayHang, DiaChiGiao, TenNguoiNhan, SDTNguoiNhan, TGNhanDuKien, TGGiaoDuKien, PhiVC, YeuCauDacBiet, TrangThaiDon, NgayTao, *MaKH*, *MaNV*)
- **ChiTietDVC:** (TenHangHoa, LoaiHangHoa, KhoiLuong, SoKien, DonViTinh, MoTaHH *MaDonVC*, *MaLoaiHH*)
- **LenhDieuPhoi:** (**MaLenhDP**, NgayLapLenh, TGPhanCong, TrangThaiLenh, TrangThaiTiepNhan, TGXacNhan, LyDoTuChoi, *MaDonVC*, *MaNV*, *MaPT*)
- **LichSuTrangThaiDon:** (**MaLichSu**, TrangThaiCu, TrangThaiMoi, TGCapNhat, GhiChu, *MaDonVC*, *MaNV*)

- **PhatSinhVanChuyen:** (**MaPhatSinh**, TGPhatSinh, NoiDungPhatSinh, HuongXuLy, KetQuaXuLy, TrangThaiXuLy, MaDonVC, MaLenhDP, MaNV)
- **PhieuThanhToanVC:** (**MaPhieuTT**, SoTienTT, HinhThucTT, NgayTT, TrangThaiTT, MaGiaoDich, MaDonVC, MaNV, MaKH)
- **LoaiPhiVanChuyen:** (**MaLoaiPhi**, TenLoaiPhi, MoTaLoaiPhi)
- **HoaDonVanChuyen:** (**MaHD**, NgayPhatHanh, TongTienTruocThue, ThueVAT, TienThue, TongTienSauThue, TrangThaiHD, MaPhieuTT, MaNV, MaKH)
- **ChiTietHDVC:** (SoLuong, DonGia, ThanhTien, MaHD, MaLoaiPhi)

3.4.1.2 Cấu trúc các tập thực thể

ChucVu

- Chức năng: Lưu trữ thông tin chức vụ của nhân viên trong hệ thống.
- Mục đích: Phục vụ phân loại nhân viên theo chức vụ như điều phối viên, tài xế, kế toán, ban quản lý hoặc quản trị viên; từ đó hỗ trợ quản lý nhân sự và xác định vai trò nghiệp vụ của nhân viên trong quá trình sử dụng hệ thống.

Bảng 3-26: Cấu trúc bảng ChucVu

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaCV (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi chức vụ.
2	TenCV	Tên chức vụ của nhân viên, ví dụ điều phối viên, tài xế, kế toán, ban quản lý hoặc quản trị viên.
3	MoTaCV	Mô tả thêm về chức vụ.

NhanVien

- Chức năng: Lưu trữ thông tin nhân viên tham gia sử dụng và xử lý nghiệp vụ trên hệ thống.

- Mục đích: Giúp hệ thống quản lý thông tin nhân viên và xác định người tham gia thực hiện các nghiệp vụ như lập đơn, điều phối, vận chuyển, thanh toán hoặc phát hành hóa đơn.

Bảng 3-27: Cấu trúc bảng NhanVien

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaNV (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi nhân viên.
2	HoTenNV	Họ tên đầy đủ của nhân viên.
3	CCCDNV	Số căn cước công dân của nhân viên.
4	SDTNV	Số điện thoại liên hệ của nhân viên.
5	EmailNV	Địa chỉ email của nhân viên.
6	TrangThaiLV	Trạng thái làm việc của nhân viên, ví dụ đang làm việc hoặc nghỉ việc.
7	SoBangLai	Số bằng lái của nhân viên, áp dụng đối với nhân viên có chức vụ tài xế.
8	HangBangLai	Hạng bằng lái của tài xế.
9	NgayHHBangLai	Ngày hết hạn bằng lái của tài xế.
10	MaCV (FK)	Mã chức vụ của nhân viên, tham chiếu đến bảng ChucVu.

TaiKhoan

- Chức năng: Lưu trữ thông tin tài khoản đăng nhập của nhân viên trong hệ thống.
- Mục đích: Dùng để xác thực người dùng khi đăng nhập và liên kết tài khoản với vai trò sử dụng hệ thống, giúp hệ thống xác định nhân viên được phép truy cập các chức năng phù hợp.

Bảng 3-28: Cấu trúc bảng TaiKhoan

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaTK (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi tài khoản.
2	TenDangNhap	Tên tài khoản dùng để đăng nhập vào hệ thống.
3	MatKhau	Mật khẩu đăng nhập của tài khoản.
4	TrangThaiTK	Trạng thái của tài khoản, ví dụ đang hoạt động hoặc bị khóa.
5	MaVT (FK)	Mã vai trò của tài khoản, tham chiếu đến bảng VaiTroHeThong.
6	MaNV (FK)	Mã nhân viên sở hữu tài khoản, tham chiếu đến bảng NhanVien.

VaiTroHeThong

- Chức năng: Lưu trữ thông tin các vai trò sử dụng hệ thống.
- Mục đích: Hỗ trợ xác định nhóm quyền sử dụng của tài khoản, giúp hệ thống phân biệt phạm vi chức năng mà từng người dùng được phép truy cập.

Bảng 3-29: Cấu trúc bảng VaiTroHeThong

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaVT (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi vai trò.
2	TenVT	Tên vai trò sử dụng hệ thống, ví dụ điều phối viên, tài xế, kế toán, ban quản lý hoặc quản trị viên.
3	MoTaVT	Mô tả thêm về vai trò.

Quyền

- Chức năng: Lưu trữ thông tin các quyền chức năng trong hệ thống.
- Mục đích: Dùng để xác định các thao tác hoặc nhóm chức năng mà từng vai trò được phép sử dụng, giúp hệ thống quản lý việc truy cập chức năng theo đúng phạm vi được phân quyền.

Bảng 3-30: Cấu trúc bảng Quyen

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaQuyen (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi quyền chức năng.
2	TenQuyen	Tên quyền chức năng trong hệ thống.
3	LoaiQuyen	Loại quyền được cấp, ví dụ xem, thêm, sửa, xóa, hủy, cập nhật, phân quyền hoặc báo cáo.
4	MoTaQuyen	Mô tả thêm về nội dung hoặc phạm vi sử dụng của quyền.

PhanQuyen

- Chức năng: Lưu trữ thông tin phân quyền giữa vai trò và quyền chức năng trong hệ thống.
- Mục đích: Ghi nhận quyền nào được cấp hoặc thu hồi đối với từng vai trò hoặc từng tài khoản cụ thể. Cách thiết kế này cho phép hệ thống vừa phân quyền theo nhóm vai trò, vừa có thể điều chỉnh quyền riêng cho từng nhân viên khi cần.

Bảng 3-31: Cấu trúc bảng PhanQuyen

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaPQ (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi bản ghi phân quyền.
2	GhiChuPQ	Ghi chú thêm về nội dung phân quyền, ví dụ cấp quyền xem đơn vận chuyển hoặc thu hồi quyền sửa hóa đơn.
3	NgayCapPQ	Ngày ghi nhận việc cấp quyền hoặc thu hồi quyền.

4	TrangThaiPQ	Trạng thái của phân quyền, ví dụ hoạt động hoặc ngừng áp dụng.
5	LoaiPQ	Loại phân quyền, gồm cấp quyền hoặc thu hồi quyền.
6	MaVT (FK)	Mã vai trò được phân quyền, tham chiếu đến bảng VaiTroHeThong. Thuộc tính này có thể để trống nếu phân quyền theo tài khoản.
7	MaTK (FK)	Mã tài khoản được phân quyền riêng, tham chiếu đến bảng TaiKhoan. Thuộc tính này có thể để trống nếu phân quyền theo vai trò.
8	MaQuyền (FK)	Mã quyền chức năng được cấp hoặc thu hồi, tham chiếu đến bảng Quyền.

LoaiKhachHang

- Chức năng: Lưu trữ thông tin phân loại khách hàng trong hệ thống.
- Mục đích: Giúp hệ thống phân nhóm khách hàng theo từng loại, chẳng hạn khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ việc quản lý và tra cứu thông tin khách hàng dễ dàng hơn.

Bảng 3-32: Cấu trúc bảng LoaiKhachHang

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaLoaiKH (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi loại khách hàng.
2	TenLoaiKH	Tên loại khách hàng.
3	MoTaLoaiKH	Mô tả thêm về loại khách hàng.

KhachHang

- Chức năng: Lưu trữ thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của doanh nghiệp.

- Mục đích: Giúp hệ thống quản lý thông tin liên hệ, phân loại khách hàng và hỗ trợ việc lập đơn vận chuyển khi khách hàng phát sinh nhu cầu giao nhận hàng hóa.

Bảng 3-33: Cấu trúc bảng *KhachHang*

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaKH (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi khách hàng.
2	TenKH	Tên khách hàng hoặc tên doanh nghiệp.
3	SDTKH	Số điện thoại liên hệ của khách hàng.
4	EmailKH	Địa chỉ email của khách hàng.
5	DiaChiKH	Địa chỉ liên hệ của khách hàng.
6	MST	Mã số thuế của khách hàng, áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
7	TrangThaiSuDung	Trạng thái sử dụng dịch vụ của khách hàng.
8	MaLoaiKH (FK)	Mã loại khách hàng, tham chiếu đến bảng <i>LoaiKhachHang</i> .

LoaiPhuongTien

- Chức năng: Lưu trữ thông tin các loại phương tiện vận chuyển trong hệ thống.
- Mục đích: Hỗ trợ phân nhóm phương tiện theo từng loại xe, giúp hệ thống quản lý phương tiện rõ ràng hơn và thuận tiện cho việc lựa chọn phương tiện phù hợp khi điều phối vận chuyển.

Bảng 3-34: Cấu trúc bảng *LoaiPhuongTien*

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
-----	------------	---------

1	MaLoaiPT (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi loại phương tiện.
2	TenLoaiPT	Tên loại phương tiện, ví dụ xe tải nhỏ, xe tải lớn hoặc xe bán tải.
3	MoTaLoaiPT	Mô tả thêm về loại phương tiện.

PhuongTien

- Chức năng: Lưu trữ thông tin các phương tiện được sử dụng để thực hiện vận chuyển.
- Mục đích: Giúp hệ thống quản lý phương tiện theo biển số, tải trọng và tình trạng sử dụng, làm cơ sở để điều phối phương tiện phù hợp cho từng đơn vận chuyển.

Bảng 3-35: Cấu trúc bảng PhuongTien

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaPT (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi phương tiện.
2	BienSoXe	Biển số xe của phương tiện.
3	TaiTrong	Tải trọng cho phép của phương tiện.
4	TinhTrangPT	Tình trạng hiện tại của phương tiện, ví dụ sẵn sàng, đang vận chuyển hoặc bảo trì.
5	MaLoaiPT (FK)	Mã loại phương tiện, tham chiếu đến bảng LoaiPhuongTien.

DonVanChuyen

- Chức năng: Lưu trữ thông tin chính của đơn vận chuyển phát sinh từ yêu cầu của khách hàng.

- Mục đích: Ghi nhận thông tin trung tâm của nghiệp vụ vận chuyển, bao gồm khách hàng, địa điểm nhận/giao hàng, thời gian dự kiến, phí vận chuyển và trạng thái xử lý đơn.

Bảng 3-36: Cấu trúc bảng DonVanChuyen

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaDonVC (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn vận chuyển.
2	DiaChiLayHang	Địa chỉ lấy hàng của đơn vận chuyển.
3	DiaChiGiao	Địa chỉ giao hàng của đơn vận chuyển.
4	TenNguoiNhan	Tên người nhận hàng.
5	SDTNguoiNhan	Số điện thoại liên hệ của người nhận hàng.
6	TGNhanDuKien	Thời gian nhận hàng dự kiến.
7	TGGiaoDuKien	Thời gian giao hàng dự kiến.
8	PhiVC	Phí vận chuyển của đơn hàng.
9	YeuCauDacBiet	Yêu cầu đặc biệt của khách hàng nếu có.
10	TrangThaiDon	Trạng thái xử lý của đơn vận chuyển.
11	NgayTao	Ngày tạo đơn vận chuyển trên hệ thống.
12	MaKH (FK)	Mã khách hàng, tham chiếu đến bảng KhachHang.
13	MaNV (FK)	Mã nhân viên lập đơn, tham chiếu đến bảng NhanVien.

LoaiHangHoa

- Chức năng: Lưu trữ danh mục loại hàng hóa vận chuyển.

- Mục đích: Phân loại hàng hóa theo tính chất như hàng thường, hàng nặng, hàng dễ vỡ hoặc hàng cồng kềnh để hỗ trợ điều phối phương tiện và xử lý vận chuyển phù hợp.

Bảng 3-37: Cấu trúc bảng *LoaiHangHoa*

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaLoaiHH (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi loại hàng hóa.
2	TenLoaiHH	Tên loại hàng hóa vận chuyển.
3	MoTaLoaiHH	Mô tả thêm về loại hàng hóa.

ChiTietDVC

- Chức năng: Lưu trữ thông tin chi tiết hàng hóa thuộc từng đơn vận chuyển.
- Mục đích: Chi tiết hóa nội dung hàng hóa trong đơn vận chuyển để thuận tiện cho việc điều phối, giao nhận và đối chiếu khi cần.

Bảng 3-38: Cấu trúc bảng *ChiTietDVC*

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	KhoiLuong	Khối lượng hàng hóa.
2	SoKien	Số lượng kiện hàng.
3	DonViTinh	Đơn vị tính của hàng hóa.
4	MoTaHH	Mô tả hàng hóa cụ thể trong đơn vận chuyển.
5	MaDonVC (PK,FK)	Liên kết đến đơn vận chuyển chứa hàng hóa.
6	MaLoaiHH (PK,FK)	Liên kết đến loại hàng hóa trong đơn.

LenhDieuPhoi

- Chức năng: Lưu trữ thông tin lệnh điều phối được lập cho đơn vận chuyển.
- Mục đích: Ghi nhận việc phân công tài xế và phương tiện cho đơn vận chuyển, đồng thời theo dõi trạng thái tiếp nhận nhiệm vụ của tài xế trong quá trình điều phối.

Bảng 3-39: Cấu trúc bảng LệnhDieuPhoi

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaLenhDP (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi lệnh điều phối.
2	TGLapLenh	Thời gian lập lệnh điều phối.
3	TGPhanCong	Thời gian phân công tài xế và phương tiện.
4	TrangThaiLenh	Trạng thái của lệnh điều phối.
5	TGXacNhan	Thời gian tài xế xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ.
6	LyDoTuChoi	Lý do tài xế từ chối nhiệm vụ nếu có.
7	MaDonVC (FK)	Liên kết đến đơn vận chuyển được điều phối.
8	MaNV (FK)	Liên kết đến nhân viên được phân công thực hiện vận chuyển.
9	MaPT (FK)	Liên kết đến phương tiện được phân công.

LichSuTrangThaiDon

- Chức năng: Lưu trữ lịch sử thay đổi trạng thái của đơn vận chuyển.
- Mục đích: Ghi nhận các mốc thay đổi trạng thái trong quá trình xử lý đơn, giúp tra cứu tiến độ vận chuyển và đối chiếu khi có phát sinh.

Bảng 3-40: Cấu trúc bảng LichSuTrangThaiDon

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
-----	------------	---------

1	MaLichSu (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi bản ghi lịch sử trạng thái.
2	TrangThaiCu	Trạng thái của đơn vận chuyển trước khi được cập nhật.
3	TrangThaiMoi	Trạng thái mới của đơn vận chuyển sau khi cập nhật.
4	TGCapNhat	Thời gian cập nhật trạng thái đơn vận chuyển.
5	GhiChu	Ghi chú thêm về lần cập nhật trạng thái nếu có.
6	MaDonVC (FK)	Liên kết đến đơn vận chuyển được cập nhật trạng thái.
7	MaNV (FK)	Liên kết đến nhân viên thực hiện cập nhật trạng thái.

PhieuPhatSinhVC

- Chức năng: Lưu trữ thông tin các phát sinh trong quá trình vận chuyển.
- Mục đích: Ghi nhận các vấn đề xảy ra khi thực hiện đơn vận chuyển như thay đổi thời gian giao nhận, sai thông tin hàng hóa, giao hàng không thành công hoặc các tình huống cần xử lý thêm.

Bảng 3-41: Cấu trúc bảng PhieuPhatSinhVC

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaPhieuPS (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi phát sinh vận chuyển.
2	TGPhatSinh	Thời gian phát sinh được ghi nhận.
3	NoiDungPhatSinh	Nội dung vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
4	HuongXuLy	Hướng xử lý đối với phát sinh.
5	KetQuaXuLy	Kết quả xử lý phát sinh.
6	TrangThaiXuLy	Trạng thái xử lý của phát sinh, ví dụ chưa xử lý, đang xử lý hoặc đã xử lý.

7	MaDonVC (FK)	Liên kết đến đơn vận chuyển phát sinh vấn đề.
8	MaLenhDP (FK)	Liên kết đến lệnh điều phối liên quan đến phát sinh.
9	MaNV (FK)	Liên kết đến nhân viên ghi nhận phát sinh.

PhieuThanhToanVC

- Chức năng: Lưu trữ thông tin thanh toán phát sinh theo từng đơn vận chuyển.
- Mục đích: Theo dõi số tiền, hình thức và trạng thái thanh toán của đơn vận chuyển, đồng thời cung cấp dữ liệu cho việc đối chiếu doanh thu và phát hành hóa đơn.

Bảng 3-42: Cấu trúc bảng PhieuThanhToanVC

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaPhieuTT (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch thanh toán.
2	SoTienTT	Số tiền thanh toán của đơn vận chuyển.
3	HinhThucTT	Hình thức thanh toán, ví dụ tiền mặt hoặc chuyển khoản.
4	NgayTT	Thời gian ghi nhận thanh toán.
5	TrangThaiTT	Trạng thái thanh toán, ví dụ chưa thanh toán, thanh toán một phần hoặc đã thanh toán.
6	MaGiaoDich	Mã giao dịch thanh toán, áp dụng khi thanh toán chuyển khoản.
7	MaDonVC (FK)	Liên kết đến đơn vận chuyển được thanh toán.
8	MaNV (FK)	Liên kết đến nhân viên ghi nhận thanh toán.
9	MaKH (FK)	Liên kết đến Khách hàng ghi nhận thanh toán.

HoaDonVanChuyen

- Chức năng: Lưu trữ thông tin hóa đơn vận chuyển được phát hành sau khi ghi nhận thanh toán.
- Mục đích: Quản lý chứng từ hóa đơn của đơn vận chuyển, bao gồm giá trị trước thuế, thuế VAT, tổng tiền sau thuế; đồng thời liên kết với phiếu thanh toán và nhân viên phát hành hóa đơn để phục vụ đối chiếu doanh thu và lưu trữ nghiệp vụ kế toán.

Bảng 3-43: Cấu trúc bảng HoaDonVanChuyen

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaHD (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi hóa đơn vận chuyển.
2	NgayPhatHanh	Thời gian phát hành hóa đơn vận chuyển.
3	TongTienTruocThue	Tổng số tiền của hóa đơn trước khi tính thuế VAT.
4	ThueVAT	Tỷ lệ thuế VAT áp dụng cho hóa đơn.
5	TongTienSauThue	Tổng số tiền của hóa đơn sau khi cộng thuế VAT.
6	TrangThaiHD	Trạng thái của hóa đơn, ví dụ đã phát hành hoặc đã hủy.
7	MaPhieuTT (FK)	Liên kết đến phiếu thanh toán vận chuyển.
8	MaNV (FK)	Liên kết đến nhân viên phát hành hóa đơn.
9	MaKH (FK)	Liên kết đến Khách hàng

LoaiPhiVanChuyen

- Chức năng: Lưu trữ danh mục các loại phí vận chuyển.
- Mục đích: Chuẩn hóa các khoản phí có thể xuất hiện trên hóa đơn như phí vận chuyển, phụ phí bốc xếp, phụ phí chờ hàng hoặc phụ phí phát sinh.

Bảng 3-44: Cấu trúc bảng *LoaiPhiVanChuyen*

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	MaLoaiPhi (PK)	Mã định danh duy nhất cho mỗi loại phí vận chuyển.
2	TenLoaiPhi	Tên loại phí vận chuyển.
3	MoTaLoaiPhi	Mô tả thêm về loại phí vận chuyển.

ChiTietHDVC

- Chức năng: Lưu trữ các dòng chi tiết thuộc hóa đơn vận chuyển.
- Mục đích: Chi tiết hóa các khoản được ghi nhận trên hóa đơn như phí vận chuyển, phụ phí, thuế hoặc các khoản liên quan để thuận tiện cho việc đối chiếu và tính tổng tiền hóa đơn.

Bảng 3-45: Cấu trúc bảng *ChiTietHDVC*

STT	Thuộc tính	Ý nghĩa
1	SoLuong	Số lượng của khoản mục trên hóa đơn.
2	DonGia	Đơn giá của khoản mục trên hóa đơn.
3	ThanhTien	Thành tiền của khoản mục, được tính từ số lượng và đơn giá.
4	MaHD (PK,FK)	Liên kết đến hóa đơn vận chuyển chứa dòng chi tiết này.
5	MaLoaiPhi (PK,FK)	Liên kết đến loại phí vận chuyển được ghi nhận trên hóa đơn.

3.4.1.3 Mối liên hệ giữa các thực thể**1. Quan hệ 1 - 1**

NhanVien 1...1 TaiKhoan

Mô tả: Một nhân viên có một tài khoản đăng nhập hệ thống. Mỗi tài khoản đăng nhập được gán với một nhân viên cụ thể để xác định người sử dụng hệ thống.

PhieuThanhToanVC 1...1 HoaDonVanChuyen

Mô tả: Một phiếu thanh toán có thể được dùng để lập một hóa đơn vận chuyển. Mỗi hóa đơn vận chuyển được phát hành dựa trên một phiếu thanh toán cụ thể.

2. Quan hệ 1 - N

ChucVu 1...N NhanVien

Mô tả: Một chức vụ có thể được gán cho nhiều nhân viên. Mỗi nhân viên thuộc một chức vụ nhất định trong hệ thống.

VaiTroHeThong 1...N TaiKhoan

Mô tả: Một vai trò hệ thống có thể được gán cho nhiều tài khoản. Mỗi tài khoản thuộc một vai trò chính để xác định phạm vi chức năng được sử dụng.

VaiTroHeThong 1...N PhanQuyen

Mô tả: Một vai trò có thể có nhiều bản ghi phân quyền. Các bản ghi này xác định các quyền chức năng được cấp cho vai trò đó.

TaiKhoan 1...N PhanQuyen

Mô tả: Một tài khoản có thể có nhiều bản ghi phân quyền riêng. Mỗi quan hệ này dùng để cấp hoặc thu hồi quyền theo từng tài khoản cụ thể.

Quyen 1...N PhanQuyen

Mô tả: Một quyền chức năng có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi phân quyền. Bảng phân quyền xác định quyền đó được áp dụng cho vai trò hoặc tài khoản nào.

LoaiKhachHang 1...N KhachHang

Mô tả: Một loại khách hàng có thể gồm nhiều khách hàng. Mỗi khách hàng thuộc một loại khách hàng cụ thể.

KhachHang 1...N DonVanChuyen

Mô tả: Một khách hàng có thể phát sinh nhiều đơn vận chuyển. Mỗi đơn vận chuyển thuộc về một khách hàng cụ thể.

NhanVien 1...N DonVanChuyen

Mô tả: Một nhân viên có thể lập nhiều đơn vận chuyển. Mỗi đơn vận chuyển được ghi nhận bởi một nhân viên phụ trách tiếp nhận hoặc nhập thông tin đơn.

LoaiPhuongTien 1...N PhuongTien

Mô tả: Một loại phương tiện có thể có nhiều phương tiện. Mỗi phương tiện thuộc một loại phương tiện nhất định.

DonVanChuyen 1...N ChiTietDVC

Mô tả: Một đơn vận chuyển có thể có nhiều dòng chi tiết hàng hóa. Mỗi dòng chi tiết đơn vận chuyển thuộc về một đơn vận chuyển cụ thể.

LoaiHangHoa 1...N ChiTietDVC

Mô tả: Một loại hàng hóa có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết đơn vận chuyển. Mỗi dòng chi tiết đơn vận chuyển gắn với một loại hàng hóa cụ thể.

DonVanChuyen 1...N LenhDieuPhoi

Mô tả: Một đơn vận chuyển có thể có nhiều lệnh điều phối trong trường hợp tài xế từ chối, lệnh bị hủy hoặc cần phân công lại. Mỗi lệnh điều phối thuộc về một đơn vận chuyển cụ thể.

NhanVien 1...N LenhDieuPhoi

Mô tả: Một nhân viên là tài xế có thể được phân công nhiều lệnh điều phối ở các thời điểm khác nhau. Mỗi lệnh điều phối gắn với một tài xế cụ thể.

PhuongTien 1...N LenhDieuPhoi

Mô tả: Một phương tiện có thể được sử dụng trong nhiều lệnh điều phối khác nhau theo thời gian. Mỗi lệnh điều phối sử dụng một phương tiện cụ thể.

DonVanChuyen 1...N LichSuTrangThaiDon

Mô tả: Một đơn vận chuyển có thể có nhiều bản ghi lịch sử trạng thái. Mỗi bản ghi lịch sử trạng thái thuộc về một đơn vận chuyển cụ thể.

NhanVien 1...N LichSuTrangThaiDon

Mô tả: Một nhân viên có thể thực hiện nhiều lần cập nhật trạng thái đơn vận chuyển. Mỗi bản ghi lịch sử trạng thái lưu lại nhân viên đã thực hiện cập nhật.

DonVanChuyen 1...N PhieuPhatSinhVC

Mô tả: Một đơn vận chuyển có thể phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình vận chuyển. Mỗi phiếu phát sinh vận chuyển thuộc về một đơn vận chuyển cụ thể.

LenhDieuPhoi 1...N PhieuPhatSinhVC

Mô tả: Một lệnh điều phối có thể phát sinh nhiều vấn đề cần ghi nhận. Mỗi phiếu phát sinh có thể gắn với lệnh điều phối liên quan để xác định chuyên vận chuyển xảy ra phát sinh.

NhanVien 1...N PhieuPhatSinhVC

Mô tả: Một nhân viên có thể ghi nhận nhiều phiếu phát sinh vận chuyển. Mỗi phiếu phát sinh lưu lại nhân viên thực hiện ghi nhận.

DonVanChuyen 1...N PhieuThanhToanVC

Mô tả: Một đơn vận chuyển có thể có một hoặc nhiều phiếu thanh toán tùy theo quá trình ghi nhận thanh toán. Mỗi phiếu thanh toán thuộc về một đơn vận chuyển cụ thể.

KhachHang 1...N PhieuThanhToanVC

Mô tả: Một khách hàng có thể có nhiều phiếu thanh toán phát sinh từ các đơn vận chuyển. Mỗi phiếu thanh toán gắn với một khách hàng cụ thể.

NhanVien 1...N PhieuThanhToanVC

Mô tả: Một nhân viên kế toán có thể ghi nhận nhiều phiếu thanh toán. Mỗi phiếu thanh toán lưu lại nhân viên thực hiện ghi nhận thanh toán.

KhachHang 1...N HoaDonVanChuyen

Mô tả: Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn vận chuyển. Mỗi hóa đơn vận chuyển thuộc về một khách hàng cụ thể.

NhanVien 1...N HoaDonVanChuyen

Mô tả: Một nhân viên kế toán có thể phát hành nhiều hóa đơn vận chuyển. Mỗi hóa đơn lưu lại nhân viên thực hiện phát hành.

HoaDonVanChuyen 1...N ChiTietHDVC

Mô tả: Một hóa đơn vận chuyển có thể có nhiều dòng chi tiết phí. Mỗi dòng chi tiết hóa đơn thuộc về một hóa đơn vận chuyển cụ thể.

LoaiPhiVanChuyen 1...N ChiTietHDVC

Mô tả: Một loại phí vận chuyển có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết hóa đơn. Mỗi dòng chi tiết hóa đơn gắn với một loại phí vận chuyển cụ thể.

Quan hệ N - N**VaiTroHeThong N...N Quyen**

Mô tả: Một vai trò có thể có nhiều quyền chức năng và một quyền chức năng có thể được cấp cho nhiều vai trò. Mỗi quan hệ nhiều - nhiều này được tách thông qua bảng trung gian **PhanQuyen**.

TaiKhoan N...N Quyen

Mô tả: Một tài khoản có thể được cấp nhiều quyền riêng và một quyền chức năng có thể được cấp cho nhiều tài khoản khác nhau. Mỗi quan hệ nhiều - nhiều này được tách thông qua bảng trung gian **PhanQuyen**.

DonVanChuyen N...N LoaiHangHoa

Mô tả: Một đơn vận chuyển có thể chứa nhiều loại hàng hóa và một loại hàng hóa có thể xuất hiện trong nhiều đơn vận chuyển. Mỗi quan hệ nhiều - nhiều này được tách thông qua bảng trung gian **ChiTietDVC**.

HoaDonVanChuyen N...N LoaiPhiVanChuyen

Mô tả: Một hóa đơn vận chuyển có thể gồm nhiều loại phí và một loại phí vận chuyển có thể xuất hiện trên nhiều hóa đơn. Mỗi quan hệ nhiều - nhiều này được tách thông qua bảng trung gian **ChiTietHDVC**.

3.4.2 Thiết kế bảng thực thể trên SQL Server**Bảng Chức Vụ**

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
✱	MaCV	nvarchar(10)	☐
	TenCV	nvarchar(100)	☐
	MoTaCV	nvarchar(255)	☒

Hình 3-13: Thiết kế bảng Chức Vụ

Bảng Nhân Viên

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
✎	MaNV	nvarchar(10)	☐
	HoTenNV	nvarchar(100)	☐
	CCCDNV	char(12)	☐
	SDTNV	char(10)	☐
	EmailNV	nvarchar(255)	☒
	TrangThaiLV	nvarchar(30)	☐
	SoBangLai	nvarchar(20)	☐
	HangBangLai	nvarchar(20)	☒
	NgayHHBangLai	date	☒
	MaCV	nvarchar(10)	☐

Hình 3-14: Thiết kế bảng NhanVien

Bảng Tài khoản

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
✎	MaTK	nvarchar(10)	☐
	TenDangNhap	nvarchar(255)	☐
	MatKhau	nvarchar(255)	☐
	TrangThaiTK	nvarchar(30)	☐
	MaVT	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐

Hình 3-15: Thiết kế bảng TaiKhoan

Bảng Vai trò hệ thống

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
✎	MaVT	nvarchar(10)	☐
	TenVT	nvarchar(100)	☐
	MoTaVT	nvarchar(255)	☒

Hình 3-16: Thiết kế bảng VaiTroHeThong

Bảng Quyền

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
✎	MaQuyền	nvarchar(10)	☐
	LoaiQuyền	nvarchar(50)	☐
	TenQuyền	nvarchar(100)	☐
	MoTaQuyền	nvarchar(255)	☒

Hình 3-17: Thiết kế bảng Quyền

Bảng Phân Quyền

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaPQ	nvarchar(10)	☐
	GhiChuPQ	nvarchar(255)	☒
	NgayCapPQ	date	☐
	TrangThaiPQ	nvarchar(30)	☐
	LoaiPQ	nvarchar(30)	☐
	MaVT	nvarchar(10)	☒
	MaTK	nvarchar(10)	☒
	MaQuyen	nvarchar(10)	☐

Hình 3-18: Thiết kế bảng PhanQuyen

Bảng Khách Hàng

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaKH	nvarchar(10)	☐
	TenKH	nvarchar(100)	☐
	SDTKH	char(10)	☐
	EmailKH	nvarchar(255)	☒
	DiaChiKH	nvarchar(255)	☐
	MST	nvarchar(20)	☒
	TrangThaiSuDung	nvarchar(30)	☐
	MaLoaiKH	nvarchar(10)	☐

Hình 3-19: Thiết kế bảng KháchHàng

Bảng Loại Khách Hàng

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaLoaiKH	nvarchar(10)	☐
	TenLoaiKH	nvarchar(100)	☐
	MoTaLoaiKH	nvarchar(255)	☒

Hình 3-20: Thiết kế bảng LoaiKhachHàng

Bảng Phương Tiện

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaPT	nvarchar(10)	☐
	BienSoXe	nvarchar(20)	☐
	TaiTrong	decimal(10, 2)	☐
	TinhTrangPT	nvarchar(30)	☐
	MaLoaiPT	nvarchar(10)	☐

Hình 3-21: Thiết kế bảng PhươngTiện

Bảng Loại Phương Tiện

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaLoaiPT	nvarchar(10)	☐
	TenLoaiPT	nvarchar(100)	☐
	MoTaLoaiPT	nvarchar(255)	☒

Hình 3-22: Thiết kế bảng LoaiPhuongTien

Bảng Đơn Vận Chuyển

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaDonVC	nvarchar(10)	☐
	DiaChiLayHang	nvarchar(255)	☐
	DiaChiGiao	nvarchar(255)	☐
	TenNguoiNhan	nvarchar(100)	☐
	SDTNguoiNhan	char(10)	☐
	TGNhanDuKien	datetime	☐
	TGGiaoDuKien	datetime	☐
	PhiVC	decimal(18, 2)	☐
	YeuCauDacBiet	nvarchar(255)	☒
	TrangThaiDon	nvarchar(30)	☐
	NgayTao	datetime	☐
	MaKH	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐

Hình 3-23: Thiết kế bảng DonVanChuyen

Bảng Loại Hàng Hóa

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaLoaiHH	nvarchar(10)	☐
	TenLoaiHH	nvarchar(100)	☐
	MoTaLoaiHH	nvarchar(255)	☒

Hình 3-24: LoaiHangHoa

Bảng Chi Tiết DVC

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaDonVC	nvarchar(10)	☐
	MaLoaiHH	nvarchar(10)	☐
	KhoiLuong	decimal(10, 2)	☐
	SoKien	int	☐
	DonViTinh	nvarchar(50)	☐
	MoTaHH	nvarchar(255)	☒

Hình 3-25: Thiết kế bảng ChiTietDVC

Bảng Lệnh Điều Phối

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaLenhDP	nvarchar(10)	☐
	TGLapLenh	datetime	☐
	TGPhanCong	datetime	☒
	TrangThaiLenh	nvarchar(30)	☐
	TGXacNhan	datetime	☒
	LyDoTuChoi	nvarchar(255)	☒
	MaDonVC	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐
	MaPT	nvarchar(10)	☐

Hình 3-26: Thiết kế bảng LenhDieuPhoi

Bảng Lịch Sử Trạng Thái Đơn

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaLichSu	nvarchar(10)	☐
	TrangThaiCu	nvarchar(30)	☐
	TrangThaiMoi	nvarchar(30)	☐
	TGCapNhat	datetime	☐
	GhiChu	nvarchar(255)	☒
	MaDonVC	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐

Hình 3-27: Thiết kế bảng LichSuTrangThaiDon

Bảng Phiếu Phát Sinh VC

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaPhieuPS	nvarchar(10)	☐
	TGPhatSinh	datetime	☐
	NoiDungPhatSinh	nvarchar(255)	☐
	HuongXuLy	nvarchar(255)	☒
	KetQuaXuLy	nvarchar(255)	☒
	TrangThaiXuLy	nvarchar(30)	☐
	MaDonVC	nvarchar(10)	☐
	MaLenhDP	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐

Hình 3-28: Thiết kế bảng PhieuPhatSinhVC

Bảng Phiếu Thanh Toán

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaPhieuTT	nvarchar(10)	☐
	SoTienTT	decimal(18, 2)	☐
	HinhThucTT	nvarchar(50)	☐
	NgayTT	datetime	☐
	TrangThaiTT	nvarchar(30)	☐
	MaGiaoDich	nvarchar(50)	☒
	MaDonVC	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐
	MaKH	nvarchar(10)	☐

Hình 3-29: Thiết kế bảng PhieuThanhToan

Bảng Hóa Đơn Vận Chuyển

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaHD	nvarchar(10)	☐
	NgayPhatHanh	datetime	☐
	TongTienTruocThue	decimal(18, 2)	☐
	ThueVAT	decimal(5, 2)	☐
	TongTienSauThue		☒
	TrangThaiHD	nvarchar(30)	☐
	MaPhieuTT	nvarchar(10)	☐
	MaNV	nvarchar(10)	☐
	MaKH	nvarchar(10)	☐

Hình 3-30: Thiết kế bảng HoaDonVanChuyen

Bảng Loại Phí VC

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaLoaiPhi	nvarchar(10)	☐
	TenLoaiPhi	nvarchar(100)	☐
	MoTaLoaiPhi	nvarchar(255)	☒

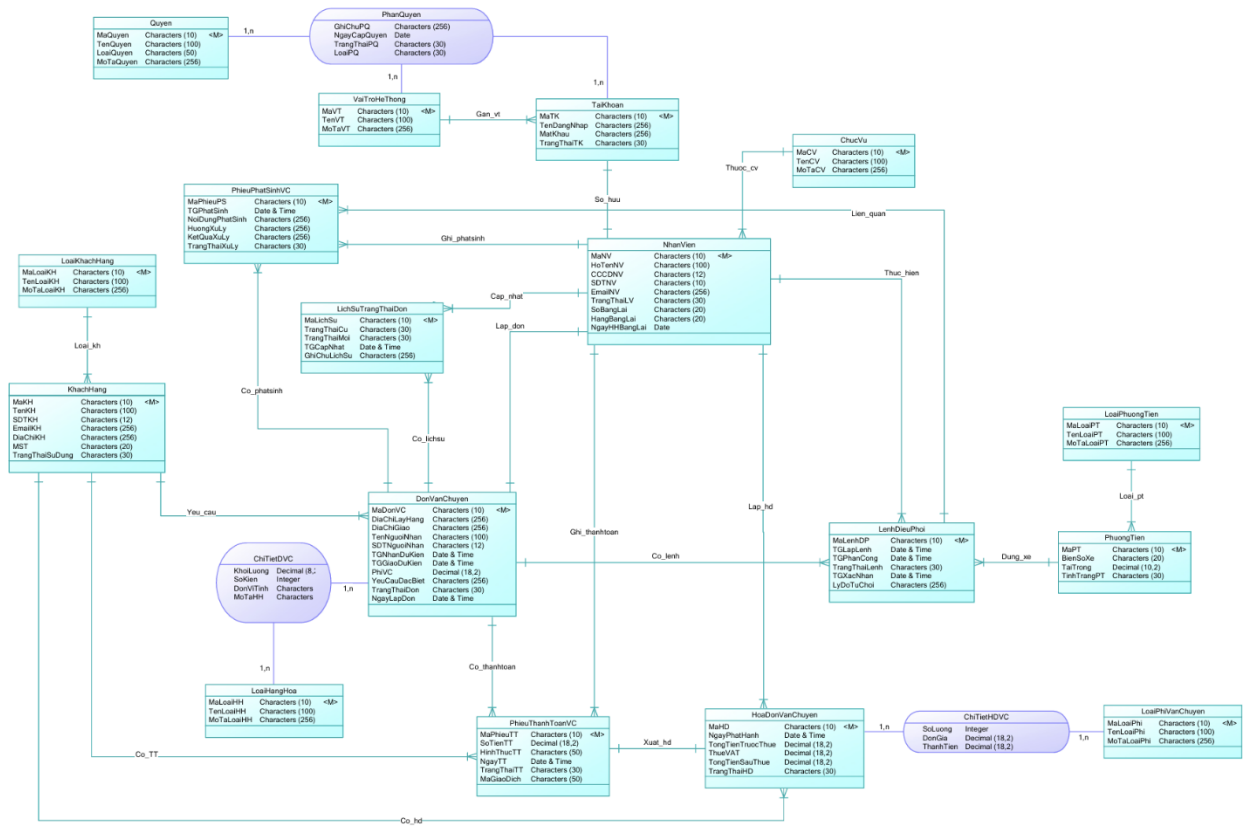
Hình 3-31: Thiết kế bảng LoaiPhiVC

Bảng Chi Tiết HD

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▼	MaHD	nvarchar(10)	☐
▼	MaLoaiPhi	nvarchar(10)	☐
	SoLuong	int	☐
	DonGia	decimal(18, 2)	☐
	ThanhTien		☒

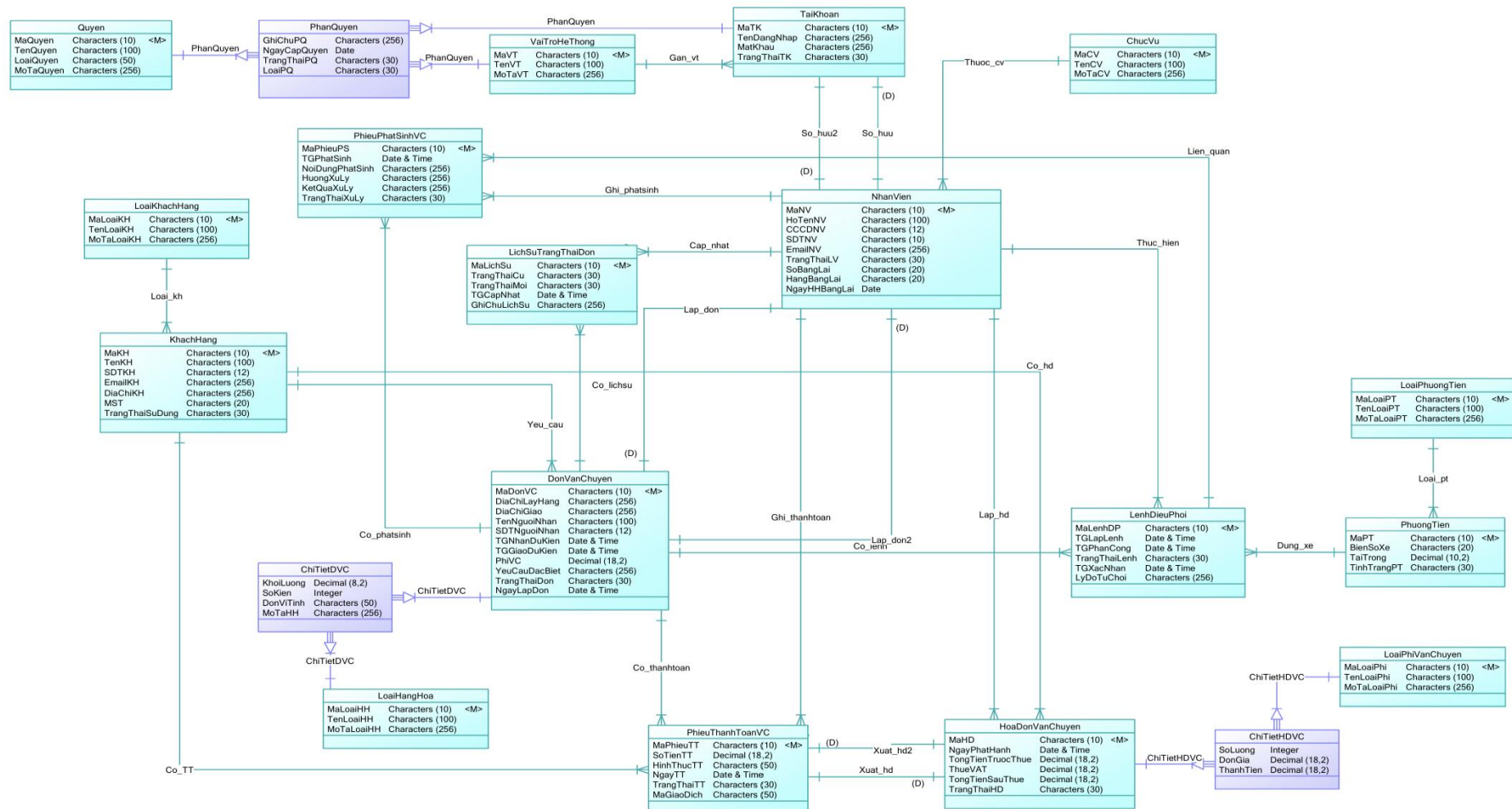
Hình 3-32: Thiết kế bảng ChiTietHD

3.4.3 Mô hình dữ liệu khái niệm - Conceptual ERD



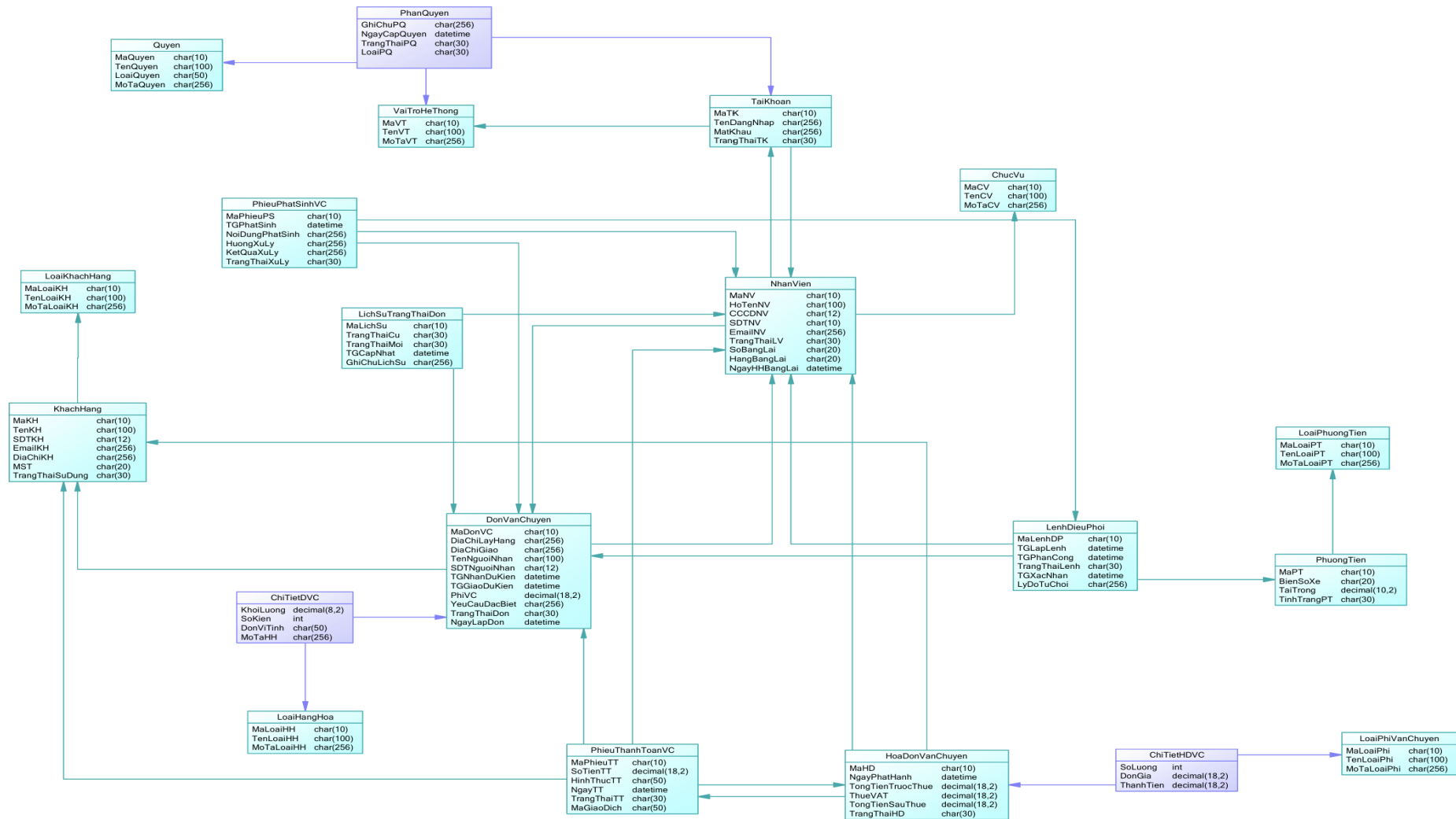
Hình 3-33: Mô hình dữ liệu mức khái niệm

3.4.4 Mô hình dữ liệu luận lý - Logical Data Model (LDM)



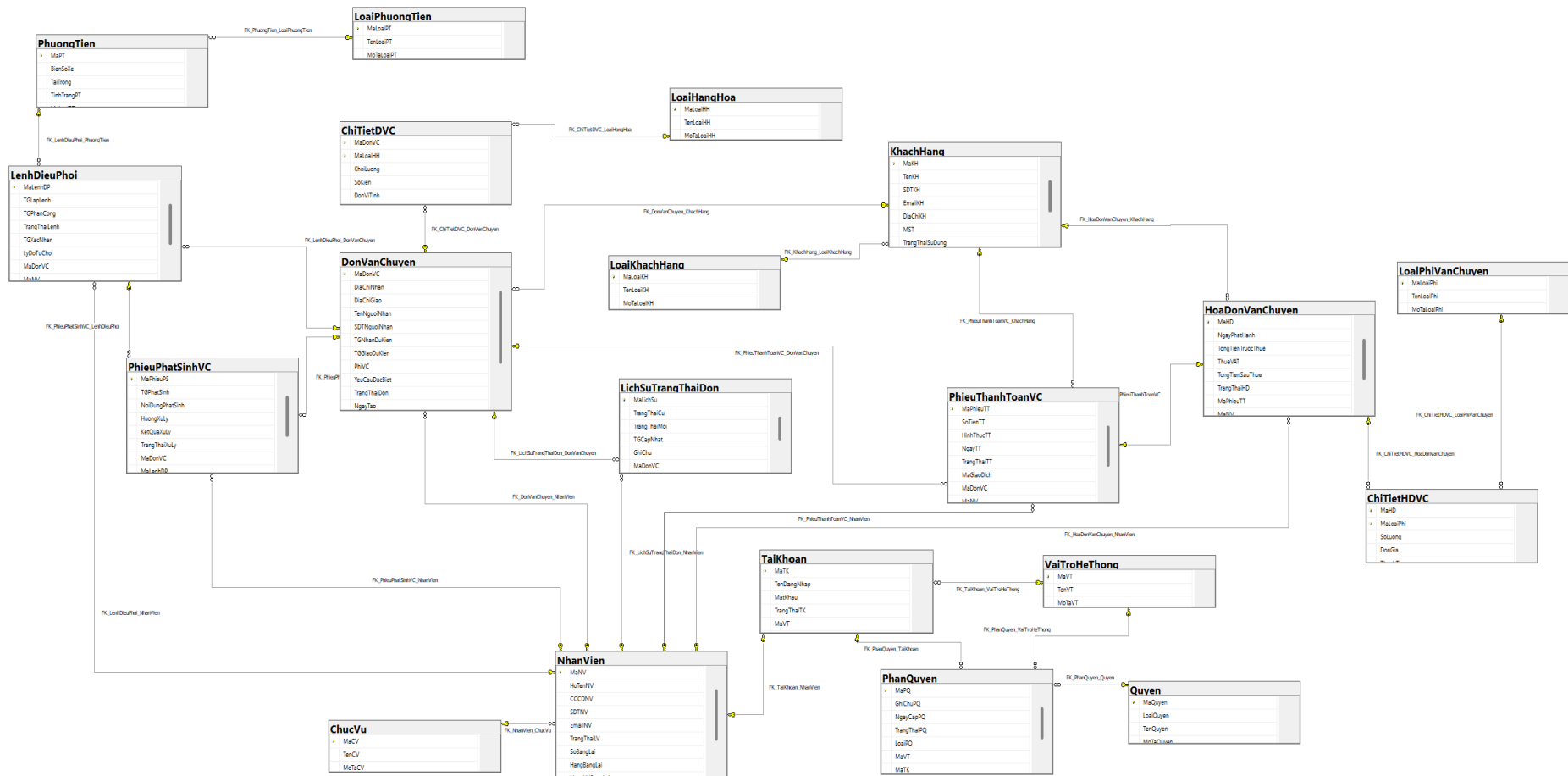
Hình 3-34: Mô hình dữ liệu mức luận lý

3.4.5 Mô hình dữ liệu vật lý – Physical Data Model (PDM)



Hình 3-35: Mô hình dữ liệu mức vật lý

3.4.6 Sơ đồ Diagram Database



Hình 3-36: Sơ đồ Diagram Database

3.4.7 Ràng buộc toàn vẹn

- Trong bài báo cáo này, hệ thống chỉ trình bày một số ràng buộc toàn vẹn tiêu biểu như ràng buộc miền trị, ràng buộc khác rỗng, ràng buộc duy nhất và ràng buộc nghiệp vụ. Đối với các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server sẽ tự động kiểm tra khi thiết lập khóa chính, khóa ngoại trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, do đó không trình bày lại trong phần này.
- Do số lượng ràng buộc của hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ này khá lớn nên trong báo cáo này chỉ minh họa một số ràng buộc tiêu biểu cho các bảng chính của hệ thống.

3.4.7.1 Ràng buộc miền trị

Ràng buộc quy định miền giá trị hợp lệ cho từng thuộc tính. Mỗi thuộc tính chỉ được nhận các giá trị thuộc đúng kiểu dữ liệu, đúng độ dài, đúng phạm vi hoặc đúng tập giá trị cho phép. Ràng buộc này nhằm đảm bảo dữ liệu nhập vào không sai định dạng và không vượt giới hạn.

1. R_MT1 – Số điện thoại khách hàng phải đúng định dạng

Điều kiện: “Số điện thoại khách hàng phải gồm 10 ký tự số.”

Bối cảnh: KháchHang

Nội dung:

$\forall kh \in \text{KhachHang}: kh.SDTKH \in [0-9]\{10\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_MT1	Thêm	Xóa	Sửa
KhachHang	+ (kiểm tra SDTKH gồm 10 ký tự số)	–	+ (không cho sửa SDTKH sai định dạng)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập số điện thoại khách hàng không đủ 10 ký tự số hoặc chứa ký tự không phải số, không cho lưu thông tin khách hàng.

2. R_MT2 – Phí vận chuyển không được âm

Điều kiện: “Phí vận chuyển của đơn vận chuyển phải lớn hơn hoặc bằng 0.”

Bối cảnh: DonVanChuyen

Nội dung:

$\forall dvc \in \text{DonVanChuyen}: dvc.PhiVC \geq 0$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_MT2	Thêm	Xóa	Sửa
DonVanChuyen	+ (kiểm tra $PhiVC \geq 0$)	–	+ (không cho sửa $PhiVC < 0$)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập phí vận chuyển nhỏ hơn 0, không cho lưu đơn vận chuyển.

3. R_MT3 – Trạng thái đơn vận chuyển phải hợp lệ

Điều kiện: “Trạng thái đơn vận chuyển chỉ nhận các giá trị được quy định.”

Bối cảnh: DonVanChuyen

Nội dung:

$\forall dvc \in \text{DonVanChuyen}: dvc.TrangThaiDon \in \{\text{“Mới tạo”, “Đang điều phối”, “Đang vận chuyển”, “Hoàn thành”, “Đã hủy”}\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_MT3	Thêm	Xóa	Sửa
DonVanChuyen	+ (kiểm tra TrangThaiDon hợp lệ)	–	+ (không cho sửa sang trạng thái ngoài danh mục)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập trạng thái đơn vận chuyển không thuộc danh sách cho phép, không cho lưu hoặc cập nhật đơn vận chuyển.

3.4.7.2 Ràng buộc liên thuộc tính

- Ràng buộc liên thuộc tính được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ hợp lệ giữa nhiều thuộc tính trong cùng một bảng. Các ràng buộc này giúp bảo đảm dữ liệu nhập vào không chỉ đúng về miền trị mà còn phù hợp với logic nghiệp vụ của hệ thống.

1. R_LTT1 – Thời gian giao hàng dự kiến phải sau thời gian nhận hàng dự kiến

Điều kiện: “Thời gian giao hàng dự kiến phải lớn hơn hoặc bằng thời gian nhận hàng dự kiến.”

Bối cảnh: DonVanChuyen

Nội dung:

$\forall dvc \in \text{DonVanChuyen}: dvc.TGGiaoDuKien \geq dvc.TGNhanDuKien$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LTT1	Thêm	Xóa	Sửa
DonVanChuyen	+ (kiểm tra $TGGiaoDuKien \geq TGNhanDuKien$)	–	+ (không cho sửa làm thời gian giao nhỏ hơn thời gian nhận)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập thời gian giao hàng dự kiến nhỏ hơn thời gian nhận hàng dự kiến và không cho lưu đơn vận chuyển.

2. R_LTT2 – Thời gian xác nhận phải sau thời gian phân công

Điều kiện: “Thời gian tài xế xác nhận nhiệm vụ phải lớn hơn hoặc bằng thời gian phân công.”

Bối cảnh: LenhDieuPhoi

Nội dung:

$\forall ldp \in \text{LenhDieuPhoi}: ldp.TGXacNhan \geq ldp.TGPhanCong$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LTT2	Thêm	Xóa	Sửa
LenhDieuPhoi	+ (kiểm tra $TGXacNhan \geq TGPhanCong$)	–	+ (không cho sửa làm thời gian xác nhận nhỏ hơn thời gian phân công)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập thời gian xác nhận nhỏ hơn thời gian phân công và không cho lưu hoặc cập nhật lệnh điều phối.

3. R_LTT3 – Thành tiền chi tiết hóa đơn phải được tính từ số lượng và đơn giá

Điều kiện: “Thành tiền của khoản mục hóa đơn phải bằng số lượng nhân với đơn giá.”

Bối cảnh: ChiTietHDVC

Nội dung:

$\forall ct \in \text{ChiTietHDVC}: ct.\text{ThanhTien} = ct.\text{SoLuong} \times ct.\text{DonGia}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LTT3	Thêm	Xóa	Sửa
ChiTietHDVC	+ (kiểm tra $\text{ThanhTien} = \text{SoLuong} \times \text{DonGia}$)	–	+ (cập nhật lại ThanhTien khi sửa SoLuong hoặc DonGia)

Hành động: Hệ thống tự động tính thành tiền dựa trên số lượng và đơn giá; nếu dữ liệu thành tiền không khớp thì không cho lưu chi tiết hóa đơn.

3.4.7.3 Ràng buộc liên bộ

- Ràng buộc liên bộ được sử dụng để kiểm tra sự hợp lệ giữa các bộ dữ liệu trong cùng một bảng. Các ràng buộc này giúp bảo đảm những thông tin mang tính định danh như tên đăng nhập, căn cước công dân hoặc biển số xe không bị trùng lặp trong hệ thống.

1. R_LB1 – Tên đăng nhập không được trùng

Điều kiện: “Mỗi tài khoản phải có tên đăng nhập duy nhất.”

Bối cảnh: TaiKhoan

Nội dung:

$\forall tk1, tk2 \in \text{TaiKhoan}: tk1.\text{MaTK} \neq tk2.\text{MaTK} \Rightarrow tk1.\text{TenDangNhap} \neq tk2.\text{TenDangNhap}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LB1	Thêm	Xóa	Sửa
TaiKhoan	+ (kiểm tra TenDangNhap chưa tồn tại)	–	+ (không cho sửa trùng TenDangNhap với tài khoản khác)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống và không cho lưu tài khoản.

2. R_LB2 – CCCD nhân viên không được trùng

Điều kiện: “Mỗi nhân viên phải có số căn cước công dân duy nhất.”

Bối cảnh: NhanVien

Nội dung:

$\forall nv1, nv2 \in \text{NhanVien}: nv1.MaNV \neq nv2.MaNV \Rightarrow nv1.CCCDNV \neq nv2.CCCDNV$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LB2	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVien	+ (kiểm tra CCCDNV chưa tồn tại)	–	+ (không cho sửa trùng CCCDNV với nhân viên khác)

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập số CCCD đã tồn tại trong hệ thống và không cho lưu thông tin nhân viên.

3. R_LB3 – Biển số xe không được trùng

Điều kiện: “Mỗi phương tiện phải có biển số xe duy nhất.”

Bối cảnh: PhuongTien

Nội dung:

$\forall pt1, pt2 \in \text{PhuongTien}: pt1.MaPT \neq pt2.MaPT \Rightarrow pt1.BienSoXe \neq pt2.BienSoXe$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LB3	Thêm	Xóa	Sửa
-------	------	-----	-----

PhuongTien	+ (kiểm tra BienSoXe chưa tồn tại)	–	+ (không cho sửa trùng BienSoXe với phương tiện khác)
------------	------------------------------------	---	---

Hành động: Thông báo khi người dùng nhập biển số xe đã tồn tại trong hệ thống và không cho lưu thông tin phương tiện.

3.4.7.4 Ràng buộc liên bộ - liên thuộc tính

- Được sử dụng để kiểm tra dữ liệu giữa nhiều bộ trong cùng một bảng, đồng thời xét đến nhiều thuộc tính khác nhau. Các ràng buộc này giúp hạn chế tình trạng trùng lặp nghiệp vụ, đặc biệt trong quá trình điều phối tài xế và phương tiện.

1. R_LBTT1 – Tài xế không được nhận trùng lệnh điều phối đang hoạt động

Điều kiện: “Một tài xế không được được phân công nhiều lệnh điều phối đang hoạt động tại cùng một thời điểm phân công.”

Bối cảnh: LenhDieuPhoi

Nội dung:

$\forall l1, l2 \in \text{LenhDieuPhoi}: l1.MaLenhDP \neq l2.MaLenhDP \wedge l1.MaNV = l2.MaNV \wedge l1.TGPhanCong = l2.TGPhanCong$

$\Rightarrow$ Không được đồng thời có $l1.TrangThaiLenh, l2.TrangThaiLenh \in \{\text{“Chờ xác nhận”}, \text{“Đã tiếp nhận”}, \text{“Đang thực hiện”}\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBTT1	Thêm	Xóa	Sửa
LenhDieuPhoi	+ (kiểm tra tài xế đã có lệnh điều phối đang hoạt động tại thời điểm phân công hay chưa)	–	+ (không cho sửa MaNV, TGPhanCong hoặc TrangThaiLenh gây trùng lệnh đang hoạt động)

Hành động: Thông báo khi tài xế đã có lệnh điều phối đang hoạt động tại cùng thời điểm phân công và không cho lưu lệnh điều phối mới.

2. R_LBTT2 – Phương tiện không được phân công trùng lệnh điều phối đang hoạt động

Điều kiện: “Một phương tiện không được được phân công cho nhiều lệnh điều phối đang hoạt động tại cùng một thời điểm phân công.”

Bối cảnh: LenhDieuPhoi

Nội dung:

$\forall l1, l2 \in \text{LenhDieuPhoi}: l1.\text{MaLenhDP} \neq l2.\text{MaLenhDP} \wedge l1.\text{MaPT} = l2.\text{MaPT} \wedge l1.\text{TGPhanCong} = l2.\text{TGPhanCong}$

$\Rightarrow$ Không được đồng thời có $l1.\text{TrangThaiLenh}, l2.\text{TrangThaiLenh} \in \{\text{“Chờ xác nhận”}, \text{“Đã tiếp nhận”}, \text{“Đang thực hiện”}\}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBTT2	Thêm	Xóa	Sửa
LenhDieuPhoi	+ (kiểm tra phương tiện đã có lệnh điều phối đang hoạt động tại thời điểm phân công hay chưa)	–	+ (không cho sửa MaPT, TGPhanCong hoặc TrangThaiLenh gây trùng lệnh đang hoạt động)

Hành động: Thông báo khi phương tiện đã được phân công cho một lệnh điều phối đang hoạt động tại cùng thời điểm và không cho lưu lệnh điều phối mới.

3.4.7.5 Ràng buộc liên bộ - liên quan hệ

Sử dụng để kiểm tra sự hợp lệ của dữ liệu giữa nhiều bộ thuộc các bảng khác nhau. Các ràng buộc này giúp bảo đảm dữ liệu giữa các bảng có liên quan với nhau được thống nhất theo đúng nghiệp vụ của hệ thống.

3. R_LBLQH1 – Khách hàng trên phiếu thanh toán phải trùng với khách hàng của đơn vận chuyển

Điều kiện: “Phiếu thanh toán được lập cho đơn vận chuyển nào thì khách hàng trên phiếu thanh toán phải trùng với khách hàng của đơn vận chuyển đó.”

Bối cảnh: PhieuThanhToanVC, DonVanChuyen

Nội dung:

$\forall ptt \in \text{PhieuThanhToanVC}, \forall dvc \in \text{DonVanChuyen}$:

$$ptt.MaDonVC = dvc.MaDonVC \Rightarrow ptt.MaKH = dvc.MaKH$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLQH1	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuThanhToanVC	+ (kiểm tra MaKH trên phiếu thanh toán trùng với MaKH của đơn vận chuyển)	–	+ (không cho sửa MaKH hoặc MaDonVC làm sai lịch khách hàng của đơn)
DonVanChuyen	–	–	+ (không cho sửa MaKH nếu đã phát sinh phiếu thanh toán không tương ứng)

Hành động: Thông báo khi người dùng chọn khách hàng trên phiếu thanh toán không trùng với khách hàng của đơn vận chuyển, không cho lưu phiếu thanh toán.

R_LBLQH2 – Tổng tiền trước thuế của hóa đơn phải bằng tổng thành tiền chi tiết hóa đơn

Điều kiện: “Tổng tiền trước thuế của hóa đơn phải bằng tổng thành tiền của các dòng chi tiết hóa đơn thuộc hóa đơn đó.”

Bối cảnh: HoaDonVanChuyen, ChiTietHDVC

Nội dung:

$\forall hd \in \text{HoaDonVanChuyen}$:

$$hd.TongTienTruocThue = \sum ct.ThanhTien, \text{ với } ct \in \text{ChiTietHDVC} \wedge ct.MaHD = hd.MaHD$$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R_LBLQH2	Thêm	Xóa	Sửa
----------	------	-----	-----

HoaDonVanChuyen	+ (kiểm tra TongTienTruocThue khớp với tổng ThanhTien của chi tiết hóa đơn)	–	+ (không cho sửa TongTienTruocThue sai với tổng chi tiết hóa đơn)
ChiTietHDVC	+ (cập nhật hoặc kiểm tra lại tổng tiền trước thuế của hóa đơn)	+ (cập nhật hoặc kiểm tra lại tổng tiền trước thuế của hóa đơn)	+ (cập nhật hoặc kiểm tra lại tổng tiền khi sửa SoLuong, DonGia hoặc ThanhTien)

Hành động: Khi thêm, xóa hoặc sửa dòng chi tiết hóa đơn, hệ thống kiểm tra lại tổng tiền trước thuế của hóa đơn. Nếu tổng tiền trước thuế không khớp với tổng thành tiền chi tiết hóa đơn thì thông báo lỗi và không cho lưu dữ liệu.

3.4.8 Dữ liệu các bảng thực thể

Dữ liệu bảng ChucVu

	MaCV	TenCV	MoTaCV
1	CV001	Điều phối viên	Nhân viên phụ trách tiếp nhận, lập đơn và điều phối vận chuyển.
2	CV002	Tài xế	Nhân viên trực tiếp thực hiện vận chuyển hàng hóa.
3	CV003	Kế toán	Nhân viên phụ trách thanh toán, hóa đơn và đối chiếu doanh thu.
4	CV004	Quản lý	Nhân viên theo dõi, kiểm tra và quản lý hoạt động vận hành.
5	CV005	Quản trị viên	Nhân viên quản trị tài khoản, vai trò và phân quyền hệ thống.

Hình 3-37: Dữ liệu bảng ChucVu

Dữ liệu bảng NhanVien

	MaNV	HoTenNV	CCCDNV	SDTNV	EmailNV	TrangThaiLV	SoBangLai	HangBangLai	NgayHHBangLai	MaCV
1	NV001	Nguyễn Minh Anh	079483625914	0907314826	anh.nguyen@hive.vn	Đang làm việc	NULL	NULL	NULL	CV001
2	NV002	Trần Thu Ngân	075294816037	0938462715	ngan.tran@hive.vn	Đang làm việc	NULL	NULL	NULL	CV001
3	NV003	Lê Quốc Bảo	077639184502	0865724913	bao.le@hive.vn	Đang làm việc	NULL	NULL	NULL	CV001
4	NV004	Phạm Hoàng My	080528739164	0916847352	my.pham@hive.vn	Đang làm việc	NULL	NULL	NULL	CV001
5	NV005	Nguyễn Văn Long	079315846209	0982357146	long.nguyen@hive.vn	Đang làm việc	BLX837261	C	2028-12-31	CV002
6	NV006	Trần Quốc Huy	077482915630	0974812635	huy.tran@hive.vn	Đang làm việc	BLX526914	C	2029-06-30	CV002
7	NV007	Lê Hoàng Nam	075918374620	0947261835	nam.le@hive.vn	Đang làm việc	BLX749205	C	2028-10-15	CV002
8	NV008	Phạm Thanh Tùng	083641529708	0883529471	tung.pham@hive.vn	Đang làm việc	BLX318642	C	2029-03-20	CV002
9	NV009	Võ Minh Khang	080294735816	0964182735	khang.vo@hive.vn	Đang làm việc	BLX694731	C	2028-08-25	CV002
10	NV010	Đặng Gia Hưng	079628413950	0927358416	hung.dang@hive.vn	Đang làm việc	BLX582947	C	2029-01-18	CV002

Hình 3-38: Dữ liệu bảng NhanVien

Dữ liệu bảng TaiKhoan

	MaTK	TenDangNhap	MatKhau	TrangThaiTK	MaVT	MaNV
1	TK001	dp_anh482	Hive@DP4826	Đang hoạt động	VT001	NV001
2	TK002	dp_ngan736	Hive@DP7365	Đang hoạt động	VT001	NV002
3	TK003	dp_bao519	Hive@DP5194	Đang hoạt động	VT001	NV003
4	TK004	dp_my864	Hive@DP8642	Đang hoạt động	VT001	NV004
5	TK005	tx_long735	Hive@TX7351	Đang hoạt động	VT002	NV005
6	TK006	tx_huy428	Hive@TX4286	Đang hoạt động	VT002	NV006
7	TK007	tx_nam916	Hive@TX9163	Đang hoạt động	VT002	NV007
8	TK008	tx_tung274	Hive@TX2749	Đang hoạt động	VT002	NV008
9	TK009	tx_khang681	Hive@TX6815	Đang hoạt động	VT002	NV009
10	TK010	tx_hung349	Hive@TX3497	Đang hoạt động	VT002	NV010

Hình 3-39: Dữ liệu bảng TaiKhoan

Dữ liệu bảng VaiTroHeThong

	MaVT	TenVT	MoTaVT
1	VT001	Điều phối viên	Sử dụng các chức năng lập đơn, điều phối tài xế và phương tiện.
2	VT002	Tài xế	Sử dụng các chức năng xem nhiệm vụ, cập nhật trạng thái và ghi nhận phát sinh.
3	VT003	Kế toán	Sử dụng các chức năng thanh toán, hóa đơn và đối chiếu doanh thu.
4	VT004	Quản lý	Sử dụng các chức năng theo dõi hoạt động vận hành và xem báo cáo.
5	VT005	Quản trị viên	Sử dụng các chức năng quản trị tài khoản, vai trò và phân quyền.

Hình 3-40: Dữ liệu bảng VaiTroHeThong

Dữ liệu bảng Quyen

	MaQuyên	LoaiQuyên	TênQuyên	MoTaQuyên
1	Q001	Xem	ChucVu	Cho phép xem danh sách chức vụ.
2	Q002	Thêm	ChucVu	Cho phép thêm chức vụ.
3	Q003	Sửa	ChucVu	Cho phép sửa chức vụ.
4	Q004	Xem	NhanVien	Cho phép xem thông tin nhân viên.
5	Q005	Thêm	NhanVien	Cho phép thêm nhân viên.
6	Q006	Sửa	NhanVien	Cho phép sửa thông tin nhân viên.
7	Q007	Xem	TaiKhoan	Cho phép xem tài khoản người dùng.
8	Q008	Thêm	TaiKhoan	Cho phép thêm tài khoản người dùng.
9	Q009	Sửa	TaiKhoan	Cho phép sửa tài khoản người dùng.
10	Q010	Cập nhật	TaiKhoan	Cho phép cập nhật trạng thái tài khoản.
11	Q011	Xem	VaiTroHeThong	Cho phép xem vai trò hệ thống.
12	Q012	Thêm	VaiTroHeThong	Cho phép thêm vai trò hệ thống.
13	Q013	Sửa	VaiTroHeThong	Cho phép sửa vai trò hệ thống.
14	Q014	Xem	Quyên	Cho phép xem danh sách quyền.
15	Q015	Thêm	Quyên	Cho phép thêm quyền.

Hình 3-41: Dữ liệu bảng Quyên

Dữ liệu bảng PhanQuyên

	MaPQ	GhiChuPQ	NgayCapPQ	TrangThaiPQ	LoaiPQ	MaVT	MaTK	MaQuyên
1	PQ001	Điều phối viên được xem loại khách hàng	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q021
2	PQ002	Điều phối viên được xem khách hàng	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q024
3	PQ003	Điều phối viên được thêm khách hàng	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q025
4	PQ004	Điều phối viên được sửa khách hàng	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q026
5	PQ005	Điều phối viên được xem loại phương tiện	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q027
6	PQ006	Điều phối viên được xem phương tiện	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q030
7	PQ007	Điều phối viên được xem loại hàng hóa	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q033
8	PQ008	Điều phối viên được xem đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q036
9	PQ009	Điều phối viên được thêm đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q037
10	PQ010	Điều phối viên được sửa đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q038
11	PQ011	Điều phối viên được hủy đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q039
12	PQ012	Điều phối viên được xem chi tiết đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q040
13	PQ013	Điều phối viên được thêm chi tiết đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q041
14	PQ014	Điều phối viên được sửa chi tiết đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q042
15	PQ015	Điều phối viên được xóa chi tiết đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT001	NULL	Q043

	MaPQ	GhiChuPQ	NgayCapPQ	TrangThaiPQ	LoaiPQ	MaVT	MaTK	MaQuyên
61	PQ061	Quản lý được xem lịch sử trạng thái đơn	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q048
62	PQ062	Quản lý được xem phiếu phát sinh	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q049
63	PQ063	Quản lý được xem phiếu thanh toán	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q052
64	PQ064	Quản lý được xem hóa đơn	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q055
65	PQ065	Quản lý được xem loại phí vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q059
66	PQ066	Quản lý được xem chi tiết hóa đơn	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q062
67	PQ067	Quản lý được xem báo cáo đơn vận chuyển	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q066
68	PQ068	Quản lý được xem báo cáo doanh thu	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT004	NULL	Q067
69	PQ069	Cấp riêng quyền xem khách hàng cho tài khoản tài xế TK005	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	NULL	TK005	Q024
70	PQ070	Cấp riêng quyền xem phương tiện cho tài khoản tài xế TK005	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	NULL	TK005	Q030
71	PQ071	Cấp riêng quyền xem khách hàng cho tài khoản tài xế TK006	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	NULL	TK006	Q024
72	PQ072	Thu hồi riêng quyền sửa phiếu thanh toán của tài khoản TK025	2026-06-01	Hoạt động	Thu hồi quyền	NULL	TK025	Q054
73	PQ073	Thu hồi riêng quyền xuất hóa đơn của tài khoản TK026	2026-06-01	Hoạt động	Thu hồi quyền	NULL	TK026	Q058
74	PQ074	Thu hồi riêng quyền xem báo cáo doanh thu của tài khoản TK029	2026-06-01	Hoạt động	Thu hồi quyền	NULL	TK029	Q067
75	PQ075	Quyền mặc định cho quản trị viên	2026-06-01	Hoạt động	Cấp quyền	VT005	NULL	Q001

Hình 3-42: Dữ liệu bảng PhanQuyên

Dữ liệu bảng LoaiKhachHang

	MaLoaiKH	TênLoaiKH	MoTaLoaiKH
1	LKH001	Khách hàng cá nhân	Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển với nhu cầu cá nhân.
2	LKH002	Khách hàng doanh nghiệp	Khách hàng là công ty, cửa hàng hoặc đơn vị kinh doanh có nhu cầu vận chuyển thường xuyên.
3	LKH003	Khách hàng hợp đồng	Khách hàng có thỏa thuận hợp tác hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển định kỳ.

Hình 3-43: Dữ liệu bảng LoaiKhachHang

Dữ liệu bảng KháchHang

	MaKH	TenKH	SDTKH	EmailKH	ĐịaChíKH	MST	TrạngTháiSuDung	MaLoaiKH
4	KH004	Phạm Quốc Dũng	0976381524	dung.pham@gmail.com	Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	NULL	Đang sử dụng	LKH001
5	KH005	Võ Ngọc Lan	0915728463	lan.vo@gmail.com	Thành phố Dĩ An, Bình Dương	NULL	Đang sử dụng	LKH001
6	KH006	Đặng Hoàng Phúc	0884267195	phuc.dang@gmail.com	Huyện Đức Hòa, Long An	NULL	Đang sử dụng	LKH001
7	KH007	Bùi Thị Mỹ Linh	0948172635	linh.bui@gmail.com	Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	NULL	Đang sử dụng	LKH001
8	KH008	Huỳnh Gia Bảo	0906384712	bao.huyng@gmail.com	Thành phố Thuận An, Bình Dương	NULL	Đang sử dụng	LKH001
9	KH009	Ngô Thanh Tâm	0962758134	tam.ngo@gmail.com	Thành phố Tân An, Long An	NULL	Đang sử dụng	LKH001
10	KH010	Đỗ Quang Huy	0857394621	huy.do@gmail.com	Quận 12, TP. Hồ Chí Minh	NULL	Đang sử dụng	LKH001
11	KH011	Lâm Bảo Trần	0926845173	tran.lam@gmail.com	Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	NULL	Đang sử dụng	LKH001
12	KH012	Trương Minh Khoa	0984617253	khoa.truong@gmail.com	Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương	NULL	Đang sử dụng	LKH001
13	KH013	Hoàng Kim Ngân	0907358462	ngan.hoang@gmail.com	Huyện Long Thành, Đồng Nai	NULL	Đang sử dụng	LKH001
14	KH014	Phan Anh Kiệt	0935827416	kiet.phan@gmail.com	Quận 8, TP. Hồ Chí Minh	NULL	Đang sử dụng	LKH001
15	KH015	Cao Thị Thu Trang	0974265813	trang.cao@gmail.com	Thành phố Thuận An, Bình Dương	NULL	Đang sử dụng	LKH001
16	KH016	Mai Đức Thịnh	0867352941	thinh.mai@gmail.com	Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh	NULL	Đang sử dụng	LKH001
17	KH017	Đinh Ngọc Vy	0918462735	vy.dinh@gmail.com	Thành phố Long Khánh, Đồng Nai	NULL	Đang sử dụng	LKH001
18	KH018	Vũ Thành Nhân	0885726491	nhan.vu@gmail.com	Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	NULL	Ngừng sử dụng	LKH001
19	KH019	Công ty TNHH Minh Ph...	0283815726	contact@minhphatlogisti...	Quận 7, TP. Hồ Chí Minh	0314829576	Đang sử dụng	LKH002
20	KH020	Công ty Cổ phần Thuận...	0274396285	info@ankhangtrade.vn	Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương	3702948165	Đang sử dụng	LKH002
21	KH021	Công ty TNHH Sản xuất...	0251628374	admin@dainammanufact...	Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	3605194827	Đang sử dụng	LKH002
22	KH022	Công ty TNHH Thực ph...	0283628194	sales@hungthinhfood.vn	Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh	0316847295	Đang sử dụng	LKH002
23	KH023	Công ty Cổ phần Nội th...	0283972516	contact@giaminhfurnitur...	Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh	0315726384	Đang sử dụng	LKH002
24	KH024	Công ty TNHH Điện tử ...	0274651837	info@namvietelectronic.vn	Thành phố Dĩ An, Bình Dương	3706382519	Đang sử dụng	LKH002

Hình 3-44: Dữ liệu bảng KháchHang

Dữ liệu bảng LoaiPhuongTien

	MaLoaiPT	TenLoaiPT	MôTaLoaiPT
1	LPT001	Xe tải 500kg	Phương tiện phù hợp với đơn hàng nhỏ, hàng nhẹ và giao trong nội thành.
2	LPT002	Xe tải 1 tấn	Phương tiện dùng cho đơn hàng vừa, giao nội thành hoặc liên tỉnh gần.
3	LPT003	Xe tải 2 tấn	Phương tiện phù hợp với hàng hóa có khối lượng trung bình.
4	LPT004	Xe tải 5 tấn	Phương tiện dùng cho hàng nặng, hàng công kênh hoặc vận chuyển liên tỉnh.
5	LPT005	Xe container	Phương tiện dùng cho lô hàng lớn hoặc vận chuyển đường dài.

Hình 3-45: Dữ liệu bảng LoaiPhuongTien

Dữ liệu bảng PhuongTien

	MaPT	BienSoXe	TaiTrong	TìnhTrạngPT	MaLoaiPT
4	PT004	61C-573.84	500.00	Sẵn sàng	LPT001
5	PT005	62C-816.37	500.00	Bảo trì	LPT001
6	PT006	51D-628.45	1000.00	Sẵn sàng	LPT002
7	PT007	51D-194.76	1000.00	Đang vận chuyển	LPT002
8	PT008	60D-735.28	1000.00	Sẵn sàng	LPT002
9	PT009	61D-482.19	1000.00	Sẵn sàng	LPT002
10	PT010	62D-951.63	1000.00	Sẵn sàng	LPT002
11	PT011	51D-376.82	1000.00	Bảo trì	LPT002
12	PT012	51E-648.27	2000.00	Sẵn sàng	LPT003
13	PT013	60E-291.74	2000.00	Sẵn sàng	LPT003
14	PT014	61E-837.15	2000.00	Đang vận chuyển	LPT003
15	PT015	62E-459.36	2000.00	Sẵn sàng	LPT003
16	PT016	51E-724.98	2000.00	Sẵn sàng	LPT003
17	PT017	60E-583.41	2000.00	Sẵn sàng	LPT003
18	PT018	61E-936.52	2000.00	Bảo trì	LPT003
19	PT019	51F-274.69	5000.00	Sẵn sàng	LPT004
20	PT020	60F-819.43	5000.00	Sẵn sàng	LPT004
21	PT021	61F-536.72	5000.00	Đang vận chuyển	LPT004
22	PT022	62F-481.95	5000.00	Sẵn sàng	LPT004

Hình 3-46: Dữ liệu bảng PhuongTien

Dữ liệu bảng LoaiHangHoa

	MaLoaiHH	TenLoaiHH	MoTaLoaiHH
1	LHH001	Hàng tiêu dùng	Các mặt hàng tiêu dùng thông thường, đóng gói dễ vận chuyển.
2	LHH002	Thực phẩm khô	Hàng thực phẩm khô, không yêu cầu bảo quản lạnh trong quá trình vận chuyển.
3	LHH003	Hàng điện tử	Các mặt hàng điện tử cần được bảo quản và vận chuyển cẩn thận.
4	LHH004	Hàng dễ vỡ	Các mặt hàng thủy tinh, gốm sứ hoặc sản phẩm có nguy cơ hư hỏng cao.
5	LHH005	Hàng công k...	Hàng hóa có kích thước lớn, cần phương tiện phù hợp khi vận chuyển.
6	LHH006	Hàng may mặc	Quần áo, vải vóc và các sản phẩm may mặc đóng kiện.
7	LHH007	Văn phòng p...	Sách, giấy, hồ sơ và các sản phẩm văn phòng phẩm.
8	LHH008	Vật liệu xây d...	Các loại vật liệu xây dựng như gạch, thép, thiết bị và phụ kiện công trình.

Hình 3-47: Dữ liệu bảng LoaiHangHoa

Dữ liệu bảng DonVanChuyen

	MaDonVC	DiaChiLayHang	DiaChiGiao	TenNguoiNhan	SDTNguoiNhan	TGNhanDuKien	TGGiaoDuKien	PhiVC	YeuCauDacBiet	TrangThaiDon	NgayTao	MaKH	MaNV
1	DVC001	P. Bình Thạnh, TP.HCM	P. Thủ Đức, TP.HCM	Nguyễn Hoàng Phúc	0905824716	2026-06-02 0...	2026-06-02 11:30:0...	180000.00	Gọi trước khi giao hàng.	Hoàn thành	2026-06-01 15:20:00.000	KH001	NV001
2	DVC002	P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM	P. Gò Vấp, TP.HCM	Trần Minh Khoa	0937462815	2026-06-02 0...	2026-06-02 12:00:0...	160000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-01 16:10:00.000	KH002	NV002
3	DVC003	P. Tân Hưng, TP.HCM	P. Bình Tân, TP.HCM	Lê Thị Kim Ngân	0865274913	2026-06-03 0...	2026-06-03 13:00:0...	220000.00	Hàng dễ vỡ, cần xếp niê...	Hoàn thành	2026-06-02 10:15:00.000	KH003	NV003
4	DVC004	P. Biên Hòa, TP. Đồng Nai	P. Trung Mỹ Tây, TP.HCM	Phạm Quốc Hưng	0972846153	2026-06-03 1...	2026-06-03 17:00:0...	650000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-02 11:40:00.000	KH004	NV004
5	DVC005	P. Dĩ An, TP.HCM	P. Tân Phú, TP.HCM	Võ Minh Tâm	0916382745	2026-06-04 0...	2026-06-04 15:00:0...	520000.00	Nhận hàng tại kho bảo vệ.	Hoàn thành	2026-06-03 09:25:00.000	KH005	NV001
6	DVC006	X. Đức Hòa, Tây Ninh	X. Bình Chánh, TP.HCM	Đặng Văn Lâm	0885173462	2026-06-04 0...	2026-06-04 16:00:0...	580000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-03 13:05:00.000	KH006	NV002
7	DVC007	P. Gò Vấp, TP.HCM	P. Chợ Lớn, TP.HCM	Bùi Ngọc Hân	0942516387	2026-06-05 0...	2026-06-05 11:00:0...	150000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-04 14:30:00.000	KH007	NV003
8	DVC008	P. Thuận An, TP.HCM	P. Thủ Đức, TP.HCM	Huỳnh Gia Khánh	0907461825	2026-06-05 1...	2026-06-05 16:30:0...	540000.00	Giao trong giờ hành chính.	Hoàn thành	2026-06-04 15:45:00.000	KH008	NV004
9	DVC009	P. Tân An, Tây Ninh	P. Chánh Hưng, TP.HCM	Ngô Thanh Sơn	0963847512	2026-06-06 0...	2026-06-06 15:30:0...	720000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-05 09:15:00.000	KH009	NV001
10	DVC010	P. Trung Mỹ Tây, TP.HCM	P. Dĩ An, TP.HCM	Đỗ Hoàng Nam	0856724913	2026-06-06 0...	2026-06-06 14:30:0...	430000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-05 10:40:00.000	KH010	NV002
11	DVC011	P. Phú Nhuận, TP.HCM	P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM	Lâm Thu Uyên	0925716843	2026-06-07 0...	2026-06-07 11:30:0...	170000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-06 08:55:00.000	KH011	NV003
12	DVC012	P. Thủ Dầu Một, TP.HCM	P. Biên Hòa, TP. Đồng ...	Trương Hoàng Minh	0987352416	2026-06-07 0...	2026-06-07 17:30:0...	850000.00	Hàng nặng, cần xe nân...	Hoàn thành	2026-06-06 11:25:00.000	KH012	NV004
13	DVC013	X. Long Thành, TP. Đôn...	P. Tân Hưng, TP.HCM	Hoàng Gia Bảo	0904637285	2026-06-08 0...	2026-06-08 15:00:0...	630000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-07 13:30:00.000	KH013	NV001
14	DVC014	P. Chánh Hưng, TP.HCM	P. Bình Tân, TP.HCM	Phan Đức Anh	0936284715	2026-06-08 0...	2026-06-08 12:30:0...	190000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-07 15:00:00.000	KH014	NV002
15	DVC015	P. Thuận An, TP.HCM	P. Tân Phú, TP.HCM	Cao Minh Quân	0973852614	2026-06-09 0...	2026-06-09 14:30:0...	520000.00	Hàng đóng thùng, khôn...	Hoàn thành	2026-06-08 09:10:00.000	KH015	NV003
16	DVC016	X. Bình Chánh, TP.HCM	P. Tân An, Tây Ninh	Mai Hoàng Duy	0862947351	2026-06-09 1...	2026-06-09 17:00:0...	610000.00	NULL	Hoàn thành	2026-06-08 10:45:00.000	KH016	NV004

Hình 3-48: Dữ liệu bảng DonVanChuyen

Dữ liệu bảng ChiTietDVC

	MaDonVC	MaLoaiHH	KhoiLuong	SoKien	DonViTinh	MoTaHH
1	DVC001	LHH001	35.50	5	Thùng	Hàng tiêu dùng đóng thùng carton.
2	DVC001	LHH007	18.00	3	Thùng	Văn phòng phẩm giao nội thành.
3	DVC002	LHH006	42.00	6	Kiện	Hàng may mặc đóng kiện.
4	DVC003	LHH001	20.00	2	Thùng	Hàng tiêu dùng đi kèm.
5	DVC003	LHH004	28.50	4	Thùng	Hàng dễ vỡ cần xếp riêng.
6	DVC004	LHH005	320.00	8	Kiện	Hàng công kênh vận chuyển liên tỉnh gần.
7	DVC005	LHH003	75.00	5	Thùng	Thiết bị điện tử đóng hộp.
8	DVC005	LHH004	22.00	2	Thùng	Linh kiện dễ vỡ.
9	DVC006	LHH002	180.00	12	Thùng	Thực phẩm khô đóng thùng.
10	DVC007	LHH007	26.00	4	Thùng	Sách và giấy văn phòng.
11	DVC008	LHH001	95.00	9	Thùng	Hàng tiêu dùng cho cửa hàng.
12	DVC008	LHH006	60.00	5	Kiện	Quần áo đóng kiện.
13	DVC009	LHH008	850.00	20	Bao	Vật liệu xây dựng đóng bao.
14	DVC010	LHH003	110.00	6	Thùng	Hàng điện tử cần bảo quản.
15	DVC010	LHH007	25.00	3	Thùng	Hồ sơ và văn phòng phẩm.

Hình 3-49: Dữ liệu bảng ChiTietDVC

Dữ liệu bảng LenhDieuPhoi

	MaLenhDP	TGLapLenh	TGPhanCong	TrangThaiLenh	TGXacNhan	LyDoTuChoi	MaDonVC	MaNV	MaPT
1	LDP001	2026-06-01 16:00:00.000	2026-06-02 07:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-02 07:45:00.000	NULL	DVC001	NV005	PT001
2	LDP002	2026-06-01 16:30:00.000	2026-06-02 08:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-02 08:45:00.000	NULL	DVC002	NV006	PT002
3	LDP003	2026-06-02 11:00:00.000	2026-06-03 08:00:00.000	Hoàn thành	2026-06-03 08:15:00.000	NULL	DVC003	NV007	PT003
4	LDP004	2026-06-02 12:20:00.000	2026-06-03 09:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-03 09:45:00.000	NULL	DVC004	NV008	PT012
5	LDP005	2026-06-03 10:00:00.000	2026-06-04 07:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-04 07:45:00.000	NULL	DVC005	NV009	PT006
6	LDP006	2026-06-03 13:40:00.000	2026-06-04 09:00:00.000	Hoàn thành	2026-06-04 09:15:00.000	NULL	DVC006	NV010	PT013
7	LDP007	2026-06-04 15:00:00.000	2026-06-05 07:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-05 07:42:00.000	NULL	DVC007	NV011	PT004
8	LDP008	2026-06-04 16:10:00.000	2026-06-05 09:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-05 09:45:00.000	NULL	DVC008	NV012	PT008
9	LDP009	2026-06-05 10:00:00.000	2026-06-06 07:00:00.000	Hoàn thành	2026-06-06 07:20:00.000	NULL	DVC009	NV013	PT019
10	LDP010	2026-06-05 11:10:00.000	2026-06-06 08:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-06 08:45:00.000	NULL	DVC010	NV014	PT009
11	LDP011	2026-06-06 09:30:00.000	2026-06-07 07:30:00.000	Hoàn thành	2026-06-07 07:50:00.000	NULL	DVC011	NV015	PT010
12	LDP012	2026-06-06 12:00:00.000	2026-06-07 09:00:00.000	Hoàn thành	2026-06-07 09:20:00.000	NULL	DVC012	NV016	PT020

30	LDP030	2026-06-15 14:00:00.000	2026-06-16 09:30:00.000	Đang thực hiện	2026-06-16 09:45:00.000	NULL	DVC030	NV014	PT009
31	LDP031	2026-06-16 12:00:00.000	2026-06-17 08:00:00.000	Đang thực hiện	2026-06-17 08:15:00.000	NULL	DVC031	NV015	PT019
32	LDP032	2026-06-16 15:00:00.000	2026-06-17 08:30:00.000	Đã tiếp nhận	2026-06-17 08:45:00.000	NULL	DVC032	NV016	PT002
33	LDP033	2026-06-17 10:00:00.000	2026-06-18 07:30:00.000	Đã tiếp nhận	2026-06-18 07:45:00.000	NULL	DVC033	NV017	PT020
34	LDP034	2026-06-17 11:30:00.000	2026-06-18 08:30:00.000	Đã tiếp nhận	2026-06-18 08:45:00.000	NULL	DVC034	NV018	PT010
35	LDP035	2026-06-18 09:30:00.000	2026-06-19 08:00:00.000	Chờ xác nhận	NULL	NULL	DVC035	NV019	PT013
36	LDP036	2026-06-18 13:00:00.000	2026-06-19 09:00:00.000	Chờ xác nhận	NULL	NULL	DVC036	NV020	PT004
37	LDP037	2026-06-19 10:00:00.000	2026-06-20 07:30:00.000	Chờ xác nhận	NULL	NULL	DVC037	NV021	PT021
38	LDP038	2026-06-19 11:00:00.000	2026-06-20 08:30:00.000	Đã hủy	NULL	NULL	DVC038	NV022	PT024
39	LDP039	2026-06-20 10:00:00.000	2026-06-21 07:30:00.000	Tủ chốt	2026-06-21 07:50:00.000	Tài xế báo xe gặp sự cố kỹ thuật.	DVC039	NV023	PT012
40	LDP040	2026-06-20 14:00:00.000	2026-06-21 09:00:00.000	Đã hủy	NULL	NULL	DVC040	NV024	PT016

Hình 3-50: Dữ liệu bảng LenhDieuPhoi

Dữ liệu bảng LichSuTrangThaiDon

	MaLichSu	TrangThaiCu	TrangThaiMoi	TGCapNhat	GhiChu	MaDonVC	MaNV
1	LS001	Chờ xác nhận	Đã tiếp nhận	2026-06-01 15:30:00.000	Nhân viên đã tiếp nhận thông tin vận chuyển từ khách...	DVC001	NV001
2	LS002	Đã tiếp nhận	Đang điều phối	2026-06-01 15:50:00.000	Đơn được chuyển sang bước điều phối tài xế và ph...	DVC001	NV001
3	LS003	Đang điều phối	Đã phân công	2026-06-02 07:30:00.000	Tài xế và phương tiện đã được phân công thực hiện...	DVC001	NV001
4	LS004	Đã phân công	Đã nhận chuyển	2026-06-02 07:45:00.000	Tài xế đã xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển.	DVC001	NV005
5	LS005	Đã nhận chuyển	Đang đến điểm nhận	2026-06-02 07:00:00.000	Tài xế bắt đầu di chuyển đến địa điểm nhận hàng.	DVC001	NV005
6	LS006	Đang đến điểm nhận	Đã nhận hàng	2026-06-02 08:00:00.000	Tài xế đã nhận hàng tại địa điểm nhận hàng.	DVC001	NV005
7	LS007	Đã nhận hàng	Đang giao hàng	2026-06-02 08:30:00.000	Tài xế đang vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao...	DVC001	NV005
8	LS008	Đang giao hàng	Giao thành công	2026-06-02 11:30:00.000	Hàng hóa đã được giao thành công cho người nhận.	DVC001	NV005
9	LS009	Giao thành công	Hoàn thành	2026-06-02 11:45:00.000	Đơn vận chuyển được xác nhận hoàn tất trên hệ thố...	DVC001	NV001
10	LS010	Chờ xác nhận	Đã tiếp nhận	2026-06-01 16:20:00.000	Nhân viên đã tiếp nhận thông tin vận chuyển từ khá...	DVC002	NV002
11	LS011	Đã tiếp nhận	Đang điều phối	2026-06-01 16:40:00.000	Đơn được chuyển sang bước điều phối tài xế và ph...	DVC002	NV002
12	LS012	Đang điều phối	Đã phân công	2026-06-02 08:30:00.000	Tài xế và phương tiện đã được phân công thực hiện...	DVC002	NV002
13	LS013	Đã phân công	Đã nhận chuyển	2026-06-02 08:45:00.000	Tài xế đã xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển.	DVC002	NV006
14	LS014	Đã nhận chuyển	Đang đến điểm nhận	2026-06-02 08:00:00.000	Tài xế bắt đầu di chuyển đến địa điểm nhận hàng.	DVC002	NV006
15	LS015	Đang đến điểm nhận	Đã nhận hàng	2026-06-02 09:00:00.000	Tài xế đã nhận hàng tại địa điểm nhận hàng.	DVC002	NV006
16	LS016	Đã nhận hàng	Đang giao hàng	2026-06-02 09:30:00.000	Tài xế đang vận chuyển hàng hóa đến địa điểm gia...	DVC002	NV006

Hình 3-51: Dữ liệu bảng LichSuTrangThaiDon

Dữ liệu bảng PhieuPhatSinhVC

	MaPhieuPS	TGPhatSinh	NoiDungPhatSinh	HuongXuLy	KetQuaXuLy	TrangThaiXuLy	MaDonVC	MaLenhDP	MaNV
4	PS004	2026-06-06 09:10:00.0...	Điểm nhận thiếu người hỗ trợ bốc xếp.	Điều phối viên liên hệ khách hàng bố trí t...	Hàng được bốc xếp và vận chuyển bình thường.	Đã xử lý	DVC009	LDP009	NV013
5	PS005	2026-06-07 10:30:00.0...	Hàng nặng cần kiểm tra thiết bị nâng tại điểm nh...	Tài xế xác nhận với kho trước khi nhận h...	Việc nhận hàng hoàn tất sau khi kho bố trí xe nâng.	Đã xử lý	DVC012	LDP012	NV016
6	PS006	2026-06-09 09:25:00.0...	Một số thùng hàng có dấu hiệu bị ướt bên ngoài.	Tài xế tách riêng thùng hàng và báo lại đ...	Khách xác nhận hàng bên trong không bị ảnh hưở...	Đã xử lý	DVC015	LDP015	NV019
7	PS007	2026-06-09 15:20:00.0...	Khách yêu cầu giao hàng vào cuối giờ chiều.	Điều phối viên điều chỉnh thời điểm giao ...	Đơn được giao đúng yêu cầu của khách.	Đã xử lý	DVC016	LDP016	NV020
8	PS008	2026-06-11 08:35:00.0...	Phụ xe hỗ trợ bốc xếp đến trễ.	Điều phối viên liên hệ nhân sự hỗ trợ tra...	Việc bốc xếp hoàn tất và không ảnh hưởng đến gi...	Đã xử lý	DVC019	LDP019	NV023
9	PS009	2026-06-11 11:45:00.0...	Cần kiểm tra lại mã hàng trước khi giao.	Tài xế đối chiếu thông tin hàng hóa với p...	Thông tin hàng hóa khớp với đơn vận chuyển.	Đã xử lý	DVC020	LDP020	NV024
10	PS010	2026-06-12 10:10:00.0...	Hàng công kênh cần bổ sung dây chằng.	Tài xế sử dụng dây chằng bổ sung trước ...	Hàng được cố định an toàn trong quá trình vận ch...	Đã xử lý	DVC022	LDP022	NV006
11	PS011	2026-06-13 13:25:00.0...	Tuyến đường giao hàng bị chậm do mặt độ xe c...	Tài xế thông báo thời gian giao dự kiến c...	Khách đồng ý thời gian giao mới.	Đã xử lý	DVC024	LDP024	NV008
12	PS012	2026-06-14 11:00:00.0...	Người nhận yếu cầu hẹn lại thời điểm giao.	Điều phối viên liên hệ khách để xác nhận...	NULL	Đang xử lý	DVC025	LDP025	NV009
13	PS013	2026-06-14 14:20:00.0...	Thời tiết mưa lớn ảnh hưởng đến việc giao hàng.	Tài xế tạm dừng và cập nhật lại tiến độ c...	NULL	Đang xử lý	DVC026	LDP026	NV010
14	PS014	2026-06-15 09:30:00.0...	Kho chưa chuẩn bị đủ chứng từ giao hàng.	Điều phối viên yêu cầu khách bổ sung ch...	NULL	Đang xử lý	DVC027	LDP027	NV011
15	PS015	2026-06-15 10:40:00.0...	Cửa hàng yếu cầu ký nhận riêng từng kiện hàng.	Tài xế ghi chú lại yêu cầu khi giao hàng.	NULL	Đang xử lý	DVC028	LDP028	NV012
16	PS016	2026-06-16 08:50:00.0...	Xe vào điểm nhận hàng chậm hơn dự kiến.	Tài xế báo lại điều phối viên và cập nhật...	NULL	Đang xử lý	DVC029	LDP029	NV013
17	PS017	2026-06-16 11:15:00.0...	Khách yêu cầu kiểm đếm hàng trước khi giao.	Tài xế phối hợp với kho để kiểm đếm số ...	NULL	Đang xử lý	DVC030	LDP030	NV014
18	PS018	2026-06-17 09:45:00.0...	Tuyến giao liên tỉnh cần kiểm tra lại chứng từ.	Điều phối viên kiểm tra thông tin đơn và ...	NULL	Đang xử lý	DVC031	LDP031	NV015

Hình 3-52: Dữ liệu bảng PhieuPhatSinhVC

Dữ liệu bảng PhieuThanhToanVC

	MaPhieuTT	SoTienTT	HinhThucTT	NgayTT	TrangThaiTT	MaGiaoDich	MaDonVC	MaNV	MaKH
1	PTT001	972000.00	Chuyển khoản	2026-06-02 16:20:00.000	Đã thanh toán	GD250602001	DVC001	NV025	KH001
2	PTT002	1458000.00	Tiền mặt	2026-06-03 11:30:00.000	Đã thanh toán	NULL	DVC002	NV026	KH002
3	PTT003	874800.00	Chuyển khoản	2026-06-03 15:40:00.000	Đã thanh toán	GD250603003	DVC003	NV027	KH003
4	PTT004	1101600.00	Chuyển khoản	2026-06-04 10:20:00.000	Đã thanh toán	GD250604004	DVC004	NV025	KH004
5	PTT005	1641600.00	Tiền mặt	2026-06-04 17:15:00.000	Đã thanh toán	NULL	DVC005	NV026	KH005
6	PTT006	1274400.00	Chuyển khoản	2026-06-05 14:30:00.000	Đã thanh toán	GD250605006	DVC006	NV027	KH006
7	PTT007	777600.00	Chuyển khoản	2026-06-05 16:10:00.000	Đã thanh toán	GD250605007	DVC007	NV025	KH007
8	PTT008	1836000.00	Tiền mặt	2026-06-06 12:45:00.000	Đã thanh toán	NULL	DVC008	NV026	KH008
9	PTT009	1166400.00	Chuyển khoản	2026-06-06 15:30:00.000	Đã thanh toán	GD250606009	DVC009	NV027	KH009
10	PTT010	1015200.00	Chuyển khoản	2026-06-07 10:40:00.000	Đã thanh toán	GD250607010	DVC010	NV025	KH010

Hình 3-53: Dữ liệu bảng PhieuThanhToanVC

Dữ liệu bảng LoaiPhiVanChuyen

	MaLoaiPhi	TenLoaiPhi	MoTaLoaiPhi
1	LP001	Phí vận chuyển chính	Khoản phí chính của dịch vụ vận chuyển.
2	LP002	Phụ phí bốc xếp	Khoản phí phát sinh khi cần hỗ trợ bốc xếp hàng hóa.
3	LP003	Phụ phí chờ hàng	Khoản phí phát sinh khi tài xế phải chờ nhận hoặc giao hàng.
4	LP004	Phụ phí giao ngoài giờ	Khoản phí phát sinh khi giao hàng ngoài khung giờ thông thường.
5	LP005	Phụ phí hàng cồng kềnh	Khoản phí áp dụng cho hàng hóa có kích thước lớn hoặc khó sắp xếp.
6	LP006	Phụ phí đường dài	Khoản phí áp dụng cho tuyến vận chuyển có quãng đường dài.
7	LP007	Phụ phí phát sinh	Khoản phí phát sinh thêm trong quá trình vận chuyển.
8	LP008	Phí hoàn chứng từ	Khoản phí liên quan đến việc hoàn trả hoặc xử lý chứng từ giao nhận.

Hình 3-54: Dữ liệu bảng LoaiPhiVanChuyen

Dữ liệu bảng HoaDonVanChuyen

	MaHD	NgayPhatHanh	TongTienTrucThue	ThueVAT	TongTienSauThue	TrangThaiHD	MaPhieuTT	MaNV	MaKH
1	HD001	2026-06-02 16:45:00.000	900000.00	8.00	972000.00	Đã phát hành	PTT001	NV025	KH001
2	HD002	2026-06-03 11:55:00.000	1350000.00	8.00	1458000.00	Đã phát hành	PTT002	NV026	KH002
3	HD003	2026-06-03 16:05:00.000	810000.00	8.00	874800.00	Đã phát hành	PTT003	NV027	KH003
4	HD004	2026-06-04 10:50:00.000	1020000.00	8.00	1101600.00	Đã phát hành	PTT004	NV025	KH004
5	HD005	2026-06-04 17:40:00.000	1520000.00	8.00	1641600.00	Đã phát hành	PTT005	NV026	KH005
6	HD006	2026-06-05 15:00:00.000	1180000.00	8.00	1274400.00	Đã phát hành	PTT006	NV027	KH006
7	HD007	2026-06-05 16:35:00.000	720000.00	8.00	777600.00	Đã phát hành	PTT007	NV025	KH007
8	HD008	2026-06-06 13:10:00.000	1700000.00	8.00	1836000.00	Đã phát hành	PTT008	NV026	KH008
9	HD009	2026-06-06 15:55:00.000	1080000.00	8.00	1166400.00	Đã phát hành	PTT009	NV027	KH009
10	HD010	2026-06-07 11:05:00.000	940000.00	8.00	1015200.00	Đã phát hành	PTT010	NV025	KH010

Hình 3-55: Dữ liệu bảng HoaDonVanChuyen

Dữ liệu bảng ChiTietHDVC

	MaHD	MaLoaiPhi	SoLuong	DonGia	ThanhTien
1	HD001	LP001	1	850000.00	850000.00
2	HD001	LP002	1	50000.00	50000.00
3	HD002	LP001	1	1250000.00	1250000.00
4	HD002	LP006	1	100000.00	100000.00
5	HD003	LP001	1	780000.00	780000.00
6	HD003	LP008	1	30000.00	30000.00
7	HD004	LP001	1	950000.00	950000.00
8	HD004	LP003	1	70000.00	70000.00
9	HD005	LP001	1	1400000.00	1400000.00
10	HD005	LP005	1	120000.00	120000.00
11	HD006	LP001	1	1100000.00	1100000.00
12	HD006	LP002	1	80000.00	80000.00
13	HD007	LP001	1	680000.00	680000.00
14	HD007	LP008	1	40000.00	40000.00

Hình 3-56: Dữ liệu bảng ChiTietHDVC

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG

4.1 Môi trường cài đặt hệ thống

Hệ thống quản lý điều phối vận chuyển và giao hàng nội bộ được cài đặt dưới dạng ứng dụng Windows Forms. Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ C# trên môi trường Visual Studio, sử dụng SQL Server để lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống có tên QuanLyDieuPhoiVanChuyen_HIVE, bao gồm các nhóm bảng chính phục vụ cho quản lý nhân sự, tài khoản, phân quyền, khách hàng, phương tiện, đơn vận chuyển, điều phối, phát sinh, thanh toán, hóa đơn và báo cáo thống kê. Các bảng dữ liệu được thiết kế có khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc kiểm tra nhằm bảo đảm dữ liệu được liên kết và quản lý thống nhất.

Giao diện chương trình được xây dựng theo từng form chức năng, giúp người dùng thao tác với các nghiệp vụ như thêm, sửa, tìm kiếm, lọc và hiển thị dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống áp dụng phân quyền theo tài khoản đăng nhập để giới hạn chức năng sử dụng phù hợp với từng vai trò như điều phối viên, tài xế, kế toán, quản lý và quản trị viên.

Môi trường cài đặt hệ thống gồm:

- Ngôn ngữ lập trình: C#.
- Nền tảng giao diện: Windows Forms.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server.
- Công cụ phát triển: Visual Studio.
- Cơ sở dữ liệu: QuanLyDieuPhoiVanChuyen_HIVE.

4.2 Mô tả giao diện và thao tác chức năng hệ thống

Mục này trình bày quá trình cài đặt và minh họa thao tác trực tiếp trên các giao diện chức năng của hệ thống. Các chức năng được mô tả theo luồng sử dụng thực tế, bắt đầu từ đăng nhập hệ thống, quản trị tài khoản, phân quyền, quản lý khách hàng, lập đơn vận chuyển, điều phối, xử lý nhiệm vụ tài xế, ghi nhận phát sinh, thanh toán, hóa đơn và báo cáo thống kê.

Để minh họa tổng quan các chức năng đã cài đặt, tài khoản quản trị viên được sử dụng làm tài khoản chính trong quá trình trình bày. Thông tin tài khoản sử dụng như sau:

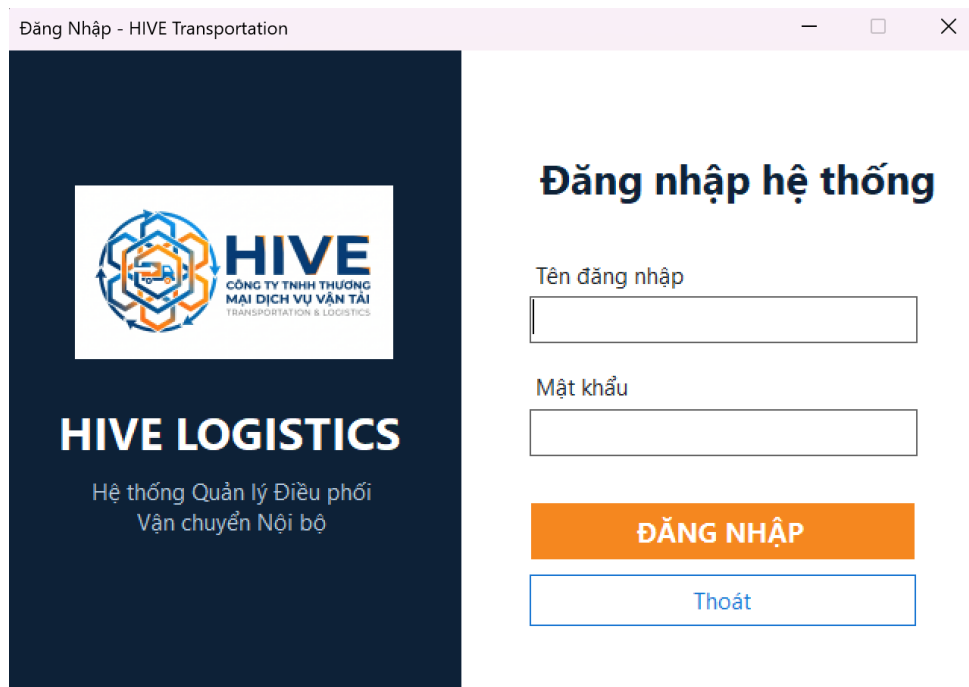
- Tên đăng nhập: **admin**
- Mật khẩu: **123**

Việc sử dụng tài khoản quản trị viên giúp hiển thị đầy đủ các nhóm chức năng của hệ thống, thuận tiện cho việc mô tả giao diện, chức năng các nút thao tác và quá trình xử lý dữ liệu trên từng form. Tuy nhiên, đối với các chức năng chỉ thuộc phạm vi của một vai trò cụ thể, hệ thống sẽ được đăng nhập bằng tài khoản tương ứng để minh họa đúng nghiệp vụ. Cụ thể, chức năng “Nhiệm vụ của tôi” sẽ được thực hiện bằng tài khoản tài xế, còn các chức năng thanh toán và hóa đơn sẽ được minh họa theo vai trò kế toán khi cần thiết.

Trong từng form chức năng, báo cáo sẽ trình bày giao diện chính, ý nghĩa các nút thao tác, cách thêm mới, sửa, lưu, hủy thao tác, tìm kiếm, lọc dữ liệu hoặc xuất báo cáo. Đồng thời, các trường hợp nhập thiếu dữ liệu, nhập sai dữ liệu hoặc thao tác không hợp lệ cũng được minh họa bằng thông báo lỗi của hệ thống để thể hiện khả năng kiểm tra và ràng buộc dữ liệu trong quá trình sử dụng.

4.2.1 Giao diện đăng nhập hệ thống

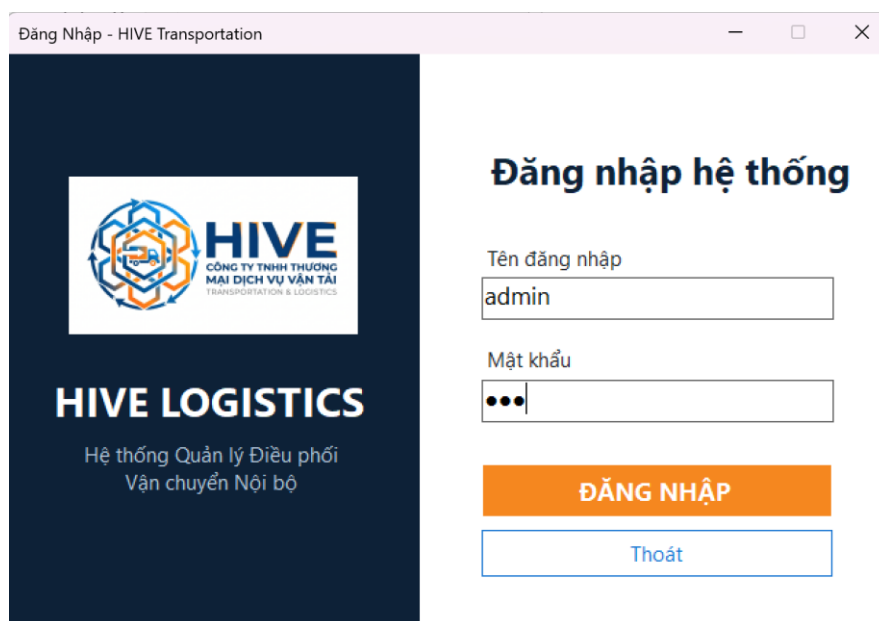
Form đăng nhập dùng để xác thực tài khoản trước khi truy cập vào hệ thống. Giao diện gồm ô Tên đăng nhập, ô Mật khẩu, nút Đăng nhập và nút Thoát.



Hình 4-1: Giao diện Form Đăng Nhập

Để đăng nhập, ở đây mình họa nhập tài khoản quản trị viên:

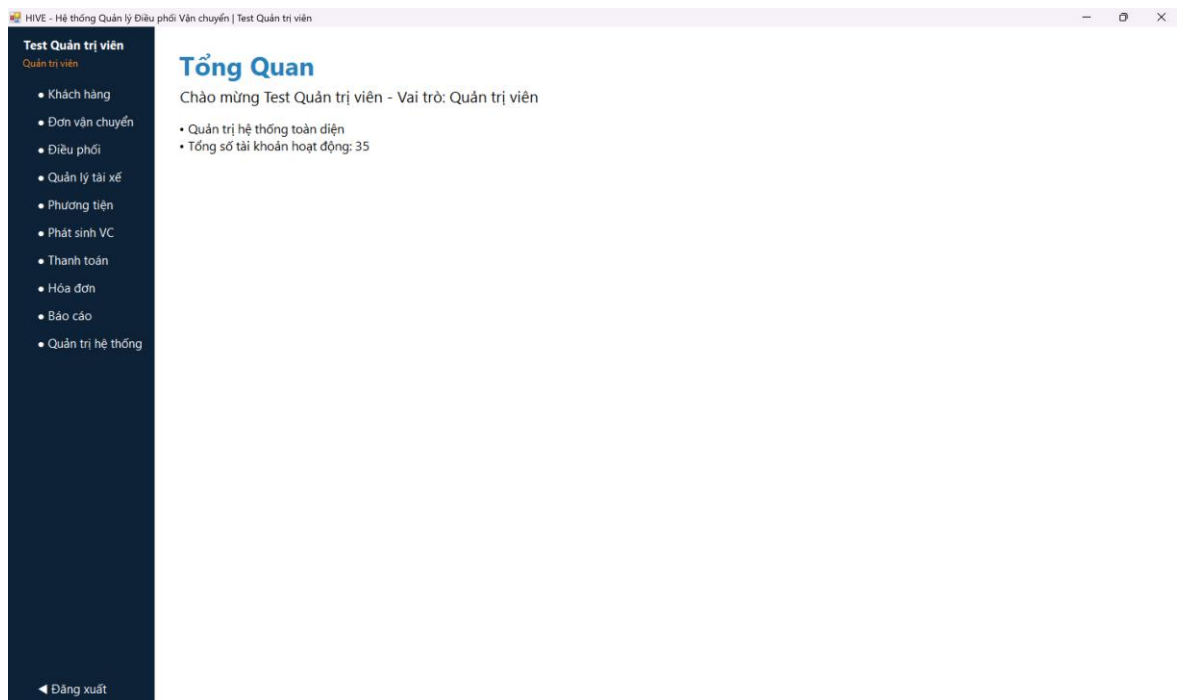
- Tên đăng nhập: admin
- Mật khẩu: 123



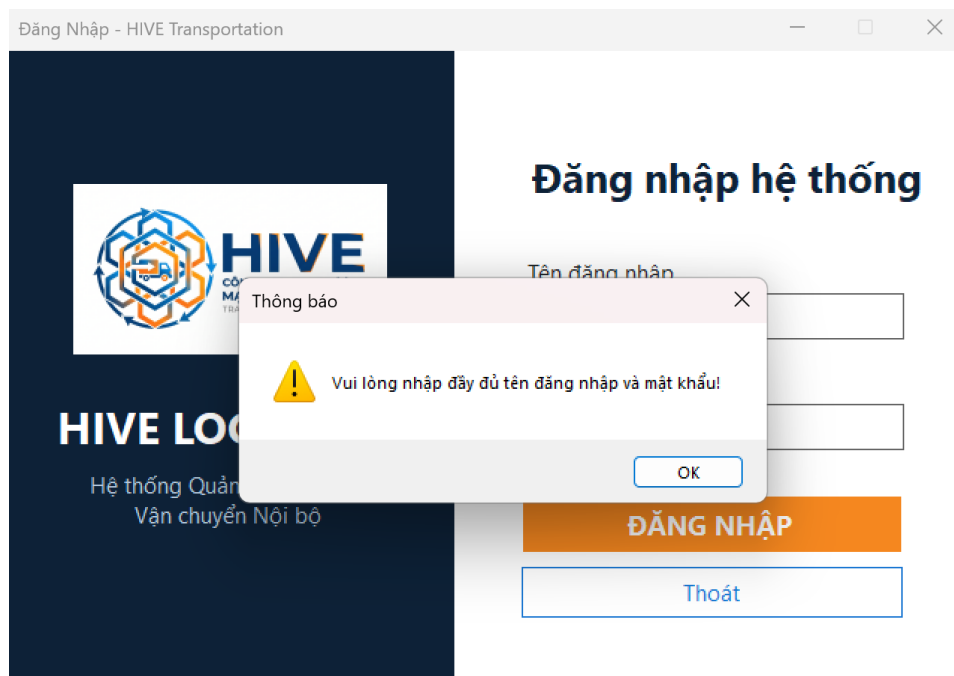
Hình 4-2: Đăng nhập vào tài khoản admin

Ở đây để đảm bảo tính bảo mật thì khi nhập mật khẩu sẽ hiện dưới dạng là các ‘...’

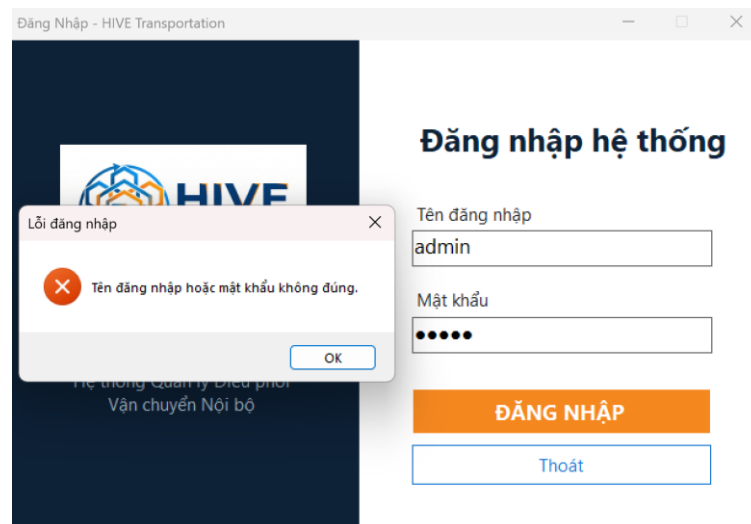
Sau đó nhấn Đăng nhập. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển sang giao diện chính và hiển thị các chức năng theo vai trò quản trị viên.



Hình 4-3: Giao diện form trang chủ hiện sau khi đăng nhập thành công
Trường hợp bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo:
“Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu!”



Hình 4-4: Thông báo khi bỏ trống thông tin đăng nhập
Trường hợp nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo:
“Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.”



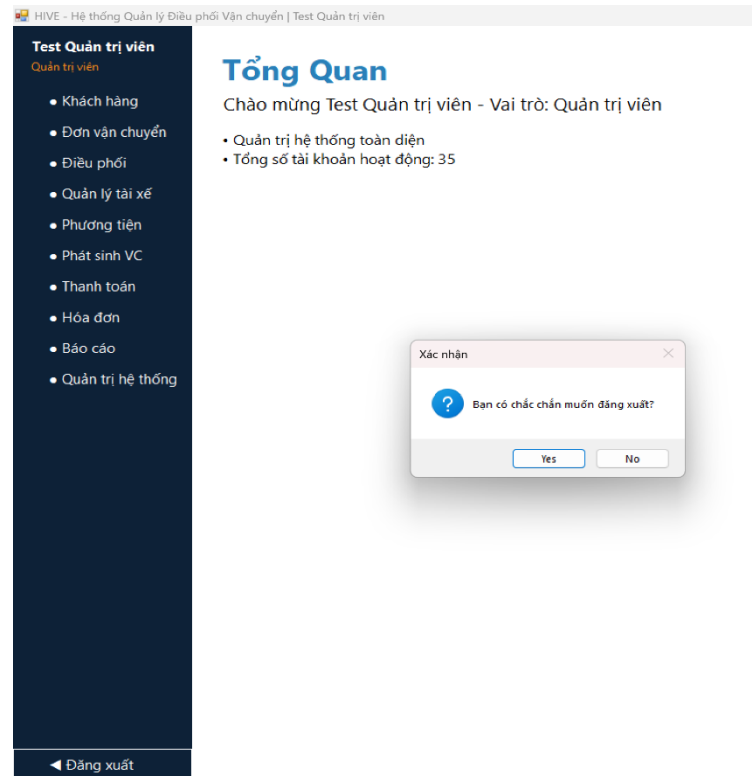
Hình 4-5: Thông báo khi nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu

Nút Thoát dùng để đóng form đăng nhập và kết thúc chương trình.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chức năng Đăng xuất dùng để kết thúc phiên làm việc hiện tại và quay lại màn hình đăng nhập. Khi chọn Đăng xuất, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận:

“Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất?”

Nếu chọn Có, hệ thống đóng giao diện chính và hiển thị lại form đăng nhập. Nếu chọn Không, hệ thống giữ nguyên phiên làm việc hiện tại.



Hình 4-6: Thông báo xác nhận đăng xuất

4.2.2 Giao diện chính/trang chủ theo vai trò

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện chính. Giao diện này gồm thanh menu chức năng bên trái và khu vực tổng quan ở bên phải. Trên thanh menu hiển thị tên nhân viên, vai trò đăng nhập và các chức năng được phép sử dụng theo từng vai trò.

- Với tài khoản Quản trị viên, giao diện chính hiển thị đầy đủ các nhóm chức năng của hệ thống, gồm:
 - + Khách hàng
 - + Đơn vận chuyển
 - + Điều phối
 - + Quản lý tài xế
 - + Phương tiện
 - + Phát sinh VC
 - + Thanh toán

- + Hóa đơn
- + Báo cáo
- + Quản trị hệ thống.
- Khu vực tổng quan hiển thị thông tin quản trị hệ thống và tổng số tài khoản đang hoạt động.



Hình 4-7: Giao diện chính của tài khoản Quản trị viên

- Với tài khoản Điều phối viên, giao diện chính chỉ hiển thị các chức năng phục vụ nghiệp vụ điều phối, gồm Khách hàng, Đơn vận chuyển, Điều phối, Phương tiện, Phát sinh VC và Báo cáo. Các chức năng như Thanh toán, Hóa đơn và Quản trị hệ thống không hiển thị trong vai trò này. Khu vực tổng quan hiển thị số đơn chờ điều phối và số xe đang sẵn sàng.



Hình 4-8: Giao diện chính của tài khoản Điều phối viên

- Với tài khoản Tài xế, giao diện chính được rút gọn theo nhiệm vụ thực hiện vận chuyển. Thanh menu chỉ gồm Nhiệm vụ của tôi và Phát sinh VC. Vai trò này không có các chức năng lập đơn, điều phối, thanh toán, hóa đơn hoặc quản trị hệ thống. Khu vực tổng quan hiển thị số chuyến đang chạy của tài xế



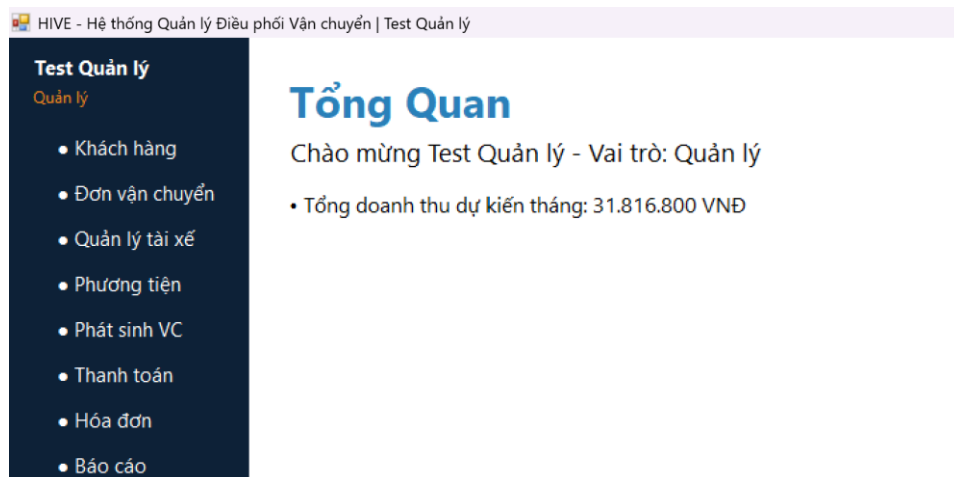
Hình 4-9: Giao diện chính của tài khoản Tài xế

- Tài khoản Kế toán, giao diện chính hiển thị các chức năng liên quan đến theo dõi đơn, thanh toán và hóa đơn, gồm Khách hàng, Đơn vận chuyển, Thanh toán, Hóa đơn và Báo cáo. Vai trò kế toán không hiển thị các chức năng điều phối tài xế, quản lý phương tiện hoặc quản trị hệ thống. Khu vực tổng quan hiển thị số đơn chờ thanh toán và tổng số hóa đơn đã xuất trong tháng.



Hình 4-10: Giao diện chính của tài khoản Kế toán

- Tài khoản Quản lý, giao diện chính hiển thị các chức năng phục vụ theo dõi hoạt động vận hành, gồm Khách hàng, Đơn vận chuyển, Quản lý tài xế, Phương tiện, Phát sinh VC, Thanh toán, Hóa đơn và Báo cáo. Vai trò quản lý chủ yếu dùng để theo dõi dữ liệu và báo cáo, không hiển thị chức năng Quản trị hệ thống. Khu vực tổng quan hiển thị tổng doanh thu dự kiến trong tháng.



Hình 4-11: Giao diện chính của tài khoản Quản lý

Khi chọn một chức năng trên menu bên trái, form tương ứng sẽ được mở trong khu vực làm việc của giao diện chính. Sau phần mô tả giao diện theo vai trò, các mục tiếp theo quay lại tài khoản quản trị viên để minh họa lần lượt các chức năng chính của hệ thống.

Ví dụ ở đây chọn chức năng Khách hàng ở tài khoản admin

Test Quản trị viên

Quản trị viên

Khách hàng

Đơn vận chuyển

Điều phối

Quản lý tài xế

Phương tiện

Phát sinh VC

Thanh toán

Hóa đơn

Báo cáo

Quản lý tài khoản

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy thao tác

Làm mới

Tìm kiếm:

Loại KH: Tất cả

Trạng thái: Tất cả

Tìm

X Bỏ lọc

Mã KH	Tên khách hàng	SĐT	Email	Địa chỉ	Mã số thuế	Trạng thái	Loại KH
KH001	Nguyễn Thị Thanh H...	0902847163	huong.nguyen@gm...	P. Bình Thạnh, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH002	Trần Văn Khải	0937152846	khait.tran@gmail.com	P. Thủ Đức, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH003	Lê Minh Châu	0864927513	chau.le@gmail.com	P. Tân Sơn Hòa, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH004	Phạm Quốc Dũng	0976381524	dung.pham@gmail.c...	P. Trấn Biên, TP. Đôn...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH005	Võ Ngọc Lan	0915728463	lan.vo@gmail.com	P. Dĩ An, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH006	Đặng Hoàng Phúc	0884267195	phuc.dang@gmail.co...	X. Đức Hòa, Tây Ninh		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH007	Bùi Thị Mỹ Linh	0948172635	linh.bui@gmail.com	P. Gò Vấp, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH008	Huỳnh Gia Bảo	0906384712	bao.huynh@gmail.c...	P. Thuận An, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH009	Ngô Thanh Tâm	0962758134	tam.ngo@gmail.com	P. Tân An, Tây Ninh		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH010	Đỗ Quang Huy	0857394621	huy.do@gmail.com	P. Trung Mỹ Tây, TP...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH011	Lâm Bảo Trán	0926845173	tran.lam@gmail.com	P. Phú Nhuận, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH012	Trương Minh Khoa	0984617253	khoa.truong@gmail...	P. Thủ Dầu Một, TP...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH013	Hoàng Kim Ngân	0907358462	ngan.hoang@gmail...	X. Long Thành, TP. Đ...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân

Thông tin khách hàng

Mã KH:

Tên KH:

SĐT:

Email:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Loại KH: Khách hàng cá nhân

Trạng thái: Đang sử dụng

Đăng xuất

Hình 4-12: Chọn chức năng quản lý khách hàng bằng tài khoản admin

4.2.3 Chức năng Quản lý tài khoản

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên, chọn chức năng Quản trị hệ thống trên menu bên trái để mở form quản lý tài khoản. Form này dùng để cấp tài khoản đăng nhập cho nhân viên, gán vai trò sử dụng và quản lý trạng thái hoạt động của tài khoản.

HIVE - Hệ thống Quản lý Điều phối Vận chuyển | Test Quản trị viên

Test Quản trị viên

Quản trị viên

Khách hàng

Đơn vận chuyển

Điều phối

Quản lý tài xế

Phương tiện

Phát sinh VC

Thanh toán

Hóa đơn

Báo cáo

Quản lý hệ thống

Tổng Quan

Chào mừng Test Quản trị viên - Vai trò: Quản trị viên

Quản trị hệ thống toàn diện

Tổng số tài khoản hoạt động: 35

Giao diện quản lý tài khoản gồm danh sách tài khoản ở phía trên và khu vực nhập thông tin ở phía dưới. Các thông tin chính gồm Mã tài khoản, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Nhân

viên, Vai trò và Trạng thái tài khoản. Khi chọn một tài khoản trong bảng, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản tương ứng ở khu vực nhập liệu để xem hoặc chỉnh sửa.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

+ Thêm Sửa Lưu Hủy thao tác Làm mới

Tìm kiếm: Trạng thái TK: Tất cả 🔍 Tìm ✕ Bỏ lọc

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK002	dp_ngan736	Trần Thu Ngân	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK003	dp_bao519	Lê Quốc Bảo	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK004	dp_my864	Phạm Hoàng My	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK005	tx_long735	Nguyễn Văn Long	Tài xế	Đang hoạt động
TK006	tx_huy428	Trần Quốc Huy	Tài xế	Đang hoạt động
TK007	tx_nam916	Lê Hoàng Nam	Tài xế	Đang hoạt động
TK008	tx_tung274	Phạm Thanh Tùng	Tài xế	Đang hoạt động
TK009	tx_khang681	Võ Minh Khang	Tài xế	Đang hoạt động
TK010	tx_hung349	Đặng Gia Hưng	Tài xế	Đang hoạt động
TK011	tx_tuan825	Bùi Anh Tuấn	Tài xế	Đang hoạt động
TK012	tx_dat507	Huỳnh Công Đạt	Tài xế	Đang hoạt động
TK013	tx_phuc639	Ngô Văn Phúc	Tài xế	Đang hoạt động
TK014	tx_quan174	Đỗ Minh Quân	Tài xế	Đang hoạt động

Thông tin tài khoản

Mã TK: Tên DN:
 Mật khẩu: Nhân viên: Bùi Anh Tuấn
 Vai trò: Điều phối viên Trạng thái: Đang hoạt động

Hình 4-13: Giao diện quản lý tài khoản

Form quản lý tài khoản không có chức năng xóa tài khoản; khi nhân viên nghỉ việc hoặc không còn sử dụng hệ thống, quản trị viên chỉ chuyển trạng thái tài khoản sang khóa để giữ lại thông tin tài khoản và bảo đảm dữ liệu lịch sử trong hệ thống không bị mất.

Thông tin tài khoản

Mã TK: TK014 Tên DN: tx_quan174
 Mật khẩu: Nhân viên: Đỗ Minh Quân
 Vai trò: Tài xế Trạng thái: Bị khóa

Hình 4-14: Tài khoản bị khóa

Vì tính bảo mật nên khi xem thông tin từng tài khoản của nhân viên thì admin không thể xem được mật khẩu của tài khoản mà nhân viên đã đổi khi được cấp tài khoản

TK014	tx_quan174	Đỗ Minh Quân
Thông tin tài khoản		
Mã TK:	TK014	Tên DN: tx_quan174
Mật khẩu:		Nhân viên: Đỗ Minh Quân
Vai trò:	Tài xế	Trạng thái: Đang hoạt động

Hình 4-15: Không hiện thông tin mật khẩu

Nút Thêm dùng để tạo tài khoản mới:

- Khi nhấn Thêm, hệ thống làm trống khu vực nhập liệu đồng thời tự sinh ra mã tài khoản mới để nhập thông tin tài khoản.
- Tài khoản mới cần có tên đăng nhập, mật khẩu, nhân viên nào được cấp tài khoản, chọn vai trò sử dụng và trạng thái tài khoản.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Tìm kiếm:
 Trạng thái TK:

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK023	tx_hai695	Đinh Văn Hải	Tài xế	Đang hoạt động
TK024	tx_kien319	Nguyễn Chí Kiên	Tài xế	Đang hoạt động
TK025	kt_ha624	Phạm Thu Hà	Kế toán	Đang hoạt động
TK026	kt_mai913	Lê Ngọc Mai	Kế toán	Đang hoạt động
TK027	kt_linh478	Trần Khánh Linh	Kế toán	Đang hoạt động
TK028	ql_tung752	Võ Thanh Tùng	Quản lý	Đang hoạt động
TK029	ql_yen381	Nguyễn Hải Yến	Quản lý	Đang hoạt động
TK030	ad_bao946	Đặng Gia Bảo	Quản trị viên	Đang hoạt động
TK901	dieuphoivien	Test Điều phối viên	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK902	taixe	Test Tài xế	Tài xế	Đang hoạt động
TK903	ketoan	Test Kế toán	Kế toán	Đang hoạt động
TK904	quanly	Test Quản lý	Quản lý	Đang hoạt động
TK905	admin	Test Quản trị viên	Quản trị viên	Đang hoạt động

Thông tin tài khoản

Mã TK: TK906
 Tên DN:

Mật khẩu:
 Nhân viên: Bùi Anh Tuấn

Vai trò: Điều phối viên
 Trạng thái: Đang hoạt động

Hình 4-16: Thêm tài khoản mới

Chọn vai trò muốn phân cho tài khoản mới

Thông tin	Đề xuất viên Kế toán Quản lý Quản trị viên Tài xế Đề xuất viên	Tên ĐN:	dgfh
Mã TK:		Nhân viên:	Trần Thu Ngân
Mật khẩu:		Trạng thái:	Đang hoạt động
Vai trò:	Đề xuất viên		

Hình 4-17: Chọn vai trò cho tài khoản

Chọn Nhân viên hiện có trong cơ sở dữ liệu

	Nguyễn Hữu Tài
	Nguyễn Minh Anh
	Nguyễn Văn Long
	Phạm Hoàng My
	Phạm Thanh Tùng
	Phạm Thu Hà
	Phan Đức Mạnh
	Test Đề xuất viên
	Test Kế toán
	Test Quản lý
	Test Quản trị viên
	Test Tài xế
	Trần Khánh Linh
	Trần Quốc Huy
	Trần Thu Ngân
	Trịnh Văn Sơn
	Võ Minh Khang
Tên ĐN:	Võ Thanh Tùng
Nhân viên:	Vũ Thành Đạt
	Trần Thu Ngân

Hình 4-18: Chọn nhân viên cần cấp tài khoản

Thông tin tài khoản			
Mã TK:	TK906	Tên ĐN:	dgfh
Mật khẩu:	●●●●	Nhân viên:	Trần Thu Ngân
Vai trò:	Đề xuất viên	Trạng thái:	Đang hoạt động

Hình 4-19: Thêm mới 1 tài khoản cho nhân viên

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn Lưu để ghi tài khoản vào hệ thống.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Tìm kiếm:
 Trạng thái TK:

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên
TK023	tx_hai695	Đinh Văn Hải
TK024	tx_kien319	Nguyễn Chí Kiên
TK025	kt_ha624	Phạm Thu Hà
TK026	kt_mai913	Lê Ngọc Mai
TK027	kt_linh478	Trần Khánh Linh
TK028	ql_tung752	Võ Thanh Tùng
TK029	ql_yen381	Nguyễn Hải Yến
TK030	ad_bao946	Đặng Gia Bảo
TK901	dieuphoivien	Test Điều phối viên
TK902	taixe	Test Tài xế
TK903	ketoan	Test Kế toán
TK904	quanly	Test Quản lý
TK905	admin	Test Quản trị viên

Thông tin tài khoản

Mã TK:
 Tên ĐN:

Mật khẩu:
 Nhân viên:

Vai trò:
 Trạng thái:

Nếu nhân viên được cấp mới tài khoản đã có tài khoản rồi thì sẽ hiện thông báo lỗi

Lỗi


Lỗi lưu dữ liệu:
 Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_TaiKhoan_MaNV'.
 Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TaiKhoan'. The
 duplicate key value is (NV005).
 The statement has been terminated.

OK

Hình 4-20: Thông báo lỗi khi nhân viên đã có tài khoản trước đó

Cũng có thể sửa lại thông tin các tài khoản đã tồn tại, ví dụ như cấp lại mật khẩu cho nhân viên:

- Chọn 1 tài khoản muốn sửa và ấn nút sửa

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

[+ Thêm](#)
[Sửa](#)
[Lưu](#)
[↔ Hủy thao tác](#)
[◊ Làm mới](#)

Tìm kiếm:
 Trạng thái TK: Tất cả
[Tìm](#)
[× Bỏ lọc](#)

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK002	dp_ngan736	Trần Thu Ngân	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK003	dp_bao519	Lê Quốc Bảo	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK004	dp_my864	Phạm Hoàng My	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK005	tx_long735	Nguyễn Văn Long	Tài xế	Đang hoạt động
TK006	tx_huy428	Trần Quốc Huy	Tài xế	Đang hoạt động
TK007	tx_nam916	Lê Hoàng Nam	Tài xế	Đang hoạt động
TK008	tx_tung274	Phạm Thanh Tùng	Tài xế	Đang hoạt động
TK009	tx_khang681	Võ Minh Khang	Tài xế	Đang hoạt động
TK010	tx_hung349	Đặng Gia Hưng	Tài xế	Đang hoạt động
TK011	tx_tuan825	Bùi Anh Tuấn	Tài xế	Đang hoạt động
TK012	tx_dat507	Huỳnh Công Đạt	Tài xế	Đang hoạt động
TK013	tx_phuc639	Ngô Văn Phúc	Tài xế	Đang hoạt động
TK014	tx_quan174	Đỗ Minh Quân	Tài xế	Đang hoạt động

Thông tin tài khoản

Mã TK:
 Tên DN:

Mật khẩu:
 Nhân viên: Võ Minh Khang

Vai trò: Tài xế
 Trạng thái: Đang hoạt động

Hình 4-21: Sửa tài khoản

- Nhập lại mật khẩu muốn đổi cho tài khoản và ấn nút Lưu

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

[+ Thêm](#)
[Sửa](#)
[Lưu](#)
[↔ Hủy thao tác](#)
[◊ Làm mới](#)

Tìm kiếm:
 Trạng thái TK: Tất cả
[Tìm](#)
[× Bỏ lọc](#)

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK002	dp_ngan736	Trần Thu Ngân	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK003	dp_bao519	Lê Quốc Bảo	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK004	dp_my864	Phạm Hoàng My	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK005	tx_long735	Nguyễn Văn Long	Tài xế	Đang hoạt động
TK006	tx_huy428	Trần Quốc Huy	Tài xế	Đang hoạt động
TK007	tx_nam916	Lê Hoàng Nam	Tài xế	Đang hoạt động
TK008	tx_tung274	Phạm Thanh Tùng	Tài xế	Đang hoạt động
TK009	tx_khang681	Võ Minh Khang	Tài xế	Đang hoạt động
TK010	tx_hung349	Đặng Gia Hưng	Tài xế	Đang hoạt động
TK011	tx_tuan825	Bùi Anh Tuấn	Tài xế	Đang hoạt động
TK012	tx_dat507	Huỳnh Công Đạt	Tài xế	Đang hoạt động
TK013	tx_phuc639	Ngô Văn Phúc	Tài xế	Đang hoạt động
TK014	tx_quan174	Đỗ Minh Quân	Tài xế	Đang hoạt động

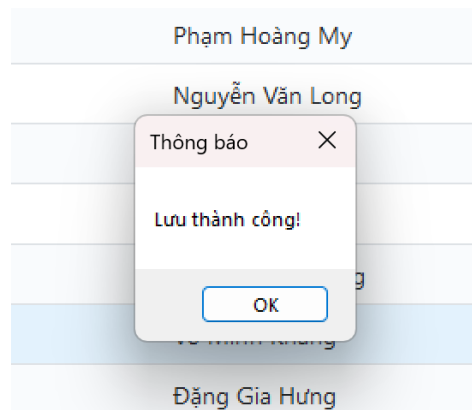
Thông tin tài khoản

Mã TK:
 Tên DN:

Mật khẩu:
 Nhân viên: Võ Minh Khang

Vai trò: Tài xế
 Trạng thái: Đang hoạt động

Hình 4-22: Cập lại mật khẩu cho tài khoản



Hình 4-23: Thông báo lưu thông tin tài khoản thành công

Nếu đang trong quá trình sửa đổi hoặc thêm thông tin tài khoản mà không muốn tiếp tục thì ấn vào nút Hủy thao tác để hủy toàn bộ thông tin đã sửa đổi

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Tìm kiếm:
 Trạng thái TK:

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK002	dp_ngan736	Trần Thu Ngân	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK003	dp_bao519	Lê Quốc Bảo	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK004	dp_my864	Phạm Hoàng My	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK005	tx_long735	Nguyễn Văn Long	Tài xế	Đang hoạt động
TK006	tx_huy428	Trần Quốc Huy	Tài xế	Đang hoạt động
TK007	tx_nam916	Lê Hoàng Nam	Tài xế	Đang hoạt động
TK008	tx_tung274	Phạm Thanh Tùng	Tài xế	Đang hoạt động
TK009	tx_khang681	Võ Minh Khang	Tài xế	Đang hoạt động
TK010	tx_hung349	Đặng Gia Hưng	Tài xế	Đang hoạt động
TK011	tx_tuan825	Bùi Anh Tuấn	Tài xế	Đang hoạt động
TK012	tx_dat507	Huỳnh Công Đạt	Tài xế	Đang hoạt động
TK013	tx_phuc639	Ngô Văn Phúc	Tài xế	Đang hoạt động
TK014	tx_quan174	Đỗ Minh Quân	Tài xế	Đang hoạt động

Thông tin tài khoản

Mã TK:
 Tên DN:

Mật khẩu:
 Nhân viên:

Vai trò:
 Trạng thái:

Hình 4-24: Hủy thao tác chính sửa thông tin

Ngoài ra có thể tìm kiếm tài khoản bằng thanh tìm kiếm hoặc lọc theo trạng thái tài khoản

Tìm kiếm:
 Trạng thái TK:

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động

Hình 4-25: Tìm kiếm tài khoản bằng tên nhân viên

Tìm kiếm: Trạng thái TK: Đang hoạt động Tìm X Bỏ lọc				
Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK002	dp_ngan736	Trần Thu Ngân	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK003	dp_bao519	Lê Quốc Bảo	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK004	dp_my864	Phạm Hoàng My	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK005	tx_long735	Nguyễn Văn Long	Tài xế	Đang hoạt động
TK006	tx_huy428	Trần Quốc Huy	Tài xế	Đang hoạt động
TK007	tx_nam916	Lê Hoàng Nam	Tài xế	Đang hoạt động
TK008	tx_tung274	Phạm Thanh Tùng	Tài xế	Đang hoạt động
TK009	tx_khang681	Võ Minh Khang	Tài xế	Đang hoạt động
TK010	tx_hung349	Đặng Gia Hưng	Tài xế	Đang hoạt động
TK011	tx_tuan825	Bùi Anh Tuấn	Tài xế	Đang hoạt động

Hình 4-26: Tìm kiếm tài khoản bằng lọc thông tin theo trạng thái TK

Với nút làm mới dùng để tải lại tài khoản từ cơ sở dữ liệu, đồng thời đưa form về trạng thái ban đầu sau khi thêm, sửa, tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy thao tác

Làm mới

Tìm kiếm:

Trạng thái TK:

Tất cả

Tìm

X Bỏ lọc

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động

→ Các form quản lý trong hệ thống có một số nút thao tác chung như Thêm, Sửa, Lưu, Hủy thao tác, Tìm kiếm, Bỏ lọc và Làm mới. Các nút này được mô tả chi tiết tại chức năng quản lý tài khoản.

→ Vì vậy, ở các chức năng tiếp theo, báo cáo chỉ trình bày lại các thao tác hoặc ràng buộc có điểm khác biệt, các xử lý đặc thù của từng nghiệp vụ và các thông báo lỗi riêng phát sinh trên từng form.

4.2.4 Giao diện chức năng Quản lý khách hàng

Form quản lý khách hàng dùng để lưu trữ, thêm và cập nhật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của công ty. Chức năng này hỗ trợ quản lý dữ liệu khách hàng để phục vụ quá trình lập đơn vận chuyển, đối chiếu thanh toán và phát hành hóa đơn.

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Tìm kiếm:
 Loại KH:
 Trang thái:

Mã KH	Tên khách hàng	SĐT	Email	Địa chỉ	Mã số thuế	Trạng thái	Loại KH
KH001	Nguyễn Thị Thanh H...	0902847163	huong.nguyen@gm...	P. Bình Thạnh, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH002	Trần Văn Khải	0937152846	khai.tran@gmail.com	P. Thủ Đức, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH003	Lê Minh Châu	0864927513	chau.le@gmail.com	P. Tân Sơn Hòa, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH004	Phạm Quốc Dũng	0976381524	dung.pham@gmail.c...	P. Trần Biên, TP. Đồn...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH005	Võ Ngọc Lan	0915728463	lan.vo@gmail.com	P. Dĩ An, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH006	Đặng Hoàng Phúc	0884267195	phuc.dang@gmail.co...	X. Đức Hòa, Tây Ninh		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH007	Bùi Thị Mỹ Linh	0948172635	linh.bui@gmail.com	P. Gò Vấp, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH008	Huỳnh Gia Bảo	0906384712	bao.huynh@gmail.c...	P. Thuận An, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH009	Ngô Thanh Tâm	0962758134	tam.ngo@gmail.com	P. Tân An, Tây Ninh		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH010	Đỗ Quang Huy	0857394621	huy.do@gmail.com	P. Trung Mỹ Tây, TP....		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH011	Lâm Bảo Trân	0926845173	tran.lam@gmail.com	P. Phú Nhuận, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH012	Trương Minh Khoa	0984617253	khoa.truong@gmail....	P. Thủ Dầu Một, TP....		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH013	Hoàng Kim Ngân	0907358462	ngan.hoang@gmail....	X. Long Thành, TP. Đ...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân

Thông tin khách hàng

Mã KH:
 Tên KH:

SĐT:
 Email:

Địa chỉ:
 Mã số thuế:

Loại KH:
 Trạng thái:

Hình 4-27: Giao diện form khách hàng

Giao diện form gồm khu vực tìm kiếm, bảng danh sách khách hàng và khu vực nhập thông tin chi tiết.

Bảng danh sách hiển thị các thông tin chính như mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại, email, địa chỉ, mã số thuế, loại khách hàng và trạng thái sử dụng. Khi chọn một khách hàng trong bảng, thông tin chi tiết được hiển thị ở khu vực nhập liệu bên dưới để xem hoặc chỉnh sửa.

KH031	Cửa hàng Nội thất Mộc Xanh	0867294153	mocxanhfurniture@...	X. Nhà Bè, TP.HCM	0312958174	Đang sử dụng	Khách hàng hợp đồng
-------	----------------------------	------------	----------------------	-------------------	------------	--------------	---------------------

Thông tin khách hàng

Mã KH:
 Tên KH:

SĐT:
 Email:

Địa chỉ:
 Mã số thuế:

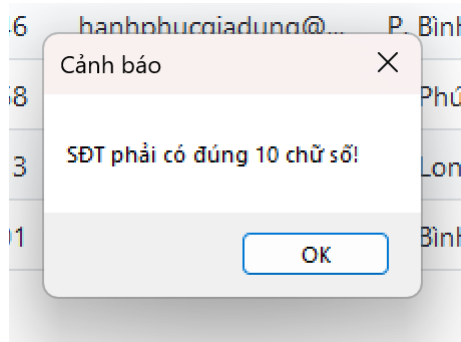
Loại KH:
 Trạng thái:

Hình 4-28: Các thông tin của khách hàng được lưu trữ

Các thao tác **Thêm, Sửa, Lưu, Hủy thao tác, Tìm kiếm, Bỏ lọc** và **Làm mới** được thực hiện tương tự như chức năng quản lý tài khoản.

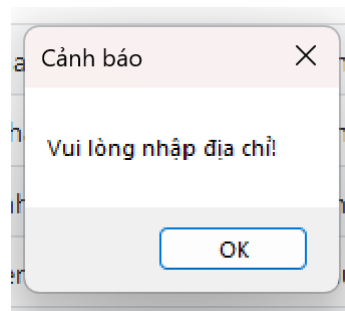
Tại đây nếu thêm hoặc sửa thông tin, nếu không được thay đổi đúng cách sẽ hiện các thông báo:

Nhập số điện thoại không đủ 10 số:



Hình 4-29: Thông báo lỗi khi nhập sai định dạng SĐT

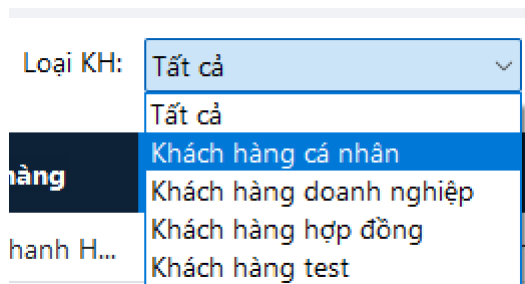
Nhập thiếu 1 trường thông tin nào đó:



Hình 4-30: Thông báo lỗi khi nhập thiếu địa chỉ

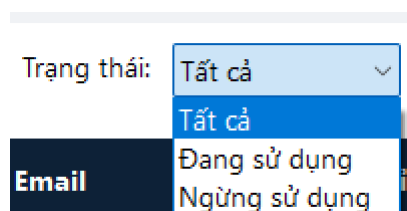
Có thể tìm kiếm khách hàng theo 2 bộ lọc chính là:

Theo Loại khách hàng:



Hình 4-31: Lọc theo loại khách hàng

Theo Trạng thái:



Hình 4-32: Lọc theo trạng thái khách hàng

4.2.5 Giao diện và chức năng Quản lý tài xế

Form **Quản lý tài xế** có cách thao tác tương tự form quản lý khách hàng, gồm thêm, sửa, lưu, hủy thao tác, tìm kiếm, bỏ lọc và làm mới dữ liệu. Vì vậy, phần này chỉ trình bày các thông tin chính mà form cung cấp.

QUẢN LÝ TÀI XẾ

Tìm kiếm:
 Trạng thái:

Mã NV	Họ tên	CCCD	SĐT	Hạng BL	Hạn BL	Trạng thái
NV005	Nguyễn Văn Long	079315846209	0982357146	C	31/12/2028	Đang làm việc
NV006	Trần Quốc Huy	077482915630	0974812635	C	30/06/2029	Đang làm việc
NV007	Lê Hoàng Nam	075918374620	0947261835	C	15/10/2028	Đang làm việc
NV008	Phạm Thanh Tùng	083641529708	0883529471	C	20/03/2029	Đang làm việc
NV009	Võ Minh Khang	080294735816	0964182735	C	25/08/2028	Đang làm việc
NV010	Đặng Gia Hưng	079628413950	0927358416	C	18/01/2029	Đang làm việc
NV011	Bùi Anh Tuấn	077935281406	0859463271	C	12/11/2028	Đang làm việc
NV012	Huỳnh Công Đạt	075624890317	0904827361	C	05/05/2029	Đang làm việc
NV013	Ngô Văn Phúc	083729165408	0935726184	C	09/09/2028	Đang làm việc
NV014	Đỗ Minh Quân	080463917285	0896417253	C	21/07/2029	Đang làm việc
NV015	Nguyễn Hữu Tài	079847261593	0972635841	C	16/06/2028	Đang làm việc
NV016	Trịnh Văn Sơn	077261958374	0917354286	C	10/04/2029	Đang làm việc

Thông tin tài xế

Mã NV:
 Họ tên:

CCCD:
 SĐT:

Email:
 Số bằng lái:

Hạng bằng:
 Hạn bằng:

Trạng thái:

Hình 4-33: Giao diện form Quản lý tài xế

Form này dùng để quản lý hồ sơ tài xế của công ty, phục vụ cho quá trình lựa chọn và phân công tài xế trong nghiệp vụ điều phối vận chuyển. Giao diện gồm bảng danh sách tài xế ở phía trên và khu vực Thông tin tài xế ở phía dưới.

Bảng danh sách tài xế hiển thị các thông tin chính gồm:

- Mã NV: mã nhân viên của tài xế.
- Họ tên: họ tên tài xế.
- CCCD: số căn cước công dân.
- SĐT: số điện thoại liên hệ.
- Hạng BL: hạng bằng lái.
- Hạn BL: ngày hết hạn bằng lái.
- Trạng thái: trạng thái làm việc của tài xế

Khu vực Thông tin tài xế hiển thị chi tiết hồ sơ tài xế được chọn, gồm mã nhân viên, họ tên, CCCD, số điện thoại, email, số bằng lái, hạng bằng, hạn bằng và trạng thái làm việc.

Dữ liệu tài xế được sử dụng khi lập lệnh điều phối. Những tài xế còn đang làm việc và có thông tin bằng lái phù hợp sẽ được dùng trong quá trình phân công vận chuyển.

Thông tin tài xế			
Mã NV:	NV009	Họ tên:	Võ Minh Khang
CCCD:	080294735816	SĐT:	0964182735
Email:	khang.vo@hive.vn	Số bằng lái:	BLX694731
Hạng bằng:	C	Hạn bằng:	25/08/2028
Trạng thái:	Đang làm việc		

Hình 4-34: Khu vực Thông tin tài xế

4.2.6 Giao diện và chức năng Quản lý phương tiện

Form **Quản lý phương tiện** có cách thao tác tương tự các form quản lý danh mục trước, gồm thêm, sửa, lưu, hủy thao tác, tìm kiếm, bỏ lọc và làm mới dữ liệu. Vì vậy, phần này chỉ trình bày các thông tin chính mà form cung cấp.

Form này dùng để quản lý danh sách phương tiện vận chuyển của công ty, phục vụ cho quá trình lựa chọn xe khi lập lệnh điều phối. Giao diện gồm bảng danh sách phương tiện ở phía trên và khu vực Thông tin phương tiện ở phía dưới.

Bảng danh sách phương tiện hiển thị các thông tin chính gồm:

- Mã PT: mã định danh của phương tiện.
- Biển số xe: biển số của phương tiện.
- Tải trọng: tải trọng cho phép của xe.
- Tình trạng: tình trạng sử dụng hiện tại của phương tiện.
- Loại PT: nhóm loại phương tiện, ví dụ xe tải 500kg, xe tải 1 tấn, xe tải 2 tấn.

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

Tìm kiếm:
 Loại PT:
 Tình trạng:

Mã PT	Biển số xe	Tải trọng (tấn)	Tình trạng	Loại PT
PT001	51C-482.73	500.00	Sẵn sàng	Xe tải 500kg
PT002	51C-739.26	500.00	Sẵn sàng	Xe tải 500kg
PT003	60C-284.91	500.00	Đang vận chuyển	Xe tải 500kg
PT004	61C-573.84	500.00	Sẵn sàng	Xe tải 500kg
PT005	62C-816.37	500.00	Bảo trì	Xe tải 500kg
PT006	51D-628.45	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT007	51D-194.76	1000.00	Đang vận chuyển	Xe tải 1 tấn
PT008	60D-735.28	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT009	61D-482.19	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT010	62D-951.63	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT011	51D-376.82	1000.00	Bảo trì	Xe tải 1 tấn
PT012	51E-648.27	2000.00	Sẵn sàng	Xe tải 2 tấn
PT013	60E-291.74	2000.00	Sẵn sàng	Xe tải 2 tấn
PT014	61E-837.15	2000.00	Đang vận chuyển	Xe tải 2 tấn

Thông tin phương tiện

Mã PT:
 Biển số xe:

Tải trọng:
 Loại PT:

Tình trạng:

Hình 4-35: Giao diện form quản lý phương tiện

Khu vực Thông tin phương tiện hiển thị chi tiết phương tiện được chọn, gồm mã phương tiện, biển số xe, tải trọng, loại phương tiện và tình trạng sử dụng.

Thông tin phương tiện

Mã PT:
 Biển số xe:

Tải trọng:
 Loại PT:

Tình trạng:

Hình 4-36: Khu vực thông tin phương tiện

4.2.7 Giao diện và chức năng Quản lý đơn vận chuyển

Form Đơn vận chuyển dùng để quản lý các đơn vận chuyển phát sinh từ yêu cầu của khách hàng. Đây là dữ liệu trung tâm của hệ thống, được sử dụng cho các bước tiếp theo như điều phối, theo dõi trạng thái, ghi nhận phát sinh, thanh toán và hóa đơn.

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy

Làm mới

Chuyển

Hủy đơn

Chi tiết

Tìm kiếm:

Trạng thái: Tất cả

Tìm

Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC034	Cửa hàng Thời trang Văn Anh	Huỳnh Thanh Tùng	P. Dĩ An, TP.HCM	520.000	Đang điều phối	17/06/2026 10:35 SA
DVC033	Đại lý Gạch men Phúc Lộc	Bùi Quốc Huy	P. Thủ Đức, TP.HCM	660.000	Đang điều phối	17/06/2026 09:40 SA
DVC032	Nhà sách Ánh Dương	Đặng Minh Châu	P. Phú Nhuận, TP.HCM	210.000	Đang điều phối	16/06/2026 02:30 CH
DVC031	Cửa hàng Thực phẩm Sạch Gree...	Võ Thanh Bình	P. Tân An, Tây Ninh	980.000	Đang vận chuyển	16/06/2026 11:15 SA
DVC030	Đại lý Sữa Minh Tâm	Phạm Minh Đức	P. Thuận An, TP.HCM	550.000	Đang vận chuyển	15/06/2026 01:25 CH
DVC029	Cửa hàng Nội thất Mộc Xanh	Lê Hoàng Phúc	P. Tân Hưng, TP.HCM	230.000	Đang vận chuyển	15/06/2026 09:30 SA
DVC028	Chuỗi cửa hàng Mẹ và Bé Bảo An	Nguyễn Bảo An	P. Bình Tân, TP.HCM	530.000	Đang vận chuyển	14/06/2026 10:40 SA

Thông tin đơn vận chuyển

Mã đơn: Khách hàng: Bùi Thị Mỹ Linh

Người nhận: SĐT nhận:

Địa chỉ lấy hàng: Địa chỉ giao:

Thời gian nhận: 22/06/2026 15:06 Thời gian giao: 22/06/2026 17:06

Phí vận chuyển: Trạng thái: Mới tạo

Ngày tạo:

Yêu cầu đặc biệt:

Chi tiết hàng hóa

Loại hàng hóa: Hàng công kênh Khối lượng: Số kiện: Đơn

Mô tả hàng hóa: Thêm hàng Sửa hàng Xóa hàng

Mã loại Tên loại hàng... Khối lượng Số kiện Đơn vị tính Mô tả

Hình 4-37: Giao diện form quản lý đơn vận chuyển

Giao diện form gồm ba phần chính: danh sách đơn vận chuyển, thông tin đơn vận chuyển và chi tiết hàng hóa. Danh sách đơn vận chuyển hiển thị các thông tin: Mã đơn, Khách hàng, Người nhận, Địa chỉ giao, Phí VC, Trạng thái và Ngày tạo.

Khi chọn một đơn trong bảng, thông tin chi tiết của đơn được hiển thị ở khu vực bên dưới.

Phần **Thông tin đơn vận chuyển** gồm mã đơn, khách hàng, người nhận, số điện thoại nhận, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao, thời gian nhận, thời gian giao, phí vận chuyển, trạng thái, ngày tạo và yêu cầu đặc biệt.

DVC039	Công ty TNHH Minh Phát Logistics	Trần Gia Lộc	P. Tân Hưng, TP.HCM
DVC038	Cửa hàng Máy tính Nhật Minh	Nguyễn Thành Đạt	P. Trung Mỹ Tây, TP.H

Thông tin đơn vận chuyển

Mã đơn:

DVC039

Khách hàng:

Công ty TNHH Minh Ph

Người nhận:

Trần Gia Lộc

SĐT nhận:

0865729314

Địa chỉ lấy hàng:

P. Biên Hòa, TP. Đồng Nai

Địa chỉ giao:

P. Tân Hưng, TP.HCM

Thời gian nhận:

21/06/2026 08:00

Thời gian giao:

21/06/2026 15:00

Phí vận chuyển:

680000.00

Trạng thái:

Đã hủy

Ngày tạo:

20/06/2026 09:25 SA

Yêu cầu đặc biệt:

Không liên hệ được người nhận.

Hình 4-38: Thông tin đơn vận chuyển

Phần **Chi tiết hàng hóa** dùng để nhập và quản lý các loại hàng hóa trong đơn vận chuyển. Khu vực này gồm loại hàng hóa, khối lượng, số kiện, đơn vị tính, mô tả và bảng danh sách hàng hóa.

Các nút Thêm hàng, Sửa hàng, Xóa hàng và Làm mới dùng để cập nhật chi tiết hàng hóa của đơn. Hệ thống yêu cầu mỗi đơn phải có ít nhất một dòng hàng hóa trước khi lưu.

Chi tiết hàng hóa

Loại hàng hóa:

Hàng công kênh

Khối lượng:

Số kiện:

Đơn vị tính:

Mô tả hàng hóa:

Thêm hàng

Sửa hàng

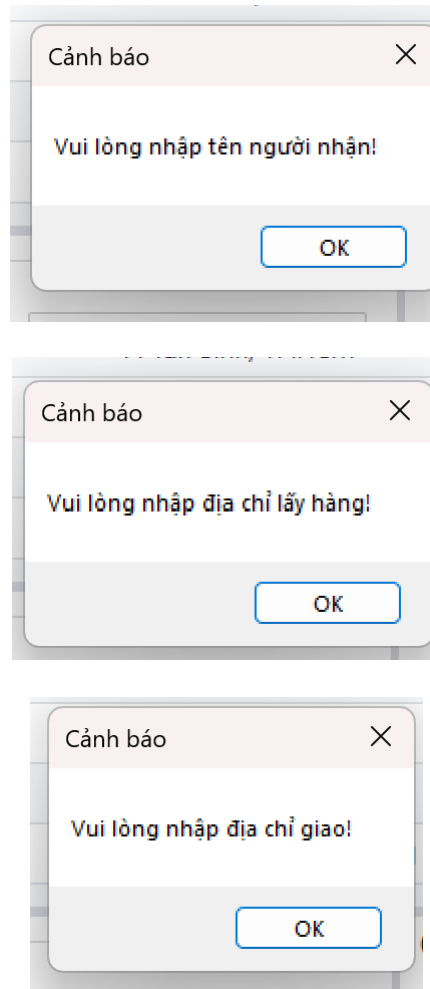
Xóa hàng

Làm mới

Mã loại	Tên loại hàng hóa	Khối lượng	Số kiện	Đơn vị tính	Mô tả
LHH002	Thực phẩm khô	280.00	18	Thùng	Hàng khô đóng ...
LHH004	Hàng dễ vỡ	35.00	3	Thùng	Hàng dễ vỡ.

Hình 4-39: Chi tiết hàng hóa của đơn vận chuyển

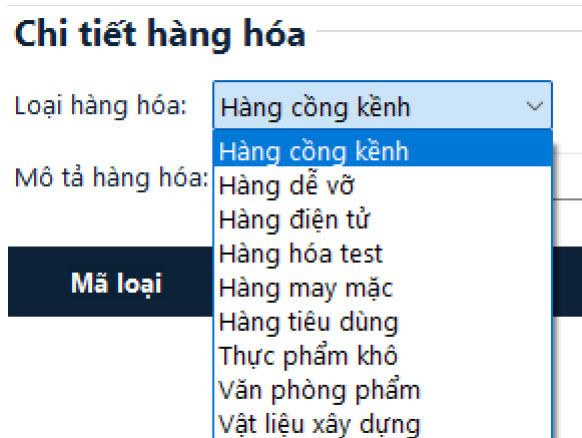
Khi có phát sinh đơn hàng mới, các thao tác thêm tương tự như cách chức năng khác phải nhập đầy đủ các trường thông tin nếu không sẽ báo lỗi



Hình 4-40: Các thông báo lỗi khi nhập thiếu các trường thông tin

Đối với phần thêm chi tiết loại hàng hóa, cũng phải thêm đầy đủ các trường bắt buộc như

- Chọn Loại hàng



Hình 4-41: Chọn loại hàng hóa thêm vào đơn hàng

- Số lượng, khối lượng, ĐVT, riêng Mô tả là không bắt buộc

Chi tiết hàng hóa

Loại hàng hóa: Khối lượng: Số kiện: Đơn vị tính:

Mô tả hàng hóa:

Thêm hàng **Sửa hàng** **Xóa hàng** **Làm mới**

Mã loại	Tên loại hàng hóa	Khối lượng	Số kiện	Đơn vị tính	Mô tả
LHH005	Hàng công kênh	4	5	thùng	dfd

Hình 4-42: Thêm thông tin hàng hóa vào đơn hàng

Tại đây cũng có thể sửa hay xóa các hàng hóa đã thêm trước đó

Form quản lý đơn vận chuyển này có thể tìm kiếm đơn bằng cách lọc theo trạng thái đơn hàng

Trạng thái: **Tìm** **X Bỏ lọc**

Người **Địa chỉ giao**

Mới tạo **TP.HCM**

Đang điều phối **Tây Ninh**

Đang vận chuyển

Hoàn thành

Đã hủy

Hình 4-43: Tìm kiếm đơn lọc theo trạng thái đơn

Các nút thao tác trên form đơn vận chuyển được bật/tắt tùy theo trạng thái của đơn:

- Nút Sửa: chỉ được bật khi đơn đang ở trạng thái **Mới tạo**. Các đơn đã chuyển sang **Đang điều phối**, **Đang vận chuyển**, **Hoàn thành** hoặc **Đã hủy** không được sửa để tránh thay đổi dữ liệu khi đơn đã bước sang nghiệp vụ tiếp theo.

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm **Sửa** **Lưu** **Hủy** **Làm mới** **Chuyển** **Hủy đơn** **Chi tiết**

Tìm kiếm: Trạng thái: **Tìm** **X Bỏ lọc**

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC901	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 1	P. Tân Bình, TP.HCM	500.000	Mới tạo	21/06/2026 07:30 SA

Hình 4-44: Nút sửa sáng lên khi chọn đơn với trạng thái “Mới tạo”

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển Hủy đơn Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Đang vận chuyển Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC031	Cửa hàng Thực phẩm Sạch Gree...	Võ Thanh Bình	P. Tân An, Tây Ninh	980.000	Đang vận chuyển	16/06/2026 11:15 SA
DVC030	Đại lý Sữa Minh Tâm	Phạm Minh Đức	P. Thuận An, TP.HCM	550.000	Đang vận chuyển	15/06/2026 01:25 CH
DVC029	Cửa hàng Nội thất Mộc Xanh	Lê Hoàng Phúc	P. Tân Hưng, TP.HCM	230.000	Đang vận chuyển	15/06/2026 09:30 SA
DVC028	Chuỗi cửa hàng Mẹ và Bé Bảo An	Nguyễn Bảo An	P. Bình Tân, TP.HCM	530.000	Đang vận chuyển	14/06/2026 10:40 SA
DVC027	Kho hàng Gia Lộc	Đỗ Thành Nhân	P. Dĩ An, TP.HCM	490.000	Đang vận chuyển	14/06/2026 08:50 SA

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển Hủy đơn Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Hoàn thành Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC018	Công ty TNHH Minh Phát Logistics	Nguyễn Quốc Việt	P. Thuận An, TP.HCM	560.000	Hoàn thành	09/06/2026 03:35 CH
DVC017	Đinh Ngọc Vy	Đinh Khánh Vy	P. Biên Hòa, TP. Đồng Nai	500.000	Hoàn thành	09/06/2026 02:20 CH
DVC016	Mai Đức Thịnh	Mai Hoàng Duy	P. Tân An, Tây Ninh	610.000	Hoàn thành	08/06/2026 10:45 SA
DVC015	Cao Thị Thu Trang	Cao Minh Quân	P. Tân Phú, TP.HCM	520.000	Hoàn thành	08/06/2026 09:10 SA

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển Hủy đơn Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Đang điều phối Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC902	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 2	P. Gò Vấp, TP.HCM	620.000	Đang điều phối	21/06/2026 08:20 SA
DVC037	Đại lý Nước uống Thiên Thanh	Lê Khánh Toàn	P. Bình Thạnh, TP.HCM	700.000	Đang điều phối	19/06/2026 09:10 SA
DVC036	Cửa hàng Gia dụng Hạnh Phúc	Đỗ Phương Nam	P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM	180.000	Đang điều phối	18/06/2026 12:20 CH
DVC035	Kho phân phối Bình An	Ngô Bảo Trâm	X. Bình Chánh, TP.HCM	620.000	Đang điều phối	18/06/2026 08:45 SA
DVC034	Cửa hàng Thời trang Văn Anh	Huỳnh Thanh Tùng	P. Dĩ An, TP.HCM	520.000	Đang điều phối	17/06/2026 10:35 SA

Hình 4-45: Nút sửa tối đi với các trạng thái còn lại

- Nút Hủy đơn: được sử dụng khi đơn chưa hoàn tất quá trình vận chuyển. Khi hủy, hệ thống không xóa đơn mà chỉ cập nhật trạng thái sang **Đã hủy** để giữ lại lịch sử dữ liệu. Đối với đơn đã **Hoàn thành** hoặc đã **Đã hủy**, nút này không được sử dụng.

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển Hủy đơn Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Đã hủy Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC040	Công ty Cổ phần Thương mại An ...	Phạm Ngọc Hà	P. Tân An, Tây Ninh	740.000	Đã hủy	20/06/2026 01:10 CH
DVC039	Công ty TNHH Minh Phát Logistics	Trần Gia Lộc	P. Tân Hưng, TP.HCM	680.000	Đã hủy	20/06/2026 09:25 SA
DVC038	Cửa hàng Máy tính Nhật Minh	Nguyễn Thành Đạt	P. Trung Mỹ Tây, TP.HCM	820.000	Đã hủy	19/06/2026 10:00 SA

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển **X Hủy đơn** Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Hoàn thành Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC021	Công ty TNHH Thực phẩm Hưng...	Phạm Văn Hòa	P. Thủ Đức, TP.HCM	280.000	Hoàn thành	11/06/2026 09:05 SA
DVC020	Công ty TNHH Sản xuất Đại Nam	Lê Đức Mạnh	P. Dĩ An, TP.HCM	780.000	Hoàn thành	10/06/2026 11:30 SA
DVC019	Công ty Cổ phần Thương mại An...	Trần Anh Tuấn	P. Bình Thạnh, TP.HCM	690.000	Hoàn thành	10/06/2026 08:40 SA

Hình 4-46: Nút hủy đơn tối đi với trạng thái đơn “Hoàn thành” và “Đã Hủy”

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển **X Hủy đơn** Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Mới tạo Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC901	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 1	P. Tân Bình, TP.HCM	500.000	Mới tạo	21/06/2026 07:30 SA

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển **X Hủy đơn** Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Đang điều phối Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC902	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 2	P. Gò Vấp, TP.HCM	620.000	Đang điều phối	21/06/2026 08:20 SA
DVC037	Đại lý Nước uống Thiên Thanh	Lê Khánh Toàn	P. Bình Thạnh, TP.HCM	700.000	Đang điều phối	19/06/2026 09:10 SA
DVC036	Cửa hàng Gia dụng Hạnh Phúc	Đỗ Phương Nam	P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM	180.000	Đang điều phối	18/06/2026 12:20 CH
DVC035	Kho phân phối Bình An	Ngô Bảo Trâm	X. Bình Chánh, TP.HCM	620.000	Đang điều phối	18/06/2026 08:45 SA

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển **X Hủy đơn** Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Đang vận chuyển Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC903	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 3	P. Thủ Đức, TP.HCM	700.000	Đang vận chuyển	21/06/2026 09:15 SA
DVC031	Cửa hàng Thực phẩm Sạch Gree...	Võ Thanh Bình	P. Tân An, Tây Ninh	980.000	Đang vận chuyển	16/06/2026 11:15 SA
DVC030	Đại lý Sữa Minh Tâm	Phạm Minh Đức	P. Thuận An, TP.HCM	550.000	Đang vận chuyển	15/06/2026 01:25 CH

Đơn Vận Chuyển

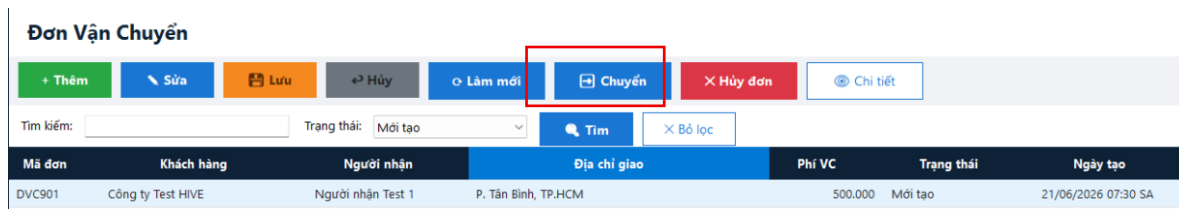
+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển **X Hủy đơn** Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Đang điều phối Tìm X Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC902	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 2	P. Gò Vấp, TP.HCM	620.000	Đang điều phối	21/06/2026 08:20 SA
DVC037	Đại lý Nước uống Thiên Thanh	Lê Khánh Toàn	P. Bình Thạnh, TP.HCM	700.000	Đang điều phối	19/06/2026 09:10 SA

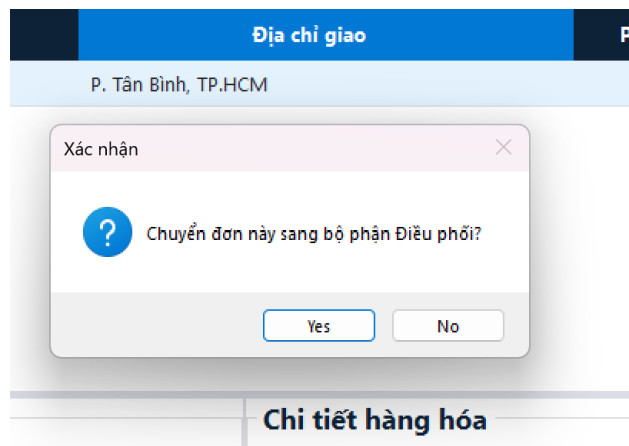
Hình 4-47: Nút hủy sáng lên khi chọn đơn với trạng thái còn lại

- Nút Chuyển dùng để chuyển đơn vận chuyển sang bước điều phối. Chức năng này chỉ thực hiện với đơn có trạng thái **Mới tạo**.



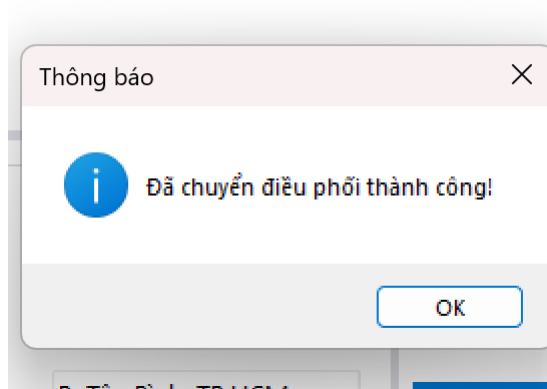
Hình 4-48: Chức năng chuyển khả dụng với trạng thái đơn “Mới tạo”

Khi nhấn **Chuyển**, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Chuyển đơn này sang bộ phận Điều phối?”.



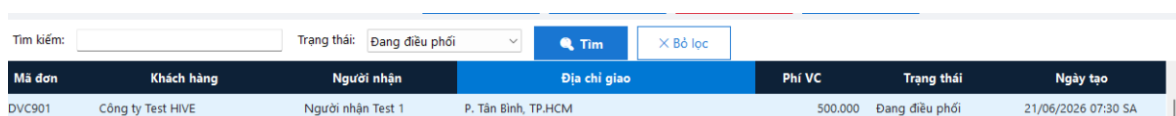
Hình 4-49: Thông báo xác nhận sau chức năng chuyển

Ấn yes sẽ hiện lên thông báo lưu thành công



Hình 4-50: Thông báo chuyển điều phối thành công

Sau khi chuyển sang để điều phối, trạng thái đơn sẽ chuyển sang thành “Đang điều phối”



Hình 4-51: Trạng thái đơn thay đổi sau khi chuyển sang điều phối

Đơn hàng sau khi được chuyển từ form quản lý đơn hàng sẽ xuất hiện trong khung danh sách chờ điều phối

- Nút Chi tiết: dùng để xem thông tin tóm tắt của đơn vận chuyển ở dạng chỉ xem, không làm thay đổi dữ liệu.

Chọn một đơn vận chuyển muốn xem, sau đó ấn nút **Chi tiết**

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm Sửa Lưu Hủy Làm mới Chuyển Hủy đơn Chi tiết

Tìm kiếm: Trạng thái: Tìm Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC040	Công ty Cổ phần Thương mại An...	Phạm Ngọc Hà	P. Tân An, Tây Ninh	740.000	Đã hủy	20/06/2026 01:10 CH
DVC039	Công ty TNHH Minh Phát Logistics	Trần Gia Lộc	P. Tân Hưng, TP.HCM	680.000	Đã hủy	20/06/2026 09:25 SA
DVC038	Cửa hàng Máy tính Nhật Minh	Nguyễn Thành Đạt	P. Trung Mỹ Tây, TP.HCM	820.000	Đã hủy	19/06/2026 10:00 SA

Thông tin đơn vận chuyển

Mã đơn: DVC038 Khách hàng: Cửa hàng Máy tính Nh...
 Người nhận: Nguyễn Thành Đạt SĐT nhận: 0975182463
 Địa chỉ lấy hàng: P. Long Khánh, TP. Đồng... Địa chỉ giao: P. Trung Mỹ Tây, TP.HCM
 Thời gian nhận: 20/06/2026 09:00 Thời gian giao: 20/06/2026 17:30
 Phí vận chuyển: 820000.00 Trạng thái: Đã hủy
 Ngày tạo: 19/06/2026 10:00 SA
 Yêu cầu đặc biệt: Khách yêu cầu hủy do đổi lịch.

Chi tiết hàng hóa

Loại hàng hóa: Hàng công kênh Khối lượng: Số kiện:
 Mô tả hàng hóa: Thêm hàng Sửa hàng Xóa hàng

Mã loại	Tên loại hàng...	Khối lượng	Số kiện	Đơn vị tính	Mô tả
LHH003	Hàng điện tử	120.00	8	Thùng	Máy tính và

Hình 4-52: Chọn nút chi tiết để xem chi tiết đơn hàng

Form chi tiết đơn vận chuyển gồm 3 tab chính:

- **Thông tin đơn:** hiển thị thông tin chung của đơn như mã đơn, khách hàng, tên người nhận, số điện thoại, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao, thời gian nhận/giao dự kiến, phí vận chuyển, trạng thái, ngày tạo và yêu cầu đặc biệt.

CHI TIẾT ĐƠN VẬN CHUYỂN

Mã đơn: DVC036

Thông tin đơn Hàng hóa Lịch sử trạng thái

Mã đơn VC: DVC036 Khách hàng: Cửa hàng Gia dụng Hạnh Phúc
 Tên người nhận: Đỗ Phương Nam SĐT người nhận: 0857362491
 Địa chỉ lấy hàng: P. Bình Phú, TP.HCM Địa chỉ giao: P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM
 TG nhận dự kiến: 19/06/2026 09:30 TG giao dự kiến: 19/06/2026 13:00
 Phí vận chuyển: 180.000 đ Trạng thái: Đang điều phối
 Ngày tạo: 18/06/2026 12:20

Yêu cầu đặc biệt: (Không có)

Hình 4-53: Chi tiết thông tin đơn vận chuyển

- **Hàng hóa:** hiển thị danh sách hàng hóa thuộc đơn vận chuyển, gồm mã loại, tên loại hàng hóa, khối lượng, số kiện, đơn vị tính và mô tả hàng hóa.

CHI TIẾT ĐƠN VẬN CHUYỂN
Mã đơn: DVC036

Thông tin đơn | Hàng hóa | Lịch sử trạng thái

Mã loại	Tên loại hàng hóa	Khối lượng	Số kiện	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa
LTH001	Hàng tiêu dùng	75.00	7	Thùng	Hàng gia dụng.

Hình 4-54: Thông tin chi tiết các loại hàng hóa của đơn vận chuyển

- **Lịch sử trạng thái:** hiển thị quá trình thay đổi trạng thái của đơn, gồm trạng thái cũ, trạng thái mới, thời gian cập nhật, người cập nhật và ghi chú.

CHI TIẾT ĐƠN VẬN CHUYỂN
Mã đơn: DVC036

Thông tin đơn | Hàng hóa | Lịch sử trạng thái

Trạng thái cũ	Trạng thái mới	Thời gian cập nhật	Người cập nhật	Ghi chú
Đang điều phối	Đã phân công	19/06/2026 09:00	Phạm Hoàng My	Tài xế và phương tiện đã được phân công thực hiện đơn vận chuyển.
Mới tạo	Đang điều phối	18/06/2026 12:50	Phạm Hoàng My	Đơn được chuyển sang bước điều phối tài xế và phương tiện.

Hình 4-55: Lịch sử trạng thái chi tiết của đơn vận chuyển

Nút **Đóng** dùng để thoát khỏi form chi tiết và quay lại màn hình danh sách đơn vận chuyển.

CHI TIẾT ĐƠN VẬN CHUYỂN
Mã đơn: DVC036

Thông tin đơn | Hàng hóa | Lịch sử trạng thái

Trạng thái cũ	Trạng thái mới	Thời gian cập nhật	Người cập nhật	Ghi chú
Đang điều phối	Đã phân công	19/06/2026 09:00	Phạm Hoàng My	Tài xế và phương tiện đã được phân công thực hiện đơn vận chuyển.
Mới tạo	Đang điều phối	18/06/2026 12:50	Phạm Hoàng My	Đơn được chuyển sang bước điều phối tài xế và phương tiện.

X Đóng

Hình 4-56: Nút đóng để tắt form chi tiết đơn vận chuyển

4.2.8 Giao diện và chức năng Điều phối vận chuyển

Form Điều phối vận chuyển dùng để lập lệnh điều phối cho các đơn vận chuyển đã được chuyển sang trạng thái Đang điều phối. Chức năng này giúp ghép đơn vận chuyển với tài xế và phương tiện phù hợp để thực hiện quá trình giao nhận hàng.

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
DVC901	Công ty Test HIVE	Kho Test HIVE, TP.HCM	P. Tân Bình, TP.HCM	21/06/2026 08:00	21/06/2026 10:00	Đang điều phối

Tìm lệnh:
 Trạng thái:

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI

Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phân công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP033	DVC033	Phan Đức Mạnh	60F-819.43	17/06/2026 10:00	18/06/2026 07:30	18/06/2026 07:45	Đã tiếp nhận	
LDP032	DVC032	Trịnh Văn Sơn	51C-739.26	16/06/2026 15:00	17/06/2026 08:30	17/06/2026 08:45	Đã tiếp nhận	
LDP031	DVC031	Nguyễn Hữu Tài	51F-274.69	16/06/2026 12:00	17/06/2026 08:00	17/06/2026 08:15	Đang thực hiện	
LDP030	DVC030	Đỗ Minh Quân	61D-482.19	15/06/2026 14:00	16/06/2026 09:30	16/06/2026 09:45	Đang thực hiện	
LDP029	DVC029	Ngô Văn Phúc	51C-482.73	15/06/2026 10:00	16/06/2026 07:30	16/06/2026 07:45	Đang thực hiện	
LDP028	DVC028	Huỳnh Công Đạt	51R-846.27	14/06/2026 11:00	15/06/2026 09:00	15/06/2026 09:15	Đang thực hiện	
LDP027	DVC027	Bùi Anh Tuấn	60D-735.28	14/06/2026 09:30	15/06/2026 08:00	15/06/2026 08:20	Đang thực hiện	

Thông tin lệnh điều phối

Mã lệnh:
 Đơn vận chuyển:

Tài xế:
 Phương tiện:

TG lập lệnh:
 TG phân công:

Trạng thái:
 Lý do từ chối:

Hình 4-57: Giao diện form điều phối vận chuyển

- Danh sách đơn chờ điều phối: hiển thị các đơn đã được chuyển từ form Đơn vận chuyển sang trạng thái Đang điều phối.

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI						
Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
DVC901	Công ty Test HIVE	Kho Test HIVE, TP.HCM	P. Tân Bình, TP.HCM	21/06/2026 08:00	21/06/2026 10:00	Đang điều phối

Hình 4-58: Danh sách các đơn đang chờ điều phối

- Danh sách lệnh điều phối: hiển thị các lệnh đã được lập, gồm mã lệnh, mã đơn, tài xế, biển số xe, thời gian lập lệnh, thời gian phân công, thời gian xác nhận, trạng thái và lý do từ chối nếu có.

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI								
Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phân công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP033	DVC033	Phan Đức Mạnh	60F-819.43	17/06/2026 10:00	18/06/2026 07:30	18/06/2026 07:45	Đã tiếp nhận	
LDP032	DVC032	Trịnh Văn Sơn	51C-739.26	16/06/2026 15:00	17/06/2026 08:30	17/06/2026 08:45	Đã tiếp nhận	
LDP031	DVC031	Nguyễn Hữu Tài	51F-274.69	16/06/2026 12:00	17/06/2026 08:00	17/06/2026 08:15	Đang thực hiện	
LDP030	DVC030	Đỗ Minh Quân	61D-482.19	15/06/2026 14:00	16/06/2026 09:30	16/06/2026 09:45	Đang thực hiện	
LDP029	DVC029	Ngô Văn Phúc	51C-482.73	15/06/2026 10:00	16/06/2026 07:30	16/06/2026 07:45	Đang thực hiện	
LDP028	DVC028	Huỳnh Công Đạt	51R-846.27	14/06/2026 11:00	15/06/2026 09:00	15/06/2026 09:15	Đang thực hiện	
LDP027	DVC027	Bùi Anh Tuấn	60D-735.28	14/06/2026 09:30	15/06/2026 08:00	15/06/2026 08:20	Đang thực hiện	

Hình 4-59: Danh sách các lệnh điều phối đã lập

- Thông tin lệnh điều phối: dùng để nhập hoặc xem thông tin chi tiết của lệnh, gồm mã lệnh, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, thời gian lập lệnh, thời gian phân công, trạng thái và lý do từ chối.

Thông tin lệnh điều phối

Mã lệnh:	LDP039	Đơn vận chuyển:	DVC039 - Công ty TNHH Minh Phát
Tài xế:	NV023 - Đinh Văn Hải	Phương tiện:	PT012 - 51E-648.27 - Xe tải 2 tấn
TG lập lệnh:	20/06/2026 10:00	TG phân công:	21/06/2026 07:30
Trạng thái:	Từ chối	Lý do từ chối:	Tài xế báo xe gặp sự cố kỹ thuật.

Hình 4-60: Thông tin lệnh điều phối

Chức năng lập lệnh dùng để lập lệnh điều phối cho các đơn vận chuyển trong danh sách chờ

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

Lập lệnh | Lưu lệnh | Hủy thao tác | Hủy lệnh | Phân công lại | Làm mới

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
DVC901	Công ty Test HIVE	Kho Test HIVE, TP.HCM	P. Tân Bình, TP.HCM	21/06/2026 08:00	21/06/2026 10:00	Đang điều phối

Hình 4-61: Lập lệnh điều phối cho các đơn chờ được điều phối

Sau khi ấn **Lập lệnh** Phần thông tin điều phối sẽ được mở để tiến hành thêm các thông tin

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

Lập lệnh | Lưu lệnh | Hủy thao tác | Hủy lệnh | Phân công lại | Làm mới

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
DVC901	Công ty Test HIVE	Kho Test HIVE, TP.HCM	P. Tân Bình, TP.HCM	21/06/2026 08:00	21/06/2026 10:00	Đang điều phối

Tim lệnh: Trạng thái: Tất cả **Tim** X Bỏ lọc

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI

Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phân công	TG xác nhận	Trạng thái
LDP902	DVC903	Test Tài xế	TEST-902	21/06/2026 09:20	21/06/2026 09:45	21/06/2026 09:55	Đang
LDP905	DVC906	Test Tài xế	TEST-901	21/06/2026 09:10	21/06/2026 09:30	21/06/2026 09:40	Hoàn
LDP904	DVC905	Test Tài xế	TEST-902	21/06/2026 08:45	21/06/2026 09:05	21/06/2026 09:15	Hoàn
LDP901	DVC902	Test Tài xế	TEST-901	21/06/2026 08:30	21/06/2026 09:00		Chờ
LDP903	DVC904	Test Tài xế	TEST-901	21/06/2026 08:10	21/06/2026 08:30	21/06/2026 08:40	Hoàn
LDP040	DVC040	Nguyễn Chí Kiên	51E-724.98	20/06/2026 14:00	21/06/2026 09:00		Đã h
LDP039	DVC039	Đinh Văn Hải	51E-648.27	20/06/2026 10:00	21/06/2026 07:30	21/06/2026 07:50	Từ ch
LDP038	DVC038	Đinh Văn Hải	51E-648.27	20/06/2026 11:00	20/06/2026 08:30		Đã h

Thông tin lệnh điều phối

Mã lệnh:	LDP906	Đơn vận chuyển:	DVC901 - Công ty Test HIVE - P. Tân
Tài xế:	NV023 - Đinh Văn Hải	Phương tiện:	PT006 - 51D-628.45 - Xe tải 1 tấn
TG lập lệnh:	22/06/2026 23:14	TG phân công:	22/06/2026 23:14
Trạng thái:	Chờ xác nhận	Lý do từ chối:	

Sau đó chọn tài xế, phương tiện phù hợp với đơn vận chuyển và thời gian phân công. Với những tài xế và phương tiện đang được phân công sẽ không thể chọn để phân công đơn mới

Thông tin lệnh điều phối

Mã lệnh: LDP906

Tài xế: NV023 - Đinh Văn Hải

TG lập lệnh: NV023 - Đinh Văn Hải

Trạng thái: NV007 - Lê Hoàng Nam
NV022 - Lý Quốc Việt
NV024 - Nguyễn Chí Kiên
NV005 - Nguyễn Văn Long
NV008 - Phạm Thanh Tùng
NV006 - Trần Quốc Huy

Hình 4-62: Chọn tài xế

21/06/2026 08:30 21/06/2026 09:00

PT006 - 51D-628.45 - Xe tải 1 tấn

2 PT012 - 51E-648.27 - Xe tải 2 tấn

2 PT016 - 51E-724.98 - Xe tải 2 tấn

2 PT023 - 51F-693.28 - Xe tải 5 tấn

2 PT026 - 51R-927.35 - Xe container

PT017 - 60E-583.41 - Xe tải 2 tấn

PT024 - 60F-752.84 - Xe tải 5 tấn

PT027 - 60R-518.74 - Xe container

PT015 - 62E-459.36 - Xe tải 2 tấn

PT022 - 62F-481.95 - Xe tải 5 tấn

PT006 - 51D-628.45 - Xe tải 1 tấn

Hình 4-63: Chọn loại phương tiện

Sau khi điều chỉnh thông tin lệnh điều phối, Ấn nút **Lưu lệnh** để lưu lại lệnh điều phối

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

Lập lệnh

Lưu lệnh

Hủy thao tác

Hủy lệnh

Phản công lại

Làm mới

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến
DVC901	Công ty Test HIVE	Kho Test HIVE, TP.HCM	P. Tân Bình, TP.HCM	21/06/2026 08:00	21/06/2026 10:00

Tim lệnh:

Trang thái: Tất cả

Tim

X Bỏ lọc

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI

Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phản công	TG xác nhận	Trạng thái
LDP024	DVC024	Phạm Thanh Tùng	60R-518.74	12/06/2026 16:00	13/06/2026 08:30	13/06/2026 08:45	Hoàn thành
LDP023	DVC023	Lê Hoàng Nam	51D-194.76	12/06/2026 11:30	13/06/2026 08:00	13/06/2026 08:15	Hoàn thành
LDP022	DVC022	Trần Quốc Huy	51R-927.35	11/06/2026 15:00	12/06/2026 09:00	12/06/2026 09:15	Hoàn thành
LDP021	DVC021	Nguyễn Văn Long	51D-628.45	11/06/2026 09:30	12/06/2026 07:30	12/06/2026 07:45	Hoàn thành
LDP020	DVC020	Nguyễn Chí Kiên	60F-752.84	10/06/2026 12:00	11/06/2026 09:30	11/06/2026 09:45	Hoàn thành
LDP019	DVC019	Đinh Văn Hải	51F-693.28	10/06/2026 09:30	11/06/2026 07:30	11/06/2026 07:45	Hoàn thành
LDP018	DVC018	Lý Quốc Việt	62F-481.95	09/06/2026 16:00	10/06/2026 08:30	10/06/2026 08:45	Hoàn thành

Thông tin lệnh điều phối

Mã lệnh: LDP906

Tài xế: NV023 - Đinh Văn Hải

TG lập lệnh: 22/06/2026 23:14

Trang thái: Chờ xác nhận

Đơn vận chuyển: DVC901 - Công ty Test HIVE - P. Tân

Phương tiện: PT006 - 51D-628.45 - Xe tải 1 tấn

TG phản công: 22/06/2026 23:14

Lý do từ chối:

Sau khi lưu thành công sẽ hiện thông báo xác nhận.

Đồng thời đơn hàng đó sẽ được chuyển xuống danh sách lệnh điều phối với trạng thái chờ xác nhận (Chờ tài xế xác nhận có nhận chuyển không)

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI								
Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phản công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP906	DVC901	Đinh Văn Hải	51D-628.45	22/06/2026 23:14	22/06/2026 23:14		Chờ xác nhận	

Hình 4-64: Trạng thái đơn được thay đổi thành “Chờ xác nhận”

187

Ngoài ra còn có chức năng **Phân công lại** dùng phân công lại tài xế khi lệnh điều phối đó bị tài xế từ chối tiếp nhận. Chức năng này chỉ hoạt động với đơn có trạng thái “Từ chối”

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
--------	------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

Tìm lệnh:
 Trạng thái:

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI

Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phân công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP048	DVC048	Nguyễn Chí Kiên	51E-724.98	20/06/2026 14:00	21/06/2026 09:00		Đã hủy	
LDP039	DVC039	Đinh Văn Hải	51E-648.27	20/06/2026 10:00	21/06/2026 07:30	21/06/2026 07:50	Từ chối	Tài xế báo xe gặp sự cố k...
LDP038	DVC038	Lý Quốc Việt	60F-752.84	19/06/2026 11:00	20/06/2026 08:30		Đã hủy	
LDP037	DVC037	Mai Văn Bình	61F-536.72	19/06/2026 10:00	20/06/2026 07:30		Chờ xác nhận	
LDP036	DVC036	Cao Xuân Trường	61C-573.84	18/06/2026 13:00	19/06/2026 09:00		Chờ xác nhận	
LDP035	DVC035	Vũ Thành Đạt	60E-291.74	18/06/2026 09:30	19/06/2026 08:00		Chờ xác nhận	
LDP034	DVC034	Hoàng Nhật Minh	62D-951.63	17/06/2026 11:30	18/06/2026 08:30	18/06/2026 08:45	Đã tiếp nhận	

Thông tin lệnh điều phối

Mã lệnh:
 Đơn vận chuyển:

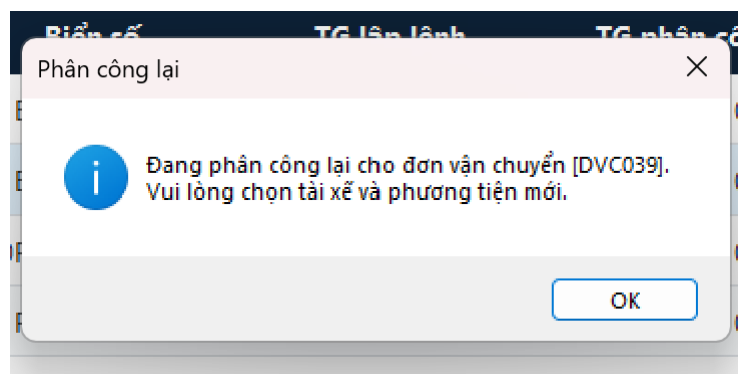
Tài xế:
 Phương tiện:

TG lập lệnh:
 TG phân công:

Trạng thái:
 Lý do từ chối:

Hình 4-65: Phân công lại đơn bị từ chối

Sau khi chọn phân công lại, thông báo sẽ hiện lên



Hình 4-66: Thông báo phân công lại

Và tiến hành phân công như bình thường rồi ấn lưu lệnh. Sau khi lưu lệnh thành công, lệnh điều phối đó sẽ được hệ thống chuyển tới form **Nhiệm vụ của tôi** của tài xế được phân công.

Với **Hủy lệnh** chỉ hoạt động với những lệnh trong trạng thái “Chờ xác nhận”, “Đã tiếp nhận”, với những lệnh có trạng thái còn lại thì không thể sử dụng.

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
--------	------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

Tim lệnh: Trạng thái:

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI

Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phản công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP034	DVC034	Hoàng Nhật Minh	62D-951.63	17/06/2026 11:30	18/06/2026 08:30	18/06/2026 08:45	Đã tiếp nhận	
LDP033	DVC033	Phan Đức Mạnh	60F-819.43	17/06/2026 10:00	18/06/2026 07:30	18/06/2026 07:45	Đã tiếp nhận	
LDP032	DVC032	Trịnh Văn Sơn	51C-739.26	16/06/2026 15:00	17/06/2026 08:30	17/06/2026 08:45	Đã tiếp nhận	

ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ ĐIỀU PHỐI

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	TG nhận dự kiến	TG giao dự kiến	Trạng thái đơn
--------	------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------

Tim lệnh: Trạng thái:

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI

Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phản công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP906	DVC901	Đinh Văn Hải	51D-628.45	22/06/2026 23:14	22/06/2026 23:14		Chờ xác nhận	
LDP901	DVC902	Test Tài xế	TEST-901	21/06/2026 08:30	21/06/2026 09:00		Chờ xác nhận	

Hình 4-67: Nút Hủy lệnh hoạt động với các trạng thái “Chờ xác nhận”, “Đã tiếp nhận”

4.2.9 Giao diện và chức năng Phát sinh vận chuyển

Form **Quản lý phát sinh vận chuyển** dùng để ghi nhận các sự cố hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng, chẳng hạn xe gặp sự cố, giao hàng trễ, thay đổi thời gian giao nhận hoặc cần hỗ trợ xử lý từ bộ phận điều phối.

Khi phát sinh sự cố, tài xế vẫn có thể gọi điện trực tiếp cho điều phối viên để báo tình hình khẩn cấp. Tuy nhiên, phiếu phát sinh vẫn cần được lập trên hệ thống để lưu vết làm bằng chứng, đồng bộ thông tin giữa các bộ phận, làm căn cứ xử lý chi phí phát sinh và phục vụ thống kê sau này.

QUẢN LÝ PHÁT SINH VẬN CHUYỂN

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy thao tác

Làm mới

Tim kiếm:

Trạng thái XL: Tất cả

Tim

X Bỏ lọc

Mã Phiếu	Đơn VC	Lệnh DP	Nội dung	Hướng xử lý	Kết quả	Trạng thái	Người lập	Thời gian
PSS902	DVC903	LDP902	Điều phối viên gh...	Liên hệ khách hà...		Đang xử lý	Test Điều phối viên	21/06/2026 10:4...
PSS901	DVC903	LDP902	Tài xế test báo kh...			Chưa xử lý	Test Tài xế	21/06/2026 10:3...
PS027	DVC040	LDP040	Khách thay đổi p...	Điều phối viên xá...	Đơn vận chuyển ...	Đã xử lý	Nguyễn Chí Kiên	21/06/2026 9:40 ...
PS026	DVC039	LDP039	Tài xế báo phươn...	Điều phối viên gh...	Đơn bị hủy do kh...	Đã xử lý	Đinh Văn Hải	21/06/2026 8:00 ...
PS025	DVC038	LDP038	Khách yêu cầu hủ...	Điều phối viên xá...	Đơn và lệnh điều ...	Đã xử lý	Lý Quốc Việt	20/06/2026 9:20 ...
PS024	DVC037	LDP037	Cần kiểm tra lại s...	Tài xế yêu cầu kho...		Chưa xử lý	Mai Văn Bình	20/06/2026 8:15 ...
PS023	DVC036	LDP036	Khách yêu cầu gia...	Điều phối viên điề...		Đang xử lý	Cao Xuân Trường	19/06/2026 10:2...
PS022	DVC035	LDP035	Chưa đủ thông ti...	Điều phối viên liê...		Chưa xử lý	Vũ Thành Đạt	19/06/2026 9:00 ...
PS021	DVC034	LDP034	Khách yêu cầu gia...	Điều phối viên ưu...		Đang xử lý	Hoàng Nhật Minh	18/06/2026 10:4...
PS020	DVC033	LDP033	Phương tiện dự ki...	Điều phối viên kiế...		Đang xử lý	Phan Đức Mạnh	18/06/2026 9:10 ...
PS019	DVC032	LDP032	Chưa xác nhận đư...	Điều phối viên liê...		Chưa xử lý	Trịnh Văn Sơn	17/06/2026 10:2...
PS018	DVC031	LDP031	Tuyển giao liên t...	Điều phối viên kiế...		Đang xử lý	Nguyễn Hữu Tài	17/06/2026 9:45 ...
PS017	DVC030	LDP030	Khách yêu cầu kiế...	Tài xế phối hợp vớ...		Đang xử lý	Đỗ Minh Quân	16/06/2026 11:1...

Thông tin phiếu phát sinh

Mã phiếu:

Lệnh DP:

Hướng XL:

Trạng thái XL:

Đơn VC:

Nội dung:

Kết quả:

DVC001

Chưa xử lý

Hình 4-68: Giao diện quản lý phát sinh vận chuyển

Luồng xử lý phát sinh được thực hiện như sau:

Bước 1: Tài xế ghi nhận phát sinh

Trong quá trình thực hiện đơn vận chuyển, nếu gặp sự cố như xe bị nổ lốp giữa đường, tài xế vào form **Phát sinh VC** và nhấn **Thêm** để lập phiếu phát sinh. Tài xế chọn đơn vận chuyển hoặc lệnh điều phối liên quan, sau đó nhập nội dung sự cố vào ô **Nội dung phát sinh**.

Ví dụ nội dung nhập:

“Lốp xe nổ, cần hỗ trợ.”

Và ấn **Lưu** để cập nhật phiếu phát sinh

QUẢN LÝ PHÁT SINH VẬN CHUYỂN

Tìm kiếm:
 Trạng thái XL:

Mã Phiếu	Đơn VC	Lệnh ĐP	Nội dung	Hướng xử lý	Kết quả	Trạng thái	Người lập	Thời gian
PSS902	DVC903	LDP902	Điều phối viên ghi...	Liên hệ khách hàn...		Đang xử lý	Test Điều phối viên	21/06/2026 10:4...
PSS901	DVC903	LDP902	Tài xế test báo khả...			Chưa xử lý	Test Tài xế	21/06/2026 10:3...

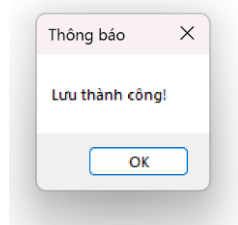
Thông tin phiếu phát sinh

Mã phiếu: PPS903
 Đơn VC: DVC903
 Nội dung:
 Kết quả:

Lệnh ĐP: LDP902
 Hướng XL:
 Trạng thái XL: Chưa xử lý

Hình 4-69: Thêm phát sinh vận chuyển

Sau đó trạng thái phiếu sẽ mặc định là **Chưa xử lý**. Các ô **Hướng xử lý**, **Kết quả xử lý** và trạng thái xử lý không do tài xế tự quyết định, vì tài xế chỉ có nhiệm vụ báo cáo sự cố. Sau khi nhập nội dung, tài xế nhấn **Lưu** để gửi phiếu phát sinh lên hệ thống.



Hình 4-70: Thông báo lưu thành công

Tim kiếm:

Trạng thái XL:

Tất cả

Tim

X Bỏ lọc

Mã Phiếu	Đơn VC	Lệnh ĐP	Nội dung	Hướng xử lý	Kết quả	Trạng thái	Người lập	Thời gian
PPS903	DVC903	LDP902	Lốp xe nổ, cần hỗ trợ			Chưa xử lý	Test Tài xế	24/06/2026 ...

Hình 4-71: Hệ thống cập nhật phiếu phát sinh mới

Bước 2: Điều phối viên tiếp nhận và xử lý

Sau khi phiếu được lưu, điều phối viên mở form **Phát sinh VC** và thấy phiếu mới có trạng thái **Chưa xử lý**. Điều phối viên chọn phiếu, nhấn **Sửa** và nhập hướng xử lý phù hợp.

Ví dụ hướng xử lý:

“Đã gọi xe cứu hộ hỗ trợ thay lốp.

Sau đó, điều phối viên đổi trạng thái phiếu sang **Đang xử lý** và nhấn **Lưu**. Khi tài xế làm mới form, tài xế có thể thấy sự cố đã được tiếp nhận và đang được xử lý.

QUẢN LÝ PHÁT SINH VẬN CHUYỂN

Thêm Sửa Lưu Hủy thao tác Làm mới

Tim kiếm: Trang thái XL: Tất cả Tìm X Bỏ lọc

Mã Phiếu	Đơn VC	Lệnh DP	Nội dung	Hướng xử lý	Kết quả	Trạng thái	Người lập	Thời gian
PPS903	DVC903	LDP902	Lốp xe nổ, cần hỗ trợ			Chưa xử lý	Test Tài xế	24/06/2026 11:...
PSS902	DVC903	LDP902	Điều phối viên ghi nhận cần ...	Liên hệ khách h...		Đang xử lý	Test Điều phối ...	21/06/2026 10:...
PSS901	DVC903	LDP902	Tài xế test báo khách yếu cầ...			Chưa xử lý	Test Tài xế	21/06/2026 10:...
PS027	DVC040	LDP040	Khách thay đổi phương án v...	Điều phối viên ...	Đơn vận chuyể...	Đã xử lý	Nguyễn Chí Kiên	21/06/2026 9:4...
PS026	DVC039	LDP039	Tài xế báo phương tiện gặp s...	Điều phối viên ...	Đơn bị hủy do ...	Đã xử lý	Đinh Văn Hải	21/06/2026 8:0...
PS025	DVC038	LDP038	Khách yếu cầu hủy đơn do đ...	Điều phối viên ...	Đơn và lệnh đi...	Đã xử lý	Lý Quốc Việt	20/06/2026 9:2...
PS024	DVC037	LDP037	Cần kiểm tra lại số kiện trướ...	Tài xế yếu cầu k...		Chưa xử lý	Mai Văn Bình	20/06/2026 8:1...
PS023	DVC036	LDP036	Khách yếu cầu giao hàng và...	Điều phối viên ...		Đang xử lý	Cao Xuân Trường	19/06/2026 10:...
PS022	DVC035	LDP035	Chưa đủ thông tin người nh...	Điều phối viên L...		Chưa xử lý	Vũ Thành Đạt	19/06/2026 9:0...
PS021	DVC034	LDP034	Khách yếu cầu giao hàng đứ...	Điều phối viên ...		Đang xử lý	Hoàng Nhật Mi...	18/06/2026 10:...
PS020	DVC033	LDP033	Phương tiện dự kiến chưa sã...	Điều phối viên ...		Đang xử lý	Phan Đức Mạnh	18/06/2026 9:1...
PS019	DVC032	LDP032	Chưa xác nhận được điểm gi...	Điều phối viên L...		Chưa xử lý	Trịnh Văn Sơn	17/06/2026 10:...
PS018	DVC031	LDP031	Tuyến giao liên tỉnh cần kiế...	Điều phối viên ...		Đang xử lý	Nguyễn Hữu Tài	17/06/2026 9:4...

Thông tin phiếu phát sinh

Mã phiếu: PPS903 Đơn VC: DVC903

Lệnh DP: LDP902 Nội dung: Lốp xe nổ, cần hỗ trợ

Hướng XL: Đã gọi xe cứu hộ hỗ trợ thay lốp Kết quả:

Trạng thái XL: Chưa xử lý

Chưa xử lý

Đang xử lý

Đã xử lý

Hình 4-72: Điều phối viên cập nhật hướng xử lý phát sinh

Bước 3: Cập nhật kết quả và đóng phát sinh

Sau khi sự cố được khắc phục, điều phối viên tiếp tục cập nhật kết quả xử lý vào phiếu phát sinh.

Ví dụ kết quả xử lý:

“Xe đã thay lốp xong tiếp tục hành trình.”

Sau đó, điều phối viên chuyển trạng thái phiếu sang **Đã xử lý** và nhấn **Lưu**. Khi phiếu đã ở trạng thái **Đã xử lý**, hệ thống không cho tài xế sửa lại phiếu nhằm bảo đảm dữ liệu xử lý được giữ nguyên.

Thông tin phiếu phát sinh

Mã phiếu: PPS903 Đơn VC: DVC903

Lệnh DP: LDP902 Nội dung: Lốp xe nổ, cần hỗ trợ

Hướng XL: Xe đã thay lốp xong tiếp tục hành trình. Kết quả:

Trạng thái XL: Đã xử lý

Hình 4-73: Phiếu phát sinh sau khi được xử lý hoàn tất

Form này không có chức năng xóa phiếu phát sinh. Nếu đang nhập nhưng chưa lưu, có thể dùng **Hủy thao tác** để hủy quá trình nhập. Nếu phiếu đã được lưu, hệ thống giữ lại dữ liệu để phục vụ tra cứu lịch sử, đối chiếu chi phí và theo dõi chất lượng vận chuyển.

4.2.10 Giao diện và chức năng Nhiệm vụ của tôi - Tài xế

Form Nhiệm vụ của tôi được sử dụng cho vai trò Tài xế. Chức năng này không hiển thị ở tài khoản quản trị viên vì quản trị viên không trực tiếp thực hiện chuyển vận chuyển. Để minh họa chức năng này, hệ thống được đăng nhập bằng tài khoản tài xế:

- Tên đăng nhập: taixe
- Mật khẩu: 123

Nhiệm Vụ Của Tôi								
Mã lệnh: LDP903	Trạng thái: 	Lý do:		Cập nhật				
Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phân công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HC...	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45 ...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP....	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30 ...
LDP904	DVC905	Kho Test HIVE, TP....	P. Trăn Biên, TP. Đ...	Người nhận Test 5	0900002905	TEST-902	Hoàn thành	21/06/2026 9:05 ...
LDP901	DVC902	Kho Test HIVE, TP....	P. Gò Vấp, TP.HCM	Người nhận Test 2	0900002902	TEST-901	Chờ xác nhận	21/06/2026 9:00 ...
LDP903	DVC904	Kho Test HIVE, TP....	P. Dĩ An, TP.HCM	Người nhận Test 4	0900002904	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 8:30 ...

Hình 4-74: Giao diện Nhiệm vụ của tôi

Form chỉ hiển thị danh sách các lệnh điều phối được phân công cho tài xế đang đăng nhập. Danh sách gồm các thông tin như mã lệnh, mã đơn, địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao, người nhận, số điện thoại người nhận, biển số xe, trạng thái lệnh và thời gian phân công.

Khi chọn một nhiệm vụ trong danh sách, mã lệnh được hiển thị ở phía trên form. Tài xế chọn trạng thái cập nhật phù hợp rồi nhấn **Cập nhật** để ghi nhận tiến độ thực hiện lệnh.

Nhiệm Vụ Của Tôi								
Mã lệnh: LDP901	Trạng thái: Đã tiếp nhận	Lý do:		Cập nhật				
Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phân công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HCM	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP....	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30...
LDP904	DVC905	Kho Test HIVE, TP....	P. Trăn Biên, TP. Đồng Nai	Người nhận Test 5	0900002905	TEST-902	Hoàn thành	21/06/2026 9:05...
LDP901	DVC902	Kho Test HIVE, TP....	P. Gò Vấp, TP.HCM	Người nhận Test 2	0900002902	TEST-901	Chờ xác nhận	21/06/2026 9:00...
LDP903	DVC904	Kho Test HIVE, TP....	P. Dĩ An, TP.HCM	Người nhận Test 4	0900002904	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 8:30...

Hình 4-75: Cập nhật trạng thái tiến độ

Các trạng thái được phép cập nhật phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của lệnh:

- Nếu lệnh đang ở trạng thái Đang thực hiện, ô trạng thái chỉ cho phép chọn Hoàn thành.

Nhiệm Vụ Của Tôi

Mã lệnh: LDP902 Trạng thái: Hoàn thành Lý do: Cập nhật

Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phản công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HCM	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45...

Hình 4-76: Chọn trạng thái cho lệnh đang thực hiện

- Nếu lệnh đã Hoàn thành, hệ thống không cho cập nhật tiếp để tránh thay đổi dữ liệu đã kết thúc

Nhiệm Vụ Của Tôi

Mã lệnh: LDP905 Trạng thái: Lý do: Cập nhật

Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phản công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HCM	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP....	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30...

Hình 4-77: Lệnh đã hoàn thành thì không thể cập nhật nữa

- Nếu lệnh đang ở trạng thái Chờ xác nhận, ô trạng thái cho phép chọn Đã tiếp nhận hoặc Từ chối.

Nhiệm Vụ Của Tôi

Mã lệnh: LDP901 Trạng thái: Đã tiếp nhận Lý do: Cập nhật

Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phản công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HCM	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP....	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30...
LDP904	DVC905	Kho Test HIVE, TP....	P. Trăn Biên, TP. Đồng Nai	Người nhận Test 5	0900002905	TEST-902	Hoàn thành	21/06/2026 9:05...
LDP901	DVC902	Kho Test HIVE, TP....	P. Gò Vấp, TP.HCM	Người nhận Test 2	0900002902	TEST-901	Chờ xác nhận	21/06/2026 9:00...
LDP903	DVC904	Kho Test HIVE, TP....	P. Dĩ An, TP.HCM	Người nhận Test 4	0900002904	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 8:30...

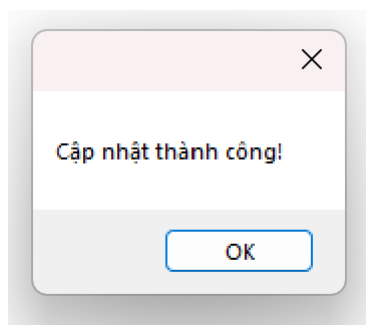
Hình 4-78: Lựa chọn trạng thái cho lệnh đang chờ xác nhận

- Nếu chọn Từ chối, tài xế phải nhập lý do từ chối trước khi cập nhật.

Mã lệnh: LDP901 Trạng thái: Từ chối Lý do: không liên hệ được Cập nhật

Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phản công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HCM	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP....	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30...
LDP904	DVC905	Kho Test HIVE, TP....	P. Trăn Biên, TP. Đồng Nai	Người nhận Test 5	0900002905	TEST-902	Hoàn thành	21/06/2026 9:05...
LDP901	DVC902	Kho Test HIVE, TP....	P. Gò Vấp, TP.HCM	Người nhận Test 2	0900002902	TEST-901	Chờ xác nhận	21/06/2026 9:00...

Hình 4-79: Nhập lý do từ chối



Hình 4-80: Thông báo cập nhật thành công

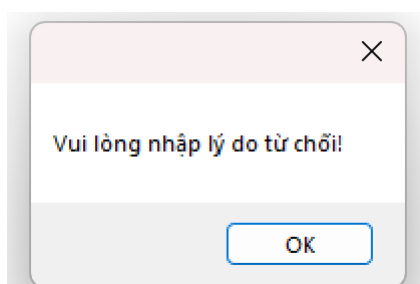
Sau khi đã từ chối lệnh điều phối sẽ được tự động cập nhật trạng thái là “Từ chối” cả form này và **form điều phối**

Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phản công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP....	P. Thủ Đức, TP.HCM	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đang thực hiện	21/06/2026 9:45...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP....	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30...
LDP904	DVC905	Kho Test HIVE, TP....	P. Trảng Bàng, TP. Đồng Nai	Người nhận Test 5	0900002905	TEST-902	Hoàn thành	21/06/2026 9:05...
LDP901	DVC902	Kho Test HIVE, TP....	P. Gò Vấp, TP.HCM	Người nhận Test 2	0900002902	TEST-901	Từ chối	21/06/2026 9:00...

DANH SÁCH LỆNH ĐIỀU PHỐI								
Mã lệnh	Mã đơn	Tài xế	Biển số	TG lập lệnh	TG phản công	TG xác nhận	Trạng thái	Lý do từ chối
LDP904	DVC905	Test Tài xế	TEST-902	21/06/2026 08:45	21/06/2026 09:05	21/06/2026 09:15	Hoàn thành	
LDP901	DVC902	Test Tài xế	TEST-901	21/06/2026 08:30	21/06/2026 09:00	23/06/2026 13:21	Từ chối	không liên hệ được

Hình 4-81: Trạng thái đơn cập nhật khi tài xế từ chối lệnh điều phối

Trong quá trình cập nhật trạng thái hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật. Một số thông báo lỗi có thể xuất hiện: “Vui lòng nhập lý do từ chối!”



Hình 4-82: Thông báo lỗi nhập thiếu lý do

4.2.11 Giao diện và chức năng Quản lý thanh toán

Form **Quản lý thanh toán** được sử dụng trong nghiệp vụ kế toán để theo dõi và lập phiếu thanh toán cho các đơn vận chuyển đã hoàn thành. Khi một đơn được cập nhật trạng thái **Hoàn thành** và chưa có phiếu thanh toán, hệ thống sẽ tự động đưa đơn đó vào danh sách chờ thanh toán để kế toán ghi nhận số tiền khách hàng thanh toán trước khi phát hành hóa đơn.

QUẢN LÝ THANH TOÁN

+ Thêm
Sửa
Lưu
↔ Hủy thao tác
Làm mới

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ THANH TOÁN

Mã đơn	Khách hàng	Phí VC (VNĐ)	Trạng thái
DVC904	Công ty Test HIVE	800.000	Hoàn thành

Tìm kiếm:
Trạng thái TT: Tất cả
Tìm
Bỏ lọc

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN

Mã Phiếu	Đơn VC	Khách hàng	Số tiền (VNĐ)	Hình thức	Ngày thanh toán	Trạng thái	Mã giao dịch
PTT902	DVC906	Công ty Test HIVE	918.000	Chuyển khoản	21/06/2026 4:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST902
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	810.000	Chuyển khoản	21/06/2026 3:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST901
PTT024	DVC024	Công ty TNHH Bao ...	1.328.400	Chuyển khoản	14/06/2026 10:30 SA	Đã thanh toán	GD250614024
PTT023	DVC023	Công ty TNHH Điện ...	1.134.000	Tiền mặt	13/06/2026 4:20 CH	Đã thanh toán	
PTT022	DVC022	Công ty Cổ phần N...	1.576.800	Chuyển khoản	13/06/2026 11:10 SA	Đã thanh toán	GD250613022
PTT021	DVC021	Công ty TNHH Thực...	810.000	Chuyển khoản	12/06/2026 3:25 CH	Đã thanh toán	GD250612021
PTT020	DVC020	Công ty TNHH Sản x...	1.198.800	Tiền mặt	12/06/2026 9:50 SA	Đã thanh toán	
PTT019	DVC019	Công ty Cổ phần Th...	1.890.000	Chuyển khoản	11/06/2026 2:40 CH	Đã thanh toán	GD250611019

Thông tin phiếu thanh toán

Mã phiếu:
Đơn VC: DVC906
Khách hàng: Bùi Thị Mỹ Linh
Số tiền:
Hình thức: Tiền mặt
Mã GD:
Trạng thái: Chưa thanh toán
Ngày TT: 23/06/2026

Hình 4-83: Giao diện form quản lý thanh toán

Giao diện form gồm ba khu vực chính:

- Danh sách đơn chờ thanh toán: hiển thị các đơn vận chuyển có trạng thái Hoàn thành và chưa có phiếu thanh toán.
- Danh sách phiếu thanh toán: hiển thị các phiếu thanh toán đã được lập, gồm mã phiếu, đơn vận chuyển, khách hàng, số tiền, hình thức, ngày thanh toán, trạng thái và mã giao dịch.
- Thông tin phiếu thanh toán: hiển thị chi tiết phiếu được chọn hoặc dùng để nhập thông tin khi lập phiếu mới.

Khi lập phiếu thanh toán, chọn một đơn trong Danh sách đơn chờ thanh toán, nhấn Thêm, hệ thống tự động lấy thông tin đơn vận chuyển, khách hàng và số tiền cần thanh toán.

Sau đó chọn hình thức thanh toán, trạng thái và ngày thanh toán.

QUẢN LÝ THANH TOÁN

+ Thêm Sửa Lưu Hủy thao tác Lạm mới

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ THANH TOÁN

Mã đơn	Khách hàng	Phí VC (VNĐ)	Trạng thái
DVC904	Công ty Test HIVE	800.000	Hoàn thành

Tim kiếm: Trạng thái TT:

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN

Mã Phiếu	Đơn VC	Khách hàng	Số tiền (VNĐ)	Hình thức	Ngày thanh toán	Trạng thái	Mã giao dịch
PTT902	DVC906	Công ty Test HIVE	918.000	Chuyển khoản	21/06/2026 4:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST902
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	810.000	Chuyển khoản	21/06/2026 3:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST901
PTT024	DVC024	Công ty TNHH Bao ...	1.328.400	Chuyển khoản	14/06/2026 10:30 SA	Đã thanh toán	GD250614024
PTT023	DVC023	Công ty TNHH Điện ...	1.134.000	Tiền mặt	13/06/2026 4:20 CH	Đã thanh toán	GD250613022
PTT022	DVC022	Công ty Cổ phần N...	1.576.800	Chuyển khoản	13/06/2026 11:10 SA	Đã thanh toán	GD250613022
PTT021	DVC021	Công ty TNHH Thực...	810.000	Chuyển khoản	12/06/2026 3:25 CH	Đã thanh toán	GD250612021
PTT020	DVC020	Công ty TNHH Sản x...	1.198.800	Tiền mặt	12/06/2026 9:50 SA	Đã thanh toán	GD250611019
PTT019	DVC019	Công ty Cổ phần Th...	1.890.000	Chuyển khoản	11/06/2026 2:40 CH	Đã thanh toán	GD250611019

Thông tin phiếu thanh toán

Mã phiếu: Đơn VC:

Khách hàng: Số tiền:

Hình thức: Mã GD:

Trạng thái: Ngày TT:

Hình 4-84: Chọn hình thức khách hàng thanh toán

Thông tin phiếu thanh toán

Mã phiếu: Đơn VC:

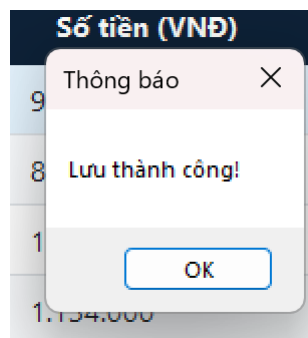
Khách hàng: Số tiền:

Hình thức: Mã GD:

Trạng thái: Ngày TT:

Hình 4-85: Chọn trạng thái khách hàng thanh toán

Nhấn **Lưu** để tạo phiếu thanh toán. Hiện thông báo đã lưu thành công đồng thời chuyển đơn xuống Danh sách phiếu thanh toán



Hình 4-86: Thông báo lưu đơn thanh toán thành công

Tìm kiếm:
 Trạng thái TT:

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN						
Mã Phiếu	Đơn VC	Khách hàng	Số tiền (VND)	Hình thức	Ngày thanh toán	Trạng thái
PTT903	DVC904	Công ty Test HIVE	800.000	Tiền mặt	23/06/2026 1:44 CH	Đã thanh toán

Hình 4-87: Đơn vừa xử lý được cập nhật tại danh sách phiếu thanh toán

Hệ thống giới hạn chỉ được phép sửa các phiếu thanh toán chưa được phát hành hóa đơn. Khi chọn sửa 1 phiếu thanh toán đã phát hành, hệ thống sẽ thông báo lỗi:

QUẢN LÝ THANH TOÁN

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ THANH TOÁN

Mã đơn	Khách hàng	Phi VC (VND)	Trạng thái
DVC904	Công ty Test HIVE	800.000	Hoàn thành

Tìm kiếm:
 Trạng thái TT:

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN

Mã Phiếu	Đơn VC	Khách hàng	Số tiền (VND)	Hình thức	Ngày thanh toán	Trạng thái	Mã giao dịch
PTT102	DVC102	Võ Ngọc Lan	4.400.000	Tiền mặt	22/06/2026	Đã thanh toán	
PTT902	DVC906	Công ty TNHH Bao ...	1.328.400	Chuyển khoản	21/06/2026 4:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST902
PTT901	DVC905	Công ty TNHH Điện ...	1.134.000	Tiền mặt	21/06/2026 3:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST901
PTT131	DVC131	Trần ...	1.576.800	Chuyển khoản	21/06/2026	Đã thanh toán	
PTT121	DVC121	Võ Ngọc Lan	4.400.000	Tiền mặt	16/06/2026	Đã thanh toán	
PTT024	DVC024	Công ty TNHH Bao ...	1.328.400	Chuyển khoản	14/06/2026 10:30 SA	Đã thanh toán	GD250614024
PTT023	DVC023	Công ty TNHH Điện ...	1.134.000	Tiền mặt	13/06/2026 4:20 CH	Đã thanh toán	
PTT022	DVC022	Công ty Cổ phần N...	1.576.800	Chuyển khoản	13/06/2026 11:10 SA	Đã thanh toán	GD250613022

Thông tin phiếu thanh toán

Thông báo: Phiếu thanh toán này đang có hóa đơn (HD023) ở trạng thái hoạt động, không thể sửa!

OK

Hình 4-88: Thông báo lỗi khi chỉnh sửa phiếu thanh toán đã phát hành hóa đơn

4.2.12 Giao diện và chức năng Quản lý hóa đơn

Form **Quản lý hóa đơn vận chuyển** dùng để phát hành và theo dõi hóa đơn từ các phiếu thanh toán đã được ghi nhận. Sau khi phiếu thanh toán có trạng thái **Đã thanh toán** và chưa có hóa đơn, hệ thống sẽ đưa phiếu đó vào danh sách chờ xuất hóa đơn để kế toán tiếp tục phát hành hóa đơn.

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN CHỜ XUẤT HÓA ĐƠN

Mã Phiếu	Mã Đơn	Khách hàng	Số Tiền TT (Gồm VAT)
PTT903	DVC904	Công ty Test HIVE	800.000
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	810.000

Tìm kiếm:
 Trang thái HĐ:

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

Mã HĐ	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD901	Công ty Test HIVE	21/06/2026	850.000	8.00	918.000	Đã phát hành	PTT902
HD024	Công ty TNHH Bao ...	14/06/2026	1.230.000	8.00	1.328.400	Đã phát hành	PTT024
HD023	Công ty TNHH Điện...	13/06/2026	1.050.000	8.00	1.134.000	Đã phát hành	PTT023
HD022	Công ty Cổ phần N...	13/06/2026	1.460.000	8.00	1.576.800	Đã phát hành	PTT022
HD021	Công ty TNHH Thực...	12/06/2026	750.000	8.00	810.000	Đã phát hành	PTT021
HD020	Công ty TNHH Sản ...	12/06/2026	1.110.000	8.00	1.198.800	Đã phát hành	PTT020
HD019	Công ty Cổ phần Th...	11/06/2026	1.750.000	8.00	1.890.000	Đã phát hành	PTT019
HD018	Công ty TNHH Min...	11/06/2026	910.000	8.00	982.800	Đã phát hành	PTT018

Thông tin hóa đơn

Mã hóa đơn:		Phiếu TT:	
Khách hàng:		Trước thuế:	0
Ngày PH:	23/06/2026	Thuế VAT (%):	8
Trạng thái:	Đã phát hành	Sau thuế:	0

Hình 4-89: Giao diện form quản lý thanh toán

Giao diện form gồm ba khu vực chính:

- Danh sách phiếu thanh toán chờ xuất hóa đơn: hiển thị các phiếu thanh toán đã thanh toán nhưng chưa được phát hành hóa đơn.
- Danh sách hóa đơn vận chuyển: hiển thị các hóa đơn đã phát hành, gồm mã hóa đơn, khách hàng, ngày phát hành, số tiền trước thuế, VAT, số tiền sau thuế, trạng thái và mã phiếu thanh toán.
- Thông tin hóa đơn: hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn hoặc dữ liệu chuẩn bị phát hành như mã hóa đơn, khách hàng, phiếu thanh toán, ngày phát hành, tiền trước thuế, thuế VAT và tiền sau thuế

Cách thao tác để phát hành hóa đơn tương tự với lập lệnh điều phối

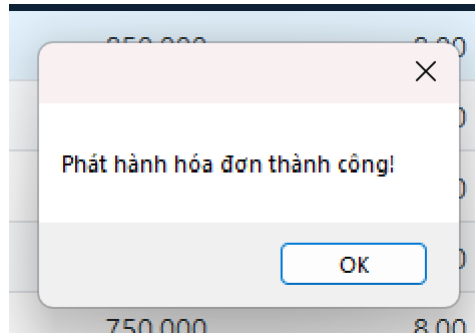
Khi phát hành hóa đơn, chọn một phiếu trong **Danh sách phiếu thanh toán chờ xuất hóa đơn**, sau đó nhấn **Phát hành**. Hệ thống tự động lấy thông tin khách hàng, số tiền thanh toán, tính tiền trước thuế, thuế VAT và tiền sau thuế. Sau khi phát hành thành công, hóa đơn được hiển thị trong danh sách hóa đơn vận chuyển.

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

+ Phát hành	Hủy HĐ	Xem chi tiết	Xuất	Làm mới
--------------------	---------------	--------------	------	---------

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN CHỜ XUẤT HÓA ĐƠN			
Mã Phiếu	Mã Đơn	Khách hàng	Số Tiền TT (Gồm VAT)
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	810.000

Hình 4-90: Chọn phiếu thanh toán để phát hành hóa đơn



Hình 4-91: Thông báo phát hành thành công

Sau khi phát hành thành công, hệ thống tự động cập nhật vào danh sách hóa đơn vận chuyển

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN							
Mã HĐ	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD902	Công ty Test HIVE	23/06/2026	750.000	8.00	810.000	Đã phát hành	PTT901

Hình 4-92: Hóa đơn vừa phát hành được cập nhật

Ngoài ra còn nút hủy hóa đơn, Nút **Hủy HĐ** dùng để chuyển trạng thái hóa đơn sang Đã hủy trong trường hợp hóa đơn không còn được sử dụng. Hệ thống không phát hành lại hóa đơn từ cùng phiếu thanh toán để tránh trùng chứng từ.

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN							
+ Phát hành	Hủy HĐ	Xem chi tiết	Xuất	Làm mới			

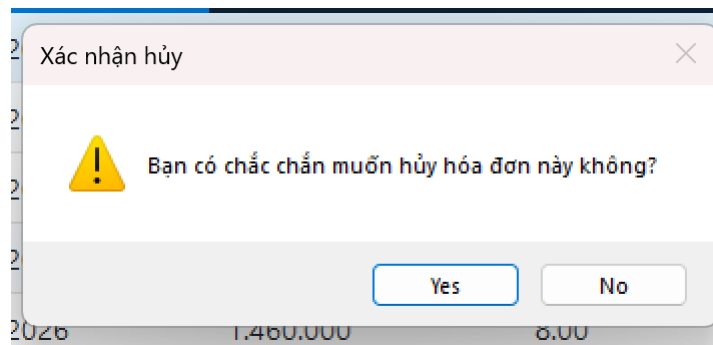
DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN CHỜ XUẤT HÓA ĐƠN			
Mã Phiếu	Mã Đơn	Khách hàng	Số Tiền TT (Gồm VAT)
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	810.000

Tìm kiếm:
 Trạng thái HĐ: Tất cả
Tìm
X Bỏ lọc

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN							
Mã HĐ	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD102	Võ Ngọc Lan	23/06/2026	2.100.000	8.00	2.268.000	Đã phát hành	PTT102
HD131	Trần Văn Khải	22/06/2026	5.400.000	8.00	5.832.000	Đã phát hành	PTT131
HD901	Công ty Test HIVE	21/06/2026	850.000	8.00	918.000	Đã phát hành	PTT902

Hình 4-93: Chọn hóa đơn để hủy

Khi ấn hủy hóa đơn sẽ hiện thông báo xác nhận hủy hay không:



Hình 4-94: Thông báo xác nhận hủy hóa đơn

Khi hủy hóa đơn, hệ thống chỉ chuyển trạng thái sang **“Đã hủy”** và không đưa phiếu thanh toán đó quay lại danh sách chờ xuất, nhằm tránh phát hành nhiều hóa đơn cho cùng một phiếu thanh toán.

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN							
Mã HD	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD902	Công ty Test HIVE	23/06/2026	750.000	8.00	810.000	Đã hủy	PTT901

Hình 4-95: Trạng thái hóa đơn chuyển sang “Đã Hủy”

Khi nhấn nút **Xem chi tiết**, hệ thống mở form **Chi tiết hóa đơn** để hiển thị các khoản phí thuộc hóa đơn đã chọn.

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN CHỜ XUẤT HÓA ĐƠN

Mã Phiếu	Mã Đơn	Khách hàng	Số Tiền TT (Gồm VAT)
----------	--------	------------	----------------------

Tìm kiếm:
 Trạng thái HD:

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

Mã HD	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD020	Công ty TNHH Sản xuất Đại Nam	12/06/2026	1.110.000	8.00	1.198.800	Đã phát hành	PTT020
HD019	Công ty Cổ phần Thương mại An Khang	11/06/2026	1.750.000	8.00	1.890.000	Đã phát hành	PTT019

Hình 4-96: Chọn chức năng xem chi tiết hóa đơn

Bảng chi tiết gồm **Mã loại phí**, **Tên loại phí**, **Số lượng**, **Đơn giá** và **Thành tiền**. Form này chỉ dùng để xem nội dung hóa đơn, giúp kiểm tra các dòng phí trước khi xuất hoặc đối chiếu chứng từ.

CHI TIẾT HÓA ĐƠN: HD019				
Mã loại phí	Tên loại phí	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
LP001	Phí vận chuyển chính	1	1.750.000	1.750.000

Hình 4-97: Chi tiết hóa đơn đã chọn

Nếu cho nhu cầu xuất ra hóa đơn để cung cấp cho khách hàng hoặc bất kì lý do nào, có thể chọn hóa đơn mong muốn và ấn nút Xuất

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

Phát hành
Hủy HĐ
Xem chi tiết
Xuất
Làm mới

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN CHỜ XUẤT HÓA ĐƠN

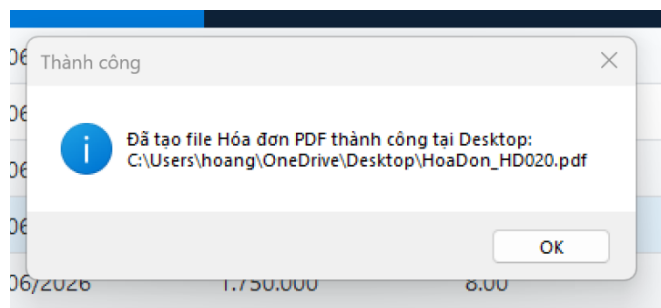
Mã Phiếu	Mã Đơn	Khách hàng	Số Tiền TT (Gồm VAT)
----------	--------	------------	----------------------

Tìm kiếm:
 Trạng thái HĐ: Tất cả
Tim
X Bỏ lọc

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

Mã HĐ	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD017	Đinh Ngọc Vy	10/06/2026	1.320.000	8.00	1.425.600	Đã phát hành	PTT017
HD016	Mai Đức Thịnh	10/06/2026	970.000	8.00	1.047.600	Đã phát hành	PTT016
HD015	Cao Thị Thu Trang	09/06/2026	1.580.000	8.00	1.706.400	Đã phát hành	PTT015
HD014	Phan Anh Kiệt	09/06/2026	1.260.000	8.00	1.360.800	Đã phát hành	PTT014
HD013	Hoàng Kim Ngân	08/06/2026	1.050.000	8.00	1.134.000	Đã phát hành	PTT013
HD012	Trương Minh Khoa	08/06/2026	790.000	8.00	853.200	Đã phát hành	PTT012

Hình 4-98: Chọn hóa đơn để xuất



Hình 4-99: Thông báo xuất hóa đơn thành công

Hóa đơn sau khi xuất trở thành file PDF. Nội dung hóa đơn gồm thông tin hóa đơn, thông tin khách hàng, thông tin vận chuyển, chi tiết phí, tổng tiền trước thuế, thuế VAT và tổng thanh toán. Cuối hóa đơn có khu vực ký xác nhận của người lập hóa đơn và khách hàng.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TÀI HIVE
Mã số thuế (Tax code): 0317186018
Địa chỉ (Address): Tòa nhà Pax Sky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Ông Lãnh,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 0931 749 550

HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN
Mẫu số (Form): 01GTKT0/001 | Mã Hóa Đơn: HD020
Ngày phát hành: 12/06/2026 | Mã Phiếu TT: PTT020 | Mã Đơn VC: DVC020

Thông tin Khách hàng
Tên: Công ty TNHH Sản xuất Đại Nam
SDT: 0251628374 | Email: admin@dainammanufacturing.vn
Địa chỉ: P. Biên Hòa, TP. Đồng Nai
MST: 3605194827

Thông tin Vận chuyển
Người nhận: Lê Đức Mạnh
SDT nhận: 0867351842
Nơi lấy hàng: P. Biên Hòa, TP. Đồng Nai
Nơi giao: P. Dĩ An, TP.HCM

Chi tiết Phí

STT	Loại phí	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Phí vận chuyển chính	1	1.110.000 đ	1.110.000 đ

Tổng trước thuế: 1.110.000 đ

Thuế VAT: 8.00%

Tổng thanh toán: 1.198.800 đ

Người lập hóa đơn
Lê Ngọc Mai

Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hình 4-100: Hóa đơn sau khi xuất thành công

4.2.13 Giao diện và chức năng Báo cáo thống kê

Form **Báo cáo thống kê** dùng để tổng hợp dữ liệu phục vụ theo dõi doanh thu vận chuyển và tình hình xử lý đơn vận chuyển trong hệ thống. Giao diện form gồm khu vực chọn điều kiện báo cáo ở phía trên và khu vực hiển thị kết quả báo cáo ở phía dưới.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Từ ngày: Xem báo cáo

Tiêu chí: Đến ngày:

Định dạng xuất: Xuất báo cáo

Tìm trong báo cáo: Tìm X Bỏ lọc Làm mới

Tổng số phiếu thanh toán: 26 Tổng doanh thu trong kỳ: 31.816.800 VND
Số ngày có phát sinh doanh thu: 14

Ngày	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
02/06/2026	1	972.000
03/06/2026	2	2.332.800
04/06/2026	2	2.743.200
05/06/2026	2	2.052.000
06/06/2026	2	3.002.400
07/06/2026	2	2.538.000
08/06/2026	2	1.987.200
09/06/2026	2	3.067.200
10/06/2026	2	2.473.200
11/06/2026	2	2.872.800
12/06/2026	2	2.008.800
13/06/2026	2	2.710.800
14/06/2026	1	1.328.400
21/06/2026	2	1.728.000

Hình 4-101: Giao diện form Báo cáo

Tại ô **Loại báo cáo**, hệ thống cung cấp hai nhóm báo cáo chính:

- Doanh thu vận chuyển: thống kê doanh thu từ các phiếu thanh toán đã phát sinh.
- Tình hình xử lý đơn vận chuyển: thống kê số lượng đơn theo từng trạng thái xử lý.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Từ ngày: Xem báo cáo

Tiêu chí: Đến ngày:

Định dạng xuất: Xuất báo cáo

Tìm trong báo cáo: Tìm X Bỏ lọc Làm mới

Hình 4-102: Danh sách loại báo cáo

Với báo cáo **Doanh thu vận chuyển**, ô **Tiêu chí** cho phép chọn thống kê **Theo ngày** hoặc **Theo tháng**. Nhấn **Xem báo cáo** để hệ thống tổng hợp dữ liệu. Kết quả báo cáo doanh thu hiển thị tổng số phiếu thanh toán, tổng doanh thu trong kỳ và bảng chi tiết doanh thu theo tiêu chí đã chọn.

Khi chọn **Theo ngày**, hệ thống sử dụng khoảng thời gian từ ngày đến ngày.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Doanh thu vận chuyển Từ ngày: 01/06/2026 Đến ngày: 23/06/2026 Xem báo cáo

Tiêu chí: Theo ngày Xuất báo cáo

Định dạng xuất: PDF Tìm X Bỏ lọc Làm mới

Tìm trong báo cáo:

Tổng số phiếu thanh toán: 26 **Tổng doanh thu trong kỳ: 31.816.800 VNĐ**

Số ngày có phát sinh doanh thu: 14

Ngày	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
02/06/2026	1	972.000
03/06/2026	2	2.332.800
04/06/2026	2	2.743.200
05/06/2026	2	2.052.000
06/06/2026	2	3.002.400
07/06/2026	2	2.538.000
08/06/2026	2	1.987.200
09/06/2026	2	3.067.200
10/06/2026	2	2.473.200
11/06/2026	2	2.872.800
12/06/2026	2	2.008.800
13/06/2026	2	2.710.800
14/06/2026	1	1.328.400
21/06/2026	2	1.728.000

Hình 4-103: Kết quả báo cáo doanh thu theo ngày

Khi chọn **Theo tháng**, hệ thống chuyển sang chọn khoảng thời gian từ tháng đến tháng để thống kê doanh thu theo từng tháng.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Doanh thu vận chuyển Từ tháng: 06/2026 Đến tháng: 06/2026 Xem báo cáo

Tiêu chí: Theo tháng Xuất báo cáo

Định dạng xuất: PDF Tìm X Bỏ lọc Làm mới

Tìm trong báo cáo:

Tổng số phiếu thanh toán: 26 **Tổng doanh thu trong kỳ: 31.816.800 VNĐ**

Số tháng có phát sinh doanh thu: 1

Tháng	Năm	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
6	2026	26	31.816.800

Hình 4-104: Kết quả báo cáo doanh thu theo tháng

Với báo cáo **Tình hình xử lý đơn vận chuyển**, hệ thống thống kê số lượng đơn theo trạng thái như Mới tạo, Đang điều phối, Đang vận chuyển, Hoàn thành và Đã hủy. Kết quả giúp theo dõi tình trạng xử lý đơn trong khoảng thời gian được chọn.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Tình hình xử lý đơn vận chuyển ▼ Từ ngày: 01/06/2026 ▼ Xem báo cáo

Tiêu chí: Theo trạng thái đơn ▼ Đến ngày: 23/06/2026 ▼

Định dạng xuất: PDF ▼ Xuất báo cáo

Tìm trong báo cáo:

Tổng số đơn: 46 Mới/Điều phối: 8
 Đang VC/Hoàn thành: 8/27 Đã hủy: 3

Trạng thái đơn	Số lượng đơn
Đã hủy	3
Đang điều phối	7
Đang vận chuyển	8
Hoàn thành	27
Mới tạo	1

Hình 4-105: Kết quả báo cáo theo tình hình xử lý đơn

Sau khi hệ thống hiển thị kết quả báo cáo, chức năng **Xuất báo cáo** dùng để xuất dữ liệu báo cáo ra file theo định dạng đã chọn. Trước khi xuất, cần chọn **Định dạng xuất** và nhấn nút **Xuất báo cáo**. Hệ thống chỉ cho phép xuất khi đã có dữ liệu báo cáo được hiển thị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Doanh thu vận chuyển ▼ Từ ngày: 01/06/2026 ▼ Xem báo cáo

Tiêu chí: Theo ngày ▼ Đến ngày: 23/06/2026 ▼

Định dạng xuất: PDF ▼ Xuất báo cáo

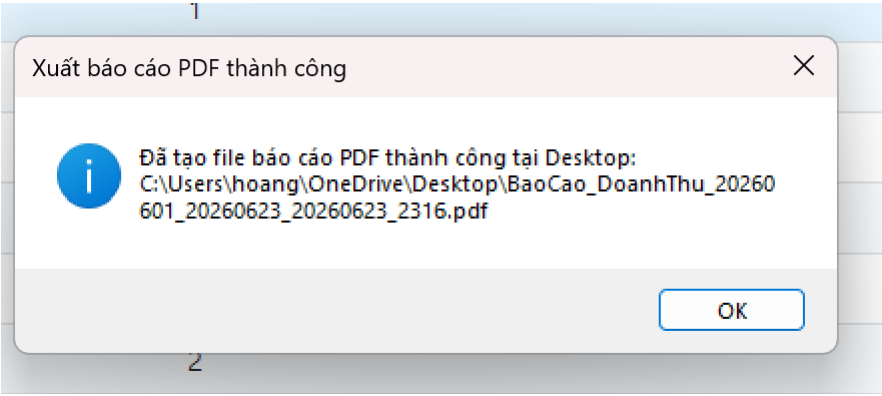
Tìm trong báo cáo:

Tổng số phiếu thanh toán: 26 Tổng doanh thu trong kỳ: 31.816.800 VNĐ
 Số ngày có phát sinh doanh thu: 14

Ngày	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
02/06/2026	1	972.000
03/06/2026	2	2.332.800
04/06/2026	2	2.743.200
05/06/2026	2	2.052.000
06/06/2026	2	3.002.400
07/06/2026	2	2.538.000
08/06/2026	2	1.987.200

Hình 4-106: Chức năng xuất báo cáo

Khi xuất báo cáo thành công, hệ thống tạo file báo cáo để phục vụ lưu trữ, in ấn hoặc gửi cho bộ phận liên quan. Nội dung file xuất ra tương ứng với loại báo cáo, tiêu chí và khoảng thời gian đã chọn trên giao diện.



Hình 4-107: Thông báo tạo báo cáo thành công

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TÀI HIVE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

BÁO CÁO DOANH THU VẬN CHUYỂN - THEO NGÀY

Loại báo cáo: Doanh thu vận chuyển - Theo ngày

Thời gian báo cáo: Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 23/06/2026

Người xuất báo cáo: Test Quản trị viên

Vai trò: Quản trị viên

Ngày xuất báo cáo: 23/06/2026 23:16

STT	Ngày	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
1	02/06/2026	1	972.000
2	03/06/2026	2	2.332.800
3	04/06/2026	2	2.743.200
4	05/06/2026	2	2.052.000
5	06/06/2026	2	3.002.400
6	07/06/2026	2	2.538.000
7	08/06/2026	2	1.987.200
8	09/06/2026	2	3.067.200
9	10/06/2026	2	2.473.200
10	11/06/2026	2	2.872.800
11	12/06/2026	2	2.008.800
12	13/06/2026	2	2.710.800
13	14/06/2026	1	1.328.400
14	21/06/2026	2	1.728.000

TỔNG HỢP:

Tổng số phiếu thanh toán: 26

Tổng doanh thu trong kỳ: 31.816.800 VND

Số ngày có phát sinh doanh thu: 14

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hình 4-108: Báo cáo doanh thu theo ngày

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TÀI HIVE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

BÁO CÁO DOANH THU VẬN CHUYỂN - THEO THÁNG

Loại báo cáo: Doanh thu vận chuyển - Theo tháng

Thời gian báo cáo: Từ tháng 06/2026 đến tháng 06/2026

Người xuất báo cáo: Test Quản trị viên

Vai trò: Quản trị viên

Ngày xuất báo cáo: 23/06/2026 23:17

STT	Tháng	Năm	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
1	6	2026	26	31.816.800

TỔNG HỢP:

Tổng số phiếu thanh toán: 26

Tổng doanh thu trong kỳ: 31.816.800 VND

Số tháng có phát sinh doanh thu: 1

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hình 4-109: Báo cáo doanh thu theo tháng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TÀI HIVE
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU PHỐI VẬN CHUYỂN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ ĐƠN VẬN CHUYỂN - THEO TRẠNG THÁI ĐƠN

Loại báo cáo: Tình hình xử lý đơn vận chuyển - Theo trạng thái đơn

Thời gian báo cáo: Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 23/06/2026

Người xuất báo cáo: Test Quản trị viên

Vai trò: Quản trị viên

Ngày xuất báo cáo: 23/06/2026 23:17

STT	Trạng thái đơn	Số lượng đơn
1	Đã hủy	3
2	Đang điều phối	7
3	Đang vận chuyển	8
4	Hoàn thành	27
5	Mới tạo	1

TỔNG HỢP:

Tổng số đơn: 46

Mới/Điều phối: 8

Đang VC/Hoàn thành: 8/27

Đã hủy: 3

GIÁM ĐỐC

QUẢN LÝ VẬN HÀNH

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hình 4-110: Báo cáo tình hình xử lý đơn

Chức năng **Tìm trong báo cáo** dùng để tìm nhanh dữ liệu trong bảng kết quả sau khi đã xem báo cáo.

BÁO CÁO THỐNG KÊ

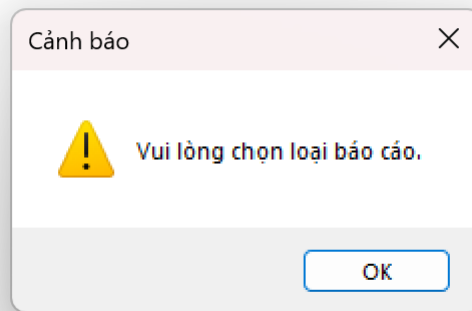
Loại báo cáo: Tình hình xử lý đơn vận chuyển Từ ngày: 01/06/2026 Xem báo cáo
 Tiêu chí: Theo trạng thái đơn Đến ngày: 23/06/2026
 Định dạng xuất: PDF Xuất báo cáo
 Tìm trong báo cáo: hủy Tìm Xoá Bỏ lọc Làm mới

Tổng số đơn: 46 Mới/Điều phối: 8
 Đang VC/Hoàn thành: 8/27 Đã hủy: 3

Trạng thái đơn	Số lượng đơn
Đã hủy	3

Hình 4-111: Tìm kiếm báo cáo theo từ khóa

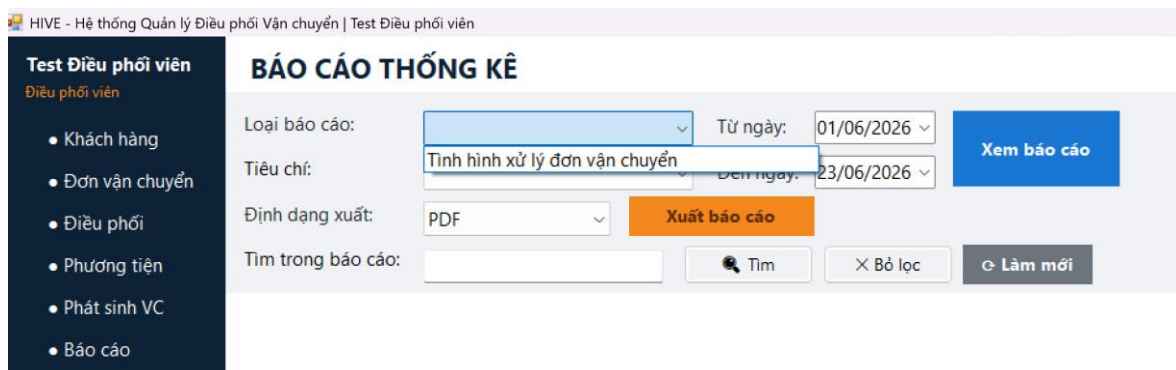
Nếu chọn Xem báo cáo nhưng chưa chọn loại báo cáo hệ thống sẽ báo lỗi



Hình 4-112: Thông báo lỗi khi chưa chọn loại báo cáo

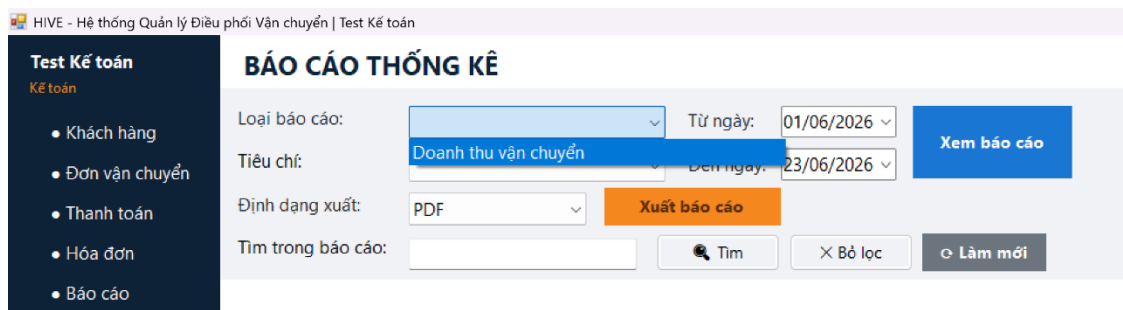
Tùy theo vai trò hệ thống của từng chức vụ, người dùng sẽ được hiển thị và xem các loại báo cáo phù hợp với phạm vi công việc được phân quyền.

Với điều phối viên chỉ được xem và lập báo cáo tình trạng xử lý đơn



Hình 4-113: Quyền truy cập báo cáo của điều phối viên

Với kế toán chỉ được xem và lập báo cáo doanh thu



Hình 4-114: Quyền truy cập báo cáo của kế toán

Với quản lý, tương tự như quản trị viên có quyền truy cập được tất cả loại báo cáo

HIVE - Hệ thống Quản lý Điều phối Vận chuyển | Test Quản lý

Test Quản lý
Quản lý

- Khách hàng
- Đơn vận chuyển
- Quản lý tài xế
- Phương tiện
- Phát sinh VC
- Thanh toán
- Hóa đơn
- Báo cáo

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Loại báo cáo: Từ ngày: 01/06/2026 [Xem báo cáo](#)

Tiêu chí: Doanh thu vận chuyển Tình hình xử lý đơn vận chuyển 23/06/2026

Định dạng xuất: PDF [Xuất báo cáo](#)

Tìm trong báo cáo: [Tìm](#) [X Bỏ lọc](#) [Làm mới](#)

Hình 4-115: Quyền truy cập báo cáo của quản lý

4.3 Tổng hợp phân quyền theo vai trò

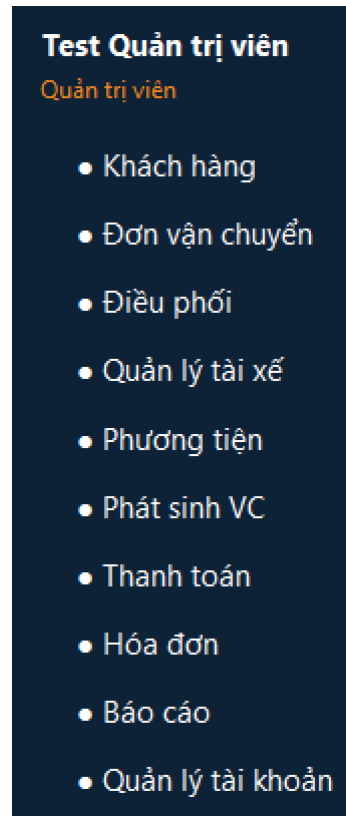
Hệ thống sử dụng các tài khoản kiểm thử sau để minh họa quá trình đăng nhập và phân quyền giao diện:

STT	Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Mục đích kiểm thử
1	Quản trị viên	admin	123	Kiểm thử toàn bộ chức năng và quản trị hệ thống
2	Điều phối viên	dieuphoivien	123	Kiểm thử lập đơn, điều phối và xử lý phát sinh
3	Tài xế	taixe	123	Kiểm thử nhiệm vụ tài xế và ghi nhận phát sinh
4	Kế toán	ketoan	123	Kiểm thử thanh toán, hóa đơn và báo cáo doanh thu
5	Quản lý	quanly	123	Kiểm thử quyền xem dữ liệu và báo cáo

Các tài khoản trên chỉ được sử dụng phục vụ quá trình kiểm thử hệ thống trong phạm vi đề tài.

4.3.1 Phân quyền vai trò quản trị viên

Như các chức năng đã được minh họa ở các mục trên, tài khoản Quản trị viên là vai trò có quyền cao nhất trong hệ thống. Khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên, hệ thống hiển thị đầy đủ các nhóm chức năng trên giao diện chính.



Hình 4-116: Các quyền của quản trị viên trên hệ thống

Điểm khác biệt của vai trò Quản trị viên so với các vai trò khác là có quyền truy cập vào nhóm **Quản lý tài khoản**. Thông qua chức năng này, quản trị viên có thể cấp tài khoản, thay đổi vai trò, khóa tài khoản và quản lý quyền truy cập của các người dùng trong hệ thống.

Test Quản trị viên
Quản trị viên

- Khách hàng
- Đơn vận chuyển
- Điều phối
- Quản lý tài xế
- Phương tiện
- Phát sinh VC
- Thanh toán
- Hóa đơn
- Báo cáo
- Quản lý tài khoản

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

+ Thêm Sửa Lưu Hủy thao tác Làm mới

Tim kiếm: Trang thái TK:

Mã TK	Tên đăng nhập	Nhân viên	Vai trò	Trạng thái
TK001	dp_anh482	Nguyễn Minh Anh	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK002	dp_ngan736	Trần Thu Ngân	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK003	dp_bao519	Lê Quốc Bảo	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK004	dp_my864	Phạm Hoàng My	Điều phối viên	Đang hoạt động
TK005	tx_long735	Nguyễn Văn Long	Tài xế	Đang hoạt động
TK006	tx_huy428	Trần Quốc Huy	Tài xế	Đang hoạt động
TK007	tx_nam916	Lê Hoàng Nam	Tài xế	Đang hoạt động
TK008	tx_tung274	Phạm Thanh Tùng	Tài xế	Đang hoạt động
TK009	tx_khang681	Võ Minh Khang	Tài xế	Đang hoạt động
TK010	tx_hung349	Đặng Gia Hưng	Tài xế	Đang hoạt động
TK011	tx_tuan825	Bùi Anh Tuấn	Tài xế	Đang hoạt động
TK012	tx_dat507	Huỳnh Công Đạt	Tài xế	Đang hoạt động
TK013	tx_phuc639	Ngô Văn Phúc	Tài xế	Đang hoạt động
TK014	tx_quan174	Đỗ Minh Quân	Tài xế	Đang hoạt động

Thông tin tài khoản

Mã TK: Tên DN:

Mật khẩu: Nhân viên:

Vai trò: Trạng thái:

◀ Đăng xuất

Hình 4-117: Chức năng chỉ quản trị viên có

4.3.2 Phân quyền vai trò điều phối viên

Test Điều phối viên
Điều phối viên

- Khách hàng
- Đơn vận chuyển
- Điều phối
- Phương tiện
- Phát sinh VC
- Báo cáo

Hình 4-118: Các quyền của điều phối viên trên hệ thống

Ở các chức năng này Điều phối viên có quyền tương tự với quản trị viên

Riêng chức năng Quản lý phương tiện điều phối viên chỉ có quyền xem, không có quyền thay đổi chỉnh sửa

Test Điều phối viên
 Điều phối viên

- Khách hàng
- Đơn vận chuyển
- Điều phối
- Phương tiện
- Phát sinh VC
- Báo cáo

QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

Thêm

Sửa

Lưu

Hủy thao tác

Làm mới

Tìm kiếm:
 Loại PT:
 Tình trạng:

Tìm

X Bỏ lọc

Mã PT	Biển số xe	Tải trọng (tấn)	Tình trạng	Loại PT
PT001	51C-482.73	500.00	Sẵn sàng	Xe tải 500kg
PT002	51C-739.26	500.00	Sẵn sàng	Xe tải 500kg
PT003	60C-284.91	500.00	Đang vận chuyển	Xe tải 500kg
PT004	61C-573.84	500.00	Sẵn sàng	Xe tải 500kg
PT005	62C-816.37	500.00	Bảo trì	Xe tải 500kg
PT006	51D-628.45	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT007	51D-194.76	1000.00	Đang vận chuyển	Xe tải 1 tấn
PT008	60D-735.28	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT009	61D-482.19	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT010	62D-951.63	1000.00	Sẵn sàng	Xe tải 1 tấn
PT011	51D-376.82	1000.00	Bảo trì	Xe tải 1 tấn
PT012	51E-648.27	2000.00	Sẵn sàng	Xe tải 2 tấn
PT013	60E-291.74	2000.00	Sẵn sàng	Xe tải 2 tấn
PT014	61E-837.15	2000.00	Đang vận chuyển	Xe tải 2 tấn

Thông tin phương tiện

Mã PT:

PT004

Tải trọng:

500.00

Tình trạng:

Sẵn sàng

Biển số xe:

61C-573.84

Loại PT:

Xe tải 500kg

Đăng xuất

Hình 4-119: Điều phối viên chỉ có quyền xem trong form quản lý phương tiện

4.3.3 Phân quyền vai trò tài xế

Tài xế bị ẩn hoàn toàn các chức năng khác: Khách hàng, Đơn vận chuyển tổng, Bảng điều phối chung, Thanh toán, Hóa đơn, Báo cáo thống kê và Quản trị hệ thống.

Nghĩa là họ chỉ thao tác với chuyến đi của mình và báo cáo chi phí, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu của công ty

Test Tài xế
 Tài xế

- Nhiệm vụ của tôi
- Phát sinh VC

Hình 4-120: Các quyền của tài xế trên hệ thống.

Tài xế có một chức năng riêng biệt là "Nhiệm vụ tài xế". Tại đây họ chỉ thấy được các chuyến xe được phân công cho chính mình và có quyền cập nhật tiến độ (Trạng thái lệnh) qua các bước:

- Nhận lệnh: Chuyển từ "Chờ xác nhận" sang "Đã tiếp nhận".
- Bắt đầu chạy: Chuyển sang "Đang thực hiện".

- Hoàn tất: Chuyển sang "Hoàn thành".
- Đặc biệt: Có quyền "Từ chối" nhận chuyển (bắt buộc phải ghi rõ lý do từ chối để Điều phối viên phân công người khác)

Test Tài xế

Tài xế

• Nhiệm vụ của tôi

• Phát sinh VC

Nhiệm Vụ Của Tôi

Mã lệnh:

Trạng thái:

Lý do:

Cập nhật

Mã lệnh	Mã đơn	Địa chỉ lấy hàng	Địa chỉ giao	Người nhận	SĐT người nhận	Biển số xe	Trạng thái lệnh	TG phản công
LDP902	DVC903	Kho Test HIVE, TP...	P. Thủ Đức, TP.HC...	Người nhận Test 3	0900002903	TEST-902	Đã hủy	21/06/2026 9:45 ...
LDP905	DVC906	Kho Test HIVE, TP...	P. Tân An, Tây Ninh	Người nhận Test 6	0900002906	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 9:30 ...
LDP904	DVC905	Kho Test HIVE, TP...	P. Trần Biên, TP. Đ...	Người nhận Test 5	0900002905	TEST-902	Hoàn thành	21/06/2026 9:05 ...
LDP901	DVC902	Kho Test HIVE, TP...	P. Gò Vấp, TP.HCM	Người nhận Test 2	0900002902	TEST-901	Đã hủy	21/06/2026 9:00 ...
LDP903	DVC904	Kho Test HIVE, TP...	P. Dĩ An, TP.HCM	Người nhận Test 4	0900002904	TEST-901	Hoàn thành	21/06/2026 8:30 ...

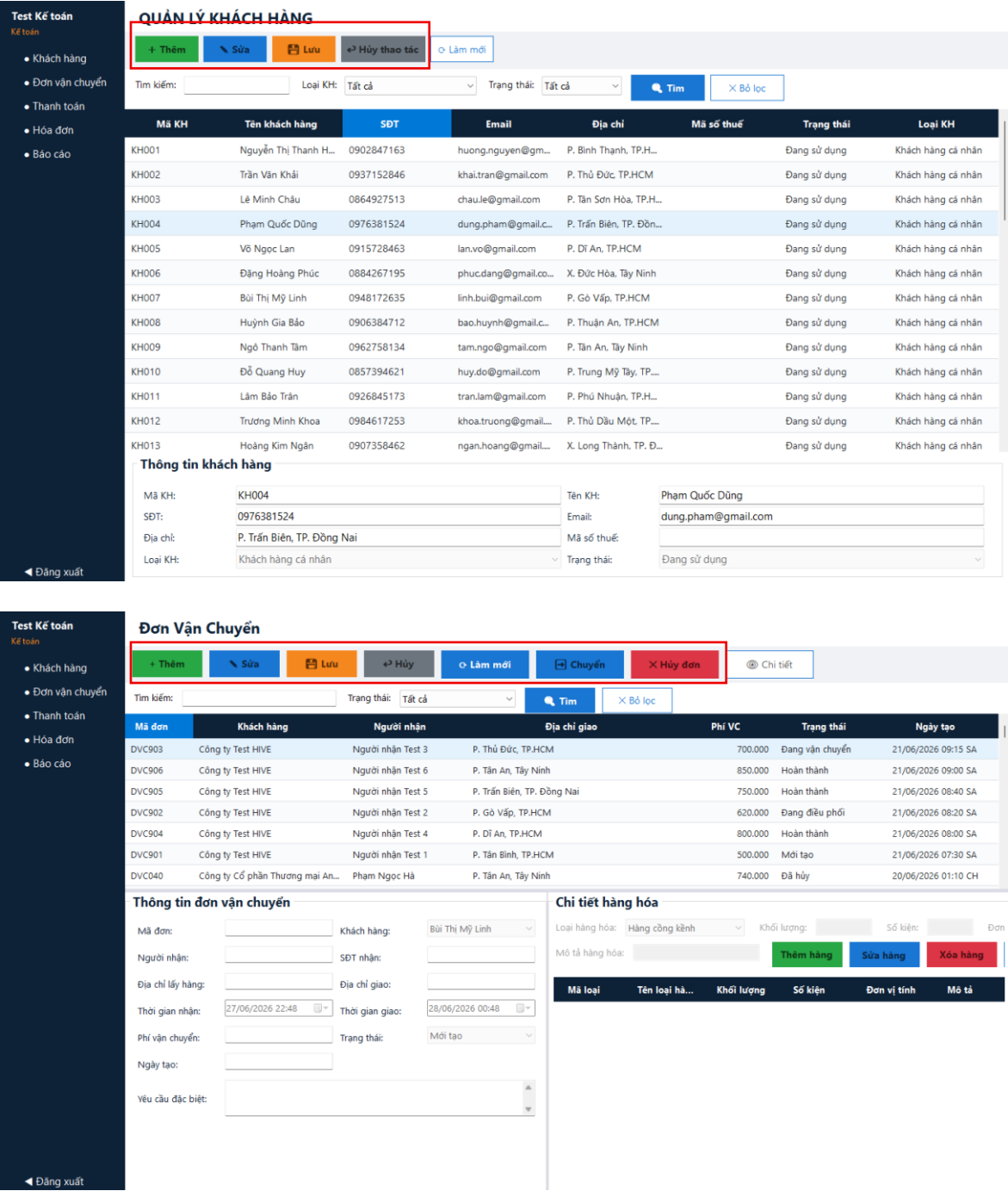
Hình 4-121: Chức năng riêng biệt chỉ tài xế có

4.3.4 Phân quyền vai trò kế toán

Kế toán không can thiệp vào các nghiệp vụ tạo Đơn hàng, Điều phối xe hay phân công Tài xế, mà chỉ tiếp nhận dữ liệu sau khi chuyển đi hoàn thành hoặc có phát sinh liên quan đến tiền bạc.

Test Kế toán
Kế toán
• Khách hàng • Đơn vận chuyển • Thanh toán • Hóa đơn • Báo cáo

Hình 4-122: Các quyền của kế toán trên hệ thống



Hình 4-123: Kế toán chỉ được xem dữ liệu về khách hàng và đơn vận chuyển

Các chức năng **Thanh toán** và **Hóa đơn** là nhóm chức năng chính của vai trò kế toán. Kế toán được lập phiếu thanh toán cho các đơn đã hoàn thành, theo dõi danh sách phiếu thanh toán, phát hành hóa đơn từ phiếu thanh toán đã được ghi nhận và xuất hóa đơn khi cần.

QUẢN LÝ THANH TOÁN

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy thao tác

Làm mới

DANH SÁCH ĐƠN CHỜ THANH TOÁN

Mã đơn	Khách hàng	Phí VC (VNĐ)	Trạng thái
DVC904	Công ty Test HIVE	800.000	Hoàn thành

Tim kiếm: Trạng thái TT:

Tất cả

Tim

X Bỏ lọc

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN

Mã Phiếu	Đơn VC	Khách hàng	Số tiền (VNĐ)	Hình thức	Ngày thanh toán	Trạng thái	Mã giao dịch
PTT102	DVC102	Võ Ngọc Lan	2.100.000	Tiền mặt	22/06/2026	Đã thanh toán	
PTT902	DVC906	Công ty Test HIVE	918.000	Chuyển khoản	21/06/2026 4:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST902
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	77	Chuyển khoản	21/06/2026 3:00 CH	Đã thanh toán	GDTEST901
PTT131	DVC131	Trần Văn Khải	5.400.000	Tiền mặt	21/06/2026	Đã thanh toán	
PTT121	DVC121	Võ Ngọc Lan	4.400.000	Tiền mặt	16/06/2026	Đã thanh toán	
PTT024	DVC024	Công ty TNHH Bao ...	1.328.400	Chuyển khoản	14/06/2026 10:30 SA	Đã thanh toán	GD250614024
PTT023	DVC023	Công ty TNHH Điện...	1.134.000	Tiền mặt	13/06/2026 4:20 CH	Đã thanh toán	
PTT022	DVC022	Công ty Cổ phần N...	1.576.800	Chuyển khoản	13/06/2026 11:10 SA	Đã thanh toán	GD250613022

Thông tin phiếu thanh toán

Mã phiếu:

Đơn VC:

DVC906

Khách hàng:

Số tiền:

Hình thức:

Mã GD:

Trạng thái:

Ngày TT:

27/06/2026

Hình 4-124: Kế toán có quyền lập phiếu thanh toán

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

+ Phát hành

Hủy HĐ

Xem chi tiết

Xuất

Làm mới

DANH SÁCH PHIẾU THANH TOÁN CHỜ XUẤT HÓA ĐƠN

Mã Phiếu	Mã Đơn	Khách hàng	Số Tiền TT (Gồm VAT)
PTT901	DVC905	Công ty Test HIVE	77

Tim kiếm: Trạng thái HĐ:

Tất cả

Tim

X Bỏ lọc

DANH SÁCH HÓA ĐƠN VẬN CHUYỂN

Mã HĐ	Khách hàng	Ngày phát hành	Trước thuế	VAT (%)	Sau thuế	Trạng thái	Mã Phiếu TT
HD102	Võ Ngọc Lan	23/06/2026	2.100.000	8.00	2.268.000	Đã phát hành	PTT102
HD131	Trần Văn Khải	22/06/2026	5.400.000	8.00	5.832.000	Đã hủy	PTT131
HD901	Công ty Test HIVE	21/06/2026	850.000	8.00	918.000	Đã phát hành	PTT902
HD121	Võ Ngọc Lan	17/06/2026	4.400.000	8.00	4.752.000	Đã phát hành	PTT121
HD024	Công ty TNHH Bao ...	14/06/2026	1.230.000	8.00	1.328.400	Đã phát hành	PTT024
HD023	Công ty TNHH Điện...	13/06/2026	1.050.000	8.00	1.134.000	Đã phát hành	PTT023
HD022	Công ty Cổ phần N...	13/06/2026	1.460.000	8.00	1.576.800	Đã phát hành	PTT022
HD021	Công ty TNHH Thực...	12/06/2026	750.000	8.00	810.000	Đã phát hành	PTT021

Thông tin hóa đơn

Mã hóa đơn:

Phiếu TT:

PTT131

Khách hàng:

Trước thuế:

5.400.000

Ngày PH:

Thuế VAT (%):

8.00

Trạng thái:

Sau thuế:

5.832.000

Hình 4-125: Kế toán có quyền phát hành hóa đơn

Ngoài ra, Kế toán được sử dụng chức năng **Báo cáo** để xem và xuất báo cáo doanh thu vận chuyển, phục vụ việc tổng hợp, đối chiếu và theo dõi tình hình doanh thu trong kỳ.

Test Kế toán
 Kế toán

- Khách hàng
- Đơn vận chuyển
- Thanh toán
- Hóa đơn
- Báo cáo

BÁO CÁO THỐNG KÊ
 Loại báo cáo: Doanh thu vận chuyển Từ ngày: 01/06/2026 Đến ngày: 27/06/2026 Xem báo cáo
 Tiêu chí: Doanh thu vận chuyển theo ngày
 Định dạng xuất: PDF Xuất báo cáo
 Tìm trong báo cáo: Tìm X Bỏ lọc O Làm mới
 Tổng số phiếu thanh toán: 32 Tổng doanh thu trong kỳ: 61.506.877 VND
 Số ngày có phát sinh doanh thu: 16

Ngày	Số phiếu thanh toán	Tổng doanh thu
02/06/2026	1	972.000
03/06/2026	2	2.332.800
04/06/2026	2	2.743.200
05/06/2026	2	2.052.000
06/06/2026	2	3.002.400
07/06/2026	2	2.538.000
08/06/2026	3	3.287.200
09/06/2026	2	3.067.200
10/06/2026	4	19.773.200
11/06/2026	2	2.872.800

Hình 4-126: Kế toán xem và lập các báo cáo doanh thu

4.3.5 Phân quyền vai trò ban quản lý

Ban quản lý có quyền có thể truy cập vào tất cả các chức năng giống admin ngoại trừ chức năng quản lý tài khoản

Test Quản lý
 Quản lý

- Khách hàng
- Đơn vận chuyển
- Quản lý tài xế
- Phương tiện
- Phát sinh VC
- Thanh toán
- Hóa đơn
- Báo cáo

Hình 4-127: Các quyền của ban quản lý trên hệ thống

Nhưng với mỗi bảng chức năng, quản lý chỉ có thể xem thông tin cả dữ liệu, không thể thực hiện bất kì hành động thêm, xóa, sửa bất kì dữ liệu nào, trên giao diện hệ thống vẫn hiện các nút chức năng, nhưng các chức năng đó đã bị khóa lại không thể dùng được

Test Quản lý

Quản lý

• Khách hàng

• Đơn vận chuyển

• Quản lý tài xế

• Phương tiện

• Phát sinh VC

• Thanh toán

• Hóa đơn

• Báo cáo

Đơn Vận Chuyển

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy

Làm mới

Chuyển

Hủy đơn

Chi tiết

Tim kiếm:

Trạng thái:

Tất cả

Tim

Bỏ lọc

Mã đơn	Khách hàng	Người nhận	Địa chỉ giao	Phí VC	Trạng thái	Ngày tạo
DVC903	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 3	P. Thủ Đức, TP.HCM	700.000	Đang vận chuyển	21/06/2026 09:15 SA
DVC906	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 6	P. Tân An, Tây Ninh	850.000	Hoàn thành	21/06/2026 09:00 SA
DVC905	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 5	P. Trần Biên, TP. Đồng Nai	750.000	Hoàn thành	21/06/2026 08:40 SA
DVC902	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 2	P. Gò Vấp, TP.HCM	620.000	Đang điều phối	21/06/2026 08:20 SA
DVC904	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 4	P. Dĩ An, TP.HCM	800.000	Hoàn thành	21/06/2026 08:00 SA
DVC901	Công ty Test HIVE	Người nhận Test 1	P. Tân Bình, TP.HCM	500.000	Mới tạo	21/06/2026 07:30 SA
DVC040	Công ty Cổ phần Thương mại An...	Phạm Ngọc Hà	P. Tân An, Tây Ninh	740.000	Đã hủy	20/06/2026 01:10 CH

Thông tin đơn vận chuyển

Mã đơn: DVC902

Khách hàng: Công ty Test HIVE

Người nhận: Người nhận Test 2

SDT nhận: 0900002902

Địa chỉ lấy hàng: Kho Test HIVE, TP.HCM

Địa chỉ giao: P. Gò Vấp, TP.HCM

Thời gian nhận: 21/06/2026 09:00

Thời gian giao: 21/06/2026 11:30

Phí vận chuyển: 620000.00

Trạng thái: Đang điều phối

Ngày tạo: 21/06/2026 08:20 SA

Yêu cầu đặc biệt: Đơn chờ tài xế xác nhận.

Chi tiết hàng hóa

Loại hàng hóa: Hàng công kênh

Khối lượng:

Số kiện:

Đơn

Mô tả hàng hóa:

Thêm hàng

Sửa hàng

Xóa hàng

Mã loại	Tên loại hàng...	Khối lượng	Số kiện	Đơn vị tính	Mô tả
LHH901	Hàng hóa test	30.00	3	Kiện	Hàng test ch...

Đăng xuất

Test Quản lý

Quản lý

• Khách hàng

• Đơn vận chuyển

• Quản lý tài xế

• Phương tiện

• Phát sinh VC

• Thanh toán

• Hóa đơn

• Báo cáo

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

+ Thêm

Sửa

Lưu

Hủy thao tác

Làm mới

Tim kiếm:

Loại KH:

Tất cả

Trạng thái:

Tất cả

Tim

Bỏ lọc

Mã KH	Tên khách hàng	SDT	Email	Địa chỉ	Mã số thuế	Trạng thái	Loại KH
KH001	Nguyễn Thị Thanh H...	0902847163	huong.nguyen@gm...	P. Bình Thạnh, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH002	Trần Văn Khải	0937152846	khaitran@gmail.com	P. Thủ Đức, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH003	Lê Minh Châu	0864927513	chau.le@gmail.com	P. Tân Sơn Hòa, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH004	Phạm Quốc Dũng	0976381524	dung.pham@gmail.c...	P. Trần Biên, TP. Đôn...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH005	Võ Ngọc Lan	0915728463	lan.vo@gmail.com	P. Dĩ An, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH006	Đặng Hoàng Phúc	0884267195	phuc.dang@gmail.co...	X. Đức Hòa, Tây Ninh		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH007	Bùi Thị Mỹ Linh	0948172635	linh.bui@gmail.com	P. Gò Vấp, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH008	Huỳnh Gia Bảo	0906384712	bao.huynh@gmail.c...	P. Thuận An, TP.HCM		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH009	Ngô Thanh Tâm	0962758134	tam.ngo@gmail.com	P. Tân An, Tây Ninh		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH010	Đỗ Quang Huy	0857394621	huy.do@gmail.com	P. Trung Mỹ Tây, TP...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH011	Lâm Bảo Trăn	0926845173	tran.lam@gmail.com	P. Phú Nhuận, TP.H...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH012	Trương Minh Khoa	0984617253	khoa.truong@gmail...	P. Thủ Dầu Một, TP...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân
KH013	Hoàng Kim Ngân	0907358462	ngan.hoang@gmail...	X. Long Thành, TP. Đ...		Đang sử dụng	Khách hàng cá nhân

Thông tin khách hàng

Mã KH: KH003

SDT: 0864927513

Địa chỉ: P. Tân Sơn Hòa, TP.HCM

Loại KH: Khách hàng cá nhân

Tên KH: Lê Minh Châu

Email: chau.le@gmail.com

Mã số thuế:

Trạng thái: Đang sử dụng

Đăng xuất

219

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải HIVE” được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ vận chuyển trong doanh nghiệp. Hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ chính như quản lý khách hàng, quản lý đơn vận chuyển, quản lý tài xế, quản lý phương tiện, điều phối giao hàng, cập nhật nhiệm vụ tài xế, xử lý phát sinh vận chuyển, quản lý thanh toán, hóa đơn và báo cáo thống kê.

Trong quá trình thực hiện đề tài, hệ thống đã được phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình minh họa bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng Windows Forms, kết hợp với cơ sở dữ liệu SQL Server. Các chức năng được xây dựng theo luồng nghiệp vụ thực tế, bắt đầu từ việc tiếp nhận và lập đơn vận chuyển, chuyển đơn sang điều phối, phân công tài xế và phương tiện, cập nhật trạng thái vận chuyển, ghi nhận phát sinh, lập phiếu thanh toán, phát hành hóa đơn và tổng hợp báo cáo.

Tổng quan hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu cơ bản của đề tài là hỗ trợ quản lý tập trung dữ liệu, giám thao tác thủ công, tăng tính thống nhất trong quá trình xử lý nghiệp vụ và hỗ trợ người quản lý theo dõi tình hình vận chuyển thông qua các báo cáo thống kê.

5.1.1 Những kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành việc khảo sát và xác định các nghiệp vụ chính trong hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng nội bộ. Trên cơ sở đó, hệ thống được phân tích và thiết kế với các nhóm chức năng phù hợp với quy trình vận hành của doanh nghiệp, bao gồm quản lý khách hàng, đơn vận chuyển, tài xế, phương tiện, điều phối, phát sinh vận chuyển, thanh toán, hóa đơn và báo cáo.

Về cơ sở dữ liệu, đề tài đã xây dựng được cơ sở dữ liệu trên SQL Server. Các bảng dữ liệu được thiết kế có khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc cần thiết nhằm bảo đảm dữ liệu được liên kết chặt chẽ giữa các nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu này là nền tảng để lưu trữ và xử lý toàn bộ thông tin phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

Về chương trình minh họa, hệ thống đã được cài đặt bằng C# Windows Forms với các form chức năng chính. Giao diện được xây dựng theo từng nhóm nghiệp vụ, giúp việc thao tác, tìm kiếm, lọc dữ liệu và cập nhật thông tin được thực hiện thuận tiện hơn. Các form như quản lý đơn vận chuyển, điều phối vận chuyển, nhiệm vụ tài xế, phát sinh vận chuyển, thanh toán, hóa đơn và báo cáo đã thể hiện được luồng xử lý chính của hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống đã xây dựng cơ chế đăng nhập và phân quyền theo vai trò. Các vai trò gồm Quản trị viên, Điều phối viên, Tài xế, Kế toán và Quản lý được phân quyền sử dụng các chức năng khác nhau. Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống; điều phối viên xử lý đơn và lập lệnh điều phối; tài xế theo dõi nhiệm vụ và cập nhật trạng thái; kế toán xử lý thanh toán, hóa đơn và báo cáo doanh thu; quản lý chủ yếu theo dõi dữ liệu và khai thác báo cáo. Cách phân quyền này giúp hệ thống bảo đảm mỗi vai trò chỉ thao tác trong đúng phạm vi công việc được giao.

Ngoài ra, hệ thống cũng đã cài đặt một số kiểm tra dữ liệu đầu vào và thông báo lỗi khi thao tác không hợp lệ. Các xử lý này giúp hạn chế tình trạng nhập thiếu dữ liệu, chọn sai trạng thái hoặc thực hiện thao tác không phù hợp với quy trình nghiệp vụ.

5.1.2 Những hạn chế của đề tài

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề tài, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước hết, hệ thống hiện được xây dựng dưới dạng chương trình minh họa trên Windows Forms nên chủ yếu phù hợp sử dụng trên máy tính nội bộ. Hệ thống chưa được triển khai trên nền tảng web hoặc thiết bị di động, do đó khả năng sử dụng từ xa còn hạn chế.

Chức năng dành cho tài xế hiện mới dừng lại ở việc đăng nhập vào hệ thống để xem nhiệm vụ, tiếp nhận hoặc từ chối lệnh và cập nhật trạng thái vận chuyển. Hệ thống chưa có ứng dụng di động riêng cho tài xế, chưa tích hợp định vị GPS và chưa theo dõi được vị trí phương tiện theo thời gian thực.

Đối với nghiệp vụ thanh toán và hóa đơn, hệ thống mới ghi nhận dữ liệu ở mức nội bộ. Chức năng thanh toán chưa kết nối với cổng thanh toán trực tuyến, đồng thời chức năng hóa đơn chưa tích hợp với hệ thống hóa đơn điện tử thực tế. Vì vậy, các xử lý này mới phù hợp với phạm vi mô phỏng trong đề tài.

Ngoài ra, dữ liệu sử dụng trong quá trình kiểm thử chủ yếu là dữ liệu mẫu nên chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ tình huống phát sinh trong thực tế. Một số tình huống phức tạp như thay đổi tài xế nhiều lần, phương tiện gặp sự cố nghiêm trọng, giao hàng trễ do điều kiện khách quan hoặc xử lý nhiều chi phí phát sinh chưa được mở rộng chi tiết. Cơ chế bảo mật của hệ thống cũng mới dừng ở mức cơ bản, chưa triển khai đầy đủ các giải pháp nâng cao như mã hóa mật khẩu, ghi nhật ký thao tác chi tiết hoặc phân quyền sâu đến từng hành động nhỏ.

5.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng để phù hợp hơn với nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp. Việc phát triển hệ thống không chỉ tập trung vào bổ sung chức năng mà còn cần nâng cao tính ổn định, bảo mật, khả năng mở rộng và sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

5.2.1 Hướng khắc phục hạn chế

Để khắc phục những hạn chế hiện tại, hệ thống cần được tiếp tục hoàn thiện về cả chức năng, giao diện và cơ chế xử lý dữ liệu. Trước hết, có thể nâng cấp hệ thống từ ứng dụng Windows Forms sang nền tảng web hoặc mô hình client-server để các bộ phận trong doanh nghiệp có thể truy cập và sử dụng thuận tiện hơn. Việc này giúp hệ thống phù hợp hơn với môi trường làm việc có nhiều người dùng và nhiều bộ phận cùng tham gia xử lý nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống cần được bổ sung các cơ chế bảo mật tốt hơn như mã hóa mật khẩu, ghi nhận nhật ký đăng nhập và nhật ký thao tác của từng tài khoản. Việc phân quyền cũng có thể được hoàn thiện chi tiết hơn theo từng chức năng và từng thao tác cụ thể, đặc biệt đối với các nghiệp vụ quan trọng như điều phối, thanh toán và hóa đơn.

Hệ thống cũng cần được kiểm thử với dữ liệu thực tế nhiều hơn để đánh giá độ ổn định, khả năng xử lý và mức độ phù hợp với quy trình vận hành của doanh nghiệp. Ngoài ra, giao diện và quy trình thao tác có thể được tối ưu thêm để giảm số bước xử lý, giúp người sử dụng thao tác nhanh hơn và hạn chế sai sót trong quá trình làm việc.

5.2.2 Hướng mở rộng

Về hướng mở rộng, hệ thống có thể phát triển thêm ứng dụng di động dành cho tài xế. Thông qua ứng dụng này, tài xế có thể nhận nhiệm vụ, xác nhận lệnh, cập nhật trạng

thái vận chuyển và ghi nhận phát sinh trực tiếp trên điện thoại. Đây là hướng phát triển phù hợp với đặc thù ngành vận tải, vì tài xế thường làm việc bên ngoài văn phòng.

Hệ thống cũng có thể tích hợp bản đồ và định vị GPS để theo dõi vị trí phương tiện, hỗ trợ điều phối viên kiểm soát lộ trình và xử lý kịp thời khi có sự cố phát sinh. Bên cạnh đó, việc xây dựng công tra cứu cho khách hàng cũng là một hướng mở rộng cần thiết, giúp khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn vận chuyển mà không cần liên hệ trực tiếp với nhân viên.

Đối với nghiệp vụ tài chính, hệ thống có thể kết nối với phần mềm kế toán, công thanh toán trực tuyến và hệ thống hóa đơn điện tử để đồng bộ dữ liệu thanh toán, hóa đơn và doanh thu. Ngoài ra, chức năng báo cáo có thể được mở rộng thêm các chỉ tiêu như hiệu suất tài xế, tần suất sử dụng phương tiện, tỷ lệ đơn giao đúng hạn, chi phí phát sinh và doanh thu theo khách hàng.

Kết quả thực hiện đề tài là cơ sở ban đầu để tiếp tục phát triển hệ thống quản lý vận chuyển và điều phối giao hàng hoàn chỉnh hơn trong tương lai. Khi được hoàn thiện và triển khai thực tế, hệ thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý dữ liệu tập trung, nâng cao hiệu quả điều phối, kiểm soát tốt quá trình vận chuyển và hỗ trợ công tác quản lý trong hoạt động vận tải.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Analysis, I. I. (2015). A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK® Guide) (Version 3). International Institute of Business Analysis.
- Dennis, A. W. (2021). *Systems Analysis and Design (8th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Nam, H. h. (2023). *Mục tiêu tăng trưởng ngành logistics có quá cao?* Retrieved from VLA: <https://vla.com.vn/muc-tieu-tang-truong-nganh-logistics-co-qua-cao/>
- Thinh, N. H. (2023, 11 5). *Viết đặc tả Use Case sao đơn giản nhưng hiệu quả?* . Retrieved from Thinhnotes: <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/viet-dac-ta-use-case-sao-don-gian-nhung-hieu-qua/>
- Thoa, T. L. (2025). *Slide Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thông* . Tp.Hồ Chí Minh: Trường ĐH Tài Chính – Marketing.
- Thụy, T. T. (2025). *Slide bài giảng Phân tích nghiệp vụ - Business Analysis*. Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Thương, B. C. (2024, 12 2). *Báo cáo Logistics Việt Nam 2024: Khu Thương mại tự do*. Retrieved from logistics.gov.vn: <https://logistics.gov.vn/nguyen-cuudao-tao/bao-cao-logistics-viet-nam-2024-khu-thuong-mai-tu-do-mien-phi>